الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

# التربية العلمية والتكنولوجيا

## السنة الرابعة من التعليم الإبتدائي


**تأليـــف :**

ربيعة بوسري : أستاذة مادة الفيزياء

محند حسان : أستاذ مادة علوم الطبيعة والحياة

أحمد أبو يحي مزيان : أستاذ اللغة العربية



**تصميم وتركيب**

شكرون حسان

معالجة الصور : قاسي وعلي يوسف

رسومات : خالد بلعيد



elbassair.net

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرنا أن نضع بين أيدي أبنائنا تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي وإخواننا المعلمين كتاب التربية العلمية والتكنولوجية الذي يجسد المنهاج الذي أقرته وزارة التربية الوطنية من حيث المحتوى والأهداف وكذلك طريقة التناول.

لقد اعتمدنا في هذا الكتاب مقاربة تُعنى بالكفاءات وتنظر إلى التلميذ على أنه يملك رصيدا معرفيا يجب دعمه وتطويره مستغلين ما يوفره الوسط الذي يعيش فيه والوسائل والأدوات التي يستعملها من ثراء في المعارف والمعلومات، كما حرصنا على الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي حيث يوفر الكتاب للتلاميذ فرصة إجراء عدد من التجارب، يستعمل فيها ما يناسبه من الأجهزة والمواد ويمكنه من التدرب على العمل الفوجي كما يقدم له مجموعة من التمارين في نهاية كل وحدة هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تنجز بمشاركة المعلمين أو الأولياء.

والله نسأل أن يرقى ما بذلناه من جهد إلى مستوى طموح أبنائنا ومعلمينا وأن يجدوا فيه كل الفائدة والجدة.

- والله ولي التوفيق -

المؤلفون

elbassair.net

# - الفهـــرس -

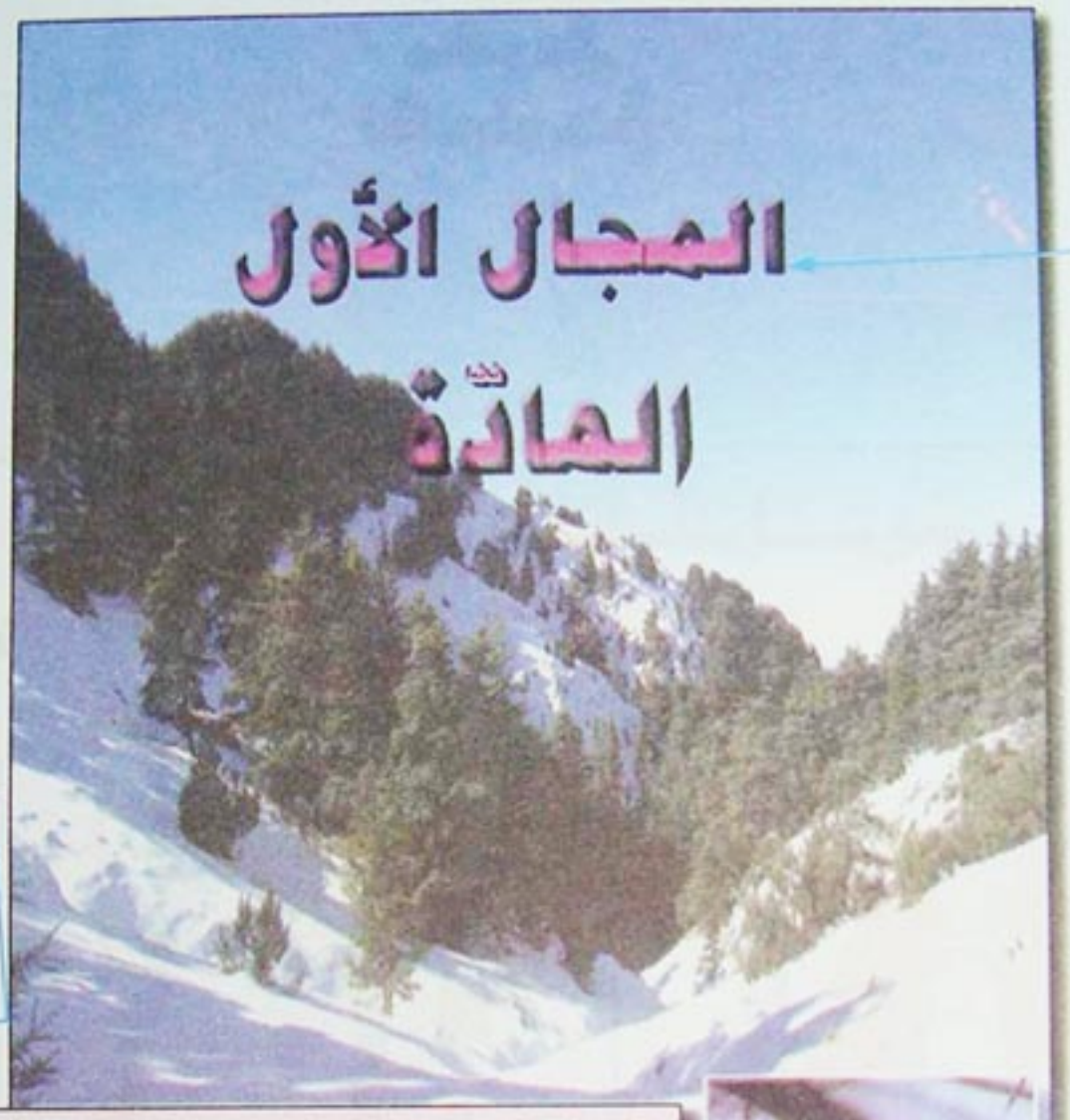

| | |
|---|---|
| **المجال الأول : المادة** | 8 |
| **الوحدة 1 :** تجمد الماء وانصهار الجليد | 9 |
| التمارين | 14 |
| **الوحدة 2:** الهواء غازٌ : خواصٌ أخرى للهواء | 16 |
| التمارين | 23 |
| **الوحدة 3 :** مشروع تكنولوجي صناعة صاروخ | 24 |
| **الوحدة 4 :** تبخّر الماء ( سائل – غاز ) | 26 |
| التمارين | 31 |
| **المجال الثاني : نشاط جسم الإنسان** | 32 |
| **الوحدة 1 :** التّنفّس ومسلكه | 33 |
| التمارين | 38 |
| **الوحدة 2 :** هضم الأغذية | 39 |
| التمارين | 44 |
| **الوحدة 3:** الدوران | 45 |
| التمارين | 48 |
| **الوحدة 4:** الإطراح | 49 |
| التمارين | 52 |
| **المجال الثالث : المعلمة في الفضاء والزمن** | 54 |
| **الوحدة 1 :** التوجهات الأربعة | 55 |
| التمارين | 63 |
| **الوحدة 2:** الشكل الكروي للأرض | 64 |
| التمارين | 68 |
| **الوحدة 3 :** المغازل الزمنية | 69 |
| التمارين | 75 |
| **المجال الرابع : حياة النباتات** | 76 |
| **الوحدة 1 :** التغذية عند النبات الأخضر | 77 |
| التمارين | 80 |
| **الوحدة 2 :** الإنتاش | 81 |
| التمارين | 86 |
| **المجال الخامس : عالم الأشياء** | 88 |
| **الوحدة 1 :** النّواقل والعوازل الكهربائية | 89 |
| **الوحدة 2 :** مشروع تكنولوجي : صناعة لعبة كهربائية | 94 |
| **الوحدة 3 :** الإتّجاهان الشاقولي والأفقي | 96 |
| التمارين | 100 |
| **الوحدة 4 :** مشروع تكنولوجي : صناعة كاشف مستو (المستوى ذو الفقاعة) | 102 |
| ميّزات التسويّة ذي الخيط | 104 |
| **المجال السّادس : الإتّصال والتواصل عند الحيوانات .** | 106 |
| **الوحدة 1 :** الإتّصال عند الحيوانات | 107 |
| التمارين | 110 |
| **الوحدة 2 :** الحركة | 111 |
| التمارين | 116 |
| **الوحدة 3 :** العلاقات الغذائية | 117 |
| التمارين | 120 |
| **المجال السابع : الإنسان والبيئة** | 121 |
| **الوحدة 1 :** دورة الماء في الطبيعة | 122 |
| التمارين | 126 |
| **الوحدة 2 :** توزيع الماء | 128 |
| التمارين | 132 |
| **الوحدة 3 :** الصخور واستعمالاتها | 133 |
| التمارين | 138 |
| **الوحدة 4 :** التغليف – التبذير – الاسترجاع | 139 |
| التمارين | 144 |


elbassair.net

# مخطط الكتاب

عنوان المجال

## المجال الأول
## المادّة



عنوان الوحدة

الوحدة 1

رقم الوحدة

## تَجَمُّدُ المَاءِ وَ انْصِهَارُ الجَلِيدِ

بِحُلُول البَرْدِ الشَّدِيدِ تَتَسَاقَطُ الثُّلُوجُ وَيتحوّلُ الماء أحيانًا إلى جَلِيدٍ أَوْ صَقِيعٍ أَيْ أَنَّهُ يَنتقِلُ مِنْ حالة السَّيَلان إلى حالة الصَّلابة. وعِنْدَمَا يُصْبِحُ الجَوُّ دافِئًا يتحولُ الثَّلْجُ والجَلِيدُ وَالصَّقِيعُ إلى حالة السَّيَولة.

• لِمَاذَا قَطْعُ الجَلِيدِ وتَخْزِينِهِ مِنْ سَطْحِ البُحَيْرَةِ. لِمَاذَا؟

• إِنَّ الصَّقِيعَ أَضْعَفَ الأَشْجَارَ مِثْلَ الطَّبِيعَةِ المُجَاوِرَةِ يُعْطِيهَا الصَّقِيعُ أَحْيَانًا. لِمَاذَا؟

• لِمَاذَا البَسْتَ أَحْدَاهُمَا إِلَى ثَلْجِ ثَلَّاجَةِ الفَازُورَةِ المُغْلَقَةِ المَمْلُوءَةِ لِمَاءٍ بِالمَاءِ فِي مُبَرِّدِ الثَّلَّاجَةِ. لِمَاذَا؟

### التَّسَاؤُلَاتُ

• مَاذَا يَحْدُثُ لِكُلٍّ مِنْ حَجْمِ وَكُتْلَةِ المَاءِ أَثْنَاءَ التَّجَمُّدِ وَالانْصِهَارِ؟

• كَيْفَ أَتَعَرَّفُ عَلَى مَرَاحِلِ تَجَمُّدِ المَاءِ؟

• مَاذَا يَحْدُثُ لِفَازُورَةٍ مَمْلُوءَةٍ لِمَاذَا بِالمَاءِ مُحْكَمَةِ الإِغْلَاقِ إِذَا وُضِعَتْ فِي مُبَرِّدِ الثَّلَّاجَةِ؟

تساؤلات حول الوثائق



elbassair.net

# مشروع تكنولوجي

الوحدة 3

## إنجاز تكنولوجي

### صناعة صاروخ

بعد أن لاحظ التلاميذ عندما كانوا يلعبون بالونياتهم أن البالون المنفوخ بمضاعفة أدخل فيها خيط يشد كل طرف من طرفيه تلميذ، عندما ينفخ ثم يترك ليتفلت منه الهواء يتحرك عكس اتجاه خروج الهواء بقوة رد فعل ناتج عن انفلات الهواء المحصور وهو المبدأ الذي استعمل في دفع الصواريخ، قرروا أن يقوموا بتجربة لصنع صاروخ.

**1** لصنع أداة تكنولوجية يجب أن نقوم أولا بوضع قائمة بالأدوات والمواد اللازمة.

لصنع صاروخ قام التلاميذ بتحضير المواد والأدوات اللازمة:

**المواد والأدوات :**

1 – مضخة دراجة وأنبوب للتوصيل
2 – صمام محلة دراجة (إبرة منتهية لنفخ الكرات والمحلات)
3 – قارورة من البلاستيك خاصة بالمشروبات الغازية.
4 – سدادة من الفلين.
5 – قطع كرتون مقوى أو البلاستيك المقاس.
6 – علبة لبن.
7 – ملقاط خشبي.
8 – ماء.

**2** مراحل الإنجاز :

لإنجاز أداة تكنولوجية يجب أولا تحديد مراحل الإنجاز.

مراحل إنجاز الصاروخ :

- ثقب سدادة الفلين بعناية ثقبا يتسع فقط للصمام بتوافق.
- اقطع خنيخات من الكرتون المقوى او البلاستيك وألصقها بالقارورة بغراء قوي واتركها تجف (هذه الخنيخات لتشكل قاعدة الصاروخ أثناء ضخ الهواء وتساعده على الانطلاق في اتجاه مستقيم ).
- سد القارورة بالسدادة التي حضرتها مسبقا.





**3** لإنجاز أداة تكنولوجية يجب معرفة كيفية اشتغالها.

كيفية إطلاق الصاروخ.

- خذ الصاروخ إلى الساحة (أو أي مكان مكشوف بعيد عن أي أسلاك معلقة أو نباتات ).
- صل الصمام بالمضخة واقلب القارورة رأسيا فوق خنيخاتها.
- ابتعد قليلا وابدأ في ضخ الهواء : تتزايد الضغط تدريجيا داخل القارورة حتى تنبثق السدادة وينطلق الصاروخ في الجو.

ملاحظة : يمكن ملأ القارورة إلى ربعها بالماء قبل سدها لإعطاء قوة أكبر لاندفاع الصاروخ ولتثبيت مساره.

أتعلم

لصنع أداة تكنولوجية يجب :

1 – اختيار المواد والأدوات اللازمة للإنجاز والتركيب.
2 – يجب تحديد مراحل الإنجاز.
3 – يجب فهم كيفية الإشتغال.



elbassair.net

رقم الصفحة

ط الكتاب

تمارين

عنوان النشاط

رقم النشاط

النَّشاطُ 3

## مَرَاحِلُ تَجَمُّدِ المَاءِ

ضع في وعاء زجاجي خليطا متجمدا. (ثلاثة أرباعه جليدٌ وربعُهُ من الملح الخشن) ضع داخل الوعاء كأسا من الماء بحيث يكون الخليط المتجمد على نفس مستوى الماء في الكأس وضع مخوازا داخل ماء الكأس (الوثيقة 1).

قم بتسجيل درجة حرارة ماء الكأس كل دقيقة في جدول كما يلي:

| الزمن | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة الحرارة | 20 | 12 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| محتوى الكأس | سائل | | | | صلب - سائل | | | صلب | | |

ملاحظة:

1 – من الدقيقة صفر حيث كانت درجة الحرارة $20^{\circ}c$ إلى الدقيقة 4 حيث أصبحت درجة الحرارة $0.5^{\circ}c$ بقي الماء سائلا.

2 – من الدقيقة 5 إلى الدقيقة 7 بقيت درجة الحرارة $0^{\circ}c$ وأصبح الماء خليطا من الشيلان والصلابة.

3 – من الدقيقة 8 حيث كانت درجة الحرارة $-1^{\circ}c$ – إلى الدقيقة 10 حيث أصبحت درجة الحرارة $-3^{\circ}c$ – أصبح الماء كله صلبا.

أن الماء في تجمده يمر بثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: سائل – الشيلان.
- المرحلة الثانية: خليط من سائل وصلب.
- المرحلة الثالثة: صلب.

## التمارين

1 ضع علامة ✓ أمام الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1 – الهَـوَاءُ غَـازٌ لاَ لَوْنَ لَهُ. ☐
2 – الهَـوَاءُ غَـازٌ لَهُ لَـوْنٌ. ☐
3 – الهَـوَاءُ غَـازٌ لَهُ رَائِحَةٌ. ☐
4 – الهَوَاءُ غَازٌ لاَ رَائِحَةَ لَهُ. ☐
5 – الهَـــوَاءُ لاَ وَزْنَ لَـهُ. ☐
6 – الهَـــوَاءُ لَهُ وَزْنٌ. ☐
7 – نَسْتَطِيعُ ضَغْطَ الغَـازِ. ☐
8 – لاَ نَسْتَطِيعُ ضَغْطَ الغَازِ. ☐
9 – الهَـــوَاءُ مَـرِنٌ. ☐
10 – الهَـوَاءُ لَيْسَ مَـرِنًا. ☐

2 إملأ الفراغات بما يُناسبُها:

الهَوَاءُ ..... لاَ ..... وَلاَ ..... قَابِلٌ لِلإِنْضِغَاطِ وَ ..... وَيَشْغَلُ المَكَانَ الَّذِي يُعْطَى لَهُ.

3 صف إلى معلوماتك:

اكْتَشَفَ كْرِيسْتُوفْ كُولُومْبُس القَارَّةَ الأَمْرِيكِيَّةَ سَنَةَ 1492م. عَلَى مَتْنِ سَفِينَتِهِ الشِّرَاعِيَّةِ سَانْتَا مَرْيَا الَّتِي يَبْلُغُ طُولُهَا 23 مِتْرًا وَسُرْعَتُهَا 5 عُقَدٍ أَيْ 9 كِيلُومِتْرٍ فِي السَّاعَةِ. وَاليَوْمَ تَطَوَّرَتِ السُّفُنُ الشِّرَاعِيَّةُ فَأَصْبَحَتْ تَعْبُرُ المُحِيطَاتِ وَتَدُورُ حَوْلَ العَالَمِ فِي سِبَاقَاتٍ اكْتَسَبَتْ شُهْرَةً وَاسِعَةً.



أضف إلى معلوماتك

الأهم

elbassair.net

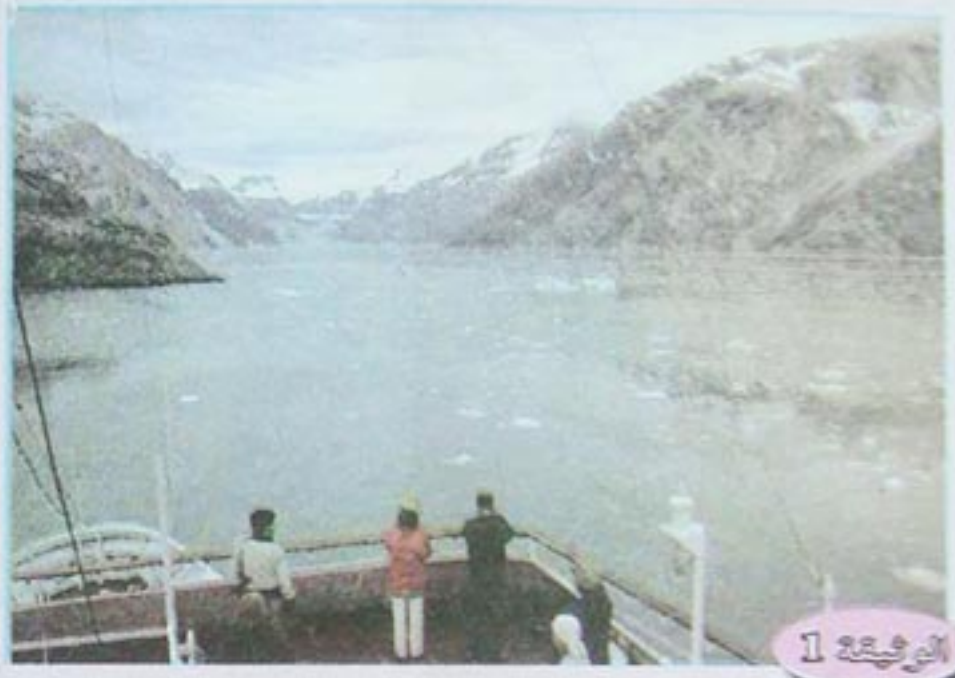
# المجال الأوّل

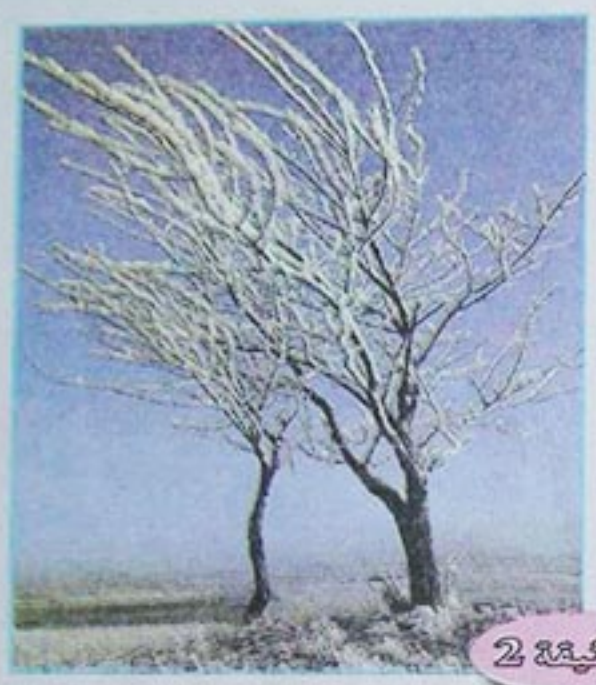
# المادّة

elbassair.net

# تَجَمُّدُ المَاءِ وَ انْصِهَارُ الجَلِيدِ

بِحُلُولِ البَرْدِ الشَّدِيدِ تَتَسَاقَطُ الثُّلُوجُ وَيَتَحَوَّلُ المَاء أَحْيَانًا إِلَى جَلِيدٍ أَوْ صَقِيعٍ أَيْ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ حَالَةِ السَّيَلاَنِ إِلَى حَالَةِ الصَّلاَبَةِ، وعِنْدَمَا يُصْبِحُ الجَوُّ دَافِئًا يَتَحَوَّلُ الثَّلْجُ والجَلِيدُ وَالصَّقِيعُ إلى حَالَةِ السُّيُولَةِ.


الوثيقة 1


الوثيقة 2

- تَذُوبُ قِطَعُ الجَلِيدِ وَتَخْتَفِي مِنْ سَطْحِ البُحَيْرَةِ. لِمَاذَا؟
- إِنَّهُ الشِّتَاءُ: أَغْصَانُ الأَشْجَارِ مِثْلُ الطَّبِيعَةِ المُجَاوِرَةِ يُغَطِّيهَا الصَّقِيعُ أَحْيَانًا. لِمَاذَا؟

## التَّسَاؤُلاَتُ

- مَاذَا يَحْدُثُ لِكُلِّ مِنْ حَجْمِ وَكُتْلَةِ المَاءِ أَثْنَاءَ التَّجَمُّدِ وَالانْصِهَارِ؟
- كَيْفَ أَتَعَرَّفُ عَلَى مَرَاحِلِ تَجَمُّدِ المَاءِ؟
- مَاذَا يَحْدُثُ لِقَارُورَةٍ مَمْلُوءَةٍ تَمَامًا بِالمَاءِ مُحْكَمَةِ الإِغْلاَقِ إِذَا وُضِعَتْ فِي مُبَرِّدِ الثَّلاَجَةِ؟

الوثيقة 3

- تُنَبِّهُ البِنْتُ أَخَاهَا إِلَى عَدَمِ تَرْكِ القَارُورَةِ المُغْلَقَةِ المَمْلُوءَةِ تَمَامًا بِالمَاءِ فِي مُبَرِّدِ الثَّلاَجَةِ. لِمَاذَا؟



elbassair.net

# مُعَايَنَةُ حَجْمِ وَكُتْلَةِ الـمَاءِ عِنْدَ التَّجَمُّدِ.

الوثيقة 1

• هَلِ الحَجْمُ يَتَغَيَّرُ ؟

حَدِّدْ مُسْتَوَى المَاءِ فِي كَأْسٍ زُجَاجِيٍّ بِشَرِيطٍ مَطَاطِيٍّ مَثَلاً قَبْلَ وَضْعِهِ فِي مُبَرِّدِ الثَّلاَجَةِ. الوثيقة 1

الوثيقة 2

بَعْدَ تَجَمُّدِ الْمَاءِ أَخْرِجِ الْكَأْسَ مِنْ مُبَرِّدِ الثَّلاَّجَةِ. الوثيقة 2

• مَاذَا تُلاَحِظُ ؟

• هَلِ الْكُتْلَةُ تَتَغَيَّرُ ؟

• عَلَى كَفَّةِ مِيزَانٍ ضَعْ كَأْسًا بِهِ مَاءٌ وَقِسْ كُتْلَتَهُ الوثيقة 3.

• ضَعِ الْكَأْسَ نَفْسَهُ فِي مُبَرِّدِ الثَّلاَّجَةِ حَتَّى يَتَجَمَّدَ مَاؤُهُ ثُمَّ قِسْ كُتْلَتَهُ. مَاذَا تُلاَحِظُ ؟ الوثيقة 4.

الوثيقة 4

الوثيقة 3

## أتعلّمُ

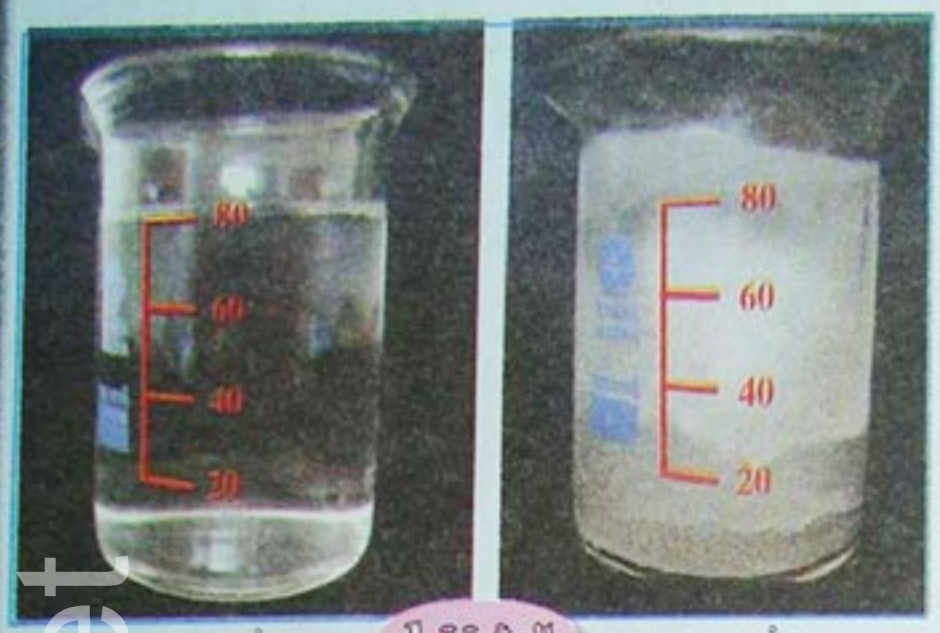
عِنْدَمَا يَتَجَمَّدُ الْمَاءُ يَزْدَادُ حَجْمُهُ، أَمَّا كُتْلَتُهُ فَتَبْقَى مَحْفُوظَةً.

elbassair.net

# مُعَايَنَةُ حَجْمٍ وَكُتْلَةِ المَاءِ عِنْدَ انْصِهَارِ الجَلِيدِ

• هَلِ الْحَجْمُ يَتَغَيَّرُ ؟

نَأْخُذُ كَأْسًا مِنْ مُبَرِّدِ الثَّلاَّجَةِ يَحْتَوِي عَلَى جَلِيدٍ وَنَتْرُكُهُ لِيَنْصَهِرَ الجَلِيدُ تَمَامًا الوثيقة 1 .




كَأْسُ جَلِيدٍ — الوثيقة 1 — كَأْسُ مَاءٍ

• مَاذَا تُلاَحِظُ؟

• مَاذَا تَسْتَنْتِجُ؟

• هَلِ الْكُتْلَةُ تَتَغَيَّرُ ؟

خُذْ كَأْسًا يَحْتَوِي عَلَى جَلِيدٍ وَضَعْهُ عَلَى كَفَّةِ مِيزَانٍ حَتَّى تَتَعَرَّفَ عَلَى كُتْلَةِ الْجَلِيدِ .

دَعِ الْجَلِيدَ يَنْصَهِرُ تَمَامًا . الوثيقة 2 .

الوثيقة 2

• مَا ذَا تُلاَحِظُ ؟

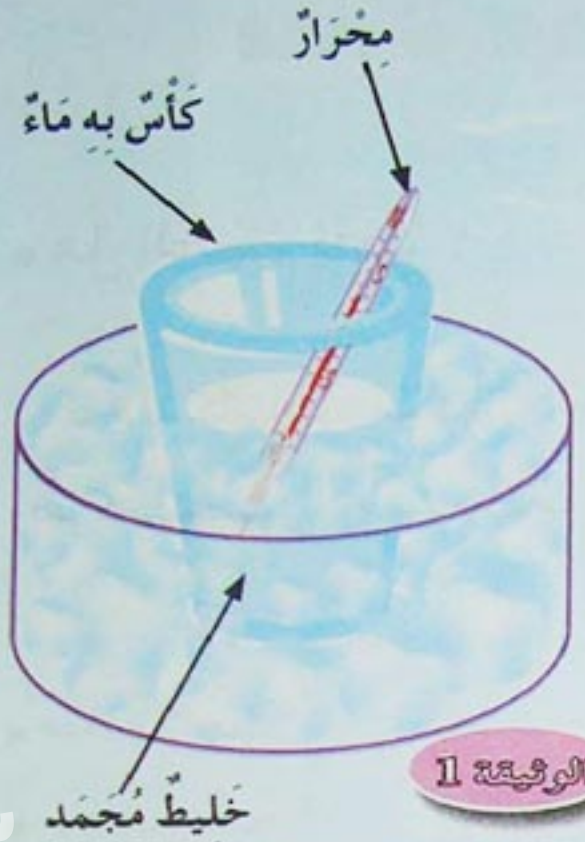
• مَاذَا تَسْتَنْتِجُ؟

أتعلم

عِنْدَ انْصِهَارِ الْجَلِيدِ يَقِلُّ حَجْمُهُ، أَمَّا كُتْلَتُهُ فَتَبْقَى مَحْفُوظَةً.

elbassair.net

# مَرَاحِلُ تَجَمُّدِ المَاءِ



الوثيقة 1

ضَعْ خَلِيطًا مُجَمَّدًا فِي وِعَاءٍ زُجَاجِيٍّ . (ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ جَلِيدٌ وَرُبْعُهُ مِنْ المِلْحِ الْخَشِنِ) ضَعْ دَاخِلَ الْوِعَاءِ كَأْسًا مِنَ المَاءِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْخَلِيطُ الْمُجَمَّدُ عَلَى نَفْسِ مُسْتَوَى الْمَاءِ فِي الْكَأْسِ ثُمَّ ضَعْ مِحْرَارًا دَاخِلَ مَاءِ الْكَأْسِ (الوثيقة 1) .

قُمْ بِتَسْجِيلِ دَرَجَةِ حَرَارَةِ مَاءِ الْكَأْسِ كُلَّ دَقِيقَةٍ فِي جَدْوَلٍ كَمَا يَأْتِي : مَعَ كِتَابَةِ حَالَةِ الْمَاءِ فِي الْمُسْتَطِيلاَتِ الْمَوْجُودَةِ فِي السَّطْرِ الآخِرِ .

| الزَّمن | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة الحرارة | 20 | 12 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| حالة الماء | | | | | | | | | | | |

لاحظْ دَرَجَةَ الْحَرَارَةِ وَتَعَرَّفْ عَلَى حَالَةِ الْمَاءِ :

1 – مِنَ الدَّقِيقَةِ (صِفْر) حَيْثُ كَانَتْ دَرَجَةُ الحَرَارَةِ $20^0$ c إِلَى الدَّقِيقَةِ 4 حَيْثُ أَصْبَحَتْ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ $0.5^0$ c كَيْفَ هِيَ حَالَةُ الْمَاءِ؟ ( سَائِلٌ – صَلْبٌ سَائِلٌ – صَلْبٌ ) .

2 – مِنَ الدَّقِيقَةِ 5 إِلَى الدَّقِيقَةِ 7 بَقِيَتْ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ $0^0$ c كَيْفَ هِيَ حَالَةُ الْمَاءِ ؟

3 – مِنَ الدَّقِيقَةِ 8 حَيْثُ كَانَتْ دَرَجَةُ الحَرَارَةِ $1^0$ c – إِلَى الدَّقِيقَةِ 10 حَيْثُ أَصْبَحَتِ الحَرَارَةُ $3^0$ c – دَرَجَةُ كَيْفَ هِيَ حَالَةُ الْمَاءِ ؟ ( سَائِلٌ – صَلْبٌ سَائِلٌ – صَلْبٌ ) .

أَنَّ المَاءَ فِي تَجَمُّدِهِ يَمُرُّ بِثَلاَثِ مَرَاحِلَ :

**المَرْحَلَةُ الأُوْلَى** : سَائِل – السَيَلاَن .

**المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ** : خَلِيط من سَائِل وصَلْب .

**المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ** : صُلْب .

أتعلم

elbassair.net

## النَّشَاطُ 4

• كَيْفَ تُفَسِّرُ تَكَسُّرَ قَارُورَةٍ مَمْلُوءَةٍ بِالمَاءِ تَمَامًا، وَمُغْلَقَةٍ إِذَا تُرِكَتْ فِي مُبَرِّدِ الثَّلاَجَةِ ؟

ضَعْ قَارُورَةً مَمْلُوءَةً بِالْمَاءِ تَمَامًا مُحْكَمَةَ الْإِغْلاَقِ فِي مُبَرِّدِ الثَّلاَّجَةِ لِلَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَتَجَمَّدَ الْمَاءُ تَمَامًا الوثيقة 1.

الوثيقة 1

• مَاذَا تُلاَحِظُ. وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

التفسير

إِنَّ الْماءَ يَحْتَاجُ إِلَى حَجْمٍ أَكْبَرَ عِنْدَ تَجَمُّدِهِ (أَيْ يَزْدَادُ حَجْمُهُ)، حَيْثُ أَنَّ حَجْمَ القَارُورَةِ لَمْ يَتَّسِعْ لِحَجْمِ الْمَاءِ بَعْدَ تَجَمُّدِهِ فَتَكَسَّرَتْ.



elbassair.net

## 1 اخْتَرِ الأَجْوبَةَ الصَّحيحَةَ ممَّا يَأْتي :

أ – الْمَاءُ يُصْبِحُ صُلْبًا عِنْدَمَا تَنْخَفِضُ حَرَارَتُهُ اِنْخِفَاضًا كَبِيرًا .

ب – الْمَاءُ يُصْبِحُ صُلْبًا عِنْدَمَا يَسْخُنُ .

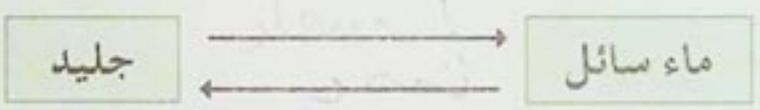
ج – الْمَاءُ السَّائِلُ عِنْدَمَا يُصْبِحُ صُلْبًا يَزْدَادُ حَجْمُهُ .

د – الْمَاءُ السَّائِلُ عِنْدَمَا يُصْبِحُ صُلْبًا يَنْقُصُ حَجْمُهُ .

هـ – الْمَاءُ السَّائِلُ عِنْدَمَا يُصْبِحُ صُلْبًا تَتَغَيَّرُ كُتْلَتُهُ .

و – الْمَاءُ السَّائِلُ عِنْدَمَا يُصْبِحُ صُلْبًا لاَ تَتَغَيَّرُ كُتْلَتُهُ .

## 2 ضَعْ اسْمَ التَّحَوُّلِ عَلى السَّهْمِ المُوَافِقِ في الرَّسْمِ الآتِي :




## 3 ضَعْ عَلامَةَ : صَحيح ✔ أَوْ عَلامَةَ : خَطأ X حَسَبَ ما يُناسِبُ العِبارَاتِ التَّالِيَةَ :

أ – مَاءٌ مِقْدَارُ كُتْلَتِهِ 25g إِذَا تَجَمَّدَ تُصْبِحُ كُتْلَتُهُ 26g . ☐

ب – مَاءٌ مِقْدَارُ كُتْلَتِهِ 25g إِذَا تَجَمَّدَ تُصْبِحُ كُتْلَتُهُ 25g . ☐

ج – مَاءٌ مِقْدَارُ حَجْمِهِ $40\ cm^3$ إِذَا تَجَمَّدَ يُصْبِحُ مِقْدَارُ حَجْمِهِ $30\ cm^3$ ☐

## 4 عَلَى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ كَانَتْ كُتْلَةُ الْجَلِيدِ فِي الكَأْسِ 200 g . وعَلَى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ هَلْ تَكُونُ كُتْلَةُ الْجَلِيدِ السَّابِقَةِ 200 g – أَكْبَرَ مِنْ 200 g أَقَلَّ مِنْ 200 g ؟

elbassair.net

- أضِفْ إلَى مَعْلُوماتِكَ :

**الثَّلْجُ يَحْمِي الإنْسَانَ مِنْ الْبَرْدِ الْقَارِسِ.**

الوثيقة 1

الْإِسْكِيمُو يُقِيمُونَ بُيُوتًا ثَلْجِيَّةً صَغِيرَةً عَلَى شَكْلِ خَيْمَةٍ تَكُونُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ دَاخِلَهَا $0^{0}$ c بَيْنَمَا تَكُونُ خَارِجَهَا $40^{0}$ c تَحْتَ الصِّفْرِ. الوثيقة 1

**السَّبَبُ** : الثَّلْجُ مُتَكَوِّنٌ مِن بَلُّورَاتُ الجَليد التِي تَحْجزُ بَيْنَهَا الْهَوَاءَ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَى مَنْعِ انْتِقَالِ البُرُودَةِ مِنْ الْخَارِجِ إِلَى الدَّاخِلِ وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، حَيْثُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْغِطَاءِ أَوِ الْمِعْطَفِ الَّذِي يَحْمِي الْإِنْسَانَ مِنَ الْبُرُودَةِ.

الوثيقة 2

الأَيْسَبَرْجْ : عِبَارَةٌ عَنْ كُتَلٍ جَلِيدِيَّةٍ ضَخْمَةٍ تَنْفَصِلُ عَنِ الْجِبَالِ الْجَلِيدِيَّةِ فِي الْمَنَاطِقِ الْقُطْبِيَّةِ وَتَطْفُو عَلَى سَطْحِ الْبِحَارِ مُشَكِّلَةً خَطَرًا عَلَى الْمِلَاحَةِ الْبَحْرِيَّةِ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمُغَطَّى بِالْمِيَاهِ أَكْبَرُ مِنَ الْجُزْءِ الظَّاهِرِ فَوْقَهَا بِعَشْرِ مَرَّاتٍ. الوثيقة 2

elbassair.net

# الهَوَاءُ غَازٌ : خَوَاصُّ أُخْرَى لِلْهَوَاءِ

هَلْ مِنْ عَلاقَة بَيْنَ مَا نُلاحِظُهُ فِي صَحْرَائِنَا مِنْ عَوَاصِفَ رَمْلِيَّةٍ وَبَيْنَ مَا نَسْمَعُ عَنْهُ مِنْ أَعَاصِيرَ تُسَبِّبُهَا رِيَاحٌ قَوِيَّةٌ عِنْدَنَا أَحْيَانًا وَفِي مَنَاطِقَ بَعِيدَةٍ عَنَّا غَالِبًا ؟
ظَاهِرِيًّا لاَ عَلاقَةَ بَيْنَهُمَا ومع ذَلِكَ فَكِلاَهُمَا هَوَاءٌ.

الوثيقة 1

- فُقَّاعَاتٌ مُتَفَاوِتَةُ الْحَجْمِ تَتَطَايَرُ.
- هَلْ تَعَرَّفْتَ عَلَى مَا بِدَاخِلِهَا ؟

الوثيقة 2

- قَارِبٌ شِرَاعِيٌّ يَتَحَرَّكُ.
- مَا الَّذِي يُحَرِّكُهُ؟

## التَّسَاؤُلاَتُ

- كَيْفَ أَتَعَرَّفُ عَلَى وُجُودِ الْهَوَاءِ حَوْلِي؟
- هَلْ يُمْكِنُ تَغْيِيرُ حَجْمِ الْهَوَاءِ؟
- هَلْ لِلْهَوَاءِ وَزْنٌ؟

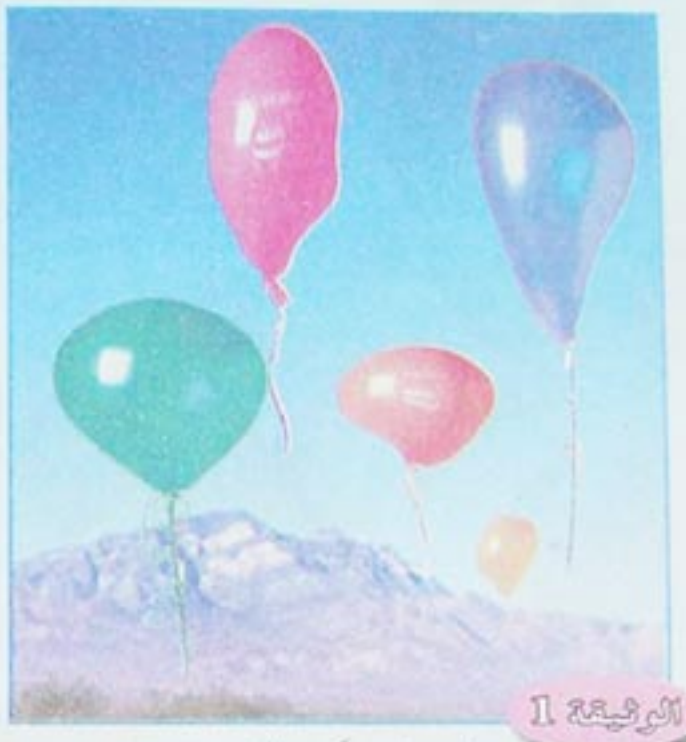
الوثيقة 3

- مَاذَا يُرِيدُ حَامِدٌ فِعْلَهُ؟

elbassair.net

# الهَوَاءُ مِنْ حَوْلِنَا

لاَحِظ الْوَثَائِقَ مِنْ 1 إِلَى 4 وَمَيِّزْ بَيْنَ الْهَوَاءِ الْمَضْغُوطِ وَالْهَوَاءِ الْمُتَحَرِّكِ ، ثُمَّ دَوِّنْ مُلاَحَظَاتِكَ فِي الْجَدْوَلِ أَسْفَلَهُ .


الوثيقة 1

بالُونَاتٌ مَطَّاطِيَّةٌ .

الوثيقة 2

عربة شراعية

الوثيقة 3

غَوَّاصٌ مُزَوَّدٌ بِقَارُورَةِ هَوَاءٍ .

الوثيقة 4

لعبة الطائرة الورقية

سَجِّلْ مُلاَحَظَاتِكَ فِي الْجَدْوَلِ الآتِي :

| رَقْمُ الْوَثِيقَةِ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| حَالَةُ الْهَوَاءِ | | | | |

elbassair.net

# مَلْ يُوجَدُ الْهَوَاءُ إلاَّ مُتَحَرِكًا أَوْ مَضْغُوطًا ؟

الوثيقة 1

كَأْسٌ وَقَارُورَةٌ بْلاَسْتِيكِيَّةٌ مَنْزُوعَةُ السِّدَادَةِ يَظْهَرَانِ فَارِغَيْنِ.

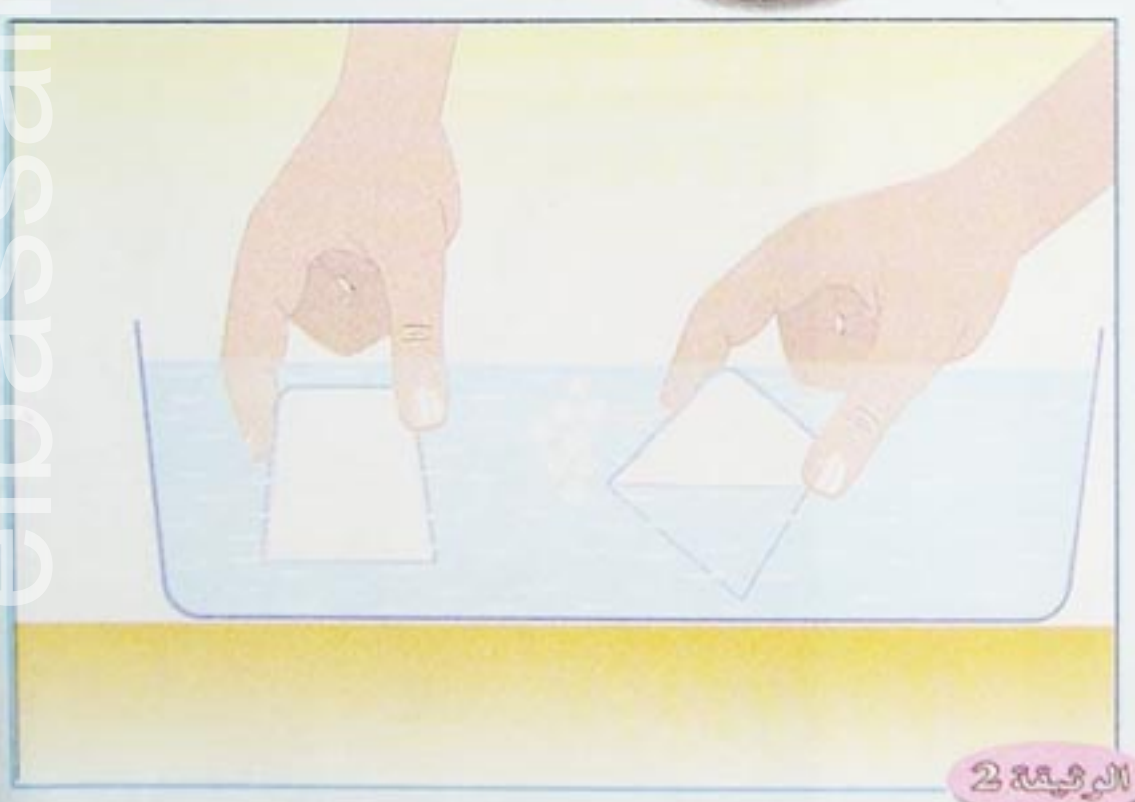
- خُذِ الْقَارُورَةَ ثُمَ قَرِّبْهَا مِنْ أُذُنِكَ ثُمَّ اضْغَطْ عَلَيْهَا.
- مَاذَا تَسْمَعُ ؟ الوثيقة 1.

- خُذِ الْكَأْسَ الَّذِي يَظْهَرُ فَارِغًا.

اِقْلِبْهُ بِشَكْلٍ عَمُودِيٍّ عَلَى فَوْهَتِهِ ثُمَّ أَدْخِلْهُ فِي إِنَاءٍ مَمْلُوءٍ بِالْمَاءِ.

اِجْعَلِ الْكَأْسَ يَمِيلُ قَلِيلًا.

مَاذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟ الوثيقة 2.



الوثيقة 2

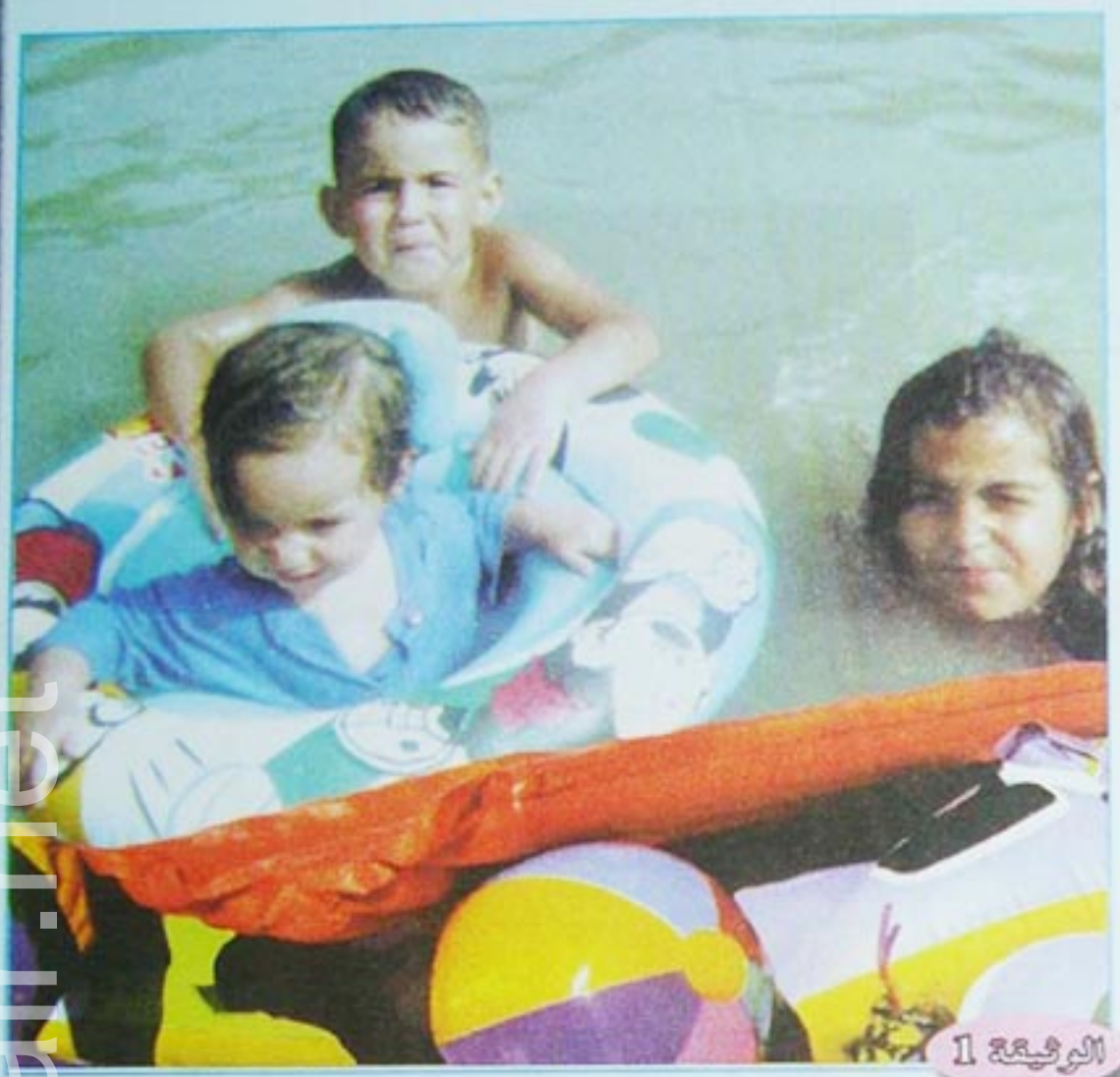
أتعلم

أَنَّ الْهَوَاءَ يُحِيطُ بِنَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَنَجِدُهُ سَاكِنًا وَمُتَحَرِّكًا وَمَضْغُوطًا.

elbassair.net

# هَلْ لِلْهَوَاءِ شَكْلٌ مُحَدَّدٌ وَهَلْ يَقْبَلُ الْانْضِغَاطَ ؟

## أَوَّلاً : هَلْ لِلْهَوَاءِ شَكْلٌ مُحَدَّدٌ ؟



الوثيقة 1

- خُذْ عِدَّةَ لُعَبٍ مَطَّاطِيَّةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ.
- اضْغَطِ الْهَوَاءَ دَاخِلَ كُلٍّ مِنْهَا.

الوثيقة 2

- مَاذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ مِنَ الْوَثِيقَتَيْنِ 1 وَ 2؟

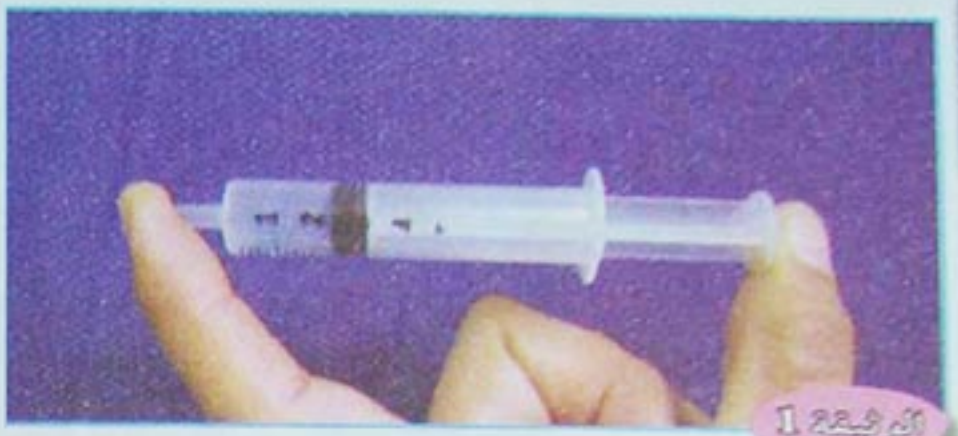
التعلم

أَنَّ الْهَوَاءَ غَازٌ يَأْخُذُ الشَّكْلَ الَّذِي يُعْطَى لَهُ كَأَيِّ غَازٍ مِنَ الْغَازَاتِ.

elbassair.net

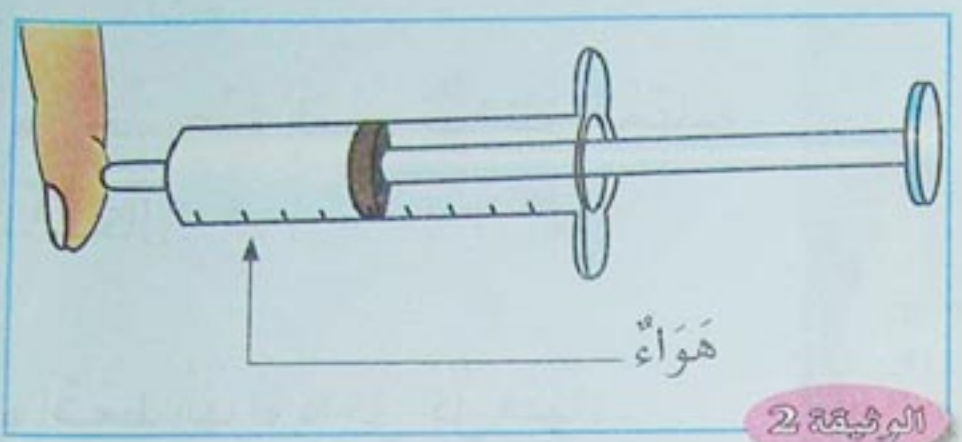
## ثَانِيًا: هَلْ يُمْكِنُنَا ضَغْطُ الْهَوَاءِ ؟

خُذْ مِحْقَنًا مَكْبَسُهُ فِي الْوَسَطِ. نَسُدُّ فَوْهَتَهُ بِإِصْبَعِ الْيَدِ لِحَصْرِ كَمِّيَّةٍ مِنَ الْهَوَاءِ.



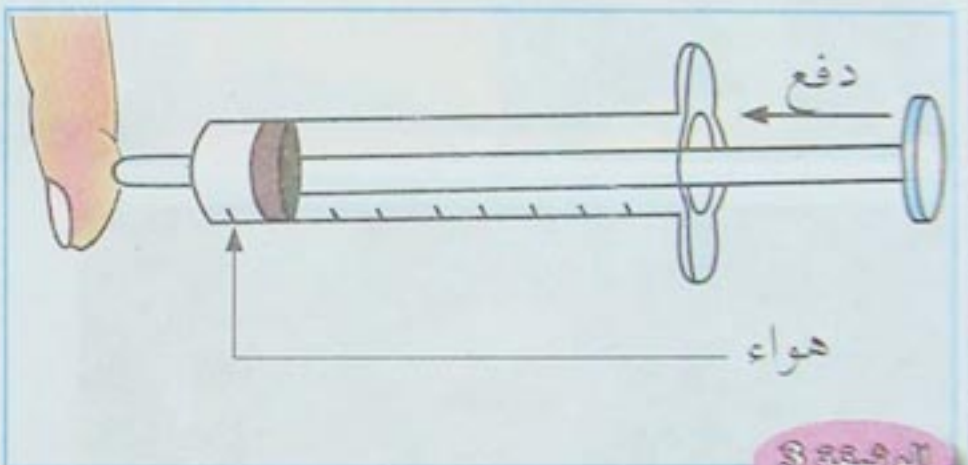
الوثيقة 1

مِحْقَنٌ يَحْتَوِي عَلَى الْهَوَاءِ.



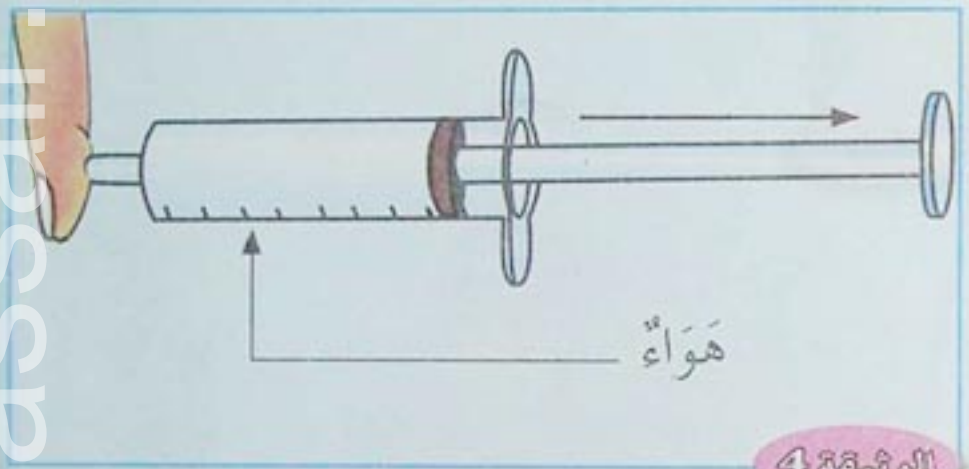

الوثيقة 2

رَسْمٌ لِمَحْقَنٍ يَحْتَوِي عَلَى الْهَوَاءِ.




الوثيقة 3

اضْغَطْ عَلَى المِكْبَسِ.




الوثيقة 4

الْآنَ أَبْعِدْ أُصْبُعَكَ عَنِ الْمِكْبَسِ.

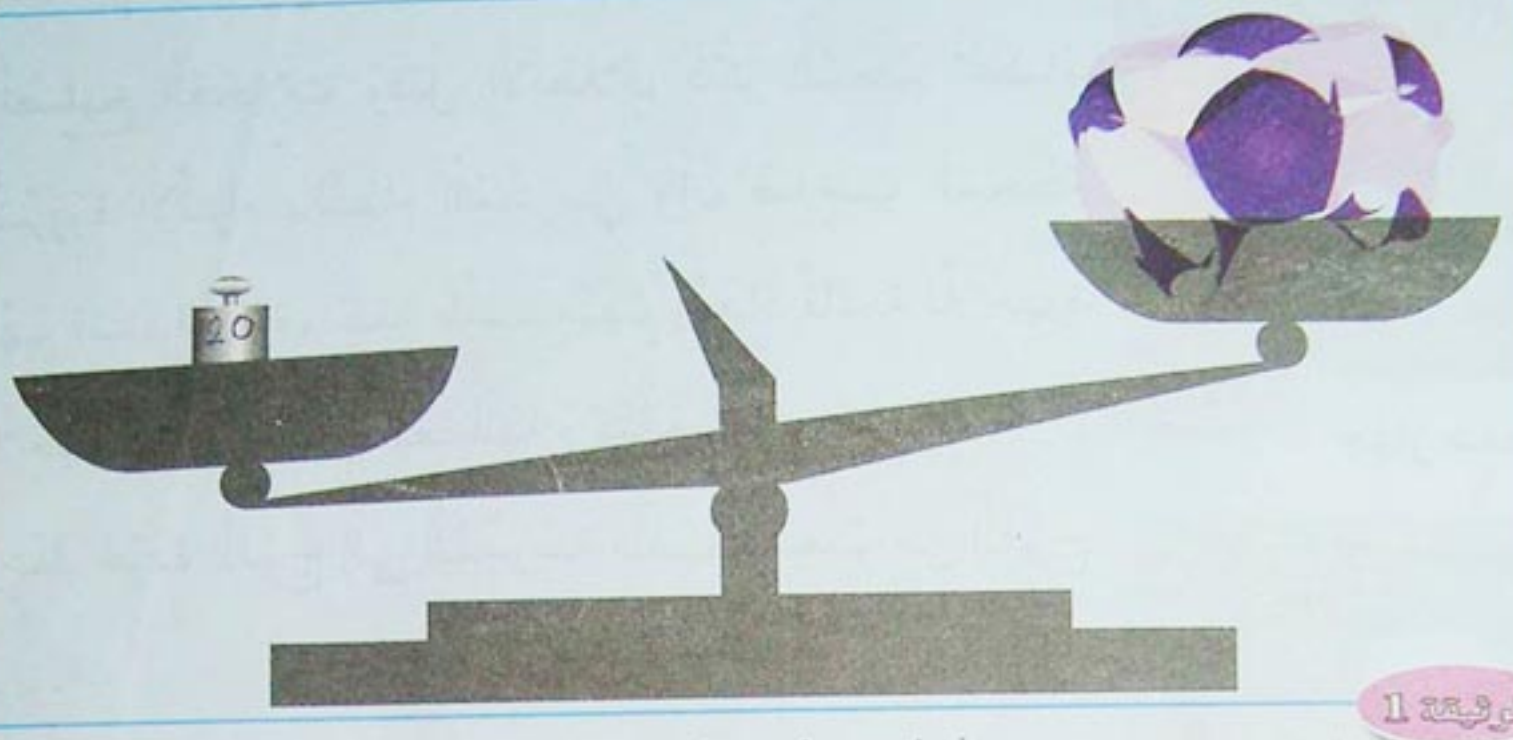
• مَاذَا تُلاَحِظُ فِي الْوَثِيقَتَيْنِ 3 وَ 4 وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أتعلم

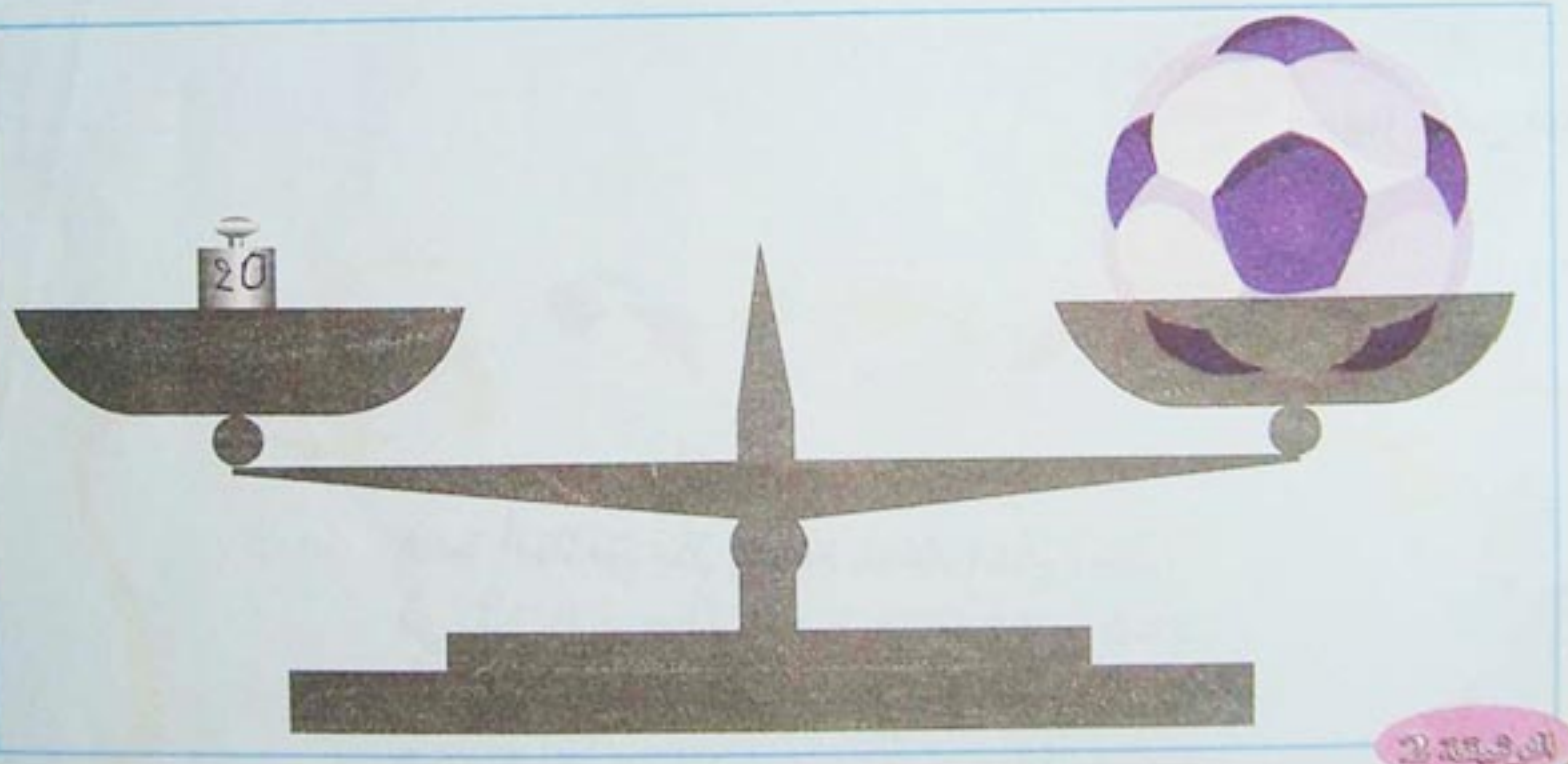
أَنَّ الْهَوَاءَ غَازٌ قَابِلٌ لِلانْضِغَاطِ وَهُوَ مَرِنٌ كَأَيِّ غَازٍ مِنَ الْغَازَاتِ.

elbassair.net

# هَلْ لِلْهَوَاءِ وَزْنٌ




كُرَةٌ مُفْرَغَةٌ مِنَ الْهَوَاءِ.




كُرَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِالْهَوَاءِ.

أتعلّم

- زِنْ كُرَةً مُفْرَغَةً مِنَ الْهَوَاءِ .الوثيقة 1
- أَعِدْ وَزْنَهَا بَعْدَ ضَخِّ الْهَوَاءِ دَاخِلَهَا . الوثيقة 2
- مَاذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أَنَّ لِلْهَوَاءِ وَزْنًا كَأَيِّ غَازٍ مِنَ الغَازَاتِ.

elbassair.net

## التّمارين

**1** ضَعْ عَلامَةَ ✔ أَمامَ الإِجابَةِ الصَّحيحَةِ فيمَا يَلي :

1 – الْهَـوَاءُ غَـازٌ لاَ لَوْنَ لَهُ . ☐

2 – الْهَـوَاءُ غَـازٌ لَهُ لَـوْنٌ . ☐

3 – الْهَـوَاءُ غَـازٌ لَهُ رَائِحَةٌ . ☐

4 – الْهَوَاءُ غَـازٌ لاَ رَائِحَةَ لَهُ . ☐

5 – الْهَـوَاءُ لاَ وَزْنَ لَـهُ . ☐

6 – الْهَـوَاءُ لَهُ وَزْنٌ . ☐

7 – نَسْتَطِيعُ ضَغْطَ الْغَـازِ . ☐

8 – لاَ نَسْتَطِيعُ ضَغْطَ الْغَازِ . ☐

9 – الْهَـوَاءُ مَـرِنٌ . ☐

10 – الهَـوَاءُ لَيْسَ مَـرِنًا . ☐

**2** إِمْلإِ الْفَرَاغَاتِ بِمَا يُنَاسِبُهَا :

الْهَوَاءُ ..... لاَ ..... وَلاَ ..... قَابِلٌ لِلانْضِبَاطِ وَ ..... وَيَشْغَلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُعْطَى لَهُ.

**3** صِفْ إِلَى مَعْلُومَاتِكَ :

اكْتَشَفَ كْرِيسْتُوفْ كُولُومْبس الْقَارَةَ الأَمْرِيكِيَّةَ سَنَةَ 1492م. عَلَى مَتْنِ سَفِينَتِهِ الشِّرَاعِيَّةِ سَانْتَا مَرِيَّا الَّتِي يَبْلُغُ طُولُهَا 23 مِتْرًا وَسُرْعَتُهَا 5 عُقَدٍ أَيْ 9 كِيلُومِتْرٍ فِي السَّاعَةِ. والْيَوْمَ تَطَوَّرَتِ السُّفُنُ الشِّرَاعِيَّةُ فَأَصْبَحَتْ تَعْبُرُ الْمُحِيطَاتِ وَتَدُورُ حَوْلَ الْعَالَمِ فِي سِبَاقَاتٍ اكْتَسَبَتْ شُهْرَةً وَاسِعَةً.

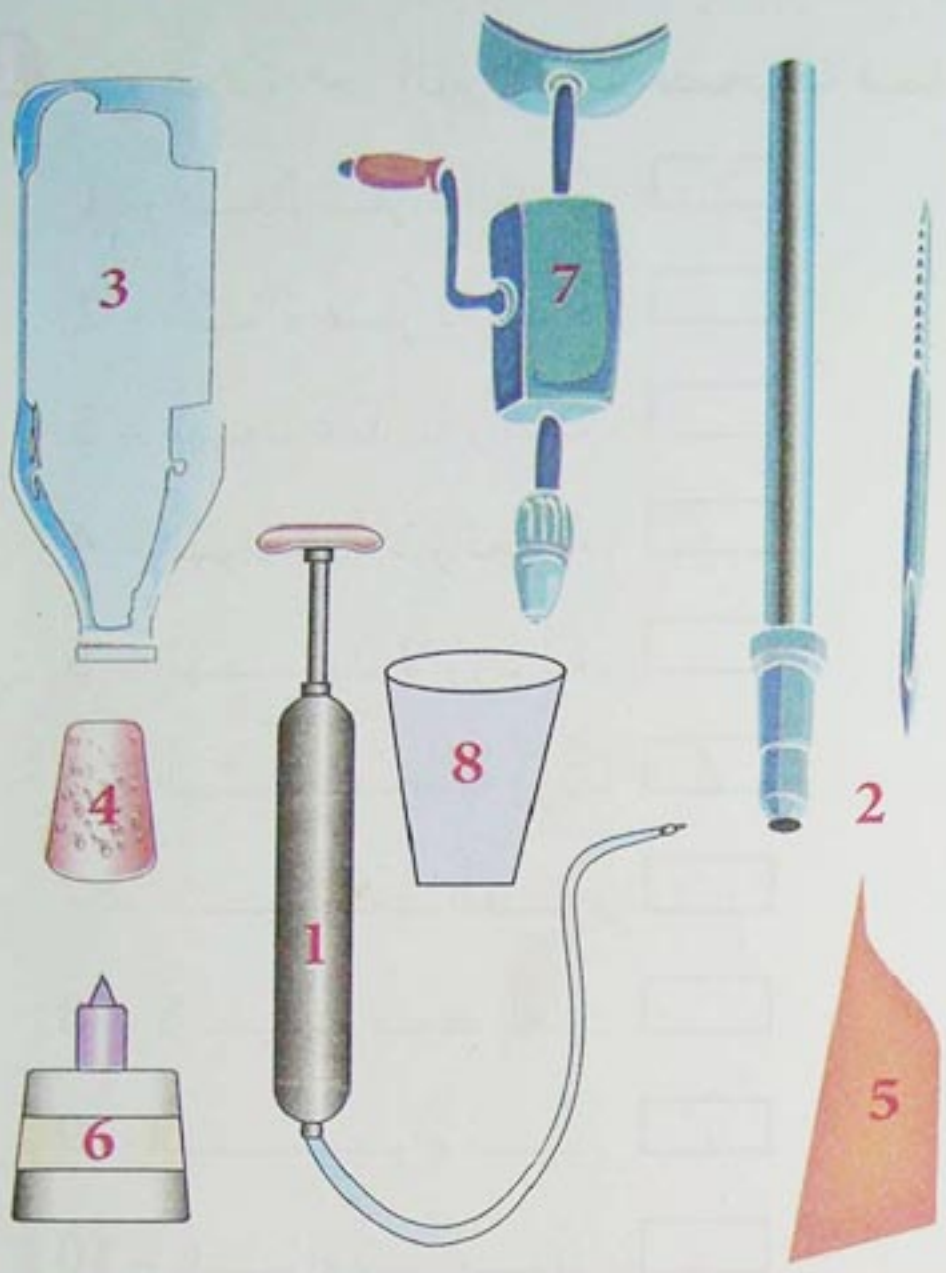
elbassair.net

# مشروع تـ

## إنجاز تكنولوجي

### صناعة صاروخ

بَعْدَ أَنْ لاَحَظَ التَّلاَمِيذُ عِنْدَمَا كَانُوا يَلْعَبُونَ بِبَالُونَاتِهِمْ أَنَّ الْبَالُونَ الْمُلَصَّقَ بِمَصَّاصَةٍ أُدْخِلَ فِيهَا خَيْطٌ يَشُدُّ كُلَّ طَرَفٍ مِنْ طَرَفَيْهِ تِلْمِيذٌ، عِنْدَمَا يُنْفَخُ ثُمَّ يُتْرَكُ لِيَنْفَلِتَ مِنْهُ الْهَوَاءُ يَتَحَرَّكُ عَكْسَ اتِّجَاهِ خُرُوجِ الْهَوَاءِ بِقُوَّةِ رَدِّ فِعْلٍ نَاتِجٍ عَنِ انْفِلاَتِ الْهَوَاءِ الْمَحْجُوزِ وَهُوَ الْمَبْدَأُ ذَاتُهُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي دَفْعِ الصَّوَارِيخِ، قَرَّرُوا أَنْ يَقُومُوا بِتَجْرِبَةٍ لِصُنْعِ صَارُوخٍ.




**1** لِصُنْعِ أَدَاةٍ تِكْنُولُوجِيَّةٍ يَجِبُ أَنْ نَقُومَ أَوَّلاً بِوَضْعِ قَائِمَةٍ بِالْأَدَوَاتِ وَالْمَوَادِّ اللاَّزِمَةِ.

لِصُنْعِ صَارُوخٍ قَامَ التَّلاَمِيذُ بِتَحْضِيرِ الْمَوَادِّ وَالأَدَوَاتِ اللاَّزِمَةِ :

### الْمَوَادُّ وَالأَدَوَاتُ :

1 – مِضَخَّةُ دَرَّاجَةٍ وَأُنْبُوبٌ لِلتَّوْصِيلِ.
2 – صِمَامُ عَجَلَةِ دَرَّاجَةٍ ( إِبْرَةٌ مُهَيَّأَةٌ لِنَفْخِ الْكُرَاتِ وَالْعَجَلاَتِ ).
3 – قَارُورَةٌ مِنَ الْبْلاَسْتِيكِ خَاصَّةٌ بِالْمَشْرُوبَاتِ الْغَازِيَّةِ.
4 – سِدَادَةٌ مِنَ الْفِلِّينِ.
5 – قِطَعُ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى أَوِ الْبْلاَسْتِيكِ الْقَاسِي.
6 – غِرَاءٌ قَوِيٌّ.
7 – مِثْقَابٌ صَغِيرٌ.
8 – مَاءٌ.

**2** مَرَاحِلُ الإِنْجَازِ :

لإِنْجَازِ أَدَاةٍ تِكْنُولُوجِيَّةٍ يَجِبُ أَوَّلاً تَحْدِيدُ مَرَاحِلِ الإِنْجَازِ.

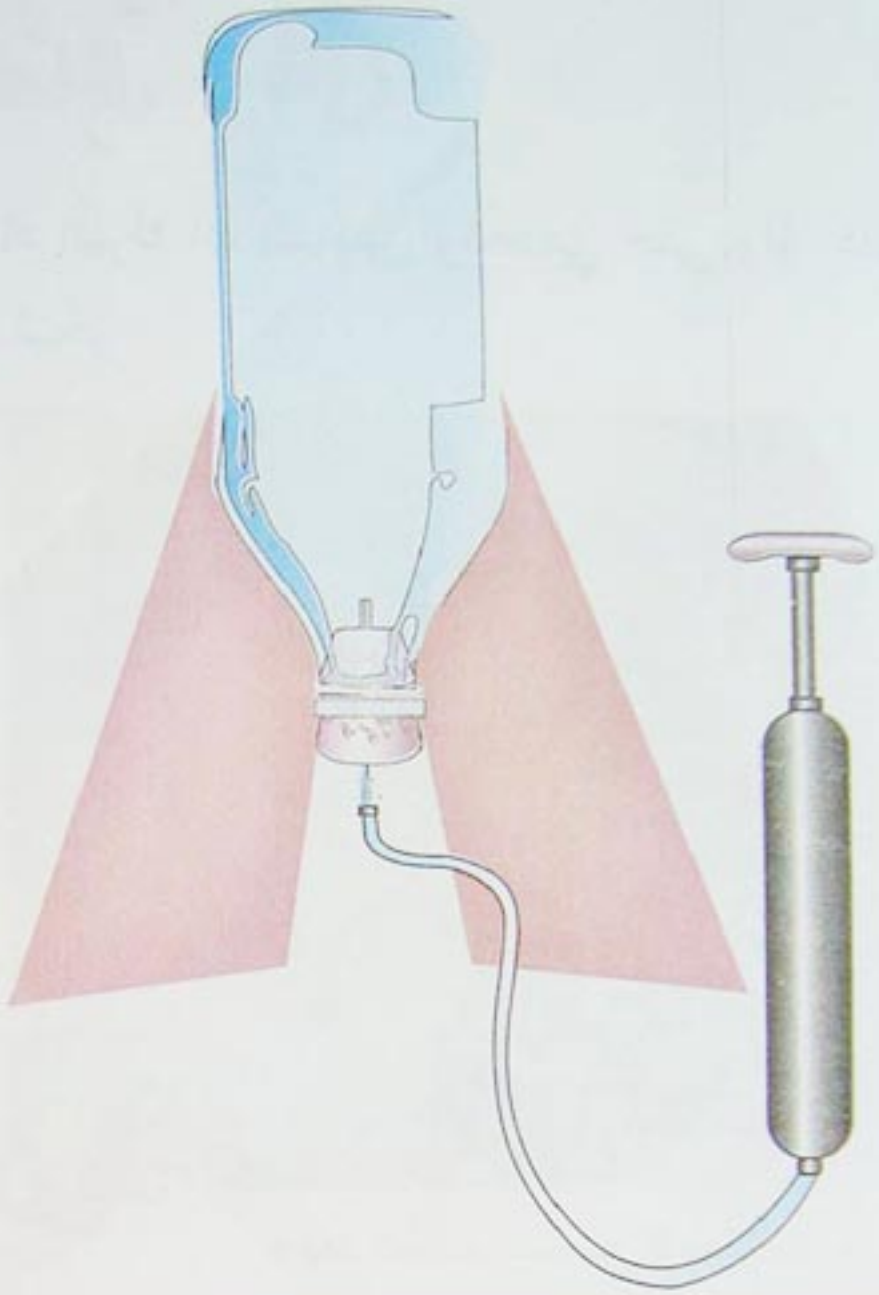
مَرَاحِلُ إِنْجَازِ الصَّارُوخِ :

- اثْقُبْ سِدَادَةَ الْفِلِّينِ بِعِنَايَةٍ ثُقْبًا يَتَّسِعُ فَقَطْ لِلصِّمَامِ بِتَوَافُقٍ.
- اقْطَعْ جُنَيْحَاتٍ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى أَوْ الْبْلاَسْتِيكِ وَالْصِقْهَا بِالْقَارُورَةِ بِغِرَاءٍ قَوِيٍّ وَاتْرُكْهَا تَجِفُّ ( هَذِهِ الْجُنَيْحَاتُ تُشَكِّلُ

elbassair.net

# تكنولوجي

## 3 لإنجاز أداة تكنولوجية يجب معرفة كيفية اشتغالها.



كيفية إطلاق الصاروخ.

- خذ الصاروخ إلى الساحة (أو أي مكان مكشوف بعيد عن أي أسلاك معلقة أو بنايات).
- صل الصمام بالمضخة واقلب القارورة رأسيا فوق جنيحاتها.
- ابتعد قليلاً وابدأ في ضخ الهواء : يتزايد الضغط تدريجيا داخل القارورة حتى تنفلت السدادة وينطلق الصاروخ في الجو.

ملاحظة : يمكن ملأ القارورة إلى ربعها بالماء قبل سدها لإعطاء قوة أكبر لاندفاع الصاروخ ولتثبيت مساره.

قاعدة الصاروخ أثناء ضخ الهواء وتساعده على الانطلاق في اتجاه مستقيم ).

- سد القارورة بالسدادة التي حضرتها مسبقا.

### أتعلم

لصنع أداة تكنولوجية يجب :

1 - اختيار المواد والأدوات اللازمة للإنجاز والتركيب.

2 - يجب تحديد مراحل الإنجاز.

3 - يجب فهم كيفية التشغيل.

elbassair.net

# تَبَخُّرُ الْمَاءِ (سَائِلٌ - غَازٌ)

بَعْدَ تَوَقُّفِ الْمَطَرِ وَعَوْدَةِ الصَّحْوِ يُمْكِنُ لِمِيَاهِ الْبِرَكِ أَنْ تَتَنَاقَصَ وَتَخْتَفِيَ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ أَرْضِيَّتُهَا مِنَ الإِسْمَنْتِ أَوْ مُبَلَّطَةً. فَنَقُولُ أَنَّ مَاءَهَا تَبَخَّرَ.

الوضعية 1

- لِمَاذَا تُنْشَرُ الثِّيَابُ بَعْدَ غَسْلِهَا؟

الوضعية 2

- بَعْدَ الْحَمَّامِ يُسْتَعْمَلُ الْمُجَفِّفُ لِمَاذَا ؟

الوضعية 3

- خُيُوطُ الْعَنْكَبُوتِ تُغَطِّيهَا فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ قَطَرَاتٌ مِنَ النَّدَى أَحْيَانًا مِنْ أَيْنَ أَتَتْ؟

## التَّسَاؤُلَاتُ

الْمَاءُ السَّائِلُ يُمْكِنُهُ الْاخْتِفَاءُ كَمَا يُمْكِنُهُ الظُّهُورُ مِنْ جَدِيدٍ.
أَيْنَ يَذْهَبُ حِينَ يَخْتَفِي؟

وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِي حِينَ يَعُودُ؟

elbassair.net

# الْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْحَرَارَةِ الْعَادِيَّةِ وَتَبَخُّرِ الْمَاءِ

الوثيقة 1

عَلِّقْ مَنَادِيلَ مُبَلَّلَةً عَلَى حَبْلِ غَسِيلٍ.

• مَاذَا تُلاَحِظُ بَعْدَ مُدَّةٍ ؟

ضَعْ صَحْنًا فِيهِ قَلِيلٌ مِنَ الْمَاءِ فَوْقَ الْمِدْفَأَةِ.

• مَاذَا تُلاَحِظُ بَعْدَ مُدَّةٍ ؟

الوثيقة 2

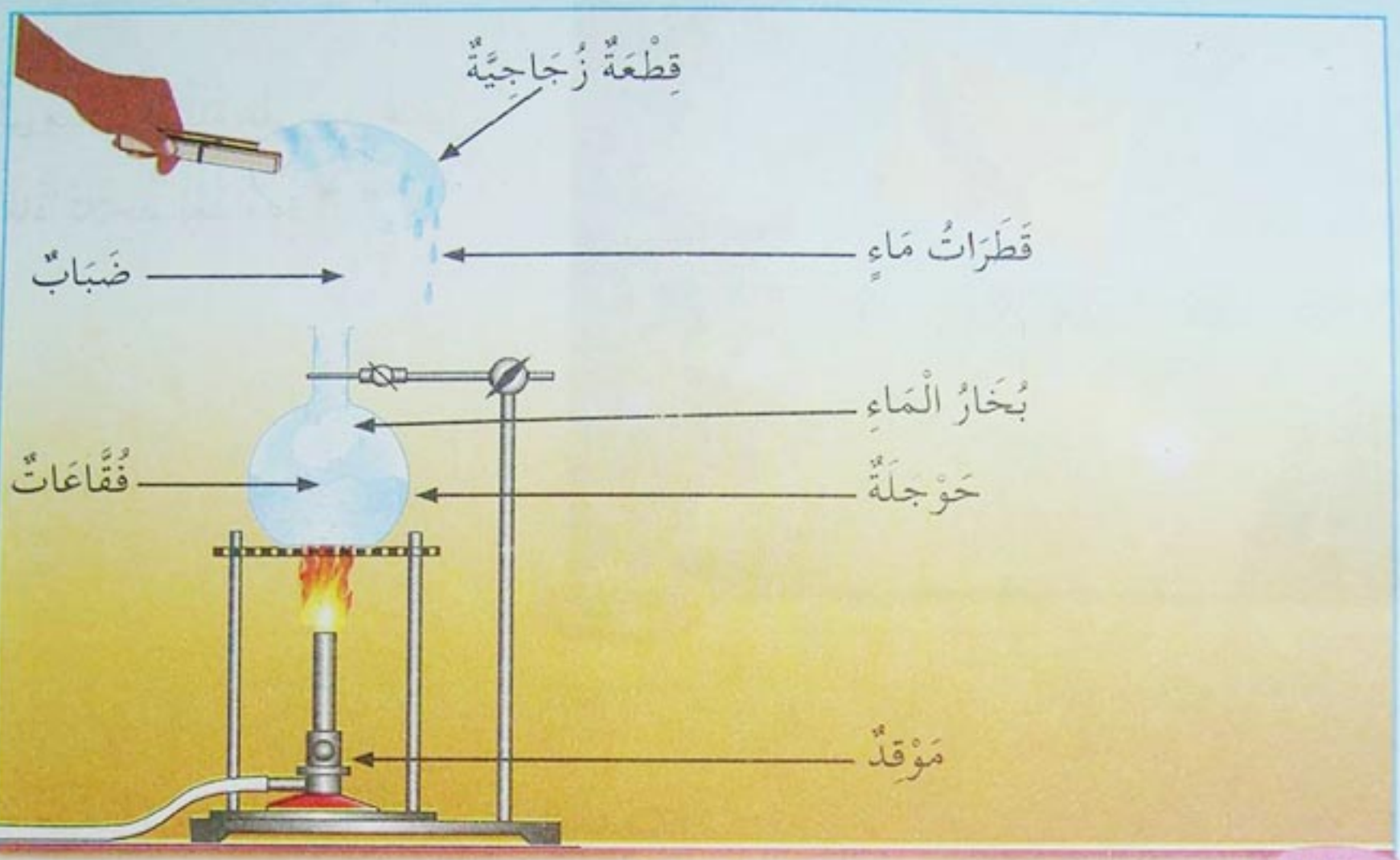
أتعلّم

يَتَحَوَّلُ الْمَاءُ بِفِعْلِ الْحَرَارَةِ الْعَادِيَّةِ إِلَى غَازٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ هُوَ غَازُ بُخَارِ الْمَاءِ فَنَقُولُ : أَنَّ الْمَاءَ تَبَخَّرَ.



elbassair.net
elbassair.net

# الْعَلاَقَةُ بَيْنَ التَّسْخِينِ وَالتَّبَخُّرِ




الوضعية 1

ضَعْ حَوْجَلَةً زُجَاجِيَّةً فِيهَا كَمِّيَّةٌ مِنَ الْمَاءِ فَوْقَ مَوْقِدٍ. عِنْدَ غَلَيَانِ الْمَاءِ لاَحِظْ فُقَّاعَاتٍ تَتَكَوَّنُ فِي أَسْفَلِ الْحَوْجَلَةِ ثُمَّ تَصْعَدُ لِتَنْفَجِرَ عِنْدَ سَطْحِ الْمَاءِ. هَذِهِ الْفُقَّاعَاتُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ فُقَّاعَاتٍ بِدَاخِلِهَا بُخَارُ الْمَاءِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُنَا رُؤْيَتُهُ، كَمَا تُلاَحِظُ ضَبَابًا كَثِيفًا فَوْقَ فَوْهَةِ الْحَوْجَلَةِ، ضَعْ فَوْقَ فَوْهَةِ الْحَوْجَلَةِ قِطْعَةً زُجَاجِيَّةً بَارِدَةً فَتُلاَحِظُ قَطَرَاتِ مَاءٍ عَلَى الْجُزْءِ الأَسْفَلِ مِنَ الْقِطْعَةِ الزُّجَاجِيَّةِ أَيْ أَنَّ بُخَارَ الْمَاءِ تَحَوَّلَ مِنَ الْحَالَةِ الْغَازِيَّةِ إِلَى الْحَالَةِ السَّائِلَةِ .

أتعلّمُ

يَنْتَقِلُ بُخَارُ الْمَاءِ بِفِعْلِ الْبُرُودَةِ مِنْ حَالَتِهِ الْغَازِيَّةِ إِلَى الْحَالَةِ السَّائِلَةِ.

elbassair.net

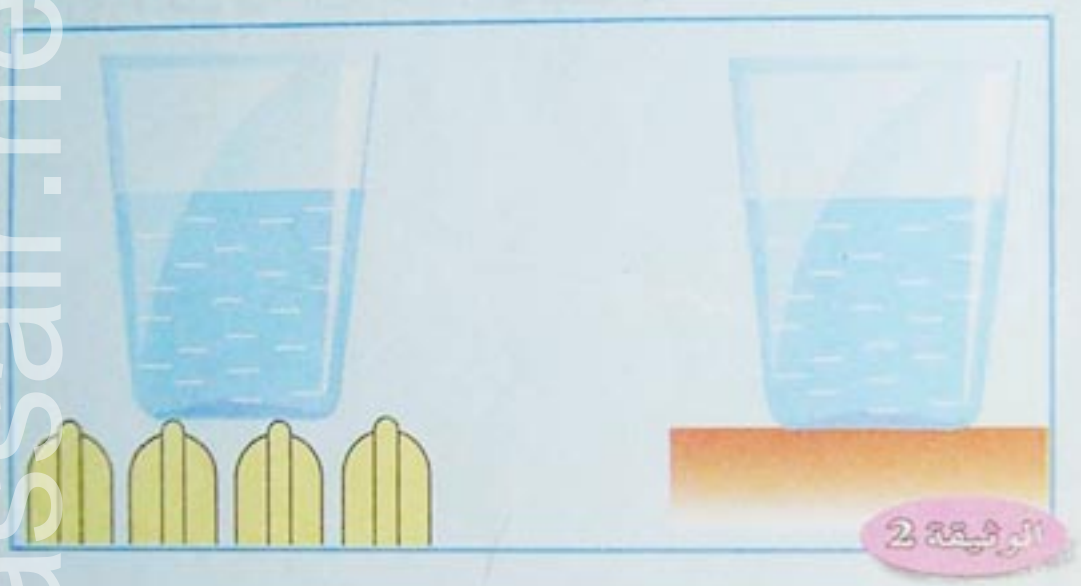
# الْعَوَامِلُ الْـمُؤَثِّرَةُ فِي سُرْعَةِ التَّبَخُّرِ

ضَعْ كَمِّيَّةً مِنَ الْـمَاءِ فِي كَأْسٍ ثُمَّ ضَعْ كَمِّيَّةً مُسَاوِيَةً لَهَا فِي كَأْسٍ أَكْبَرَ مِنْهُ مَاذَا تُلاَحِظُ بَعْدَ مُدَّةٍ كَافِيَةٍ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ؟

الوثيقة 1

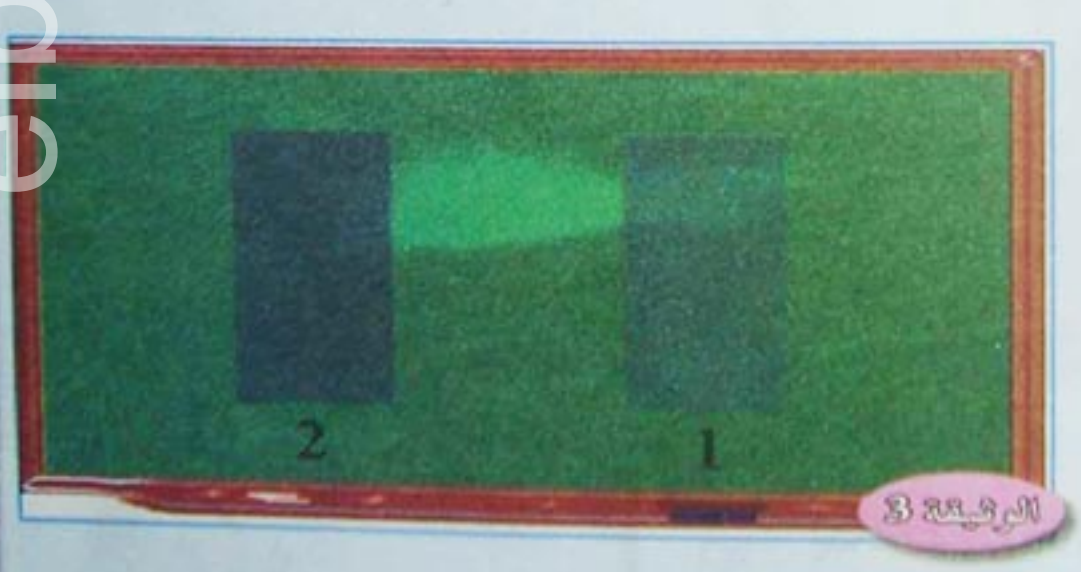
ضَعْ كَأْسًا فِيهِ مَاءٌ فَوْقَ الْـمِدْفَأَةِ وَكَأْسًا آخَرَ فِيهِ نَفْسُ الْكَمِّيَّةِ مِنَ الْـمَاءِ عَلَى الطَّاوِلَةِ، مَاذَا تُلاَحِظُ وَتَسْتَنْتِجُ بَعْدَ مُدَّةٍ كَافِيَةٍ ؟

الوثيقة 2




بَلِّلْ مُسْتَطِيلَيْنِ بِالْـمَاءِ عَلَى السَّبُّورَةِ ثُمَّ قُمْ بِعَمَلِيَّةٍ تَهْوِيَةٍ لِلْمُسْتَطِيلِ الأَوَّلِ.

الوثيقة 3



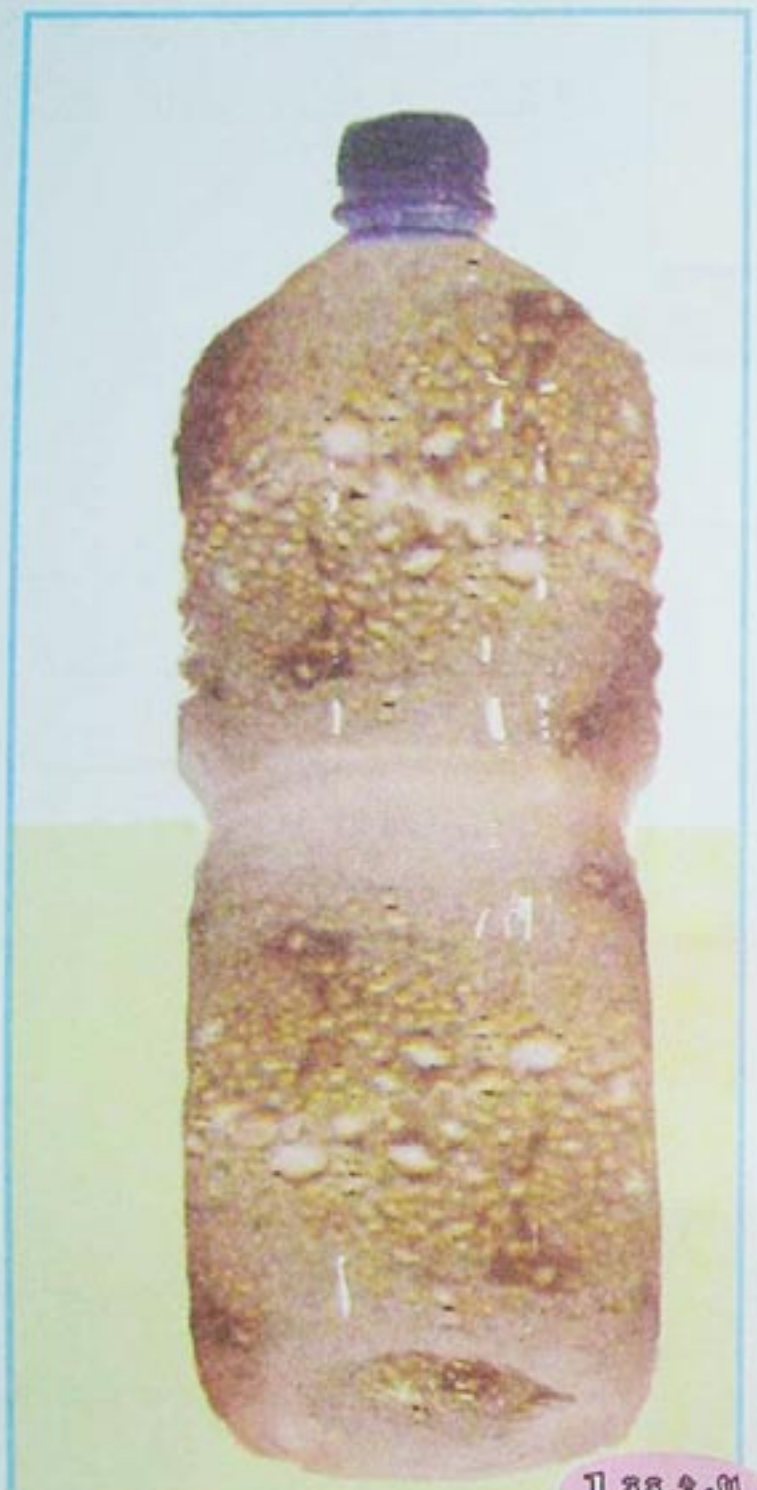

• مَاذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أتعلم

سُرْعَةُ التَّبَخُّرِ تَزْدَادُ بِزِيَادَةِ اتِّسَاعِ السَّطْحِ وَارْتِفَاعِ دَرَجَةِ الْـحَرَارَةِ وَسُرْعَةِ الرِّيَاحِ.

elbassair.net

# مَاذَا تُلاَحِظُ عِنْدَ إِخْرَاجِ قَارُورَةِ مَاءٍ مِنَ الثَّلاَّجَةِ ؟



الوثيقة 1

ضَعْ فِي كَأْسٍ مَشْرُوبَ عَصِيرٍ بَارِدٍ لاَحِظْ مَاذَا أَصْبَحَ يُوجَدُ عَلَى سَطْحِهِ الْخَارِجِيِّ. قَارِنْ بَيْنَ مَا شَاهَدْتَهُ الآنَ وَمَا تُشَاهِدُهُ عِنْدَ إِخْرَاجِكَ لِقَارُورَةِ مَاءٍ مِنَ الثَّلاَّجَةِ . الوثيقة 1

أتعلم

يَتَكَاثَفُ بُخَارُ الْمَاءِ بِالْبُرُودَةِ فَيَتَحَوَّلُ مِنَ الْحَالَةِ الْغَازِيَّةِ إِلَى قَطَرَاتٍ مِنَ الْمَاءِ تَتَجَمَّعُ عَلَى سَطْحِ الْقَارُورَةِ وَالْكَأْسِ.

elbassair.net

## 1 التمرين الأوّل :

تُلاَحِظُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ أَنَّنَا نَقُومُ بِالنَّفْخِ عَلَى زُجَاجَتَيْ النَّظَّارَةِ عِنْدَ تَنْظِيفِهَا. لِمَاذَا نَفْعَلُ ذَلِكَ ؟

## 2 التمرين الثاني :

عِنْدَ دُخُولِ شَخْصٍ الْمَنْزِلَ بَعْدَ مَا كَانَ فِي جَوٍّ بَارِدٍ خَارِجَهُ يَقُومُ بِمَسْحِ زُجَاجَتَيْ نَظَّارَتِهِ دُونَ النَّفْخِ عَلَيْهِمَا. لِمَاذَا ؟

### أَضِفْ إِلَى مَعْلُومَاتِكَ :

الوثيقة 1

1 – كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّ السَّحَابَ بُخَارُ مَاءٍ وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَتَكَوَّنُ مِنْ قُطَيْرَاتٍ صَغِيرَةٍ جِدًّا مِنَ الْمَاءِ أَوْ بَلُّورَاتٍ صَغِيرَةٍ جِدًّا مِنَ الْجَلِيدِ. هَذِهِ الْقُطَيْرَاتُ يَسْهُلُ نَقْلُهَا بِوَاسِطَةِ الرِّيَاحِ وَعِنْدَمَا يَكْبُرُ حَجْمُهَا تَثْقُلُ فَتَنْزِلُ عَلَى شَكْلِ أَمْطَارٍ. الوثيقة 1

الوثيقة 2

2 – لِمَاذَا نَشْعُرُ بِالْبُرُودَةِ عِنْدَ خُرُوجِنَا مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ حَوْضِ السِّبَاحَةِ ؟

**السَّبَبُ** : أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَاجِدَ عَلَى سَطْحِ الْجِلْدِ يَأْخُذُ مِنْ حَرَارَةِ الْجِسْمِ فَيَتَبَخَّرُ وَهَكَذَا تَنْخَفِضُ حَرَارَةُ الْجِسْمِ فَنَشْعُرُ بِالْبُرُودَةِ. الوثيقة 2

elbassair.net

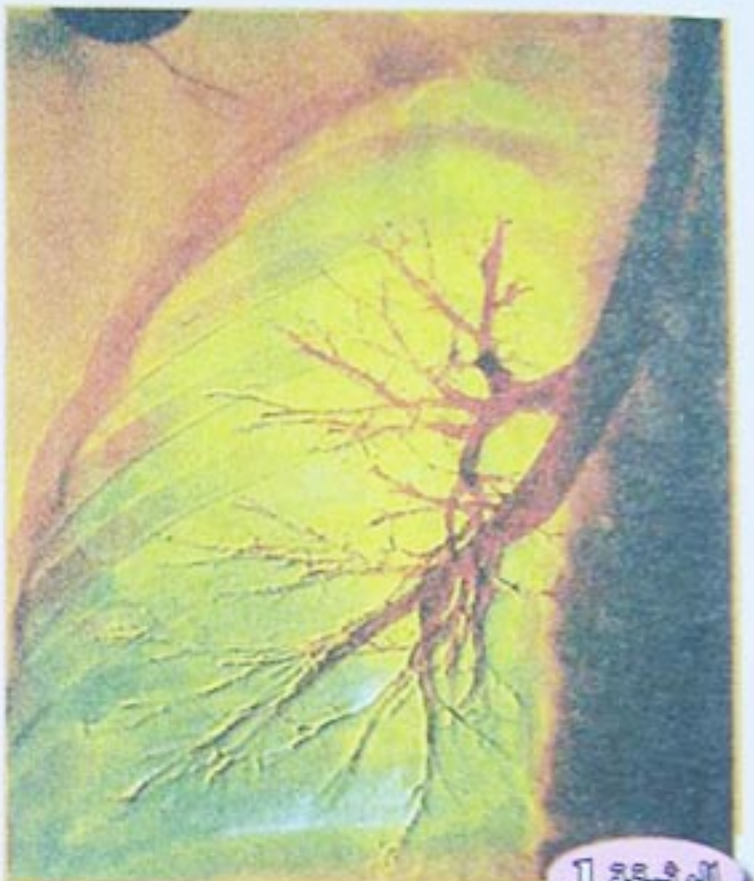
# المجال الثاني

## نشاط جسم الإنسان

elbassair.net

# التَّنَفُّسُ وَمَسْلَكُهُ

التَّنَفُّسُ هُوَ وَظِيفَةٌ حَيَوِيَّةٌ أَسَاسِيَّةٌ لِلْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ وَالَّتِي يَتِمُّ عَنْ طَرِيقِهَا أَخْذُ ثَانِي الْأُوكْسِجِينِ وَطَرْحُ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَيُتَرْجَمُ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ بِحَرَكَاتٍ تَنَفُّسِيَّةٍ.



الوثيقة 1

• صُورَةٌ لِرِئَةٍ بِالْأَشِعَّةِ. مَاذَا نُلَاحِظُ بِدَاخِلِهَا ؟

## التَّسَاؤُلَاتُ

• مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِيبِ الْهَوَاءِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ مِنَ الرِّئَتَيْنِ وَالطَّرِيقُ الَّذِي يَسْلُكُهُ الْهَوَاءُ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ مِنْهُمَا ؟

• مَا هِيَ الْحَرَكَاتُ التَّنَفُّسِيَّةُ الَّتِي تُؤَمِّنُ دُخُولَ وَخُرُوجَ الْهَوَاءِ ؟

• إِنَّ سَلَامَةَ الْجِهَازِ التَّنَفُّسِيِّ تَتَطَلَّبُ اتِّبَاعَ جُمْلَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الصِّحِّيَّةِ. فَمَا هِيَ ؟

الوثيقة 2

تَتَطَلَّبُ السِّبَاحَةُ تَحْتَ الْمَاءِ مَخْزُونًا مِنْ ثَانِي الْأُكْسِجِينِ وَانْعِدَامُهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْتِ الْإِنْسَانِ اخْتِنَاقًا.

الوثيقة 3

• مَا هِيَ أَهَمِّيَّةُ التَّمَارِينِ الرِّيَاضِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنَفُّسِ؟

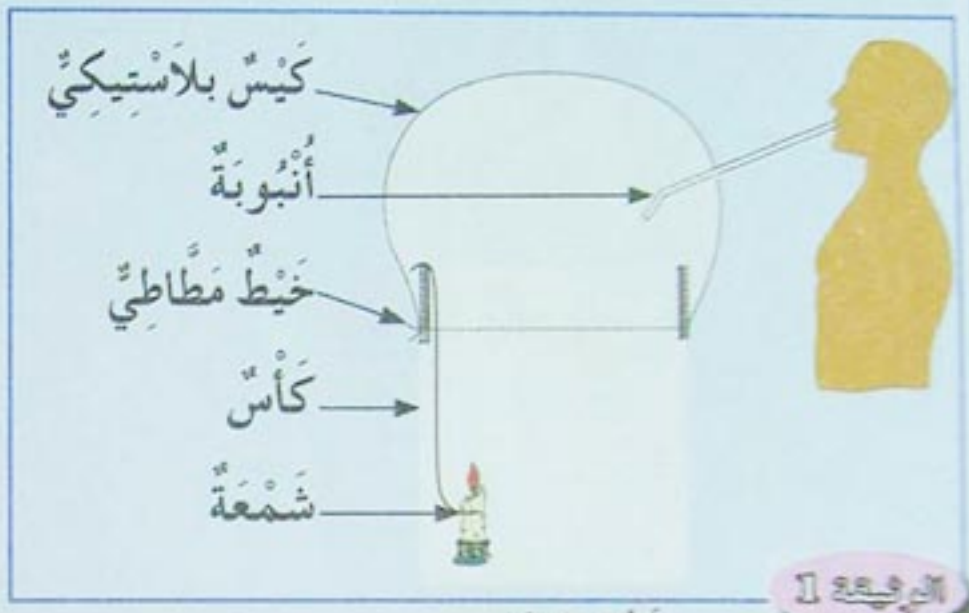
elbassair.net

# هَوَاءُ الشَّهِيقِ وَ الزَّفِيرِ

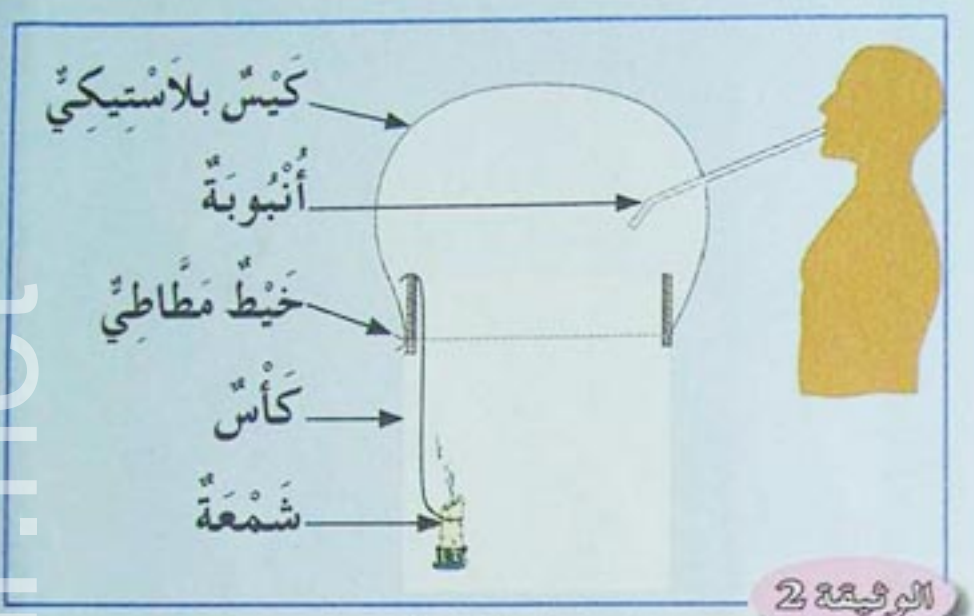
• يَسْتَنْشِقُ الْإِنْسَانُ الْهَوَاءَ وَيَزْفِرُهُ. مِمَّا يَتَرَكَّبُ هَوَاءُ الشَّهِيقِ وَهَوَاءُ الزَّفِيرِ ؟

**الأَدَوَاتُ :** شَمْعَةٌ – كَأْسٌ – خَيْطٌ مَطَّاطِيٌّ – كَيْسٌ بْلاَسْتِيكِيٌّ – أُنْبُوبَةٌ.

**التَّجْرِبَةُ :** ضَعْ دَاخِلَ كَأْسٍ شَمْعَةً مُشْتَعِلَةً وَغَطِّهِ بِكَيْسٍ بلاَسْتِيكِيٍّ تَخْتَرِقُهُ أُنْبُوبَةٌ ثُمَّ ثَبِّتْهُ بِإِحْكَامٍ بِخَيْطٍ مَطَّاطِيٍّ.




أَنْفُخُ بِهُدُوءٍ.




• مَاذَا تُلاَحِظُ ؟

أَقُومُ بِالنَّفْخِ عَلَى مِرْآةٍ.

• مَا ذَا تُلاَحِظُ عَلَيْهَا ؟

## أَتَعَلَّمُ

☜ عِنْدَ الزَّفِيرِ نَطْرَحُ غَازًا غَيْرَ مَرْئِيٍّ هُوَ غَازُ ثَانِي أُوكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي يُطْفِئُ الشَّمْعَةَ وَبُخَارَ الْمَاءِ الَّذِي يَتَكَاثَفُ عَلَى الْمِرْآةِ مُشَكِّلاً ضَبَابًا أَمَّا هَوَاءُ الشَّهِيقِ فَيَحْوِي غَازَ ثَانِي الأُكْسُجِينِ.

elbassair.net

# 1 - الْحَرَكَاتُ التَّنَفُّسِيَّةُ

**تَظْهَرُ عَمَلِيَّةُ التَّنَفُّسِ عِنْدَ الْإِنْسَانِ مِنْ حَرَكَاتِ الْقَفَصِ الصَّدْرِيِّ.**

الوثيقة 1

الوثيقة 2

تُبَيِّنُ الْوَثِيقَتَيْنِ 1 وَ 2 صُورَتَيْنِ بِالْأَشِعَّةِ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ الْتُقِطَتَا فِي حَالَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ.

- اِبْحَثْ عَنِ الْمَنْطِقَةِ مِنَ الْجِسْمِ الَّتِي تُمَثِّلُهَا هَاتَانِ الصُّورَتَانِ.
- ضَعْ أَصَابِعَ الْيَدِ عَلَى صَدْرِكَ وَتَحَسَّسْ بِهَا الْعِظَامَ الْأَمَامِيَّةَ وَالْخَلْفِيَّةَ لِلصَّدْرِ.
- إِنَّهَا الْأَضْلَاعُ وَهِيَ عِظَامٌ عَلَى شَكْلِ أَقْوَاسٍ تَتَّصِلُ مِنَ الْأَمَامِ بِعِظْمِ الْقَصِّ.
- يُشَكِّلُ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْعِظَامِ الْقَفَصَ الصَّدْرِيَّ.
- ضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَ وَتَنَفَّسْ جَيِّدًا وَذَلِكَ بِإِدْخَالِ كَمِّيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْهَوَاءِ.

- مَاذَا تُمَثِّلُ الْحَرَكَةُ التَّنَفُّسِيَّةُ الْمُوَافِقَةُ لِلصُّورَةِ 1 ؟
- مَاذَا تُمَثِّلُ الْحَرَكَةُ التَّنَفُّسِيَّةُ الْمُوَافِقَةُ لِلصُّورَةِ 2 ؟

**أَتَعَلَّمُ**

يَدْخُلُ الْهَوَاءُ إِلَى الرِّئَتَيْنِ وَيَرْتَفِعُ الْقَفَصُ الصَّدْرِيُّ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ بِالشَّهِيقِ.

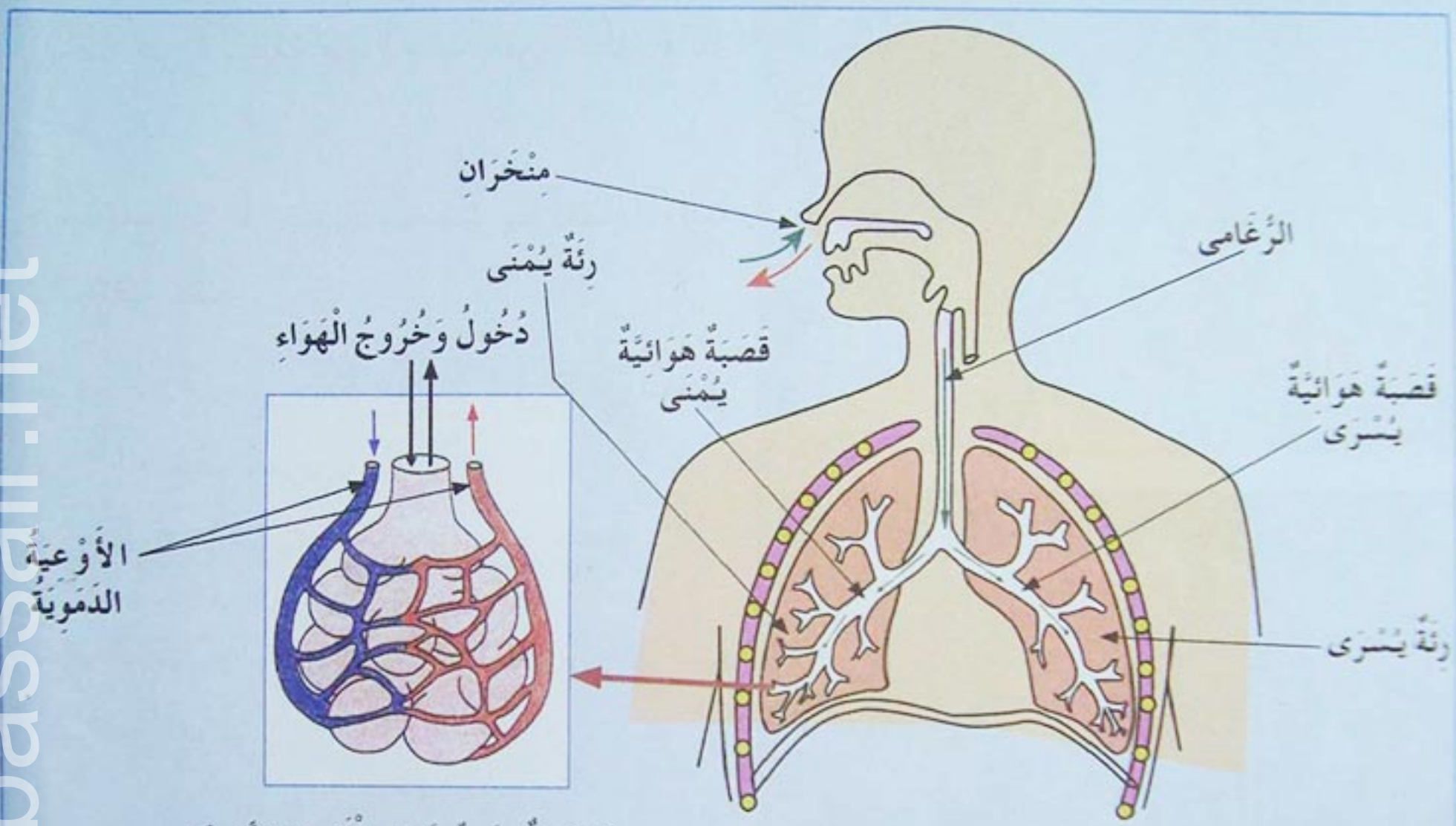
أَثْنَاءَ خُرُوجِ الْهَوَاءِ مِنَ الرِّئَتَيْنِ يَنْخَفِضُ الْقَفَصُ الصَّدْرِيُّ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ بِالزَّفِيرِ.

elbassair.net

# 2 - مَجْرَى الْهَوَاءِ

**تَتِمُّ الْحَرَكَاتُ التَّنَفُّسِيَّةُ بِإِدْخَالِ وَإِخْرَاجِ الْهَوَاءِ مِنَ الرِّئَتَيْنِ بِلاَ انْقِطَاعٍ لَيْلاً وَنَهَارًا.**

- فَمَا هُوَ اتِّجَاهُ مَجْرَى هَوَاءِ الشَّهِيقِ وَاتِّجَاهُ مَجْرَى هَوَاءِ الزَّفِيرِ ؟
- لاَحِظِ الوَثِيقَةَ 1 وتَتَبَّعِ اتِّجَاهَ مَجْرَى هَوَاءِ الشَّهِيقِ وهَوَاءِ الزَّفِيرِ ؟




حُوَيْصِلٌ رِئَوِيٌّ غَنِيٌّ بِالأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ.

الوثيقة 1

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِلْجِهَازِ التَّنَفُّسِيِّ عِنْدَ الإِنْسَانِ.

يَدْخُلُ الْهَوَاءُ الْمُسْتَنْشَقُ عَنْ طَرِيقِ الْمِنْخَرَيْنِ إِلَى الرَّغَامى ثُمَّ إِلَى الْقَصَبَتَيْنِ الْهَوَائِيَّتَيْنِ لِيَصِلَ إِلَى الرِّئَتَيْنِ وَأَخِيرًا إِلَى الْحُوَيْصَلاَتِ الرِّئَوِيَّةِ الْغَنِيَّةِ بِالأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ حَيْثُ يَتِمُّ تَغْيِيرُ تَرْكِيبِهِ، أَمَّا هَوَاءُ الزَّفِيرِ فَيَسْلُكُ الاتِّجَاهَ الْمُعَاكِسَ.

elbassair.net

# الْقَوَاعِدُ الصِّحِّيَّةُ لِلتَّنَفُّسِ

لَقَدْ تَعَرَّفْتَ عَلَى حَالاَتِ أَشْخَاصٍ يُعَانُونَ أَمْرَاضًا وَمَشَاكِلَ صِحِّيَّةً تَخُصُّ التَّنَفُّسَ.

• مَا هِيَ أَسْبَابُ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ الصِّحِيَّةِ وَالْأَمْرَاضِ ؟

الوثيقة 1

• مَا هِيَ أَهَمِيَّةُ الرِّيَاضَةِ فِي صِحَّةِ الْجِهَازِ التَّنَفُّسِيِّ ؟

الوثيقة 2

• مَا هِيَ أَهَمِيَّةُ فَتْحِ نَوَافِذِ الغُرَفِ ؟

الوثيقة 3

• شِعَارٌ أَصْبَحَ مَعْرُوفًا. هَلْ تَعْرِفُ مَعْنَاهُ ؟

الوثيقة 4

• كَيْفَ هِيَ صِحَّةُ الأَشْخَاصِ الْمُسْتَنْشِقِينَ لِهَذَا الهَوَاءِ؟

– اعْتِمَادًا عَلَى الْوَثَائِقِ 1 و 2 و 3 و4 حَدِّدِ الْقَوَاعِدَ الصِّحِيَّةَ لِسَلاَمَةِ التَّنَفُّسِ.

أتعلم

لِسَلاَمَةِ التَّنَفُّسِ وَصِحَّةِ الْجِهَازِ التَّنَفُسِيِّ يَجِبُ :

تَجَنُّبُ التَّدْخِينِ.

مُمَارَسَةُ التَّمَارِينِ الرِّيَاضِيَّةِ.

تَجْدِيدُ الْهَوَاءِ فِي الْغُرَفِ.

elbassair.net

## 1 ضَعِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةَ فِي مَكَانِهَا الْمُنَاسِبِ :

- الشَّهِيقُ - يَتَكَاثَفُ - ثَانِي أُوكْسِيدِ الْكَرْبُونِ
- الْمِنْخَرَانِ - الرِّئَتَانِ - الْحُوَيْصِلاَتُ الرِّئَوِيَّةِ

- عِنْدَ الزَّفِيرِ أَطْرَحُ غَازًا غَيْرَ مَرْئِيٍّ هُوَ ..... وَبُخَارُ الْمَاءِ الَّذِي ..... عَلَى الْمِرْآةِ مُشَكِّلاً .....
- يَدْخُلُ هَوَاءُ ..... عَنْ طَرِيقِ ..... إِلَى الرُّغَامَى ثُمَّ إِلَى الْقَصَبَتَيْنِ الْهَوَائِيَتَيْنِ لِيَصِلَ إِلَى ..... وَأَخِيرًا إِلَى .....

## 2 ضَعْ مَا يَأْتِي فِي الْخَانَةِ الْمُنَاسِبَةِ :

ثَانِي أُوكْسِيدِ الْكَرْبُون - اِرْتِفَاعُ الْقَفَصِ الصَّدْرِي - اِنْخِفَاضُ الْقَفَصِ الصَّدْرِيِّ - ثَانِي الْأُوكْسِجِينِ - رِئَةٌ مَمْلُوءَةٌ - رِئَةٌ مُرْتَخِيَّةٌ.

| حَالَةُ الشَّهِيقِ | حَالَةُ الزَّفِيرِ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## 3 اِبْحَثْ عَنْ قَوَاعِدَ أُخْرَى لِسَلاَمَةِ الْجِهَازِ التَّنَفُّسِيِّ.

## 4 عَيِّنِ الْحَالاَتِ الَّتِي نُحَقِّقُ فِيهَا الْقَوَاعِدَ الصِّحِّيَّةَ وِفْقَ الْجَدْوَلِ الآتِي :

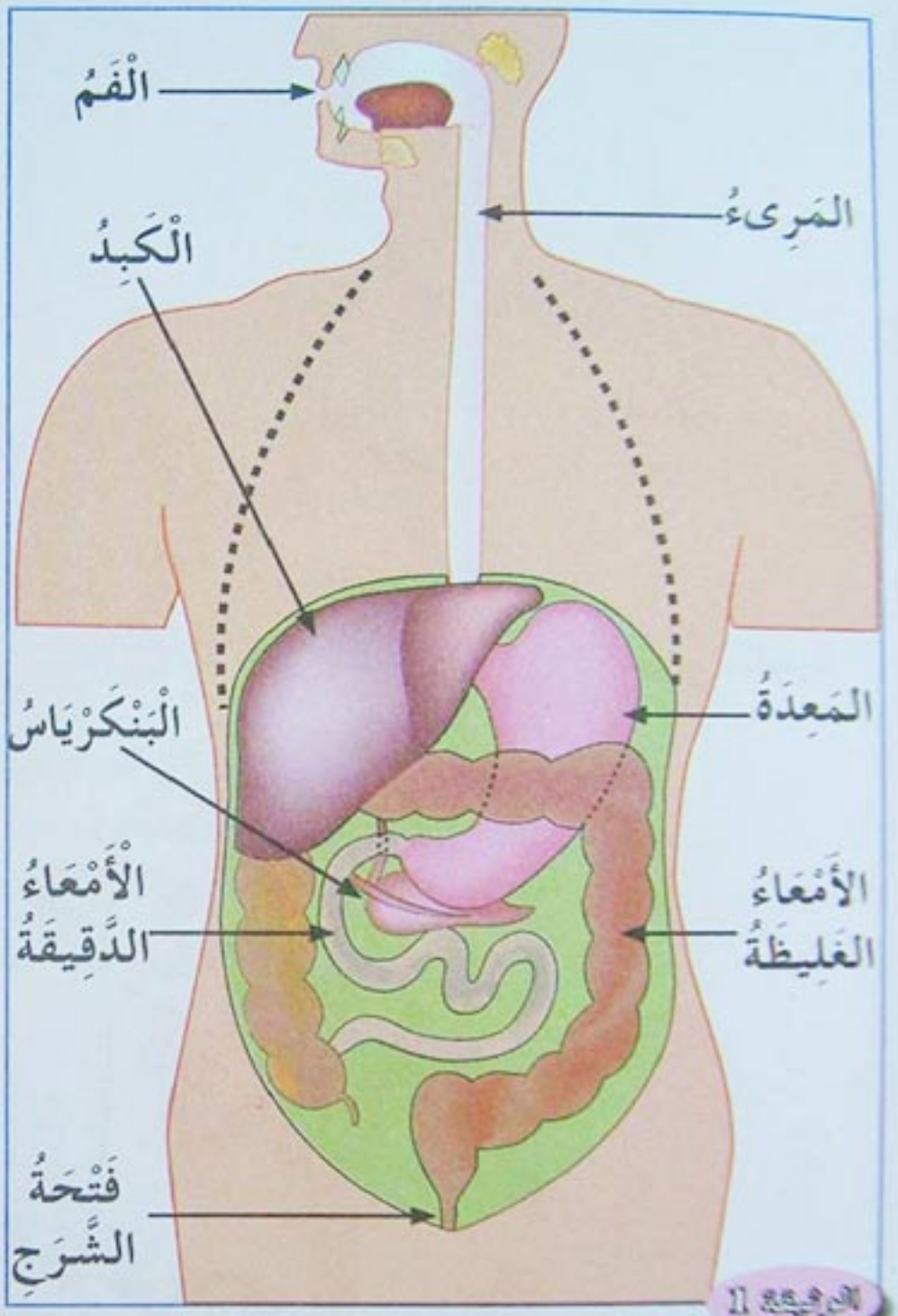
| أَمْرَاضٌ وَمَشَاكِلُ صِحِّيَّةٌ | سُلُوكَاتٌ سَلْبِيَّةٌ |
|---|---|
| - الإِخْتِنَاقَاتُ | - تَرْكُ الْمَوْقِدِ الْحَرَارِيِّ مُشْتَعِلاً لَيْلاً |
| - أَمْرَاضُ الْحَسَاسِيَّةِ | - تَلَوُّثُ الْمُحِيطِ |
| - سَرَطَانُ الْجِهَازِ التَّنَفُّسِيِّ | - التَّدْخِينُ وَالْمُخَدِّرَاتُ |

elbassair.net

الوحدة 2

# مَفْهُمُ الأَغْـذِيَّـةِ

يَتَكَوَّنُ الْجِهَازُ الْهَضْمِيُّ مِنْ عِدَّةِ أَعْضَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَكُلُّ عُضْوٍ لَهُ دَوْرٌ خَاصٌّ فِي هَضْمِ الْأَغْذِيَّةِ.




الوثيقة 11

الْجِهَازُ الْهَضْمِيُّ عِنْدَ الْإِنْسَانِ.

- مَا هُوَ دَوْرُهُ ؟

الوثيقة 3

- مَا هِيَ حَالَةُ هَذَا السِّنِّ ؟

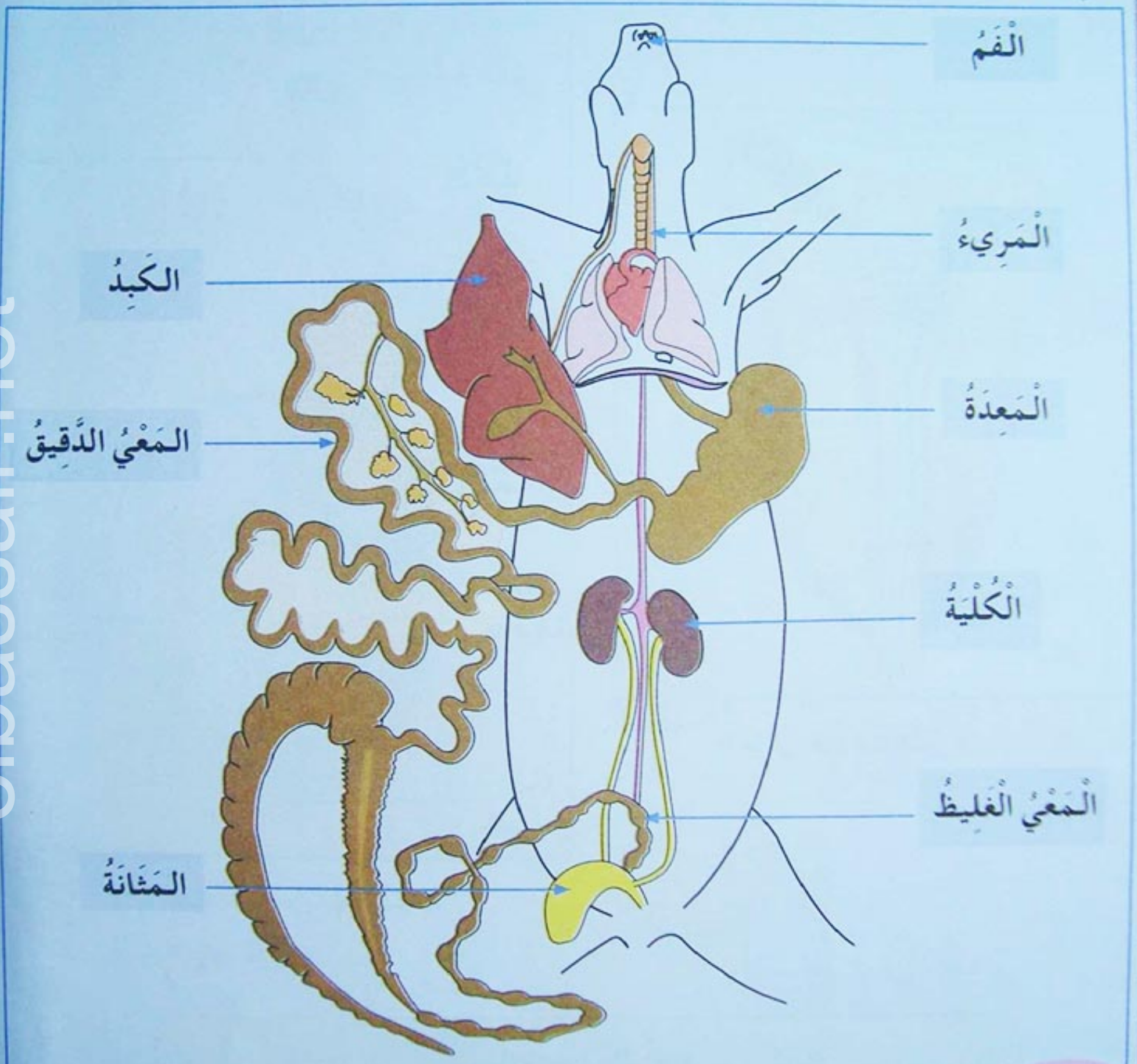
## التَّسَاؤُلاتُ :

- مَاذَا يَحْدُثُ لِلْأَغْذِيَةِ فِي الْأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ ؟
- مَا هِيَ الْقَوَاعِدُ الصِّحِّيَّةُ لِسَلَامَةِ عَمَلِيَّةِ الْهَضْمِ ؟

elbassair.net

# تَحَوُّلاتُ الأَغْذِيَةِ فِي الأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ

لاَحِظْ وَتَعَرَّفْ :




الوثيقة 11

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لأَرْنَبٍ مُشَرَّحٍ.

- تَعَرَّفْ عَلَى الأَعْضَاءِ الْمُكَوِّنَةِ لِلأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ.

elbassair.net

قُدِّمَ خَسٌّ أَخْضَرٌ لِتَغْذِيَةِ أَرْنَبٍ وَبَعْدَ تَشْرِيحِهِ تَمَّتْ مُلاَحَظَةُ اَلْغِذَاءِ فِي اَلْأُنْبُوبِ اَلْهَضْمِيِّ.

- مَاذَا يَحْدُثُ لِلْأَغْذِيَةِ فِي الْأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ ؟
- لاَحِظِ الْوَثَائِقَ 1 وَ 2 وَ 3 وَ 4.
- صِفْ حَالَةَ الْغِذَاءِ :

غِذَاءُ الأَرْنَبِ

... فِي الْفَمِ.

... فِي الْمَعِدَةِ.

... فِي الْمَعْيِ الدَّقِيقِ.

... فِي الْمَعْيِ الْغَلِيظِ.

أتعلم

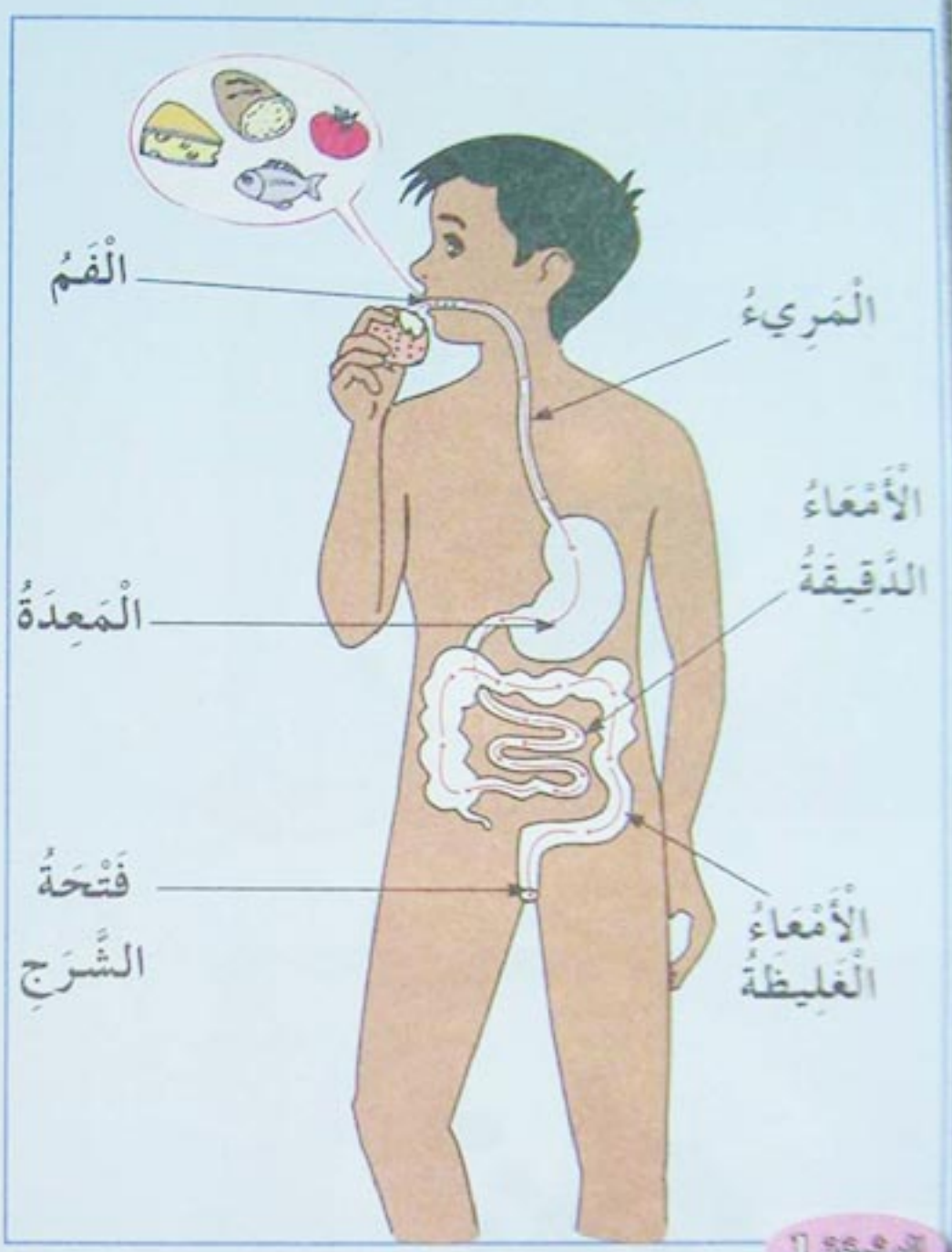
يَتِمُّ عَلَى مُسْتَوَى الْأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ انْحِلاَلٌ تَدْرِيجِيٌّ لِلْأَغْذِيَةِ :

1- فِي الْفَمِ.
2- فِي الْمَعِدَةِ.
3- فِي الْمَعْيِ الدَّقِيقِ.
4- فِي الْمَعْيِ الْغَلِيظِ.

elbassair.net

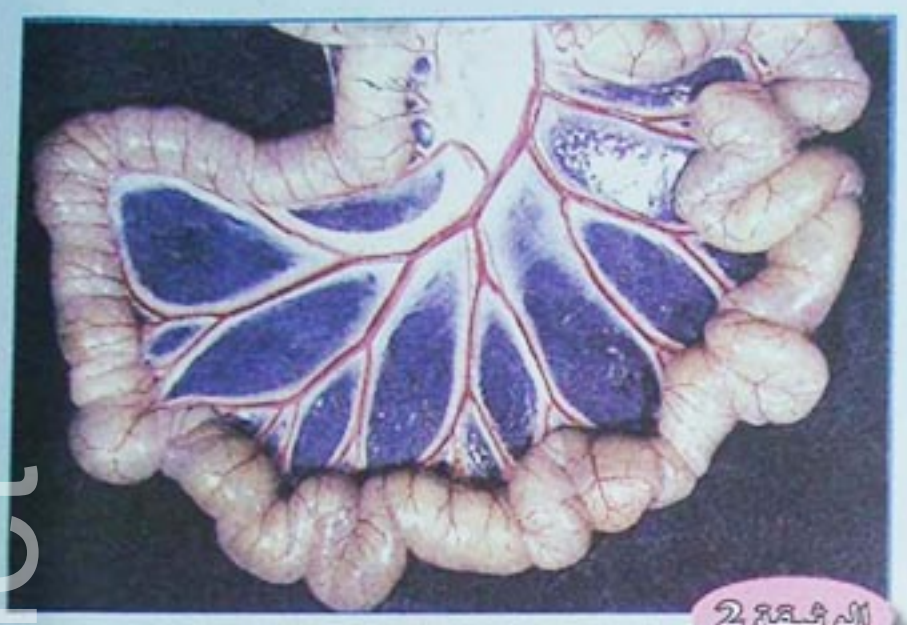
# مَسَارُ الْغِذَاءِ فِي الْأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ

• يَتَكَوَّنُ الْأُنْبُوبُ الْهَضْمِيُّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ عِدَّةِ أَعْضَاءٍ. مَا هِيَ ؟




الوثيقة 1

مَسَارُ الْغِذَاءِ فِي الْأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ.



الوثيقة 2

مَعْيٌ دَقِيقٌ لِأَرْنَبٍ.

يَتَّصِلُ بِالْأَمْعَاءِ الدَّقِيقَةِ أَوْعِيَةٌ دَمَوِيَّةٌ.

• مَا هُوَ دَوْرُهَا ؟

• مَا هُوَ مَصِيرُ الْعَنَاصِرِ غَيْرِ الْمَهْضُومَةِ ؟

• حَدِّدْ مُكَوِّنَاتِ الْأُنْبُوبِ الْهَضْمِيِّ مُتَتَبِّعًا مَسَارَ الْغِذَاءِ؟

أتعلّم

يَتَكَوَّنُ الْأُنْبُوبُ الْهَضْمِيُّ مِنَ الْفَمِ وَالْمَرِيءِ وَالْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ الدَّقِيقَةِ وَالْأَمْعَاءِ الْغَلِيظَةِ الَّتِي تَنْتَهِي بِفَتْحَةِ الشَّرَجِ.

يُمْتَصُّ جُزْءٌ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْمُنْحَلَّةِ فِي الْأَمْعَاءِ الدَّقِيقَةِ وَتَنْتَقِلُ إِلَى الدَّمِ أَمَّا الْبَاقِي فَتُطْرَحُ عَلَى شَكْلِ فَضَلَاتٍ عَنْ طَرِيقِ فَتْحَةِ الشَّرَجِ.

elbassair.net

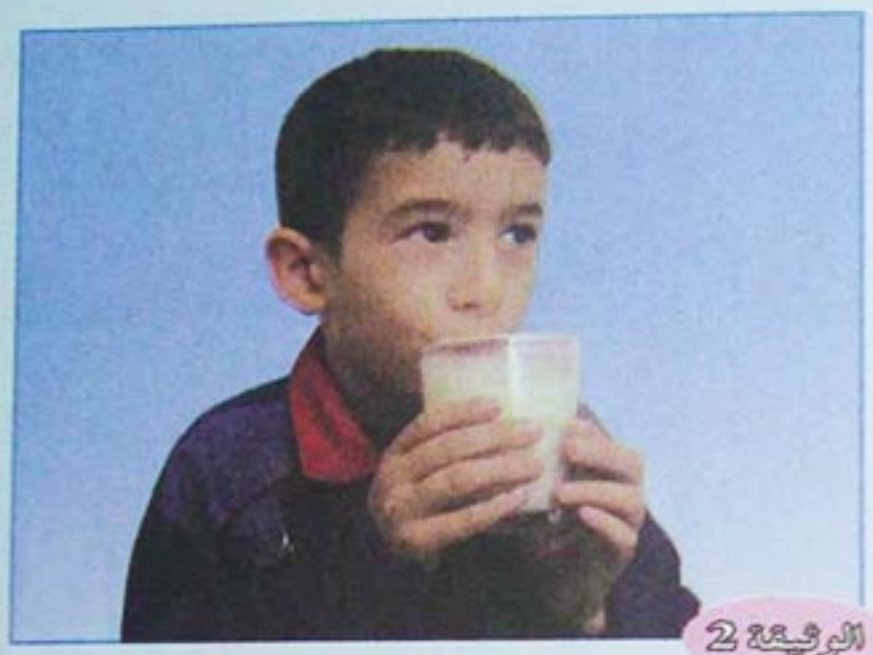
# صِحَّةُ الْهَضْمِ

إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْصُلَ عَلَى أَقْصَى فَائِدَةٍ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي نَأْكُلُهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الصِّحِيَّةِ. • مَا هِيَ ؟

الوثيقة 1

تَنْظِيفُ الْأَسْنَانِ ضَرُورِيٌّ بَعْدَ الْأَكْلِ.

• لِمَاذَا؟



الوثيقة 2

بَعْدَ الْعَوْدَةِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ أَتَنَاوَلُ وَجْبَةَ الْغِذَاءِ.

• أُذْكُرُ الْوَجَبَاتِ الْغِذَائِيَّةَ الْأُخْرَى.

الوثيقة 3

الاِسْتِحْمَامُ بَعْدَ الْأَكْلِ • مَا هُوَ رَأْيُكَ فِي هَذَا السُّلُوكِ؟

أتعلّم

للْحِفَاظِ عَلَى صِحَّةِ الْهَضْمِ : يَجِبُ اتِّبَاعُ الْقَوَاعِدِ الصِّحِيَّةِ الْآتِيَةِ:

- الْمَضْغُ الْجَيِّدُ.
- الْانْتِظَامُ فِي تَنَاوُلِ الْوَجَبَاتِ.
- الْعِنَايَةُ بِالنَّظَافَةِ.
- تَفَادِي الإِجْهَادِ الْعَضَلِيِّ بَعْدَ الْأَكْلِ.

elbassair.net

**1** أ) رَتِّبْ الأَعْضاءَ الآتِيَةَ لِتُشكِّلَ الأُنْبُوبَ الْهَضْمِيَّ :

مَعِدَةٌ – فَتْحَةُ الشَّرَجِ – مَرِيءٌ – بَلْعُومٌ – أَمْعاءٌ غَلِيظَةٌ – أَمْعاءٌ دَقِيقَةٌ.

ب) ضَعِ السُّلُوكاتِ الآتِيَةَ فِي الْخانَةِ الْمُناسِبَةِ.

1 – الاسْتِحْمامُ بَعْدَ الأَكْلِ.

2 – زِيارَةُ طَبِيبِ الأَسْنانِ مَرَّةً فِي كُلِّ 6 أَشْهُرٍ.

3 – الانْتِظامُ فِي تَناوُلِ الْوَجَباتِ.

4 – غَسْلُ الأَسْنانِ بَعْدَ كُلِّ وَجْبَةٍ.

5 – التَّفْكِيرُ أَثْناءَ الأَكْلِ.

6 – الأَكْلُ السَّرِيعُ.

| سُلُوكاتٌ صِحِيَّةٌ | سُلُوكاتٌ غَيْرُ صِحِيَّةٍ |
| --- | --- |
| | |

**2** أُكْتُبْ نَصًّا عِلْمِيًّا يَتَضَمَّنُ الْكَلِماتِ الآتِيَةَ تُلَخِّصُ فِيهِ الْقَواعِدَ الصِّحِيَّةَ لِلْهَضْمِ.

الْمَضْغُ – الاسْتِحْمامُ – مَعْجُونُ الأَسْنانِ – غَسْلُ الْيَدَيْنِ – الْوَجَباتُ – الإِجْهادُ العَضَلِيُّ.

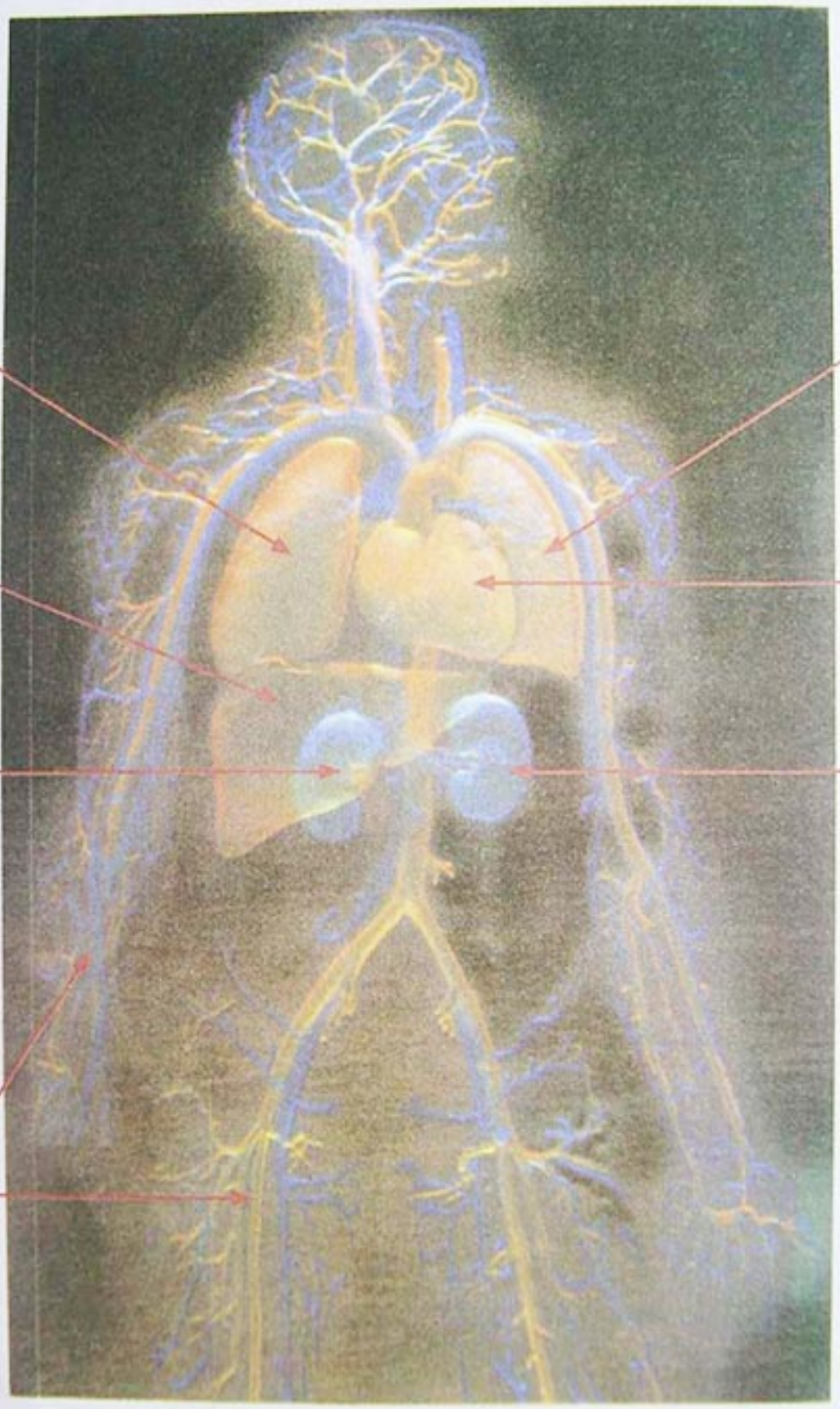
**3** اِبْحَثْ عَنْ طُرُقٍ صِحِيَّةٍ أُخْرَى لِسَلامَةِ عَمَلِيَّةِ الْهَضْمِ.

elbassair.net

الوحدة 3

# الدَّوَرَانُ

يَدُورُ فِي أَجْسَامِنَا سَائِلٌ أَحْمَرُ اللَّوْنِ، مِلْحِيُّ الطَّعْمِ، تُقَدَّرُ كَمِّيَّتُهُ عِنْدَ الشَّخْصِ الْبَالِغِ السَّلِيمِ حَوَالَيْ 5 لِتْرَاتٍ نُسَمِّيهِ الدَّمَ.




يَدُورُ الدَّمُ فِي دَوْرَةٍ مُغْلَقَةٍ.

## التَّسَاؤُلَاتُ :

- مَا هِيَ أَهَمِّيَّةُ دَوَرَانِ الدَّمِ فِي الْجِسْمِ ؟ وَكَيْفَ يَدُورُ ؟ وَمَنِ الْمَسْؤُولُ عَنْ دَوَرَانِهِ؟

elbassair.net

# الـدَّمُ

## إقْرَأْ وَأَسْتَنْتِجْ

– تَقُومُ وِزَارَةُ الصِّحَّةِ بِدَوْرَاتٍ تَحْسِيسِيَّةٍ تَحُثُّ فِيهَا الْمُوَاطِنِينَ عَلَى عَمَلِيَّةِ التَّبَرُّعِ بِالدَّمِ وَذَلِكَ لِمَا لَهُ مِنْ أَهَمِّيَّةٍ إِذْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْهُ تُنْقِذُ حَيَاةَ إِنْسَانٍ.

يُعْتَبَرُ الدَّمُ سَائِلاً حَيَوِيًّا يَقُومُ بِنَقْلِ الأَغْذِيَةِ الْمُنْحَلَّةِ وَثَانِي الأُوكْسُجِينِ إِلَى كَافَّةِ أَنْحَاءِ الْجِسْمِ، كَمَا يَعُودُ مِنْهَا مُحَمَّلاً بِالْفَضَلاَتِ الَّتِي يَتَخَلَّصُ مِنْهَا الْجِسْمُ عَنْ طَرِيقِ أَعْضَاءِ الإِطْرَاحِ.

تَسْتَمِرُّ دَوْرَةُ الدَّمِ بِفَضْلِ حَرَكَاتِ الْقَلْبِ.

الوثيقة 1

الوثيقة 2

الدَّمُ هَدِيَّةُ الْحَيَاةِ.

1– اِعْتِمَادًا عَلَى الْوَثِيقَةِ 1.

• اِسْتَنْتِجْ دَوْرَ الدَّمِ؟

أَتَعَلَّمُ

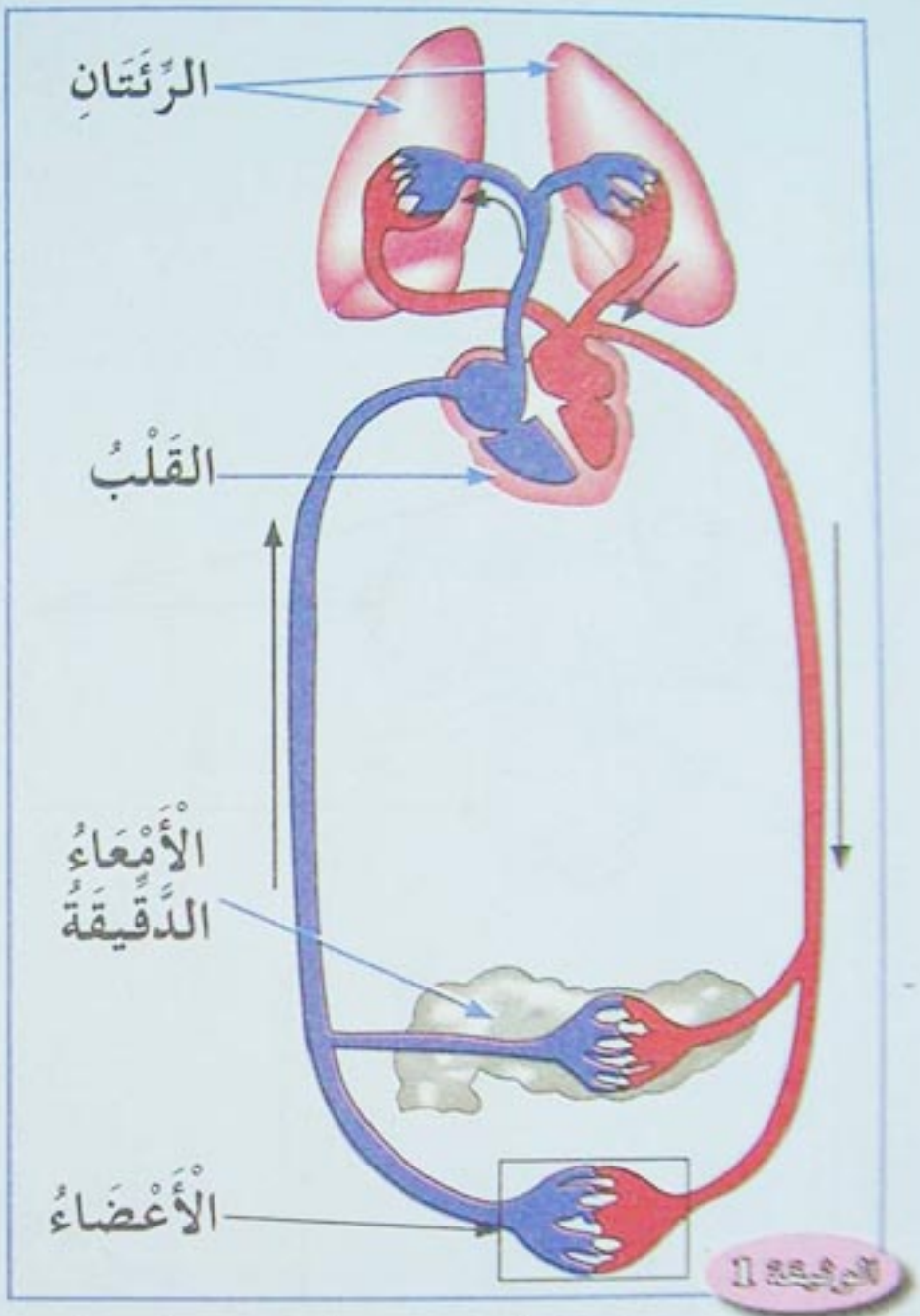
يَصِلُ الدَّمُ إِلَى كُلِّ الأَعْضَاءِ لِيُزَوِّدَهَا بِالْغِذَاءِ وَثَانِي الأُكْسُجِينِ كَمَا يُخَلِّصُهَا مِنَ الْفَضَلاَتِ.

elbassair.net

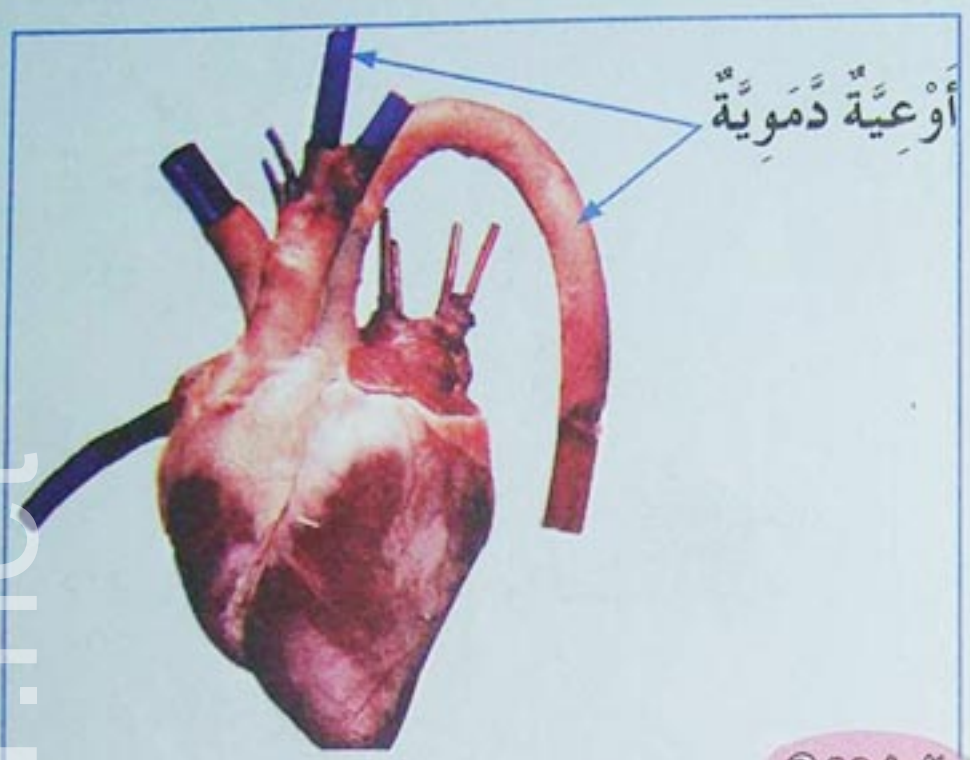
# الـدَّوْرَةُ الدَّمَـوِيَّةُ

يَسِيرُ الدَّمُ فِي جِسْمِ الْإِنْسَانِ دَاخِلَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقَلْبِ.

• كَيْفَ يَتِمُّ دَوَرَانُ الدَّمِ ؟




الوثيقة 1




الوثيقة 2

قَلْبُ خَرُوفٍ تَتَّصِلُ بِهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ.

يَقُومُ الْقَلْبُ بِدَوْرِ مِضَخَّةٍ يَدْفَعُ وَيَمْتَصُّ الدَّمَ.

يَحْتَوِي الْجِسْمُ عَلَى الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ.

• مَا هُوَ دَوْرُهَا ؟

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِلدَّوْرَةِ الدَّمَوِيَّةِ.

يُمَثِّلُ اللَّوْنُ الْأَزْرَقُ الدَّمَ الْمُحَمَّلَ بِغَازِ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَاللَّوْنُ الْأَحْمَرُ الدَّمَ الْمُحَمَّلَ لِثَانِي الْأُوكْسِجِينِ.

• تَتَبَّعْ مَسَارَ الدَّمِ الْمُحَمَّلِ بِثَانِي الْأُوكْسِجِينِ وَالدَّمِ الْمُحَمَّلِ بِغَازِ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ.

• أُرْسُمِ الدَّوْرَةَ الدَّمَوِيَّةَ مَعَ كِتَابَةِ الْبَيَانَاتِ ؟

أتعلّم

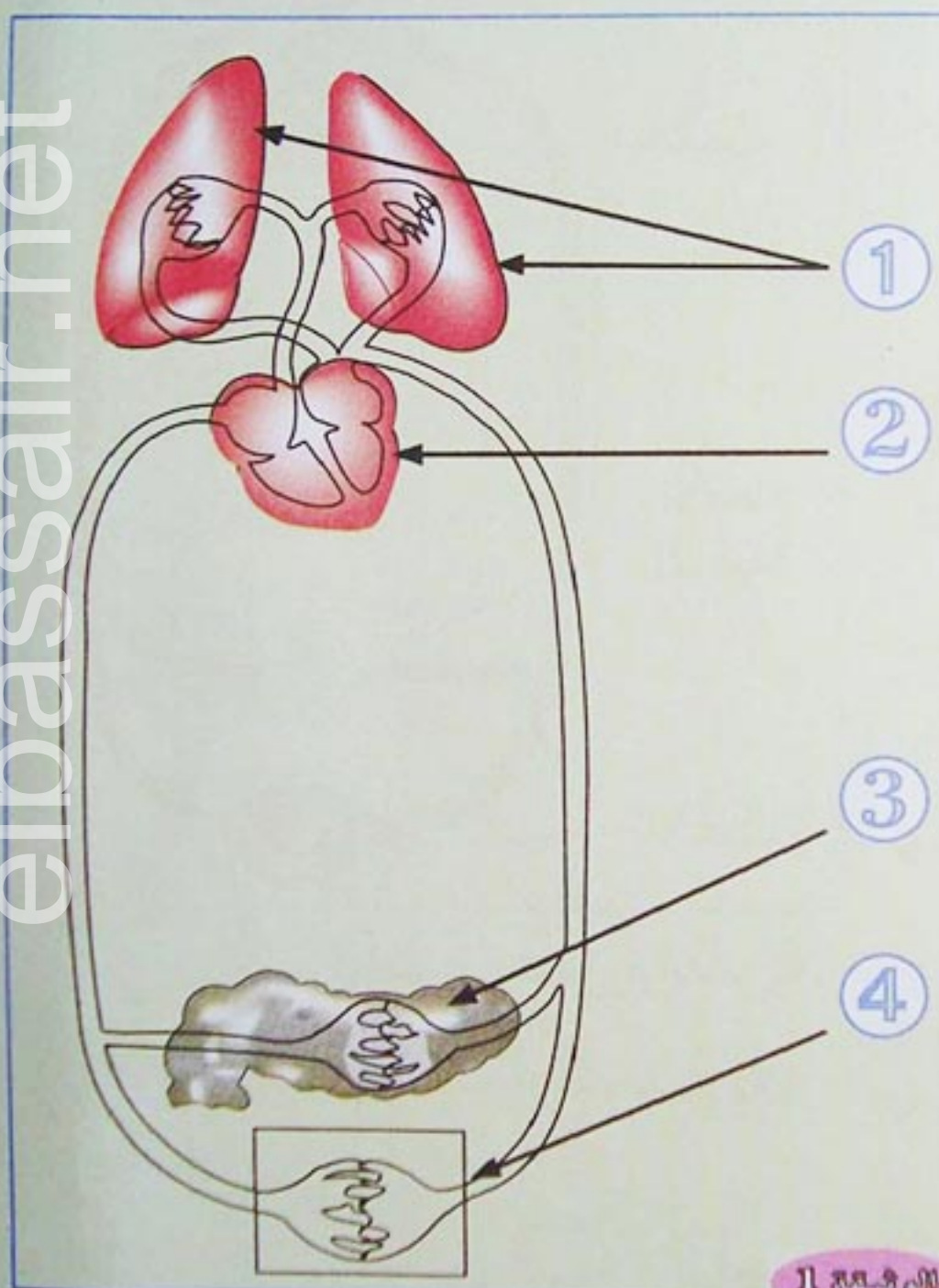
**يَضْمَنُ الْقَلْبُ دَوَرَانَ الدَّمِ دَاخِلَ أَوْعِيَةٍ دَمَوِيَّةٍ تَنْقُلُهُ إِلَى جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْجِسْمِ فِي دَوْرَةٍ مُغْلَقَةٍ تُسَمَّى الدَّوْرَةَ الدَّمَوِيَّةَ.**

elbassair.net

## 1 اِرْبِطْ بِسَهْمٍ بَيْنَ الْمُصْطَلَحَاتِ العِلْمِيَّةِ الآتِيَةِ بِمَا يُنَاسِبُهَا :

| | |
|---|---|
| – الْفَضَلاَتُ | إِنْقَاذُ حَيَاةٍ |
| – يَضْمَنُ الْقَلْبُ | الدَّمُ النَّقِيُّ |
| – ثَانِي الأُوكْسِجِين | دَوَرَانُ الدَّمِ |
| – حَقْنُ الدَّمِ | الدَّمُ القَاتِمِ |
| – ثَانِي أُوكْسِيدِ الْكَرْبُونِ. | |

## 2 لاَحِظِ الْوَثِيقَةَ 1




الوثيقة 1

1– أُنْقُلِ الرَّسْمَ وَاكْتُبْ عَلَيْهِ الْبَيَانَاتِ الْمُرَقَّمَةَ.

2– لَوِّنِ الْجِهَةَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الدَّمُ مُحَمَّلاً بِغَازِ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَالْجِهَةَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا مُحَمَّلاً بِالأُوكْسِجِينِ.

3– حَدِّدِ اتِّجَاهَ دَوَرَانِ الدَّمِ بِأَسْهُمٍ.

4– ضَعْ عُنْوَانًا مُنَاسِبًا لِهَذَا الرَّسْمِ التَّخْطِيطِيِّ.

elbassair.net

# الْإِطْرَاحُ

إِذَا كُنَّا نَتَخَلَّصُ مِنْ غَازِ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَبُخَارِ الْمَاءِ النَّاتِجَيْنِ عَنِ التَّنَفُّسِ بِهَوَاءِ الزَّفِيرِ فَإِنَّ التَّعَرُّقَ وَالتَّبَوُّلَ مَظْهَران آخران لِوَظِيفَةِ الْإِطْرَاحِ يُؤَمِّنُهَا الْجِلْدُ وَالْجِهَازُ الْبُولِيُّ.

يَنْتُجُ عَنْ نَشَاطِ أَجْسَامِنَا فَضَلَاتٌ إِذَا تَرَاكَمَتْ فَإِنَّهَا تُصْبِحُ سَامَّةً فَيَتَوَجَّبُ عَلَى الْجِسْمِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا.

• كَيْفَ يَتِمُّ التَّخَلُّصُ مِنَ الْبَوْلِ ؟

الوحدة 11

رسم تخطيطيّ لمَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَجْهِزَةِ عِنْدَ أَرْنَبٍ مُشَرَّحٍ.

## التَّسَاؤُلَاتُ :

• مَا هِيَ الْكُلْيَةُ ؟ وَمَا دَوْرُهَا ؟
• مَا هُوَ مَجْرَى الْبَوْلِ ؟

• تَعَرَّفْ عَلَى الْجِهَازِ الْبَوْلِي ؟
• مَاذَا يَتَّصِلُ بِهِ ؟ وَ لِمَاذَا ؟

elbassair.net

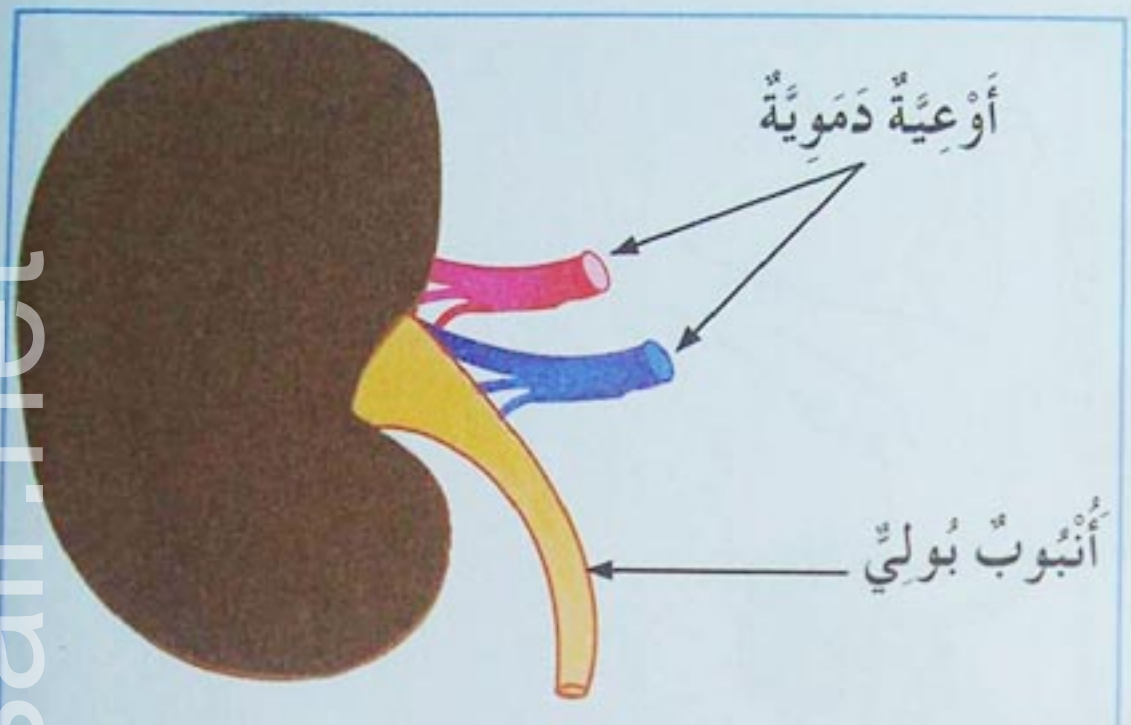
# الْكُلْيَةُ

يَطْرَحُ الْإِنْسَانُ وَسَطِيًا مِنْ 1 إِلَى 1.5 لِتْرٍ مِنَ البَوْلِ يَوْمِيًا.

- مَا هُوَ العُضْوُ المَسْؤولُ عَنْ إِنْتَاجِ هَذَا البَوْلِ ؟
- مَا هُوَ الشَّكْلُ الْخَارِجِيُّ لِلْكُلْيَةِ ؟

الوثيقة 1

صُورَةٌ لِكُلْيَةِ خَرُوفٍ.




الوثيقة 2

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِلْكُلْيَةِ.

- صِفِ الكُلْيَةَ مِنْ حَيْثُ :
  - الشَّكْلُ.
  - اللَّوْنُ.
- مَاذَا يَتَّصِلُ بِالْكُلْيَةِ ؟

أتعلّم

الكُلْيَةُ عُضْوٌ ذُو لَوْنٍ بُنِّيٍّ يَمِيلُ إِلَى الْأَحْمَرِ تُشْبِهُ فِي شَكْلِهَا بَذْرَةَ الْفَاصُولِيَاءِ.

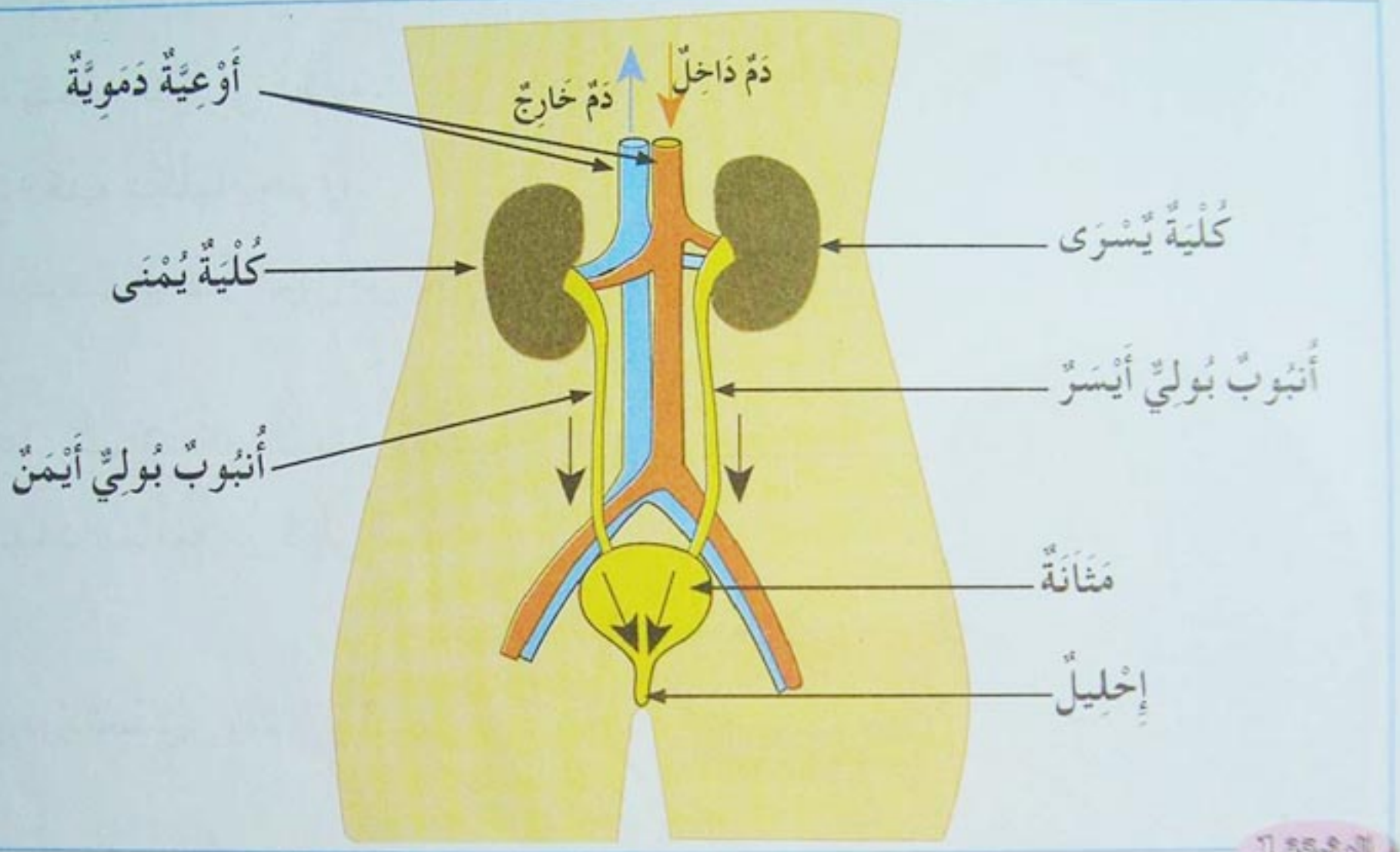
تَتَّصِلُ بِهَا : أَوْعِيَةٌ دَمَوِيَّةٌ وأُنْبُوبٌ بَوْلِيٌّ.

elbassair.net

# مَجْرَى الْبَوْلِ

يَنْتَقِلُ البَوْلُ مِنَ الكِلْيَتَيْنِ إلى المَثانَةِ .

- مَتَى نَشْعُرُ بِالْحَاجَةِ إِلَى التَبَوُّلِ ؟
- مَا هُوَ المَسَارُ الذِي يَسْلُكُهُ البَوْلُ لِيَصِلَ إلى المَثَانَةِ ؟




الوثيقة 11

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِلْجِهَازِ الْبَوْلِيِّ عِنْدَ الْإِنْسَانِ

- مَاذَا تُمَثِّلُ الْأَسْهُمُ الْمُلَوَّنَةُ بِالْأَزْرَقِ وَالْأَحْمَرِ ؟
- مَاذَا يَحْدُثُ فِي الْكُلْيَتَيْنِ ؟
- حَدِّدِ الْأَعْضَاءَ الَّتِي يَنْتَقِلُ فِيهَا البَوْلُ ؟
- مَاذَا تُمَثِّلُ الْأَسْهُمُ الْمُلَوَّنَةُ بِالْأَسْوَدِ.
- مَاذَا تُشَكِّلُ مَجْمُوعَةُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ ؟

أتعلّم

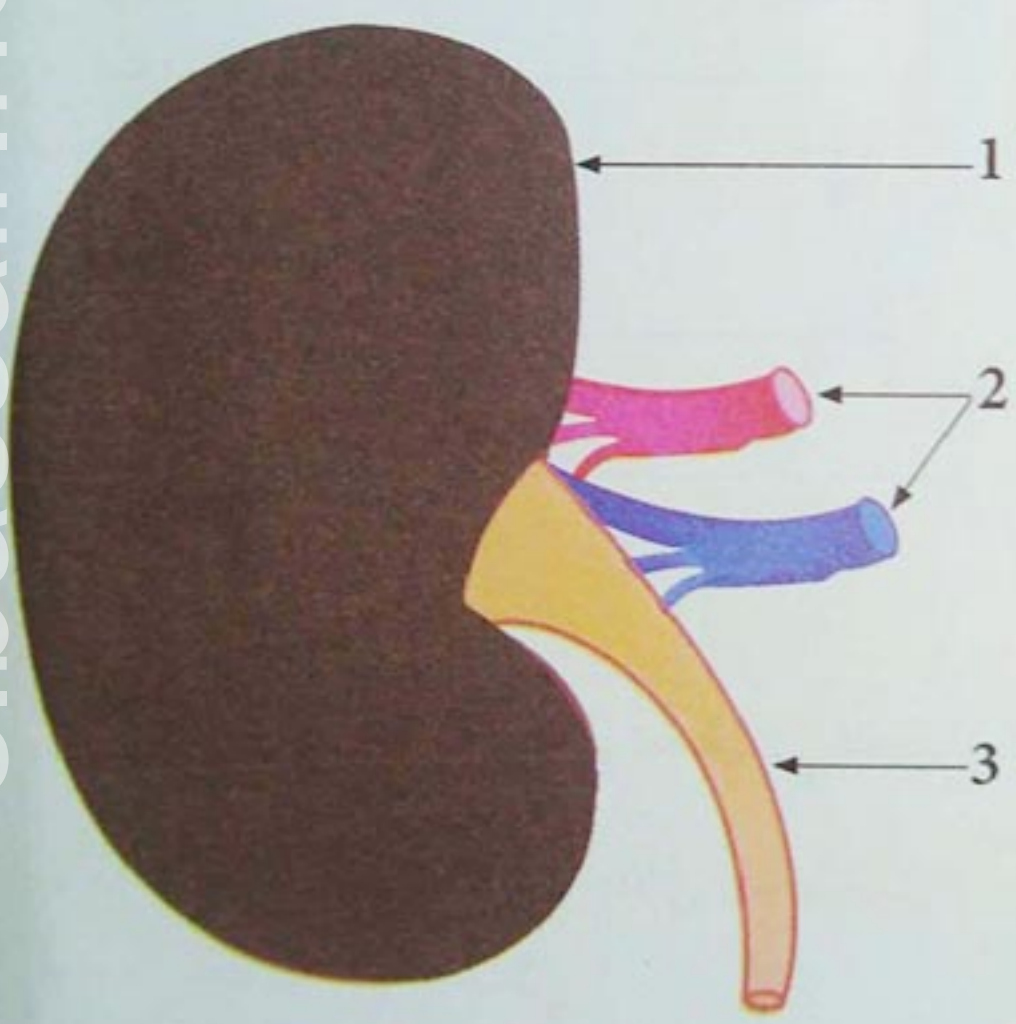
للإنسان جهازٌ بَوْلِيٌّ يتركّبُ منْ كُلْيَتَيْنِ تَعْمَلانِ عَلَى تَصْفِيَةِ الدَّمِ مِنَ الْفَضَلاتِ السَّامَّةِ الَّتِي تَتَخَلَّصُ مِنْهَا الْعُضْوِيَّةُ عَنْ طَرِيقِ البَوْلِ.

elbassair.net

**1** أَجِبْ بـ : [ بِصَحِيحٍ أَوْ خَطَأٍ ]

- الْكُلْيَةُ عُضْوٌ يَنْتَمِي إِلَى الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ.
- تَقُومُ الْكُلْيَةُ بِتَصْفِيَةِ الدَّمِ.
- يَجْرِي البُولُ دَاخِلَ أَوْعِيَةٍ دَمَوِيَّةٍ.
- يَتَجَمَّعُ البُولُ فِي الْكُلْيَةِ.
- الْكُلْيَةُ شَكْلُهَا بَيْضَوِيٌّ.
- يَتَرَكَّبُ الْجِهَازُ البُولِيُّ مِنْ مَجَارِي بُولِيَّةٍ فَقَطْ.

**2** أَعِدْ رَسْمَ الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ وَاكْتُبْ عَلَيْهِ الْبَيَانَاتِ الْمُرَقَّمَةِ من 1 إِلَى 3.

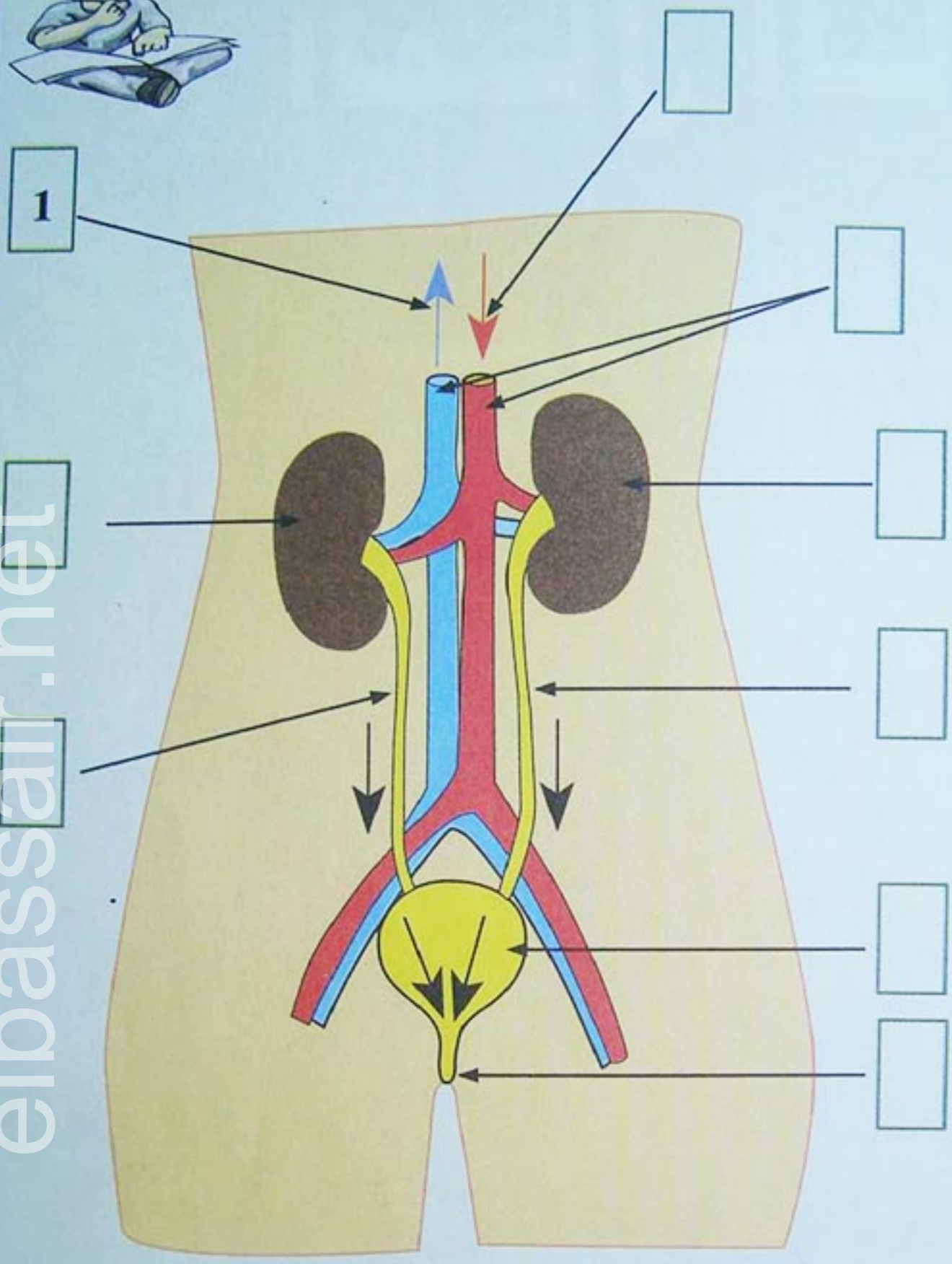



- مَا هُوَ دَوْرُ الْعُضْوَيْنِ رَقَمْ 1 وَ 3.

**3** لِسَلَامَةِ جِهَازِ الْإِطْرَاحِ يَجِبُ اتِّبَاعُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الصِّحِّيَّةِ. مَا هِيَ ؟

elbassair.net

# التّمارين



1 دَمٌ خَارِجٌ

2 مَثَانَةٌ

3 كُلْيَةٌ يُسْرَى

4 دَمٌ دَاخِلٌ

5 أُنْبُوبٌ بَوْلِيٌّ أَيْمَنُ

6 أَوْعِيَةٌ دَمَوِيَّةٌ

7 أُنْبُوبٌ بَوْلِيٌّ أَيْسَرُ

8 إِحْلِيلٌ

9 كُلْيَةٌ يُمْنَى

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِلْجِهَازِ الْبَوْلِيِّ عِنْدَ الْإِنْسَانِ

– أُنْقُلِ الرَّسمَ التَّخْطِيطِيَّ عَلَى الكُرَّاسِ ثُمَّ :

1 – لَوِّنْ أَعْضَاءَ الْجِهَازِ البَوْلِيِّ .

2 – أُكْتُبِ الْأَرْقَامَ مِنْ 1 إِلَى 9 فِي الْخَانَاتِ المُنَاسِبَةِ .

elbassair.net

# المجال الثّالث

## المعلمة في الفضاء والزمن

elbassair.net

elbassair.net

الوحدة 1

# التَّوَجُّهَاتُ الْأَرْبَعَةُ

فِي تَنَقُّلَاتِنَا نَحْتَاجُ إِلَى لَوْحَاتِ الْإِشَارَةِ أَوْ خَرَائِطَ أَوْ بُوْصَلَةٍ.

الوثيقة 1

• هَلْ يَصِلُ هَذَا الطَّيَّارُ إِلَى مَقْصَدِهِ دُونَ اسْتِعْمَالِ وَسَائِلَ خَاصَّةٍ ؟

الوثيقة 2

• هَلْ تَظُنُّ أَنَّ هَذَا السَّائِرَ فِي الصَّحْرَاءِ لاَ يَعْرِفُ طَرِيقَهُ ؟

## التَّسَاؤُلَاتُ

• كَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحَدِّدَ مَوْقِعَكَ وَالْمَوْقِعَ الَّذِي تُرِيدُ التَّوَجُّهَ إِلَيْهِ ؟

• مَا هِيَ الْوَسَائِلُ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ فِي الطَّبِيعَةِ وَالْمَدِينَةِ ؟

وَكَيْفَ تَسْتَعْمِلُ تِلْكَ الْوَسَائِلَ ؟

الوثيقة 3

• هل يمكننا الإستغناء عن لوحات الإشارة ؟

لا

elbassair.net

# التَّوَجُّهُ فِي مُحِيطٍ يَحْتَوِي عَلَى لَوْحَاتِ إِشَارَةٍ

بَعْدَ نُزُولِ حَامِدٍ فِي مَحَطَّةِ قِطَارَاتِ الْعَاصِمَةِ أَرَادَ التَّوَجُّهَ لِزِيَارَةِ صَدِيقِهِ السَّاكِنِ فِي الْعِمَارَةِ (أ) بِشَارِعِ أَوَّلِ نُوفَمْبَرَ الْمُحَاذِي لِسَاحَةِ الشُّهَدَاءِ وَبَعْدَ تَرْحِيبِ الصَّدِيقِ بِحَامِدٍ سَأَلَهُ :

- مَا الْوَقْتُ الَّذِي اِسْتَغْرَقْتَهُ فِي السَّيْرِ مِنَ الْمَحَطَّةِ يَا حَامِدُ ؟

أَجَابَ حَامِدٌ : اِسْتَغْرَقْتُ عِشْرِينَ دَقِيقَةً.

اِسْتَغْرَبَ الصَّدِيقُ سُرْعَةَ وُصُولِ حَامِدٍ وَسَأَلَهُ :

- كَيْفَ اِسْتَطَعْتَ الْوُصُولَ بِهَذِهِ السُّرْعَةِ ؟

أَجَابَ حَامِدٌ : .....

تَعَرَّفْ عَلَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي اِهْتَدَى بِهَا حَامِدٌ لِلْوُصُولِ بِسُرْعَةٍ إِلَى بَيْتِ صَدِيقِهِ ثُمَّ لَخِّصْهَا فِي عِدَّةِ أَسْطُرٍ.

الوثيقة 1

لَوْحَاتُ الْإِشَارَةِ.

أتعلّم

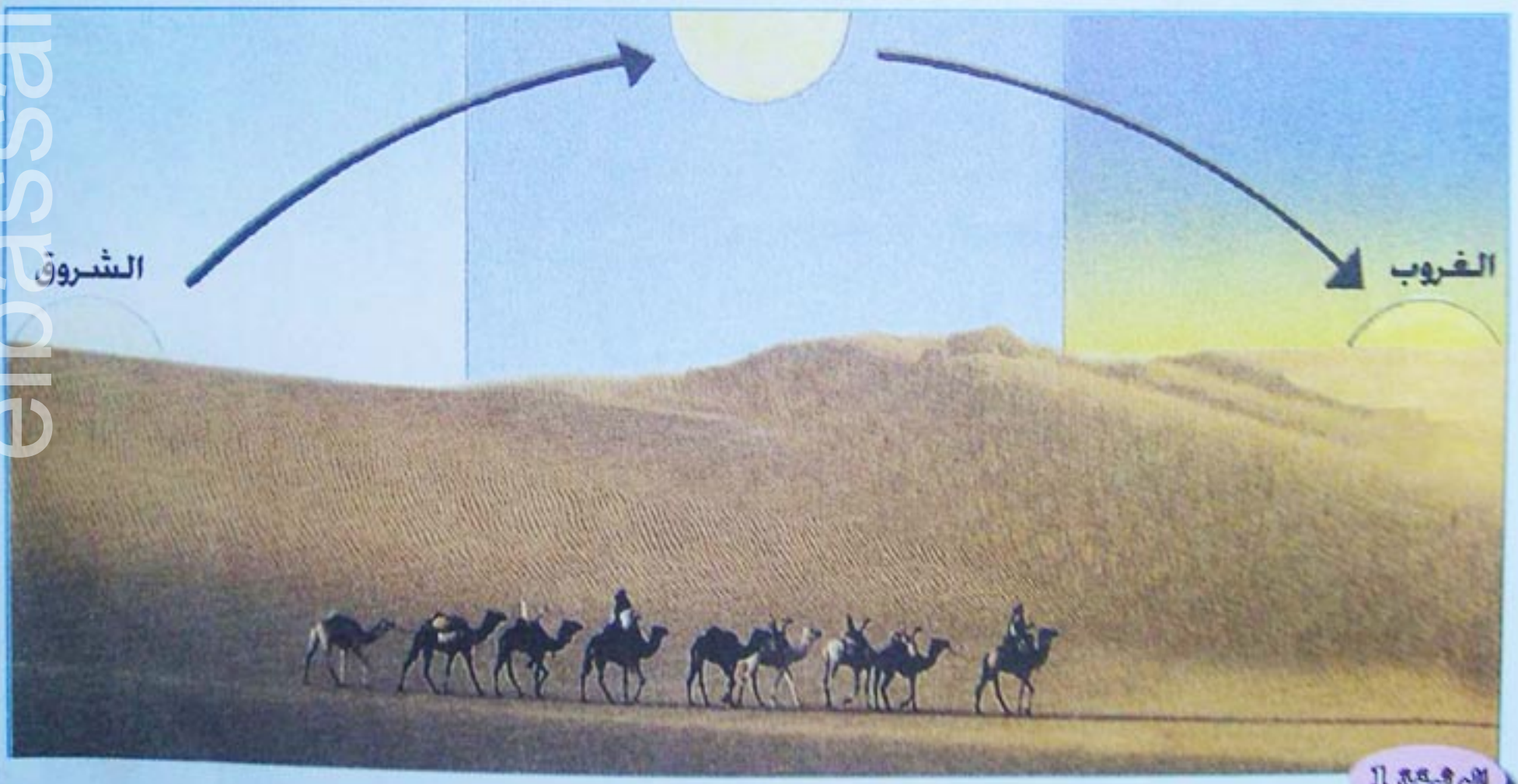
☜ لِلتَّوَجُّهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ فِي مَدِينَةٍ لاَ تَعْرِفُهَا فَإِنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَعِينَ بِلَوْحَاتِ الْإِشَارَةِ أَوِ الْخَرَائِطِ أَوْ أَسْمَاءِ الشَّوَارِعِ أَوِ الْمَعَالِمِ الْمَعْرُوفَةِ كَالْمُسْتَشْفَيَاتِ وَالْبَنَايَاتِ الرَّسْمِيَّةِ ....

elbassair.net

# التَّوَجُّهُ فِي وَسَطٍ خَالٍ مِنَ الْـمَعَالِمِ

## نَهَارًا :

نَهَارًا، وَبِفَضْلِ الشَّمْسِ تَسْتَطِيعُ تَحْدِيدَ وُجْهَتَكَ، فَالشَّمْسُ تُطِلُّ مِنَ الشَّرْقِ وَتَخْتَفِي فِي الْغَرْبِ وَتَكُونُ عِنْدَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ وَسَطَ السَّمَاءِ وَالشَّمَالُ هُوَ الْـجِهَةُ الْـمُعَاكِسَةُ لِلْجَنُوبِ فَإِذَا سِرْتَ نَحْوَ الشَّرْقِ يَكُونُ الغَرْبُ خَلْفَكَ وَالشَّمَالُ عَلَى يَسَارِكَ وَالْجَنُوبُ عَلَى يَـمِينِكَ وَهَكَذَا يُـمْكِنُكَ التَّعَرُّفَ عَلَى الاتِّجَاهَاتِ الْأَرْبَعَةِ بِسُهُولَةٍ مِـمَّا يُـمَكِّنُكَ مِنْ تَحْدِيدِ الْاتِّجَاهَ الَّذِي تَسِيرُ وِفْقَهُ.



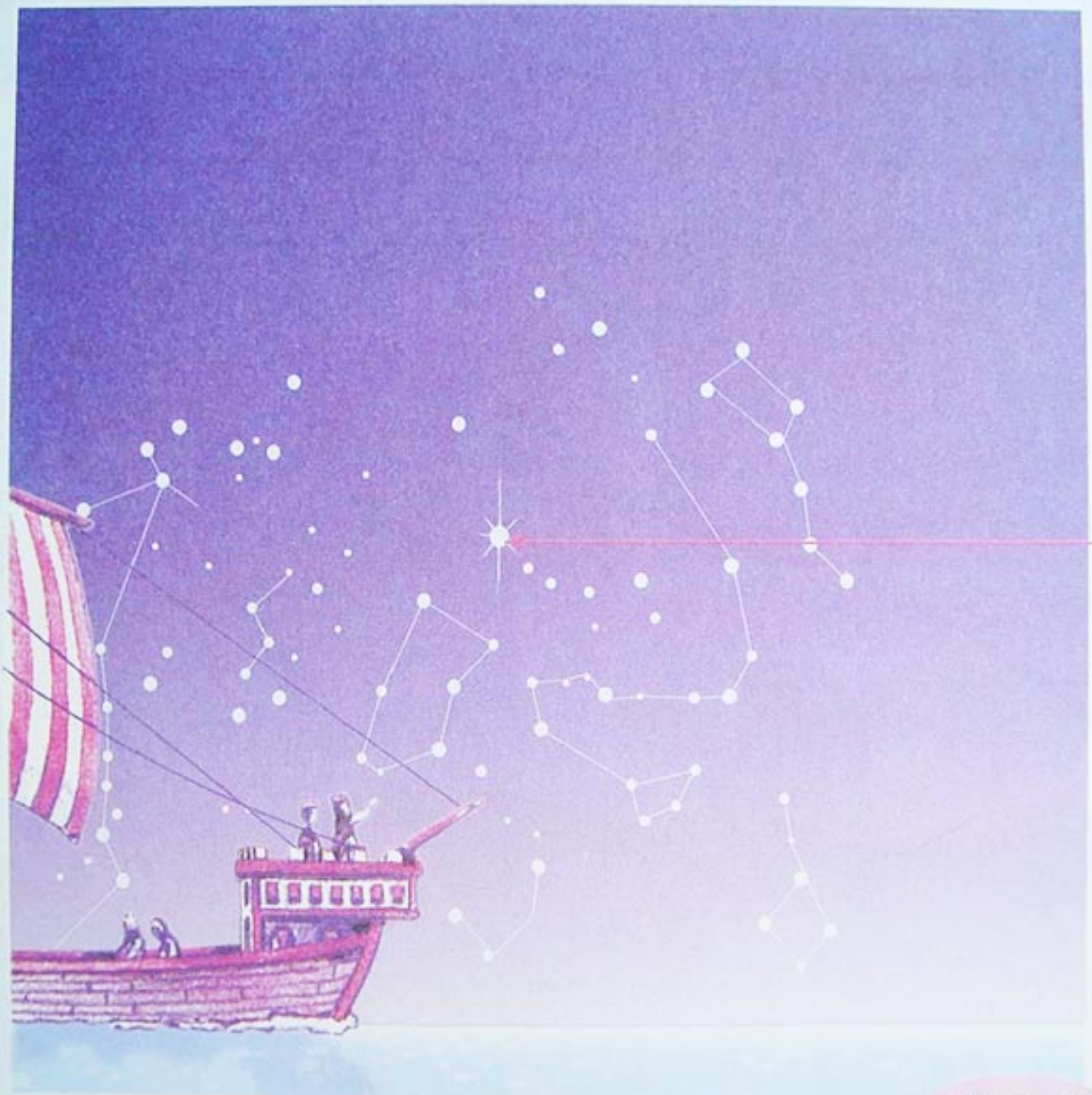

وَسَطٌ خَالٍ مِنَ الْـمَعَالِمِ

elbassair.net

## لَيْلاً :

لَيْلاً، وَعِنْدَمَا تَكُونُ السَّمَاءُ مُظْلِمَةً يَعْتَمِدُ الْمُسَافِرُونَ كَالْبَحَّارَةِ مَثَلاً عَلَى النَّجْمِ الْقُطْبِيِّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جِهَةِ الشَّمَالِ دَائِمًا. حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْبَوْصَلَةُ مَوْجُودَةً فِي بِدَايَةِ الْقُرُونِ الْوُسْطَى.

وَعِنْدَمَا تَكُونُ السَّمَاءُ غَائِمَةً يُبْحِرُونَ قُرْبَ الشَّوَاطِئِ فِي انْتِظَارِ صَفَاءِ الْجَوِّ.




الوثيقة 2

النَّجْمُ الْقُطْبِيُّ يَبْدُو ثَابِتًا فِي مَكَانِهِ

أتعلم

في وَسَطِ خَالٍ مِنَ الْمَعَالِمِ تَسْتَطِيعُ تَحْدِيدَ مَوْقِعِكَ أَوِ الْاتِّجَاهَ إِلَى مَوْقِعٍ آخَرَ اعْتِمَادًا عَلَى الشَّمْسِ أَوْ النَّجْمِ الْقُطْبِيِّ.

elbassair.net

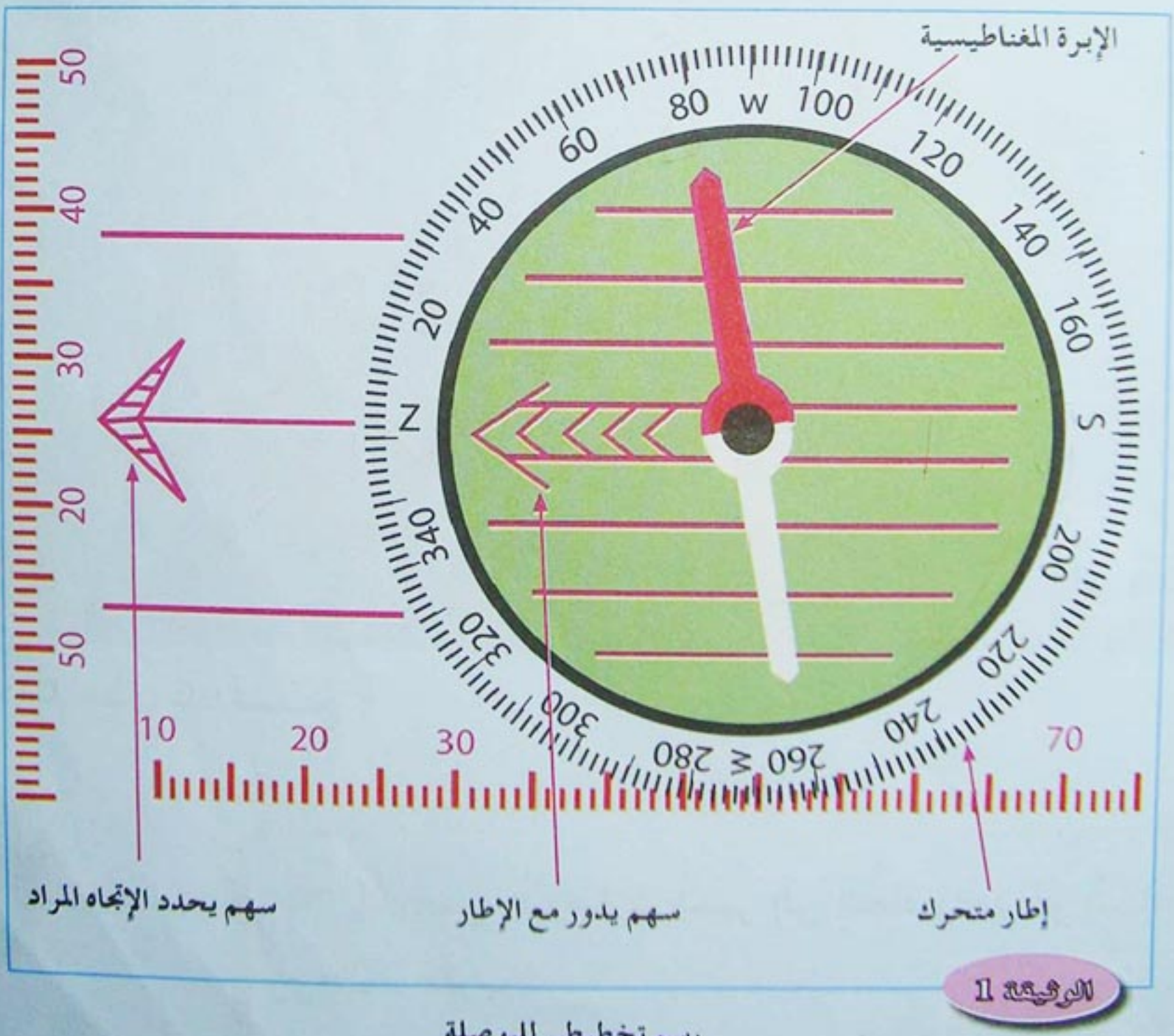
النَّشَاطُ 3

# التَّعَرُّفُ عَلَى الْبَوْصَلَةِ وَكَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِهَا

تَسْتَطِيعُ بِوَاسِطَةِ الْبَوْصَلَةِ تَحْدِيدَ الجِهَاتِ الأَرْبَعَةِ. وَهِيَ تَتَكَوَّنُ مِنْ إِطَارٍ عَلَيْهِ رُمُوزُ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ ( شَمَال جَنُوب - شَرْق - غَرْب ) وَمِنْ إِبْرَةٍ مَغْنَاطِيسِيَّةٍ خَفِيفَةٍ أَحَدُ طَرَفَيْهَا مُلَوَّنٌ يُشِيرُ إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ الْمَغْنَاطِيسِيِّ دَائِمًا.

• كَيْفَ تُسْتَعْمَلُ الْبَوْصَلَةُ ؟

لِتَحْدِيدِ اتِّجَاهِ الشَّمَالِ حَرِّكْ إِطَارَ الْبَوْصَلَةِ بِحَيْثُ يُصْبِحُ رَمْزُ الشَّمَالِ تَحْتَ الطَّرَفِ الْمُلَوَّنِ مِنَ الْإِبْرَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَسْتَطِيعُ التَّعَرُّفَ عَلَى الْجِهَاتِ الْأُخْرَى بِسُهُولَةٍ. الوثيقة 1




الوثيقة 1

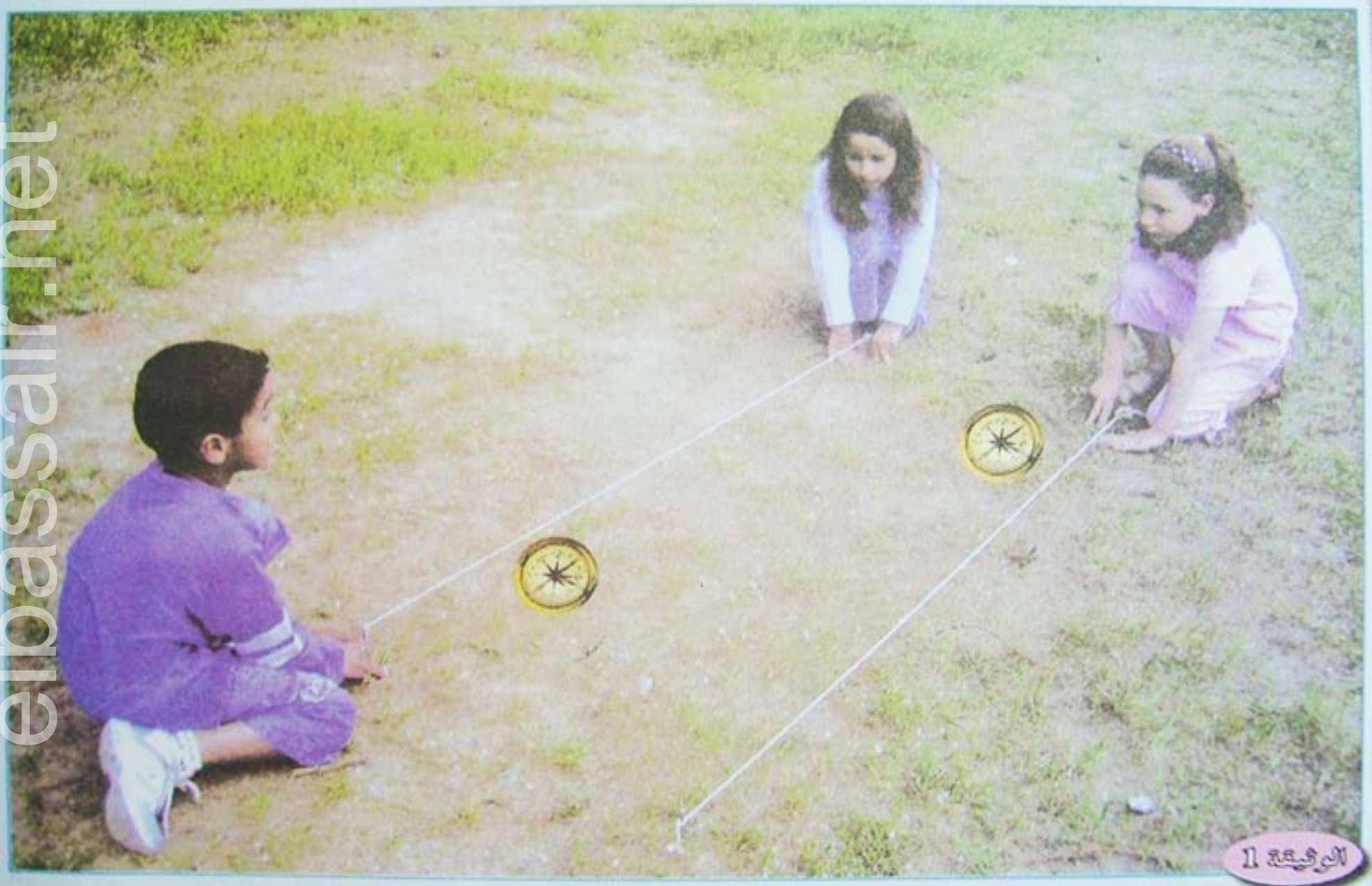
رسم تخطيطي للبوصلة

elbassair.net

# تَدَرَّبْ عَلَى البُوصَلَة حَتَى تَعْرِفَ التَوَجُهَ بِهَا

تَأَكَّدْ : أَنَ إِبْرَةَ البُوصَلَةِ تُشِيرُ دَائِمًا إِلَى اِتِّجَاهِ ( شَمَال – جَنُوب ).

ضَعْ عَدَدًا مِنَ الْبُوصَلاَتِ فِي أَمَاكِنَ مُتَبَاعِدَةٍ فِي سَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ ثُمَّ مَرِّرْ خَيْوطًا يُوَافِقُ اتِّجَاهُهَا اِتِّجَاهَ كُلِّ إِبْرَةِ بُوْصَلَةٍ . **الوثيقة 1**



الوثيقة 1

• مَا ذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أتعلّم

☜ إِنَّ جَمِيعَ الْبُوصَلاَتِ تُشِيرُ إِلَى اِتِّجَاهٍ وَاحِدٍ هُوَ اِتِّجَاهُ شَمَال – جَنُوب

elbassair.net

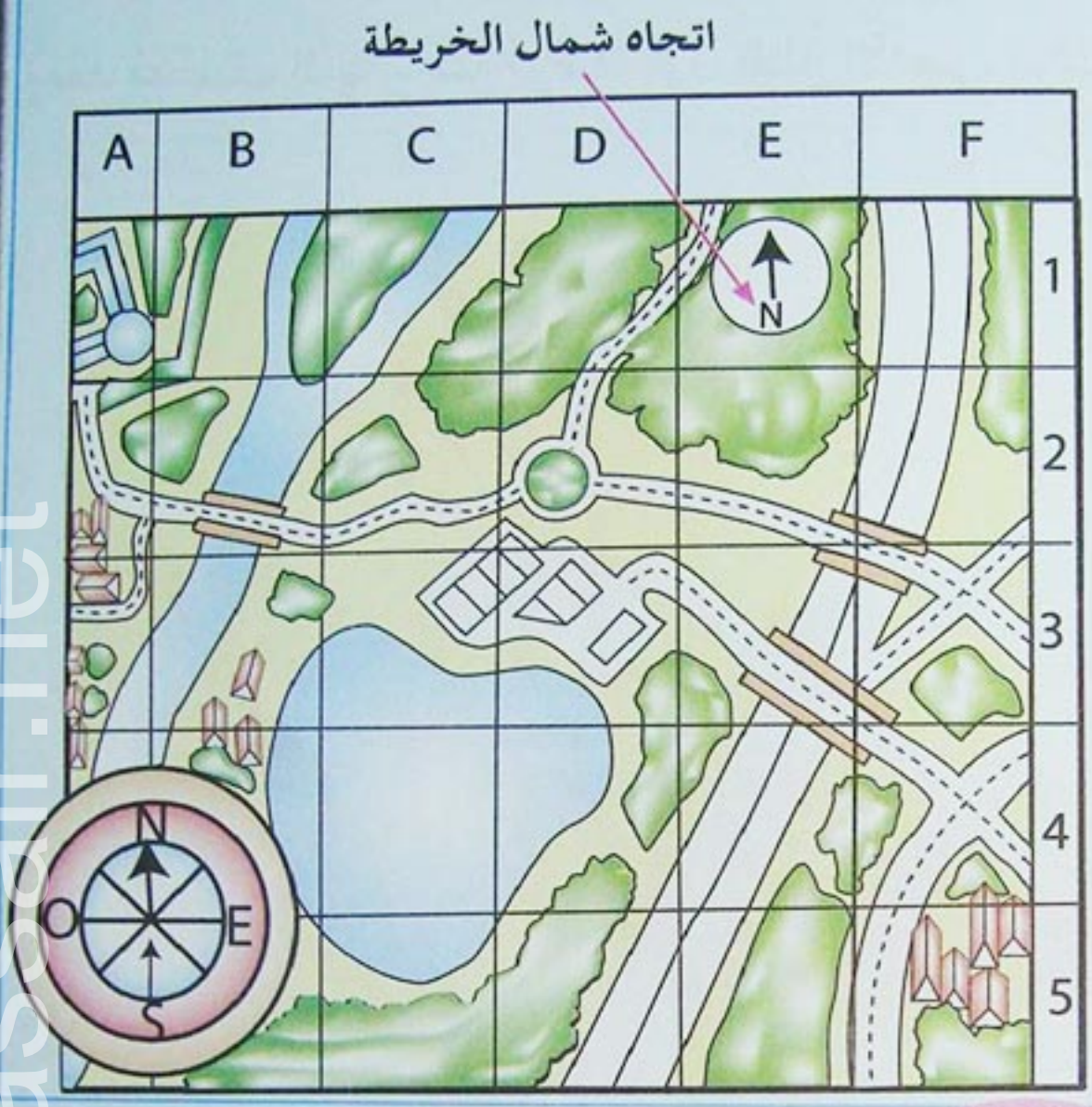


elbassair.net

# التَّوَجُّهُ فِي مُحِيطٍ مَا بِوَاسِطَةِ خَرِيطَةٍ مُوَجَّهَةٍ أَوْ بُوصَلَةٍ أَوْ مُخَطَّطٍ

## أ – التَّعَرُّفُ عَلَى الْخَرِيطَةِ :

الْخَرِيطَةُ رَسْمٌ مُصَغَّرٌ لِبَلَدٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَوْ مِنْطَقَةٍ وَيَكُونُ اتِّجَاهُ الشَّمَالِ مُحَدَّدًا عَلَيْهَا وَبِالتَّالِي يُصْبِحُ اتِّجَاهُ الْجَنُوبِ مَعْرُوفًا وَيَكُونُ اتِّجَاهُ الشَّرْقِ عَلَى الْيَمِينِ وَاتِّجَاهُ الْغَرْبِ عَلَى الْيَسَارِ. **الوثيقة 1**




الوثيقة 1

## ب – التَّوَجُّهُ بِوَاسِطَةِ خَرِيطَةٍ وَبُوصَلَةٍ :

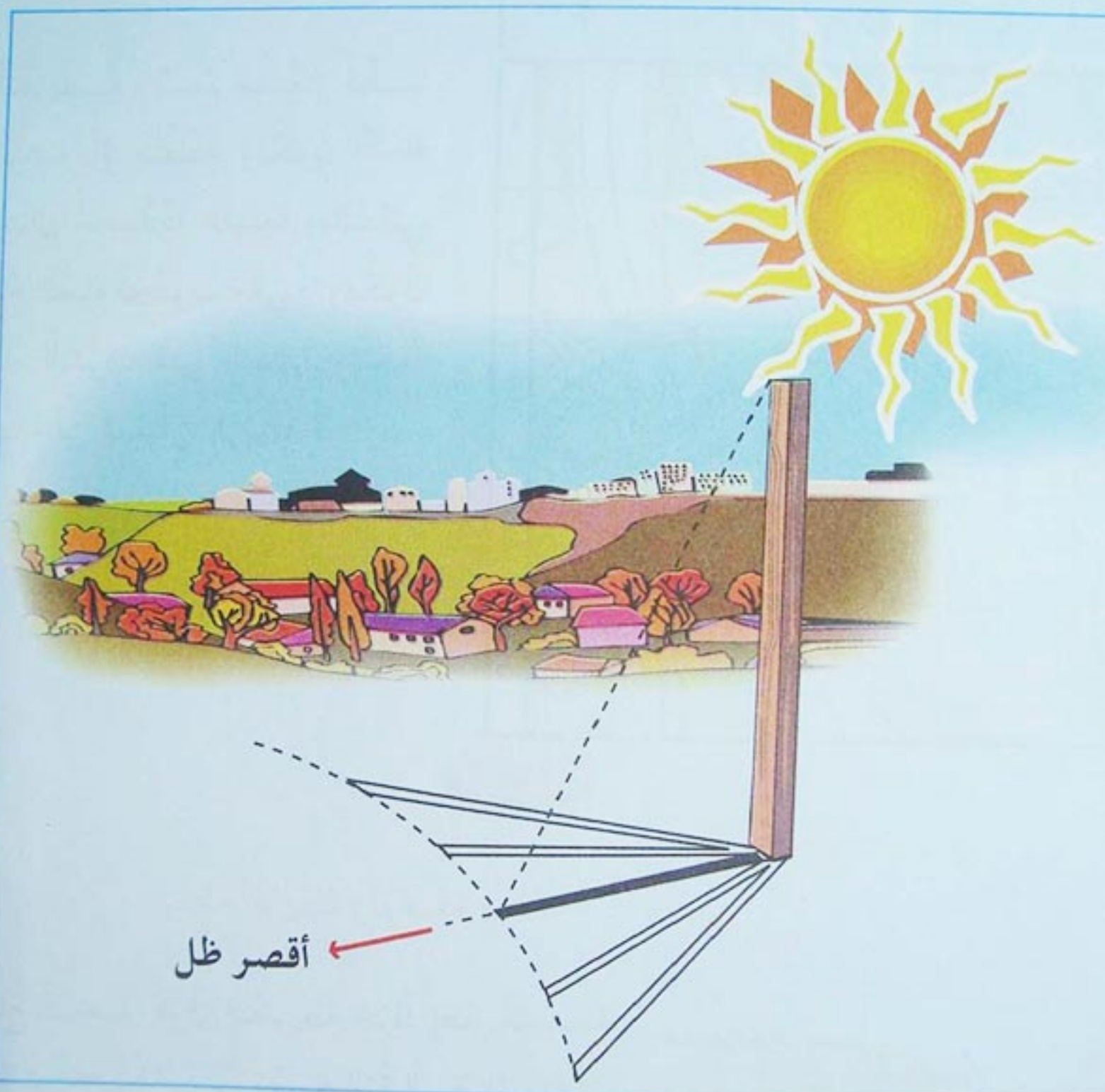
ضَعْ الْبُوصَلَةَ فَوْقَ الْخَرِيطَةِ حَرِّكْ إِطَارَ الْبُوصَلَةِ وَكَذَلِكَ الْخَرِيطَةَ حَتَّى تُصْبِحَ إِبْرَةُ الْبُوصَلَةِ وَمَعْلَمُ الشَّمَالِ فِي الْخَرِيطَةِ مُتَطَابِقَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْتَطِيعُ التَّحَرُّكَ فِي الاتِّجَاهِ الَّذِي تُرِيدُهُ. **الوثيقة 2**

الوثيقة 2

elbassair.net

# التَّوَجُّهُ بِوَاسِطَةِ ظِلِّ عَمُودٍ

إِغْرِسْ عَمُودًا فِي سَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ ثُمَّ قُمْ بِتَلْوِينِ ظِلِّهِ قَبْلَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ، وَفِي مُنْتَصَفِ النَّهَارِ وَبَعْدَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ. ضَعْ بُوصَلَةً فَوْقَ الظِّلِّ الْأَقْصَرِ. الوثيقة 1




الوثيقة 1

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِظِلٍّ عَمُودٍ.

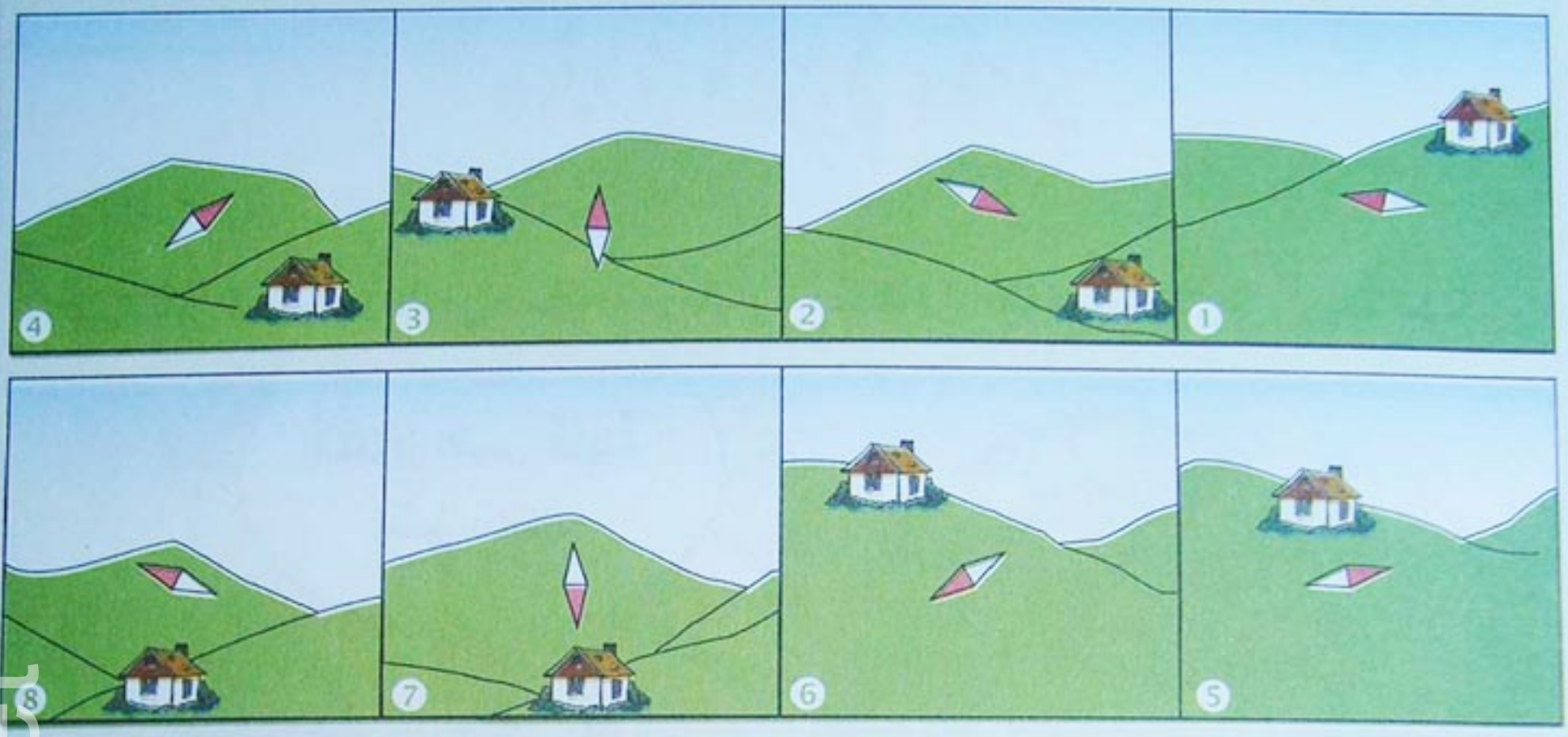
• مَاذَا تُلَاحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أَتَعَلَّمُ

أَقْصَرُ ظِلٍّ لِلْعَمُودِ خِلَالَ النَّهَارِ يُشِيرُ إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ.

elbassair.net

# التّمارين




الوضعية 1

• تُلاَحِظُ فِي هَذِهِ الْوَثِيقَةِ (بَيْتٌ صَغِيرٌ وَبُوصَلَةٌ) حَيْثُ الْجِهَةِ الْمُلَوَّنَةِ تُشِيرُ إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ.

الوثيقة1

• حَدِّدْ فِي كُلِّ حَالَةٍ مَوْقِعَ الْبَيْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُوصَلَةِ .

خِلاَلَ تَجُوُّلِكَ فِي وَسَطِ مَدِينَةِ الْجَزَائِرِ وَعِنْدَمَا تَكُونُ فِي سَاحَةِ الشُّهَدَاءِ. الوثيقة 2

• حَدِّدْ مِنَ الخَرِيطَةِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَتَجِهُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى :

– الْمَكْتَبَةِ الْوَطَنِيَّةِ .....

– الْمَسْرَحِ الْوَطَنِيِّ .....

– مَتْحَفِ بَارْدُو .....

– حَيِّ بَابِ الْوَادِي .....

– السُّوقِ الْمَرْكَزِيِّ .....

– جَامِعَةِ الْجَزَائِرِ .....

الوثيقة 2

elbassair.net

# الشَّكْلُ الْكُرَوِيُّ لِلْأَرْضِ

ظَنَّ النَّاسُ قَدِيمًا أَنَّ الْأَرْضَ مُسَطَّحَةٌ، وَقَلِيلُونَ هُمُ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا أَنَّ الْأَرْضَ كُرَوِيَّةُ الشَّكْلِ.

الوثيقة 1

غَالِيلِي يُحَاوِلُ أَنْ يُقْنِعَ زُمَلاَءَهُ أَنَّ الأَرْضَ كُرَوِيَّةُ الشَّكْلِ . هَلْ وُفِّقَ ؟

الوثيقة 2

هَـذِهِ الصُورَةُ أُخِذَتْ للأَرْضِ مِنْ اِرْتِفَاعِ 30 أَلْفَ كم.

- كَيْفَ يَبْدُو شَكْلُهَا ؟

## التَّسَاؤُلاَتُ

- الأَعْيُنُ تَقُولُ أَنَّ الْأَرْضَ مُسَطَّحَةٌ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ ذَلِكَ .

كَيْفَ تَتَأَكَّدُ ؟

elbassair.net

# نُصُوصٌ مِنَ التَّارِيخِ تَتَحَدَّثُ عَنْ شَكْلِ الْأَرْضِ

## تَصَوُّرُ الْبَابِلِيِّينَ لِشَكْلِ الْأَرْضِ.

الوثيقة 1

- كَانَ الْبَابَلِيُّونَ مُنْذُ سِتَّةِ آلَافِ سَنَةٍ قَبْلَ الْمِيلَادِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْأَرْضَ قُرْصٌ مُسَطَّحٌ كَرَغِيفِ الْخُبْزِ تُحِيطُ بِهَا الْمِيَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ. **الوثيقة 1**

## تَصَوُّرُ الْإِغْرِيقِ لِشَكْلِ الْأَرْضِ.

الوثيقة 2

- اِكْتَشَفَ الْبَحَّارَةُ الْإِغْرِيقُ أَثْنَاءَ رِحْلَاتِهِمْ الْبَحْرِيَّةِ قَبْلَ الْمِيلَادِ بِـ 500 سَنَةٍ بَعْضَ النُّجُومِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُشَاهَدُ مِنَ الْيَابِسَةِ مِمَّا أَكَّدَ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ فَلَاسِفَتِهِمْ بِأَنَّ الْأَرْضَ كُرَوِيَّةُ الشَّكْلِ.

- أَكَّدَ أَرِسْطُو مُنْذُ 350 سَنَةٍ قَبْلَ الْمِيلَادِ أَنَّ الْأَرْضَ كُرَوِيَّةُ الشَّكْلِ اِعْتِمَادًا عَلَى بَعْضِ مُلَاحَظَاتِهِ. **الوثيقة 2**

## تَصَوُّرُ الْإِيطَالِيِّينَ لِشَكْلِ الْأَرْضِ.

الوثيقة 3

- لَاحَظَ النَّاسُ فِي إِيطَالْيَا قَدِيمًا أَنَّ السُّفُنَ بَعْدَ إِبْحَارِهَا تَخْتَفِي تَحْتَ خَطِّ الْأُفُقِ، وَقَدْ أَكَّدَ الْعَالِمُ الْإِيطَالِيُّ غَالِيلِي هَذِهِ الْمُلَاحَظَةَ سَنَةَ 1653 م فَاتَّهَمَتْهُ الْكَنِيسَةُ بِالْكَذِبِ. **الوثيقة 3**

elbassair.net

# إِثْبَاتُ كُرَوِيَةِ الْأَرْضِ

1 ـ طَلَبَ الْمُعَلِّمُ مِنْ ثَلاَثَةِ تَلاَمِيذَ أَنْ يَحْمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَيْطَ مِطْمَارٍ وَيَقِفُوا أَمَامَ السَّبُّورَةِ كَيْفَ لاَحَظَ التَّلاَمِيذُ الْجَالِسُونَ خُيُوطَ الْمَطَامِيرِ الثَّلاَثَةَ ؟ هَلْ تَظْهَرُ مُتَوَازِيَةً ؟

2 ـ طَلَبَ الْمُعَلِّمُ مِنْ تِلْمِيذَةٍ أَنْ تُثَبِّتَ ثَلاَثَةَ مَسَامِيرَ عَلَى قَاعِدَتِهَا فَوْقَ قِطْعَةٍ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى.

كَيْفَ هِيَ حَالَةُ الْمَسَامِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهَا وَهَلْ تَظْهَرُ مُتَوَازِيَةً ؟ الوثيقة 1

3 ـ طَلَبَ الْمُعَلِّمُ مِنَ التِّلْمِيذَةِ أَنْ تُقَوِّسَ الْوَرَقَةَ الْمُثَبَّتَةَ فَوْقَهَا الْمَسَامِيرَ الثَّلاَثَةَ.

كَيْفَ تَظْهَرُ هَذِهِ الْمَسَامِيرُ ؟ هَلْ هِيَ مُتَوَازِيَةٌ أَمْ غَيْرُ مُتَوَازِيَةٍ ؟ اِبْحَثْ عَنْ اِمْتِدَادِ كُلِّ مِسْمَارٍ وَهَلْ يَتَلاَقَى مَعَ اِمْتِدَادِ الْمِسْمَارَيْنِ الْآخَرَيْنِ ؟

الوثيقة 1

أتعلم

كُلُّ نُقْطَةٍ فَوْقَ الْأَرْضِ لَهَا شَاقُولُهَا الْخَاصُّ الَّذِي يَمُرُّ اِمْتِدَادُهُ بِمَرْكَزِ الْأَرْضِ.

elbassair.net

# مُقَارَنَةُ أَطْوَالِ الظِّلَلِ

## فِي اليَوْمِ الأَوَّل :

بِوَاسِطَةِ الْإِنْتَرْنِتْ اُطْلُبْ مِنْ زُمَلَاءٍ لَكَ فِي ثَلَاثِ مَدَارِسَ إِحْدَاهَا فِي الْجَزَائِرِ الْعَاصِمَةِ وَالثَّانِيَةُ فِي الْأَغْوَاطِ وَالثَّالِثَةُ فِي تَمَنْرَاسِت أَنْ يَغْرِسُوا فِي سَاحَةِ كُلِّ مَدْرَسَةٍ عَمُودًا طُولُهُ فَوْقَ الْأَرْضِ 1 م. عَلَى أَنْ يَقِيسُوا طُولَ ظِلِّ كُلِّ عَمُودٍ عَلَى السَّاعَةِ 13. وَيُرْسِلُوا لَكَ نَتَائِجَ الْقِيَاسِ. ثَبِّتْ بِغِرَاءٍ قَوِيٍّ عَلَى مَوْقِعِ كُلٍّ مِنْ مُدُنِ الْجَزَائِرِ وَالْأَغْوَاطِ وَتَمَنْرَاسَتْ عَلَى الْخَرِيطَةِ ثَلَاثَ قِطَعٍ مِنْ أَقْلَامِ الرَّصَاصِ طُولُ كُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا 10 سم. قِسْ طُولَ ظِلِّ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى السَّاعَةِ 13. ثُمَّ دَوِّنْ نَتَائِجَ الْقِيَّاسِ. عِنْدَ حُصُولِكَ عَلَى نَتَائِجِ قِيَاسِ زُمَلَائِكَ فِي الْمُدُنِ الثَّلَاثِ دَوِّنِ النَّتَائِجَ فِي جَدْوَلٍ آخَرَ.

| قِطْعَةُ الْقَلَمِ | طُولُ قِطْعَةِ الْقَلَمِ | السَّاعَةُ | طُولُ الظِّلِّ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 cm | 13 | |
| 2 | 10 cm | 13 | |
| 3 | 10 cm | 13 | |

الجدول 1

| الْمَدِينَةُ | طُولُ الْعَمُودِ | السَّاعَةُ | طُولُ الظِّلِّ |
|---|---|---|---|
| الجزائر | 1m | 13 | |
| الأغواط | 1m | 13 | |
| تمنراست | 1m | 13 | |

الجدول 2

- مَاذَا تَسْتَنْتِجُ مِنْ قِرَاءَتِكَ لِلْعَمُودِ الْأَخِيرِ فِي كُلٍّ مِنَ الْجَدْوَلَيْنِ ؟

## فِي الْيَوْمِ التَّالِي :

قَوِّسْ وَرَقَ الْخَرِيطَةِ الَّتِي ثُبِّتَتْ عَلَيْهَا قِطَعَ أَقْلَامِ الرَّصَاصِ وَقُمْ بِقِيَاسِ طُولِ الظِّلَالِ الثَّلَاثَةِ لِقِطَعِ أَقْلَامِ الرَّصَاصِ عَلَى السَّاعَةِ 13 .

- قَارِنْ نَتَائِجَ الْقِيَاسِ مَعَ النَّتَائِجِ الَّتِي تَحَصَّلْتَ عَلَيْهَا فِي الْجَدْوَلِ 2
- مَاذَا تُلَاحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أتعلّم

الْأَرْضُ كُرَوِيَّةُ الشَّكْلِ.

elbassair.net

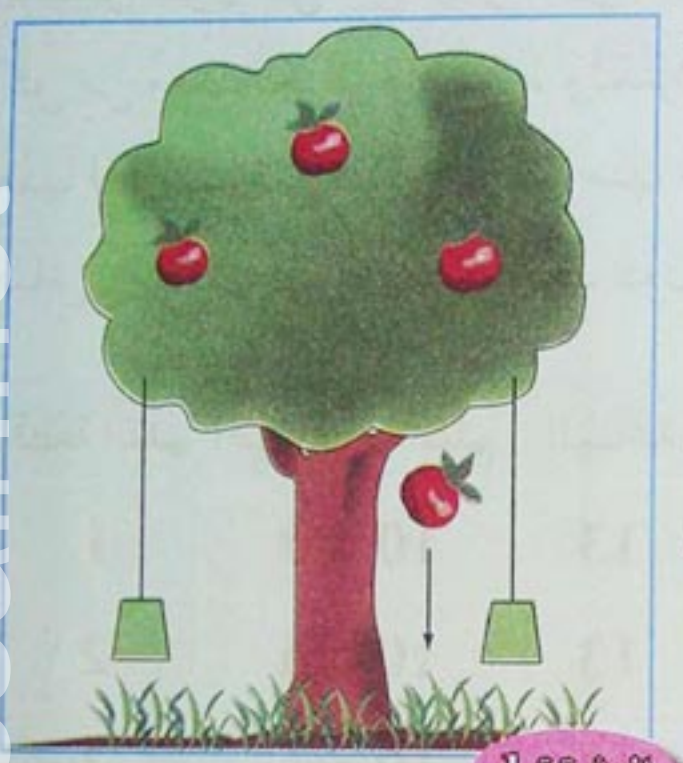
# التّمارين

إذَا تَخَيَّلْنَا أَنْفُسَنَا فِي الْجِهَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ فَكَيْفَ نَتَخَيَّلُ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْجِهَةِ الْمُعَاكِسَةِ لَنَا ؟

هَلْ يَسْقُطُونَ ؟ بِالطَّبْعِ أَنَّهُمْ لاَ يَسْقُطُونَ وَلاَ يَبْدُو لَنَا أَوْ لَهُمْ أَنَّ رُؤُوسَهُمْ تَتَّجِهُ نَحْوَ الْأَسْفَلِ.

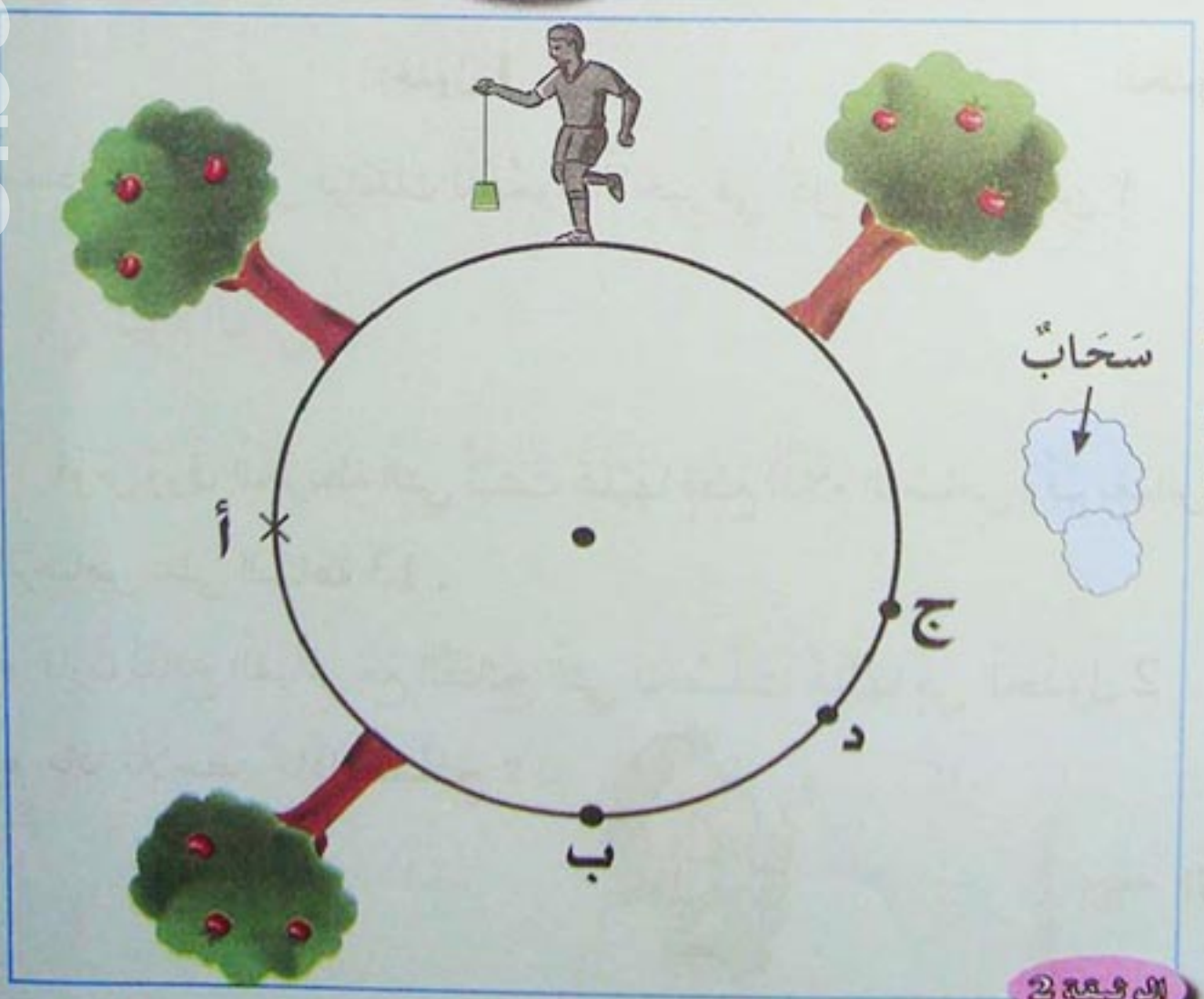
لِكُلِّ شَاقُولُهُ وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ تَسْقُطُ وِفْقَ شَاقُولِ الْمَكَانِ الَّذِي تَتَوَاجَدُ فِيهِ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الشَّاقُولاَتِ تَتَقَاطَعُ عِنْدَ مَرْكَزِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ.

وَلِذَلِكَ فَأَيْنَمَا كَانَ النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَيَبْدُو لَهُمْ أَنَّ رُؤُوسَهُمْ تَتَّجِهُ نَحْوَ الْأَعْلَى.



الوثيقة 1

- ارْسُمْ شَخْصًا وَاقِفًا عِنْدَ النُّقْطَةِ (أ) وْ آخَرَ عِنْدَ النُّقْطَةِ (ب).
- ارْسُمِ الطَّرِيقَ الَّذِي تَسْلُكُهُ حَبَّاتُ التُّفَاحِ عِنْدَ سُقُوطِهَا مِنَ الشَّجَرَةِ. الوثيقة 1
- ارْسُمْ بَيْتًا عِنْدَ النُّقْطَةِ (ج) وَآخَرَ عِنْدَ النُّقْطَةِ (د).
- ارْسُمْ قَطَرَاتِ الْمَطَرِ الَّتِي تَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ عِنْدَمَا لاَ تَكُونُ الرِّيَاحُ مَوْجُودَةً.
- قَارِنِ الشَّاقُولاَتِ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، هَلْ هِيَ مُتَوَازِيَةٌ كَمَا هِيَ فِي الْقِسْمِ ؟ الوثيقة 2




الوثيقة 2

elbassair.net

الوحدة 3

# المَغَازِلُ الزَّمَنِيَّةُ

تَحْتَاجُ فِي حَيَاتِكَ الْيَوْمِيَّةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ لِلْقِيَامِ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ كَالذَّهَابِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ أَوْ إِعْدَادِ الدُّرُوسِ، وَعِنْدَمَا يَتَّصِلُ شَخْصٌ هَاتِفِيًّا بِصَدِيقٍ لَهُ فِي بِلَادٍ بَعِيدَةٍ يُبَادِرُهُ أَحْيَانًا بِالسُّؤَالِ : كَمْ السَّاعَةُ عِنْدَكُمْ؟ أَلَيْلٌ عِنْدَكُمْ أَمْ نَهَارٌ ؟

الوثيقة 1

السَّاعَةُ الرَّمْلِيَّةُ.

الوثيقة 2

الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ جُزْءٌ مُضِيءٌ وَجُزْءٌ مُظْلِمٌ.

اِسْتَعْمَلَتْ السَّاعَةُ الرَّمْلِيَّةُ قَدِيمًا لِلتَّعَرُّفِ عَلَى الْوَقْتِ.

- هَلْ تَعْلَمُ كَيْفَ تَعْمَلُ السَّاعَةُ الرَّمْلِيَّةُ ؟

لَاحِظْ صُورَةَ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ : جُزْءٌ مِنْهَا مُضِيءٌ وَالْآخَرُ مُظْلِمٌ.

- هَلِ السَّاعَةُ فِي الْجُزْئَيْنِ هِيَ نَفْسُهَا ؟

## التَّسَاؤُلَاتُ

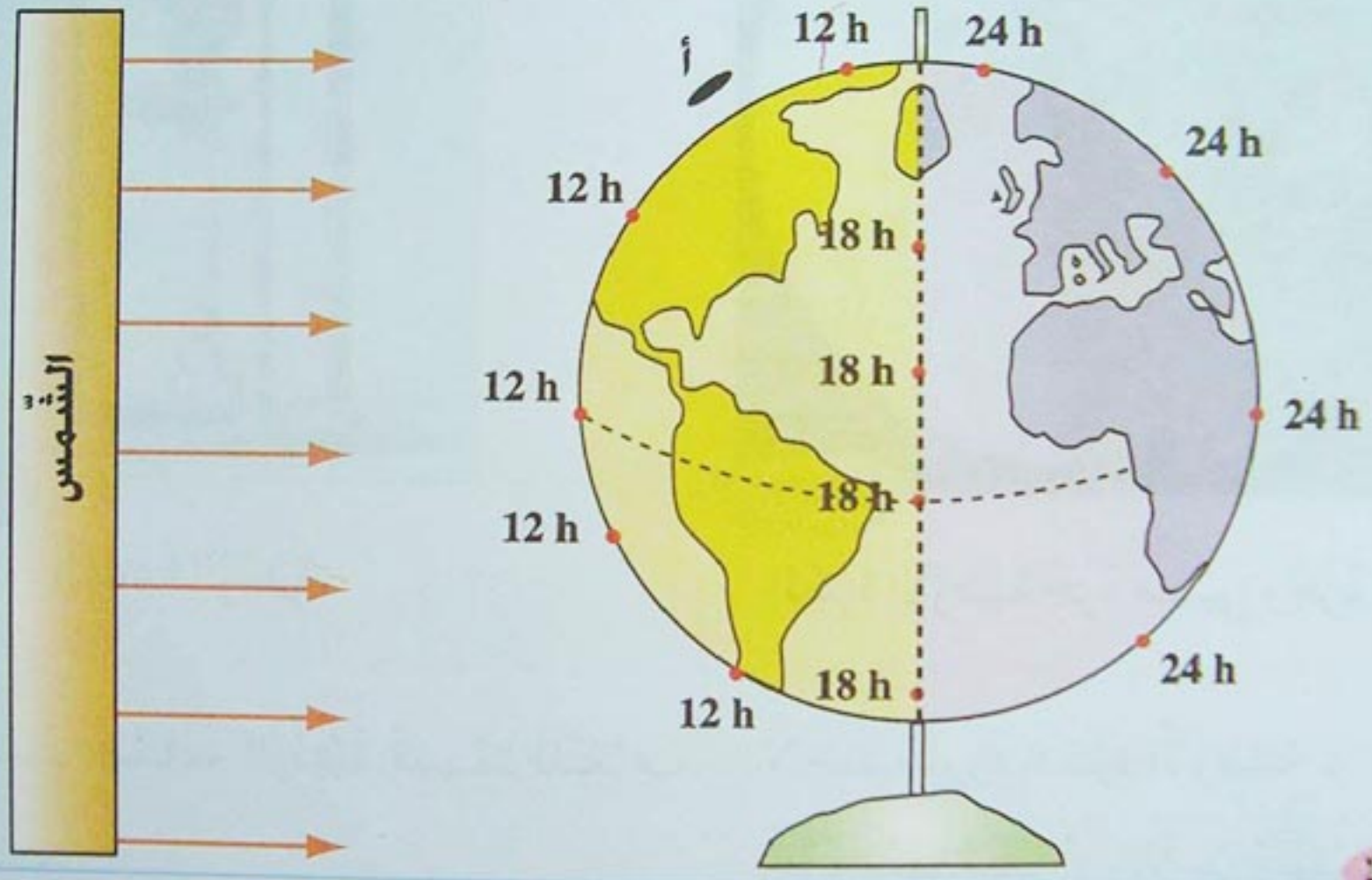
- هَلْ تَكُونُ السَّاعَةُ نَفْسُهَا فِي كُلِّ الْأَمَاكِنِ ؟
- مَا هِيَ الْمَغَازِلُ الزَّمَنِيَّةُ وَكَيْفَ تَسْتَعْمِلُهَا ؟

elbassair.net

# أَتَعَرَّفُ عَلَى التَّوْقِيتِ الشَّمْسِيِّ

فِي نَفْسِ الْوَقْتِ يُخَيِّمُ الظَّلاَمُ عَلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ بَيْنَمَا يَتَمَتَّعُ الْبَعْضُ الْآخَرُ بِضَوْءِ النَّهَارِ أَيْ أَنَّ السَّاعَةَ تَخْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ.

التَّوْقِيتُ الشَّمْسِيُّ: عِنْدَمَا تَسْطَعُ الشَّمْسُ بِشَكْلٍ شَاقُولِيٍّ فَوْقَ مَنْطِقَةٍ مَا يَكُونُ التَّوْقِيتُ الشَّمْسِيُّ فِيهَا : السَّاعَةُ (12 شَمْسِيَّةً).الوثيقة 1




الوثيقة 1

يَزِيدُ التَّوْقِيتُ الرَّسْمِيُّ فِي الْجَزَائِرِ عَنِ التَّوْقِيتِ الشَّمْسِيِّ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَسْبَابٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ.

أتعلم

تَعْتَمِدُ بَعْضُ الْبُلْدَانِ وَمِنْهَا الْجَزَائِرُ عَلَى تَوْقِيتٍ غَيْرَ التَّوْقِيتِ الشَّمْسِيِّ.

elbassair.net

# مُقَارَنَةُ أَوْقَاتِ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

تَسْمَعُ خِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُذِيعَ فِي التِّلْفَازِ يَقُولُ :

حَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ فِي الْجَزَائِرِ الْعَاصِمَةِ ..... فَهَلْ هَذَا يَعْنِي أَنَّ وَقْتَ الْإِفْطَارِ لَمْ يَحِنْ فِي الْمُدُنِ الْأُخْرَى ؟ أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟

لِتَتَعَرَّفَ عَلَى الْإِجَابَةِ : هَاتِ إِمْسَاكِيَّةً رَمَضَانِيَّةً وَخَرِيطَةً لِلْجَزَائِرِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ الْأُخْرَى، سَجِّلْ مِنَ الْإِمْسَاكِيَّةِ وَقْتَ الْإِفْطَارِ فِي بَعْضِ الْمُدُنِ الْجَزَائِرِيَّةِ وَبَعْضِ عَوَاصِمِ الْبُلْدَانِ الْأُخْرَى.

الوثيقة 1 و2

| أيام الأسبوع | رمضان | مواقيت الإفطار | أيام الأسبوع | رمضان | مواقيت الإفطار |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 | 18:45 | الإثنين | 16 | 18:23 |
| الإثنين | 2 | 18:44 | الثلاثاء | 17 | 18:22 |
| الثلاثاء | 3 | 18:42 | الأربعاء | 18 | 18:20 |
| الأربعاء | 4 | 18:41 | الخميس | 19 | 18:19 |
| الخميس | 5 | 18:39 | الجمعة | 20 | 18:18 |
| الجمعة | 6 | 18:38 | السبت | 21 | 18:16 |
| السبت | 7 | 18:36 | الأحد | 22 | 18:15 |
| الأحد | 8 | 18:35 | الإثنين | 23 | 18:14 |
| الإثنين | 9 | 18:33 | الثلاثاء | 24 | 18:12 |
| الثلاثاء | 10 | 18:32 | الأربعاء | 25 | 18:11 |
| الأربعاء | 11 | 18:31 | الخميس | 26 | 18:10 |
| الخميس | 12 | 18:29 | الجمعة | 27 | 18:08 |
| الجمعة | 13 | 18:28 | السبت | 28 | 18:07 |
| السبت | 14 | 18:26 | الأحد | 29 | 18:06 |
| الأحد | 15 | 18:25 | الإثنين | 30 | 18:05 |

الوثيقة 1

مواقيت الإفطار لمدينة الجزائر
لشهر رمضان 1427 هـ - 2006 م

| المدن | الطارف | قسنطينة | جيجل | تيزي وزو | الشلف | غليزان | وهران | تندوف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفروق | -21د | -14د | -11د | -4 د | +8د | +12د | +18د | +60د |

الوثيقة 2

الفروق الزمنية لمدينة الجزائر والمدن المرتبطة بها - زيادة ونقصانا .

• مَاذَا تُلَاحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ بِالنِّسْبَةِ لِمَوَاقِيتِ الْإِفْطَارِ لِمُخْتَلَفِ مُدُنِ الْجَزَائِرِ وَمُدُنٍ أُخْرَى خَارِجَ الْوَطَنِ ؟

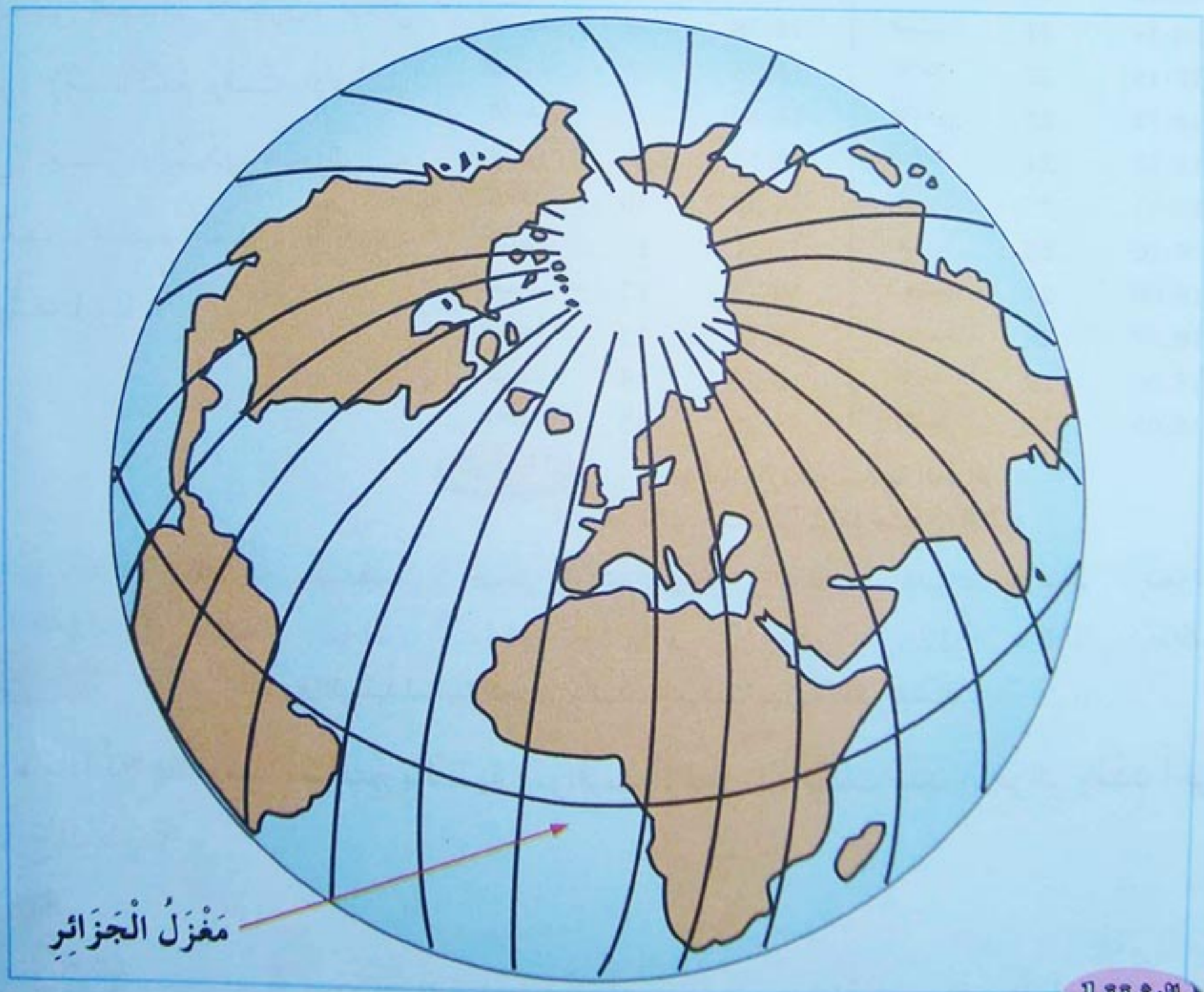
أتعلم

أَنَّ السَّاعَةَ تَخْتَلِفُ مِنْ مَدِينَةٍ لِأُخْرَى فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ كَمَا تَخْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ.

elbassair.net

# تَعَرَّفْ عَلَى الْمَغَازِلِ الزَّمَنِيَّةِ

دَوَرَانُ الْأَرْضِ حَوْلَ نَفْسِهَا يُعَرِّفُنَا بِوِحْدَةٍ هَامَّةٍ لِلزَّمَنِ هِيَ الْيَوْمُ الْمُقَسَّمُ إِلَى 24 سَاعَةً وَقَدْ قُسِّمَتِ الْأَرْضُ تِبْعًا لِذَلِكَ إِلَى 24 بُرْجًا تُسَمَّى الْمَغَازِلَ الزَّمَنِيَّةَ وَاتُّفِقَ أَنْ يَكُونَ التَّوْقِيتُ فِي الْمَغْزَلِ وَاحِدًا أَيْ نَفْسَ التَّوْقِيتِ عَلَى أَنْ تُضَافَ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْانْتِقَالِ مِنْ مَغْزَلٍ إِلَى آخَرَ شَرْقًا، وَلِذَلِكَ فَالْبُلْدَانُ ذَاتُ الْمَسَاحَةِ الْكَبِيرَةِ كَالصِّينِ وَالْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمِيرِيكِيَّةِ تَحْتَوِي عَلَى عِدَّةِ مَغَازِلَ زَمَنِيَّةٍ. **الوثيقة 1**




الوثيقة 1

الأَرْضُ وَقَدْ قُسِّمَتْ إِلَى 24 مَغْزَلا.

elbassair.net

# إِنْجَازُ الْحَاسِبِ الزَّمَنِيِّ ذِي الْقُرْصَيْنِ

مِنْ أَجْلِ إِنْجَازِ الْحَاسِبِ الزَّمَنِيِّ يَجِبُ تَحْضِيرُ قُرْصَيْنِ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى قُطْرَيْهِمَا مُخْتَلِفَانِ.

- بِوَاسِطَةِ وَرَقِ شَفَّافٍ اِسْتَشِفَّ الْخَرِيطَةَ الْمُوَضَّحَةَ فِي الشَّكْلِ ثُمَّ ثَبِّتْهَا عَلَى الْقُرْصِ الصَّغِيرِ.

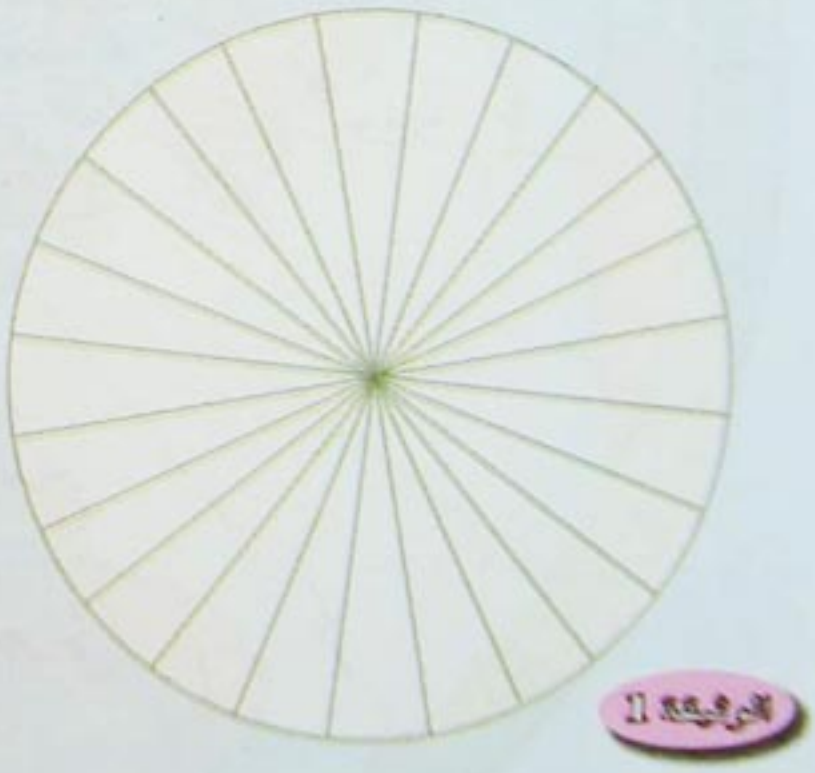
**الوثيقة 1**

- ثَبِّتْ مَرْكَزَ الْقُرْصِ الصَّغِيرِ عَلَى مَرْكَزِ الْقُرْصِ الكَبِيرِ بِوَاسِطَةِ مَاسِكٍ.

- اُرْسُمْ خَانَاتِ الْقُرْصِ الْكَبِيرِ مَعَ وَضْعِ الْخَانَاتِ مِنَ الصِّفْرِ حَتَّى 23 . **الوثيقة 2**



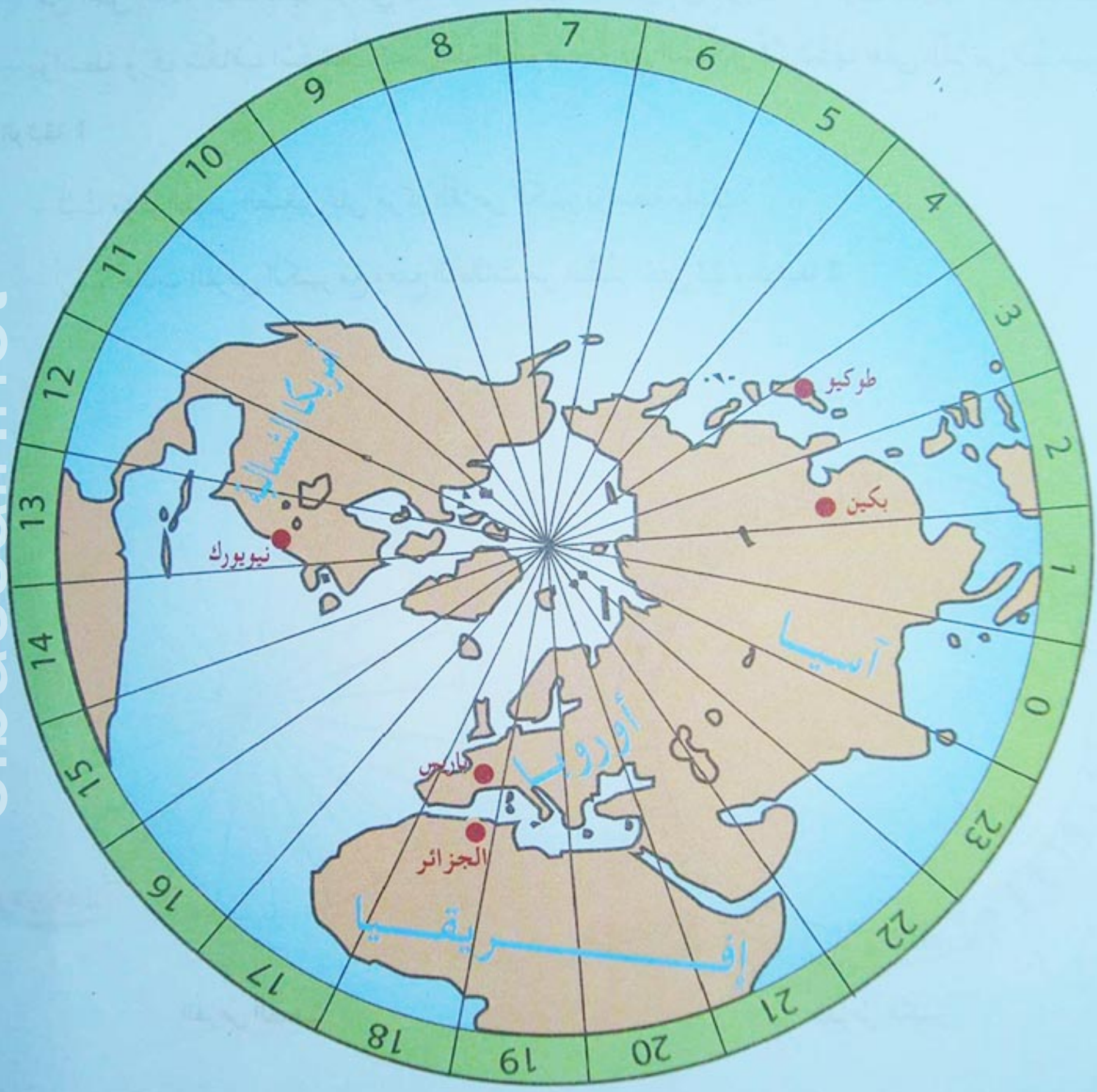

القُرْصُ الكَبِيرُ




القُرْصُ الصَّغِيرُ

elbassair.net

**اِسْتِعْمَالُ الْحَاسِبِ الزَّمَنِيِّ** : يُمْكِنُكَ فِي أَيِّ وَقْتٍ عِنْدَمَا تَكُونُ فِي الْجَزَائِرِ أَوْ فِي بَلَدٍ آخَرٍ أَنْ تَعْرِفَ الْوَقْتَ فِي أَيِّ مَكَانٍ وَعَلَيْكَ فَقَطْ تَدْوِيرُ الْقُرْصِ الْكَبِيرِ. الوثيقة 3




الوثيقة 3 الْحَاسِبُ الزَّمَنِيُّ

elbassair.net

1. تَنْطَلِقُ طَائِرَةٌ مِنْ مَطَارِ الْجَزَائِرِ عَلَى السَّاعَةِ السَّابِعَةِ مُتَوَجِّهَةً إِلَى نْيُويُورْك وَيَسْتَغْرِقُ وَقْتُ الرِّحْلَةِ 11 سَاعَةً. كَمْ تَكُونُ السَّاعَةُ فِي نْيُويُورْك عِنْدَ وُصُولِ الطَّائِرَةِ ؟

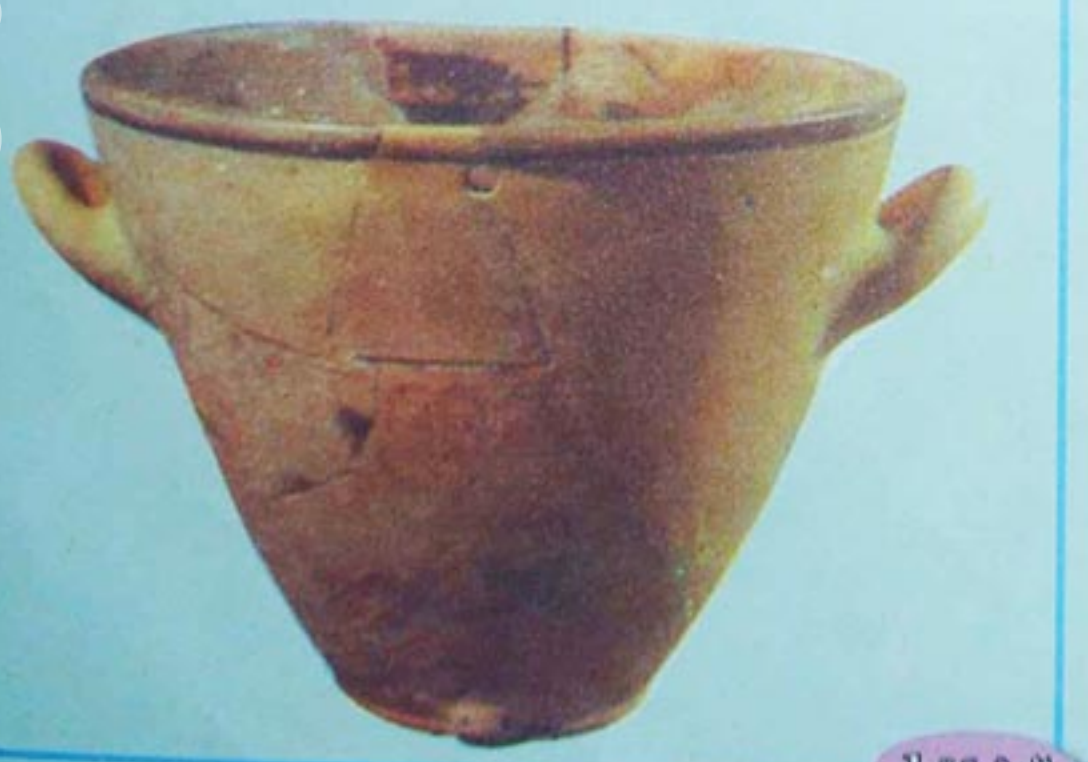
2. السَّاعَةُ عِنْدَنَا فِي الْجَزَائِرِ تُشِيرُ إِلَى تَمَامِ 15. كَمْ هِيَ السَّاعَةُ الْآنَ فِي مُوسْكُو.

3. أَرَدْتَ أَنْ تَتَّصِلَ مِنَ الْجَزَائِرِ بِصَدِيقٍ لَكَ فِي مَدِينَةِ طُوكْيُو فَمَا هُوَ الْوَقْتُ الْمُنَاسِبُ لِاتِّصَالِكَ دُونَ أَنْ تُسَبِّبَ لَهُ بَعْضَ الضِّيقِ أَوِ الْحَرَجِ.

4. اِتَّصَلَ بِكُمْ أَحَدُ أَقَارِبِكُمْ مِنَ الْحُجَّاجِ عَلَى السَّاعَةِ 20 بِتَوْقِيتِ الْجَزَائِرِ. كَمْ تَكُونُ السَّاعَةُ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ تِلْكَ اللَّحْظَةَ.

## ضِفْ إِلَى مَعْلُومَاتِكَ :

مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ آلاَفِ سَنَةٍ صَنَعَ الْمِصْرِيُّونَ الْقُدَمَاءُ سَاعَةَ الْإِطَارِ الشَّمْسِي كَمَا صَنَعُوا السَّاعَةَ الْمَائِيَةَ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ وِعَاءٍ طِينِيٍّ مُدَرَّجٍ مِنَ الدَّاخِلِ وَفِيهِ ثُقْبٌ صَغِيرٌ يَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ فَيَتَنَاقَصُ الْمَاءُ فِي الْوِعَاءِ وَبِذَلِكَ يَسْتَطِيعُونَ تَحْدِيدَ الْوَقْتِ بِمُلاَحَظَةِ الْمُدَرَّجَاتِ دَاخِلَ الْوِعَاءِ. الوثيقة I



الوثيقة I

السَّاعَةُ الْمِصْرِيَّةُ الْقَدِيمَةُ.

elbassair.net

# المجال الرابع

## مياه البحار

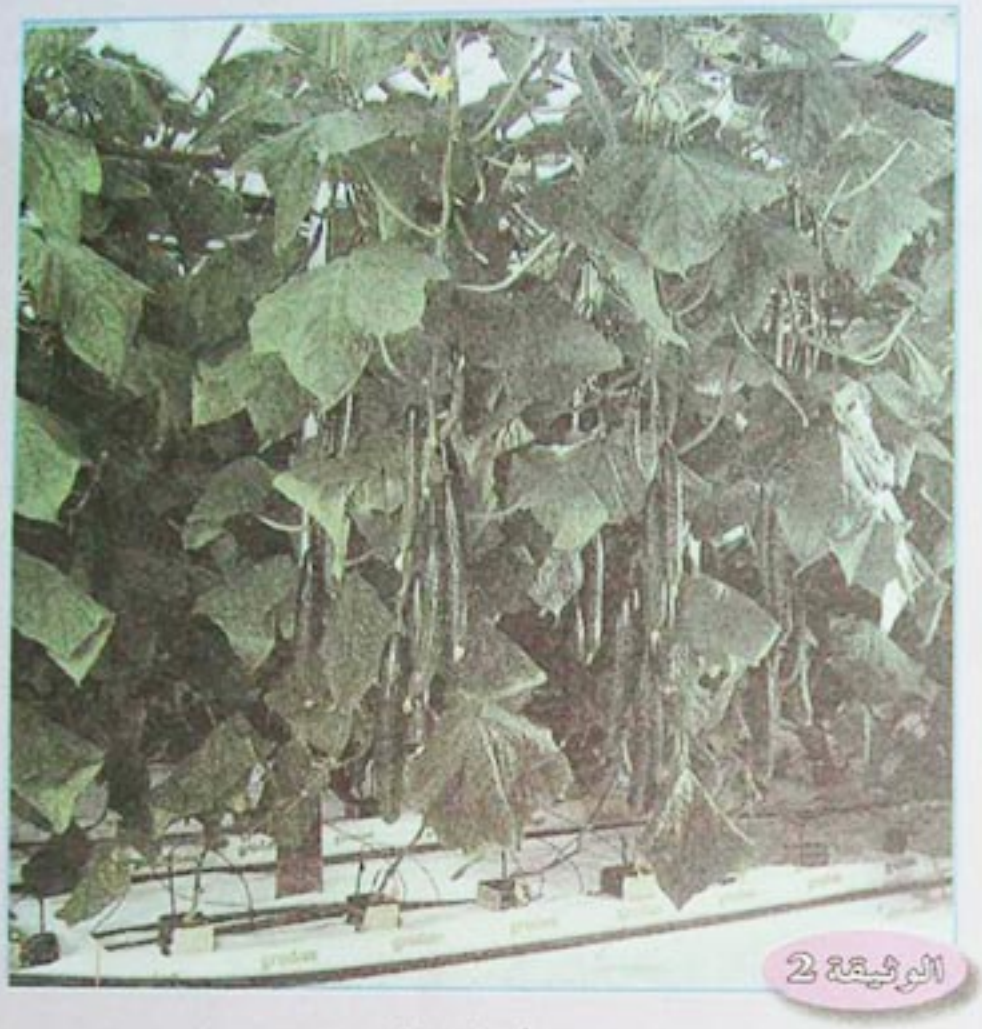
elbassair.net

elbassair.net

# التَّغْذِيَّةُ عِنْدَ النَّبَاتِ الْأَخْضَرِ

النَّبَاتَاتُ الْخَضْرَاءُ كَسَائِرِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ تَتَغَذَّى وَتَحْتَاجُ فِي نُمُوِّهَا وَتَطَوُّرِهَا إِلَى أَغْذِيَةٍ تَتَحَصَّلُ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ.

الضَّوْءُ ضَرُورِيٌّ لِحَيَاةِ النَّبَاتَاتِ الْخَضْرَاءِ.




الزِّرَاعَةُ بِدُونِ تُرْبَةٍ.

لا يَكْفِي الْمَاءُ وَحْدَهُ لِحَيَاةِ النَّبَاتَاتِ الْخَضْرَاءِ.

## التَّسَاؤُلَاتُ:

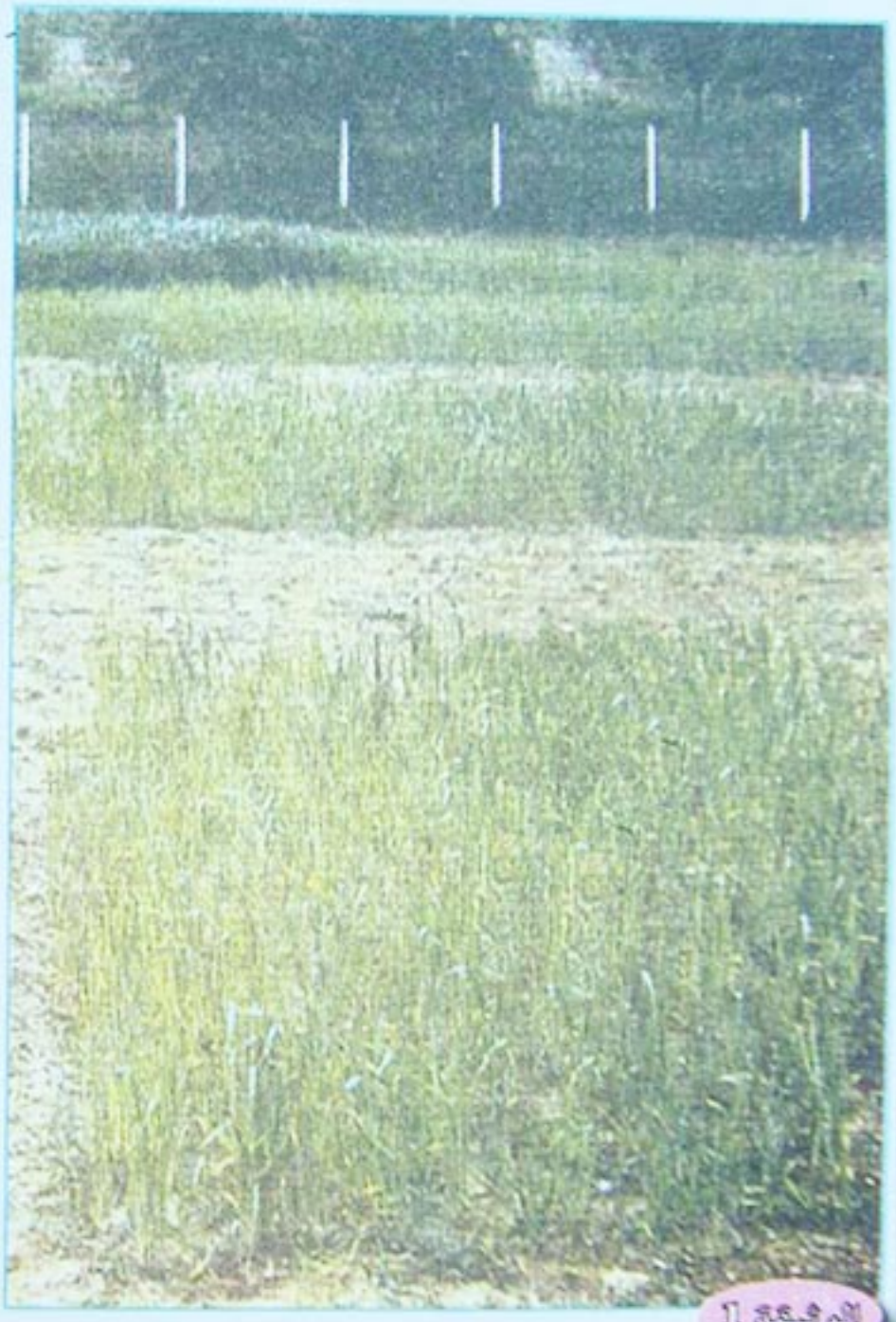
- مَا هِيَ الْاحْتِيَاجَاتُ الْغِذَائِيَّةُ لِلنَّبَاتِ الْأَخْضَرِ؟

elbassair.net

# ضَرُورَةُ الْأَمْلَاحِ الْمَعْدَنِيَّةِ لِحَيَاةِ النَّبَاتِ

تَحْتَاجُ النَّبَاتَاتُ الْخَضْرَاءُ إِلَى مَاءٍ وَعَنَاصِرَ غِذَائِيَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي التُّرْبَةِ.

• مَا هِيَ؟




حَقْلُ نَبَاتِ ذُرَةٍ غَيْرُ مُعَالَجٍ بِالْأَسْمِدَةِ.

حَقْلُ نَبَاتِ ذُرَةٍ مُعَالَجٍ بِالْأَسْمِدَةِ.

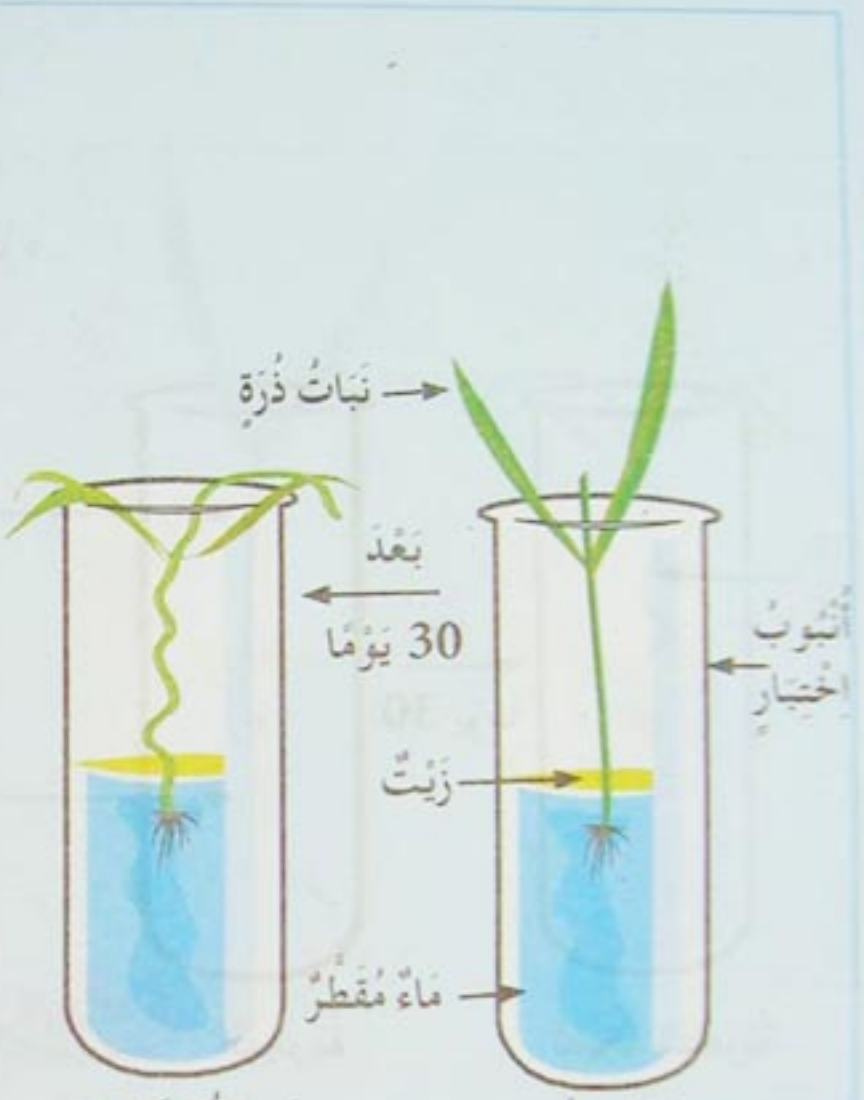
قَدْ لَاحَظْتَ أَوْ سَوْفَ تُلَاحِظُ يَوْمًا مَا اخْتِلَافَ نُمُوِّ النَّبَاتَاتِ فِي حَقْلَيْنِ مُتَجَاوِرَيْنِ وَلَكَ الْحَقُّ أَنْ تَتَسَاءَلَ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ.

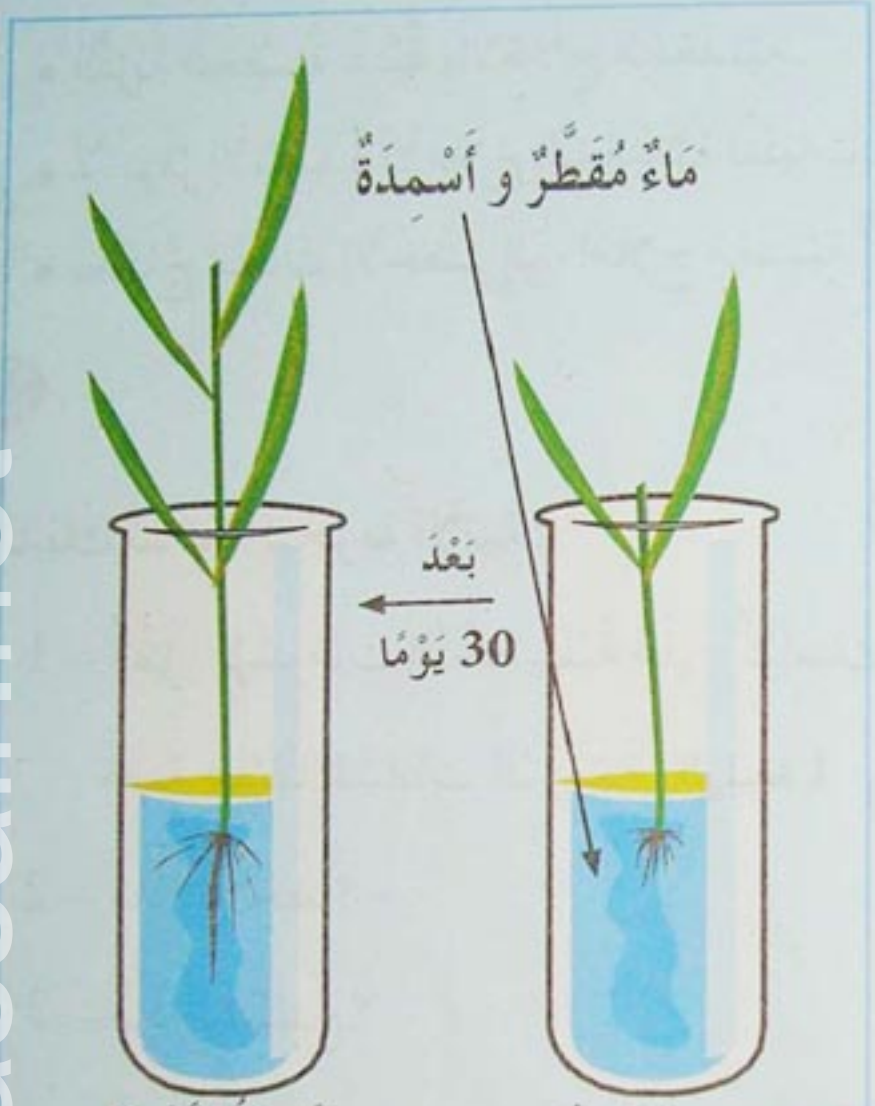
elbassair.net

• حَقِّقْ التَّجْرِبَةَ الآتِيَةَ.

**الْوَسَائِلُ** : أَنَابِيبُ اِخْتِبَارٍ – مَاءٌ مُقَطَّرٌ– أَسْمِدَةٌ.

اِخْتَرْ نَبَاتَاتِ ذُرَةٍ أَوْ قَمْحٍ فِي حَالَةٍ جَيِّدَةٍ مِنَ الْإِنْبَاتِ اِزْرَعْهَا فِي الْأَوْسَاطِ التَّالِيَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْوَثِيقَةِ 1 و الْوَثِيقَةِ 2.




**مُلاحَظَةٌ** : الْمَاءُ الْمُقَطَّرُ هُوَ مَاءٌ خَالٍ مِنَ الْأَمْلَاحِ الْمَعْدَنِيَّةِ.

سَجِّلْ مُلاحَظَاتِكَ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ تَنْفِيذِ التَّجْرِبَةِ فِي الْجَدْوَلِ الآتِي :

| وَسَطُ الزَّرْعِ | الْمُلاحَظَةُ | التَّعْلِيلُ |
|---|---|---|
| مَاءٌ مُقَطَّرٌ | | |
| مَاءٌ مُقَطَّرٌ وَأَسْمِدَةٌ | | |

• مَاذَا يُمْكِنُكَ اِسْتِنْتَاجُهُ مِنْ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ ؟

**أَسْتَنْتِجُ** : يَحْتَاجُ النَّبَاتُ الأَخْضَرُ لِنُمُوِّهِ إِلَى مَاءٍ وَأَمْلَاحٍ مَعْدَنِيَّةٍ يَجِدُهَا فِي التُّرْبَةِ.

elbassair.net

## 1

▪ أَجِبْ بـ: [ بِصَحِيحٍ أَوْ خَطَأٍ ].

- يَحْتَوِي الْمَاءُ الْمُقَطَّرُ عَلَى الأَمْلاَحِ الْمَعْدَنِيَةِ
- التُّرْبَةُ الْخِصْبَةُ غَنِيَّةٌ بِالأَمْلاَحِ الْمَعْدَنِيَّةِ.
- لاَ تُوَفِّرُ الأَسْمِدَةُ الأَمْلاَحَ الْمَعْدَنِيَّةَ لِلنَّبَاتِ الأَخْضَرِ.
- يَحْتَاجُ النَّبَاتُ الأَخْضَرُ إِلَى أَمْلاَحٍ مَعْدَنِيَّةٍ أَثْنَاءَ نُمُوِّهِ.

## 2

▪ لَدَيْكَ نَتَائِجُ التَّجْرِبَةِ الآتية:

1 – أُنْقُلْ الرُّسُومَاتِ التَّخْطِيطِيَّةَ عَلَى كُرَّاسِكَ وَضَعْ عَلَيْهَا الْبَيَانَاتِ الْمُرَقَّمَةَ. الوثيقة 1

2 – مَاذَا تُلاَحِظُ؟

3 – مَاذَا تَسْتَنْتِجُ؟

الوثيقة 1

التَّجْرِبَةُ نَتِيجَةُ التَّجْرِبَةُ

## 3

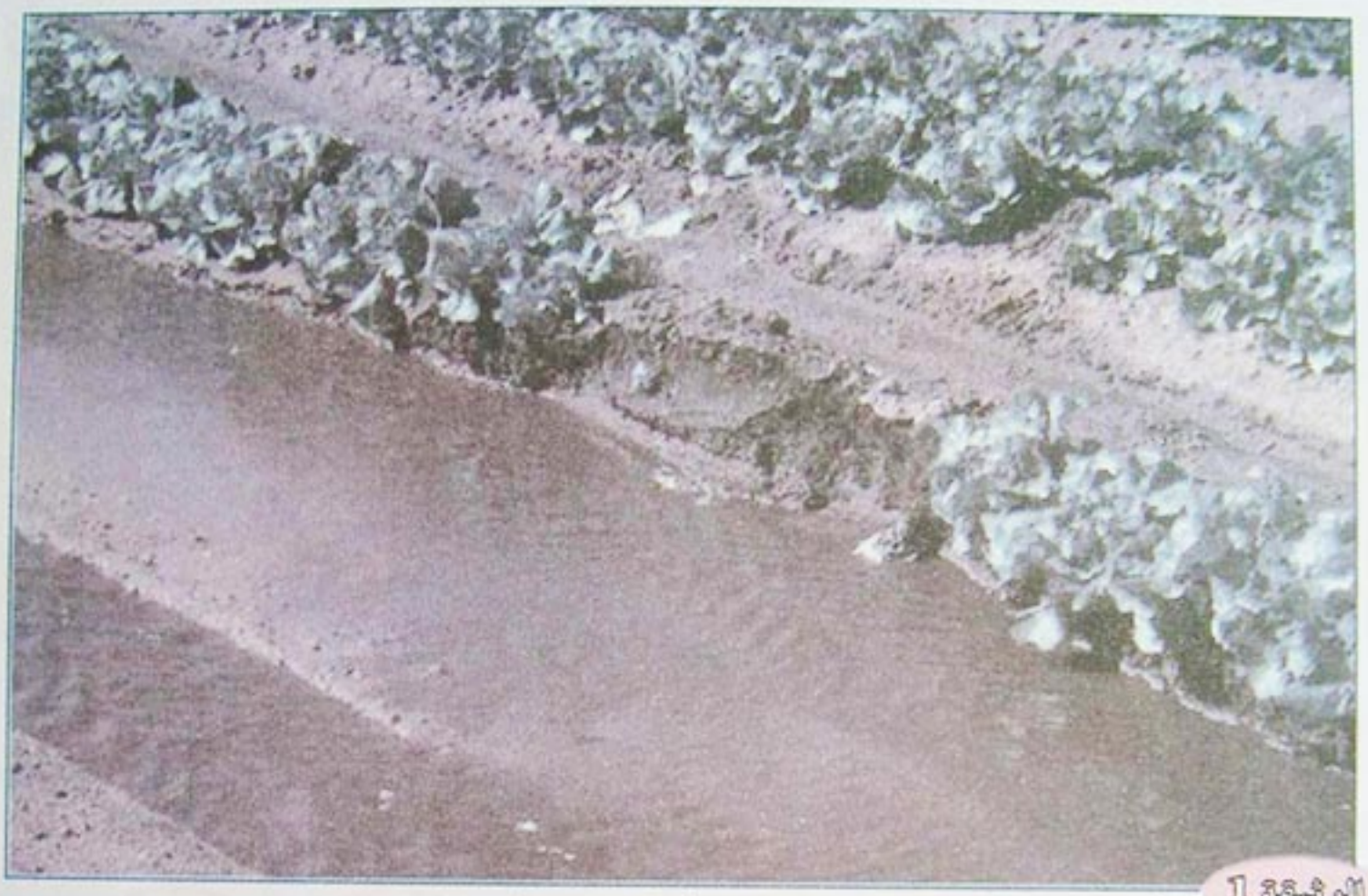
أُنْقُلِ الرَّسْمَ التَّخْطِيطِيَّ الآتِي عَلَى الْكُرَّاسِ ثُمَّ لَخِّصْ الاحْتِيَاجَاتِ الغِذَائِيَةَ لِلنَّبَاتَاتِ الْخَضْرَاءِ. الوثيقة 2

الوثيقة 2

elbassair.net

# الإِنْتَاشُ

يَزْرَعُ الفَلاَّحُ الْبُذُورَ فِي الْحَقْلِ، وَفِي أَحْسَنِ الشُّرُوطِ تُعْطِي هَذِهِ الْبُذُورُ نَبَاتَاتٍ فَتِيَّةً تَنْمُو وَتُزْهِرُ وَتُثْمِرُ.



الوثيقة 1

المَاءُ ضَرُورِيٌّ لِنُمُو النَبَاتَاتِ

الوثيقة 2

نَبَاتُ الْفَصُولِيَاءِ مُزْهِرٌ وَمُثْمِرٌ.

## التَّسَاؤُلاَتُ :

- مِمَّا تَتَكَوَّنُ الْبَذْرَةُ الَّتِي تُعْطِي نَبَاتًا ؟
- مَا هِيَ الْمَرَاحِلُ الأَسَاسِيَّةُ لِتَحَوُّلِ الْبَذْرَةِ إِلَى نَبَاتٍ كَامِلٍ؟ وَمَا هِيَ شُرُوطُ إِنْتَاشِهَا ؟

elbassair.net

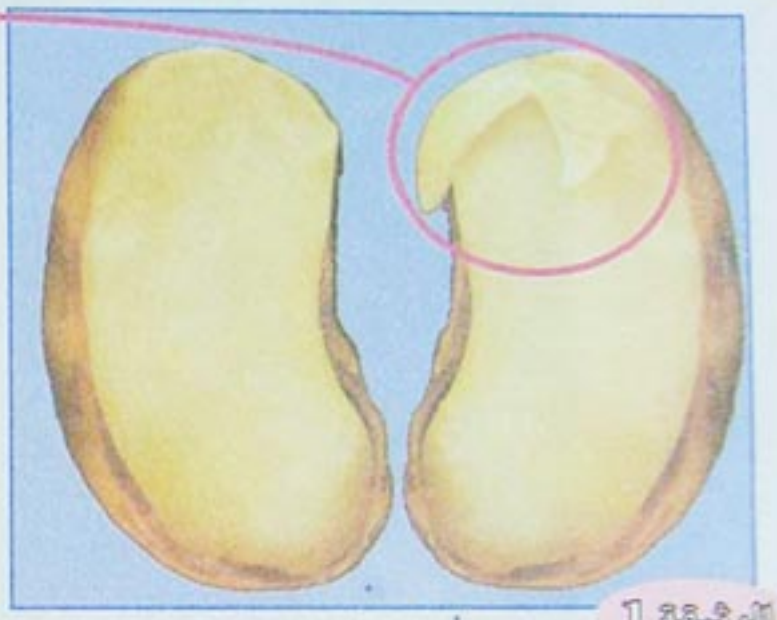
# مُكَوِّنَاتُ الْبَذْرَةِ

**تُنْتِشُ بَذْرَةُ الْفَاصُولْيَاءِ وَتُعْطِي نَبْتَةً فَتِيَّةً.**

• مَا هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَحَوَّلُ فِي الْبَذْرَةِ إِلَى نَبَاتٍ فَتِيٍّ ؟ وَعَلَى مَاذَا يَتَغَذَّى أَثْنَاءَ الْإِنْتَاشِ ؟

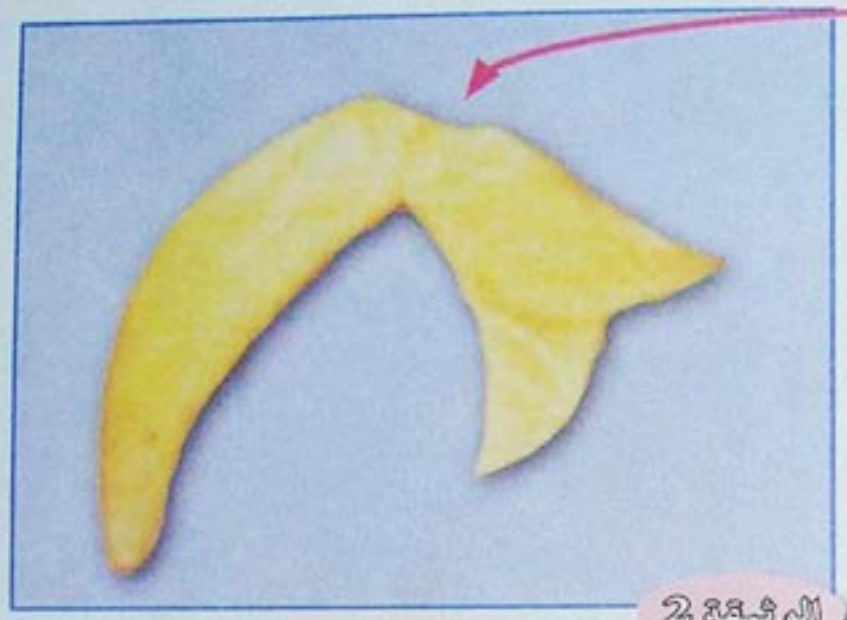
لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ نَقُومُ بِالدِّرَاسَةِ التَّشْرِيحِيَّةِ لِلْبَذْرَةِ.

**الْوَسَائِلُ** : بُذُورُ فَاصُولْيَاءِ مَنْقُوعَةٌ فِي الْمَاءِ لِمُدَّةِ 24 سَاعَةً. مُكَبِّرَةٌ يَدَوِيَّةٌ – مِلْقَطٌ.



الوثيقة 1

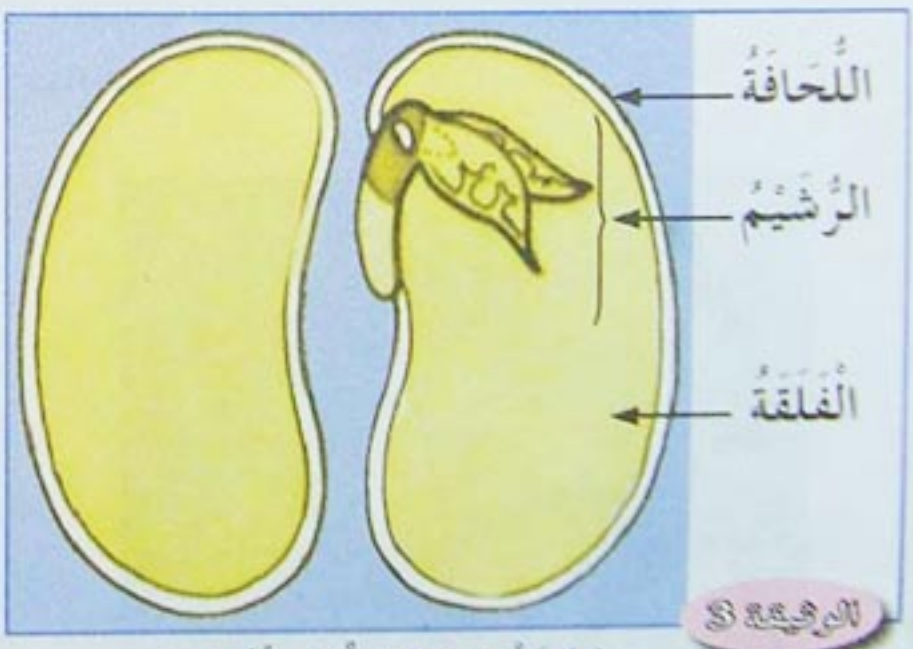
بَذْرَةُ فَاصُولِيَاءِ مَفْتُوحَةٌ.



الوثيقة 2

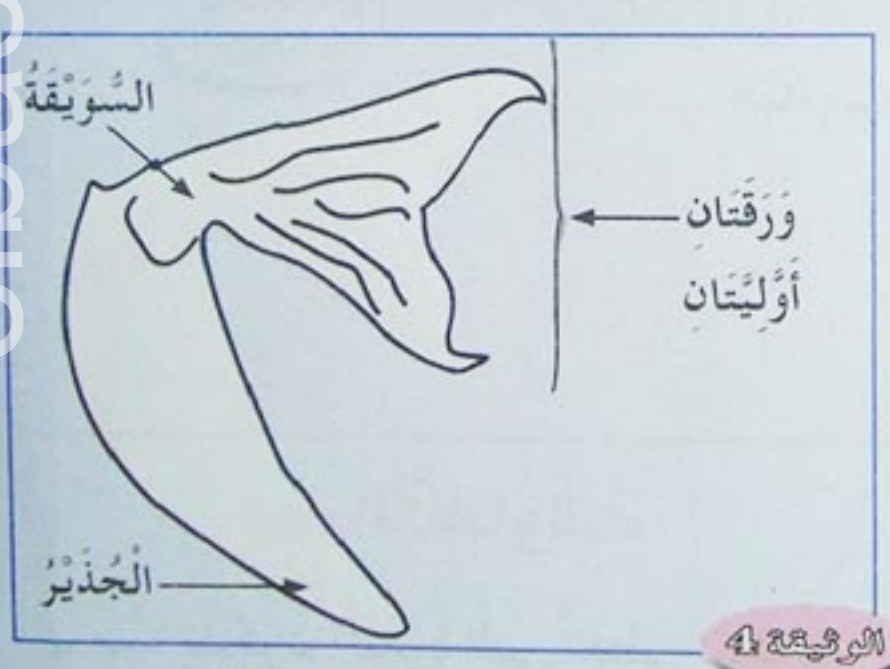
نُبَيْتَةٌ صَغِيرَةٌ كَمَا تَبْدُو بِالْمُكَبِّرَةِ.

لِنَتَعَرَّفَ عَلَى مُكَوِّنَاتِ الْبَذْرَةِ.




الوثيقة 3

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِبَذْرَةٍ مَفْتُوحَةٍ.




الوثيقة 4

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِنُبَيْتَةٍ.

## أتعلّم

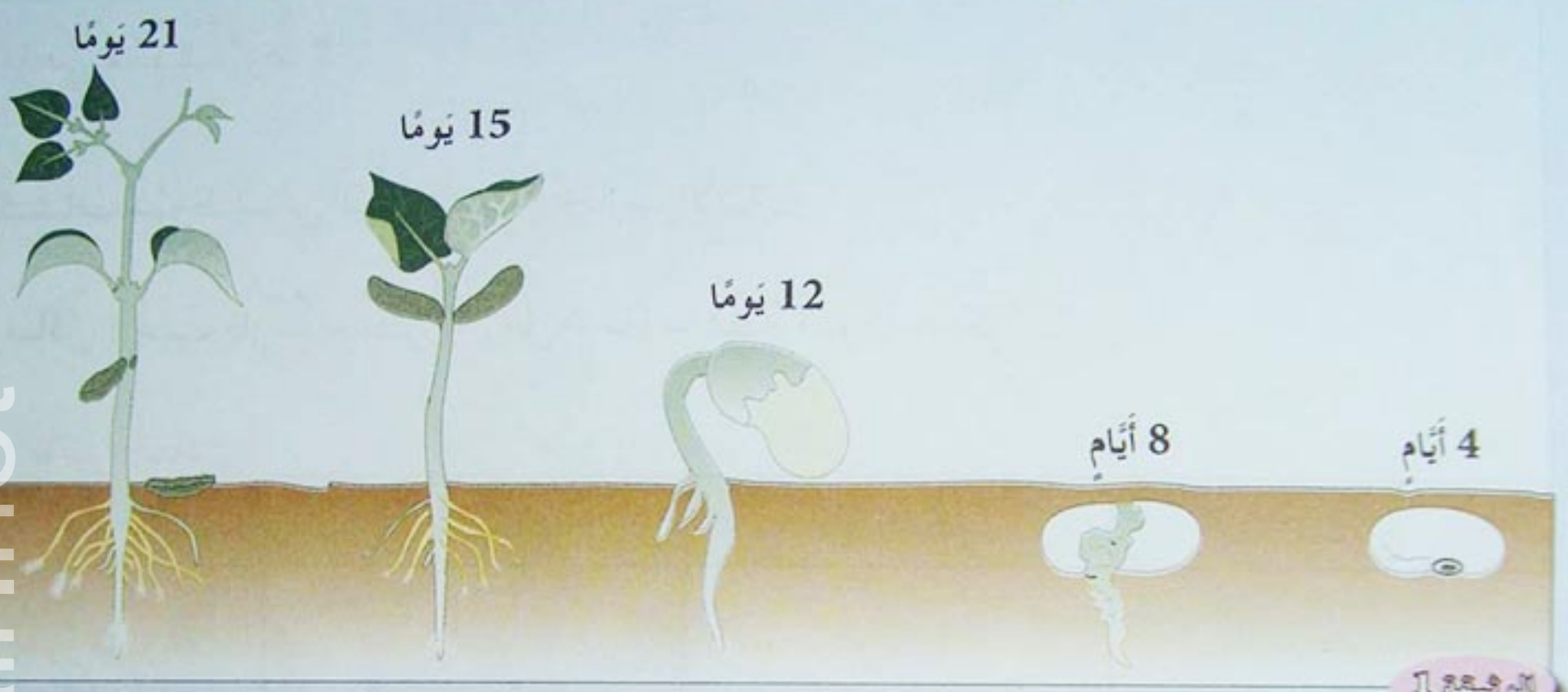
تَتَكَوَّنُ الْبَذْرَةُ مِنْ نُبَيْتَةٍ صَغِيرَةٍ تُدْعَى الرُّشَيْمُ وَمِنْ مُدَّخَرَاتٍ غِذَائِيَّةٍ تُوجَدُ فِي الْفَلَقَتَيْنِ.

يَتَكَوَّنُ الرُّشَيْمُ مِنْ : جُذَيْرٍ وَسُوَيْقَةٍ وَوَرَقَتَيْنِ أَوَّلِيَّتَيْنِ.

elbassair.net

# مَرَاحِلُ إِنْتَاشِ بَذْرَةِ الْفَاصُولِيَاءِ

تَتَحَوَّلُ الْبَذْرَةُ الْمَزْرُوعَةُ إِلَى نَبْتَةٍ فَتِيَّةٍ. مَا هِيَ التَّغَيُّرَاتُ الَّتِي تَظْهَرُ عَلَيْهَا أَثْنَاءَ الْإِنْتَاشِ ؟
نَزْرَعُ بُذُورَ الْفَاصُولْيَاءِ فِي حَدِيقَةِ الْمُؤَسَّسَةِ وَنُوَفِّرُ لَهَا الشُّرُوطَ الْمُنَاسِبَةَ لِلْإِنْتَاشِ.






مَرَاحِلُ إِنْتَاشِ بَذْرَةِ الْفَاصُولِيَاءِ.

• سَجِّلْ مُلاَحَظَاتِكَ الْيَوْمِيَّةَ الَّتِي تَطْرَأُ عَلَى بَذْرَةِ الْفَاصُولْيَاءِ أَثْنَاءَ إِنْتَاشِهَا وِفْقَ الْجَدْوَلِ الآتِي :

| مُدَّةُ الإِنْتَاشِ / الْمُكَوِّنَاتُ | اللِّحَافَةُ | الْفَلْقَتَانِ | الرُّشَيْمُ |
|---|---|---|---|
| 4 أيّام | | | |
| 8 أيّام | | | |
| 12يومًا | | | |
| 15 يومًا | | | |
| 21 يومًا | | | |

• مَاذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

أَتَعَلَّمُ

أَثْنَاءَ الإِنْتَاشِ تَبْدَأُ الْجُذُورُ فِي الظُّهُورِ وَبَعْدَهَا السَّاقُ ثُمَّ الْأَوْرَاقُ الْأَوَّلِيَّةُ.
يَسْتَهْلِكُ الرُّشَيْمُ فِي نُمُوِّهِ الْمُدَّخَرَاتِ الْغِذَائِيَّةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْبَذْرَةِ.

elbassair.net

# شُرُوطُ إِنْتَاشِ بَذْرَةِ الْفَاصُولِيَاءِ

تَحْتَاجُ الْبُذُورُ أَثْنَاءَ الْإِنْتَاشِ إِلَى شُرُوطٍ مُنَاسِبَةٍ.

• مَا هِيَ هَذِهِ الشُّرُوطُ ؟

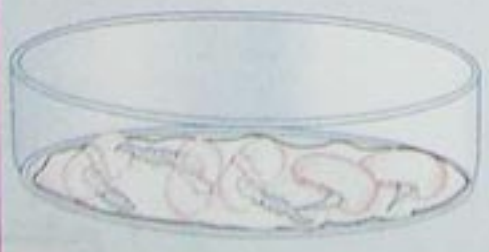
لِاكْتِشَافِ شُرُوطِ إِنْتَاشِ الْبَذْرَةِ أَنْجِزِ التَّجَارِبَ الآتِيَة :

الْوَسَائِلُ : عُلَبٌ فَارِغَةٌ – قُطْنٌ أَوْ رَمْلٌ – مَاءٌ – غِطَاءٌ أَسْوَدُ – مِحْرَارٌ .

1 – تَأْثِيرُ الْمَاءِ:

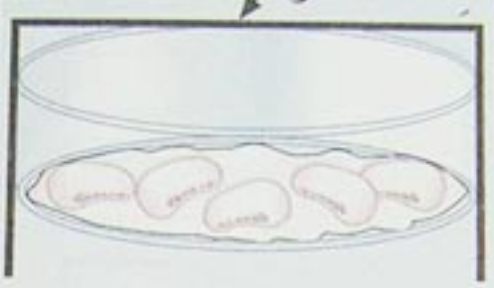
| | التَّجْرِبَةُ | الْمُلاَحَظَةُ | الاِسْتِنْتَاجُ |
|---|---|---|---|
| بُذُورٌ مَزْرُوعَةٌ فِي قُطْنٍ رَطْبٍ ( 20° c) | | | ..... ..... ..... ..... |
| بُذُورٌ مَزْرُوعَةٌ فِي قُطْنٍ جَافٍ ( 20° c) | | | ..... ..... ..... ..... ..... |

2 – تَأْثِيرُ الْحَرَارَةِ:

| | التَّجْرِبَةُ | الْمُلاَحَظَةُ | الاِسْتِنْتَاجُ |
|---|---|---|---|
| بُذُورٌ مَزْرُوعَةٌ فِي قُطْنٍ رَطْبٍ فِي دَرَجَةِ حَرَارَةٍ ( 20° c) | |  | ..... ..... ..... ..... |
| بُذُورٌ مَزْرُوعَةٌ فِي قُطْنٍ رَطْبٍ فِي دَرَجَةِ حَرَارَةٍ ( 0° c) | | | ..... ..... ..... ..... |

elbassair.net

## 3 - تَأْثِيرُ الضَّوْءِ

| | التَّجْرِبَةُ | الْمُلاَحَظَةُ | الإِسْتِنْتَاجُ |
|---|---|---|---|
| بُذُورٌ مَزْرُوعَةٌ فِي قُطْنٍ رَطْبٍ ومَحْجُوبَةٌ عَنِ الضَّوْءِ (20° c) | غِطَاءٌ أَسْوَد  | | ..... ..... ..... ..... ..... |
| بُذُورٌ مَزْرُوعَةٌ فِي قُطْنٍ رَطْبٍ ومُعَرَّضَةٌ لِلضَّوْءِ (20° c) | ضَوْءٌ | | ..... ..... ..... ..... ..... |

• اِسْتَنْتِجِ الشُّرُوطَ الأَسَاسِيَّةَ لِلإِنْتَاشِ ؟

أَسْتَنْتِجُ

☜ أَثْنَاءَ الإِنْتَاشِ يَحْتَاجُ الرُّشَيْمُ إِلَى الْمَاءِ وَالْحَرَارَةِ الْمُنَاسِبَةِ.

تَسْمَحُ التُّرْبَةُ بِتَثْبِيتِ الْجُذُورِ.

تَنْتِشُ الْبُذُورُ فِي الضَّوءِ وَفِي الظَّلاَمِ.

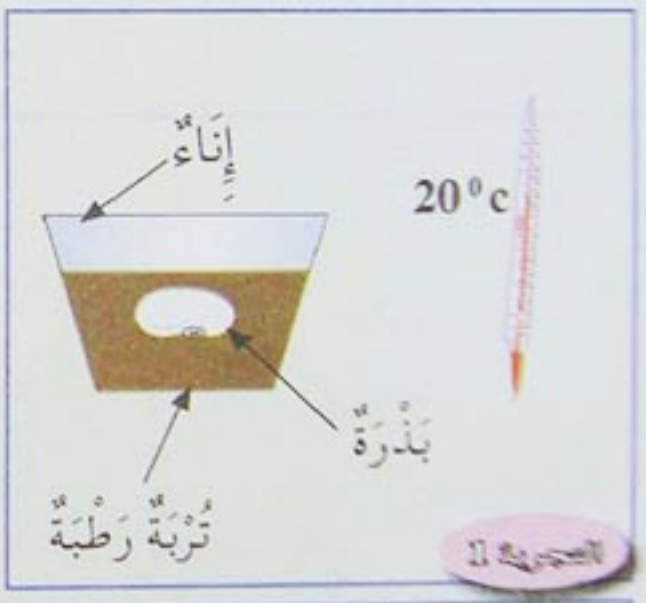
elbassair.net

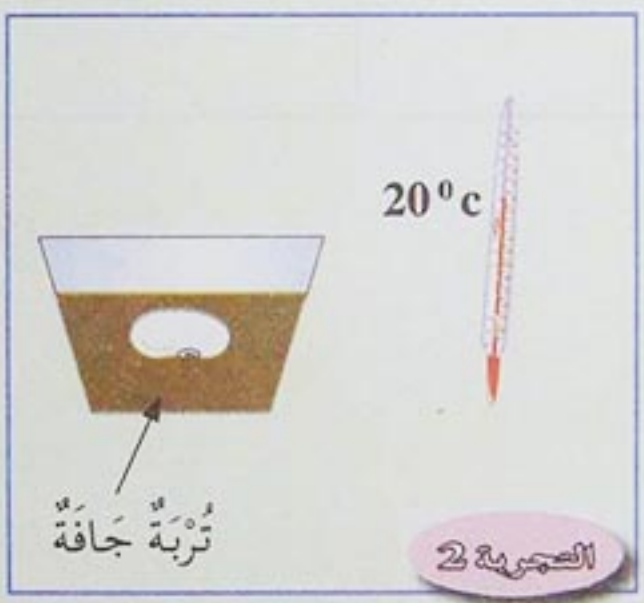
## 1

- أَجِبْ بِصَحِيح ✓ إِوْ خَطَإٍ ✗ :

- أَثْنَاءَ الْإِنْتَاشِ تَظْهَرُ الْأَوْرَاقُ الْأَوَّلِيَّةُ قَبْلَ الْجُذُورِ. ☐
- يَتَغَذَّى الرُّشَيْمُ عَلَى الْمُدَّخَرَاتِ الْغِذَائِيَّةِ. ☐
- الرُّشَيْمُ عِبَارَةٌ عَنْ فَلَقَةٍ. ☐
- يَسْتَمِدُّ الرُّشَيْمُ غِذَاءَهُ مِنْ الفَلَقَةِ. ☐
- تُنْتِشُ البَذْرَةُ بِدُونِ رُشَيْمٍ. ☐
- تَتَلاَشَى الْفَلَقَتَانِ تَدْرِيجِيًّا أَثْنَاءَ الْإِنْتَاشِ. ☐

## 2 لِمَعْرِفَةِ الْعَوَامِلِ الْمُسَاعِدَةِ عَلَى الْإِنْتَاشِ قُمْتَ بِالتَّجَارِبِ الْآتِيَّةِ :



- مَاذَا يَحْدُثُ فِي كُلِّ تَجْرِبَةٍ ؟ لِمَاذَا ؟
- اسْتَنْتِجْ شُرُوطَ الإِنْتَاشِ .

elbassair.net

**3**

إِلَيْكَ مَرَاحِلَ إِنْتَاشِ بَذْرَةِ الْفَاصُولْيَاءِ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ.

أَعِدْ رَسْمَ هَذِهِ الْمَرَاحِلِ بِالتَّرْتِيبِ.

مَرَاحِلُ إِنْتَاشِ بَذْرَةِ الْفَاصُولِيَاءِ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ

elbassair.net

# المجال الخامس

## عالم الأشياء

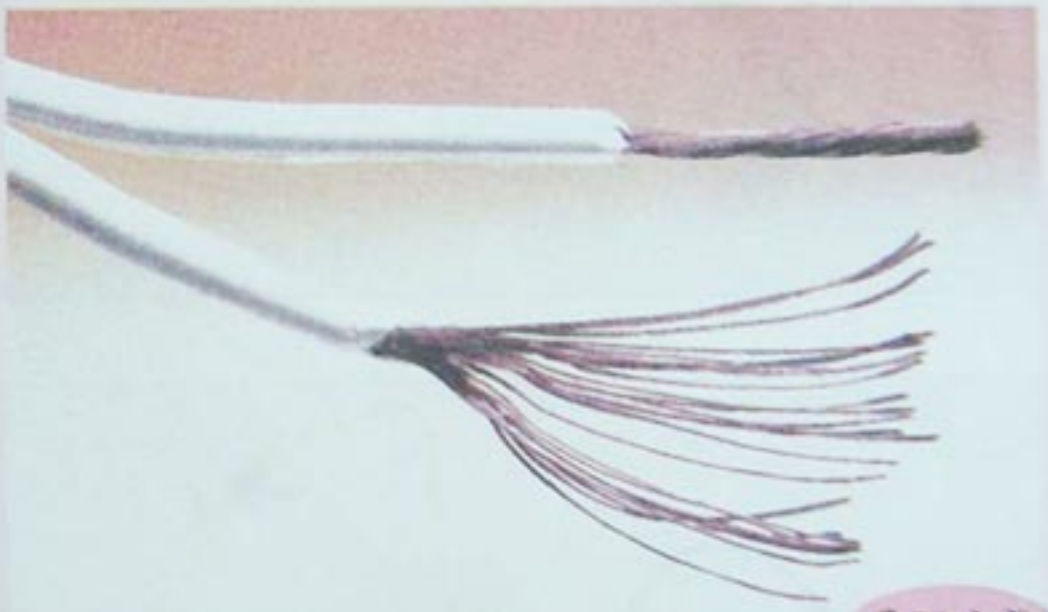
elbassair.net

elbassair.net

# النَّوَاقِلُ وَالْعَوَازِلُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ

لِتَتَأَكَّدَ مِنْ صَلاَحِيَةِ مِصْبَاحٍ كَهْرَبَائِيٍّ صَغِيرٍ يُسْتَعْمَلُ فِي مِصْبَاحِ الْجَيْبِ يَكْفِيكَ - كَمَا تَعَلَّمْتَ سَابِقًا - أَنْ تُشَكِّلَ دَارَةً كَهْرَبَائِيَّةً بَسِيطَةً تَتَكَوَّنُ مِنْ بَطَّارِيَّةٍ صَغِيرَةٍ وَسِلْكَيْنِ نُحَاسِيَّيْنِ وَالْمِصْبَاحِ. عِنْدَ غَلْقِكَ لِلدَّارَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ يُضِيئُ الْمِصْبَاحُ.

• لَوْ اسْتَعْمَلْتَ لِغَلْقِ الدَّارَةِ السَّابِقَةِ مَعَادِنَ أُخْرَى غَيْرَ النُّحَاسِ أَوْ مَوَادَّ أُخْرَى غَيْرَ مَعْدَنِيَّةٍ هَلْ سَيُضِيئُ الْمِصْبَاحُ ؟



الوضعية 1

• تُلاَحِظُ أَنَّ الأَسْلاَكَ الْمَعْدَنِيَّةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي التَّوْصِيلِ الْكَهْرَبَائِيِّ تُغَلَّفُ بِمَوَادَّ بلاَسْتِيكِيَّةٍ لِمَاذَا ؟

الوضعية 2

هَذَا الصَّبِيُّ مُعَرَّضٌ الآنَ لِخَطَرٍ كَبِيرٍ.

• كَيْفَ نُنْقِذُهُ مِنْ هَذَا الْخَطَرِ ؟

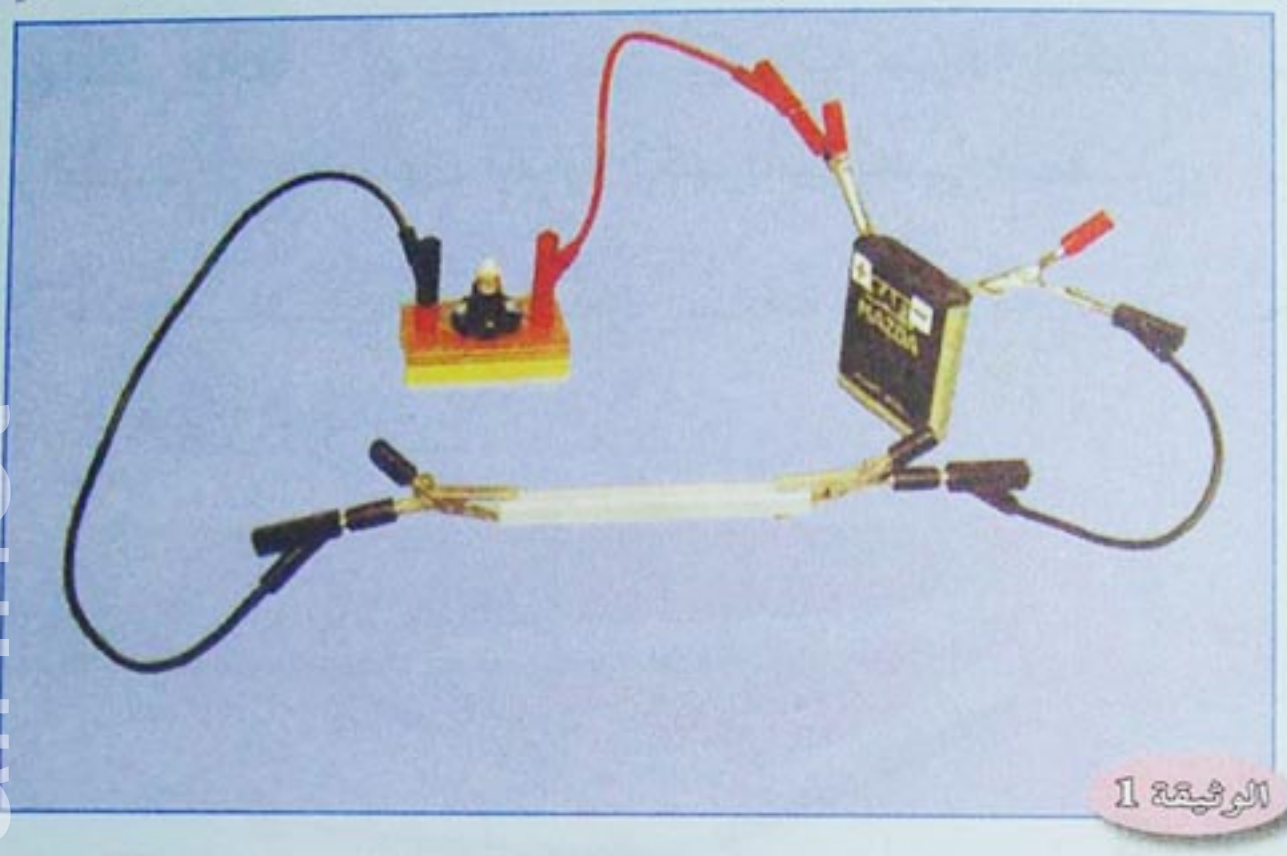
## التَّسَاؤُلاَتُ

- كَيْفَ أَتَعَرَّفُ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَازِلَةِ وَالْمَوَادِّ النَّاقِلَةِ لِلْكَهْرَبَاءِ ؟
- لِمَاذَا يُسْتَعْمَلُ الْبَلاَسْتِيكُ فِي تَغْلِيفِ الأَسْلاَكِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ ؟
- مَا هِيَ قَوَاعِدُ السَّلاَمَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ نَتَعَلَّمَهَا لِنَتَجَنَّبَ مَخَاطِرَ الْكَهْرَبَاءِ ؟

elbassair.net

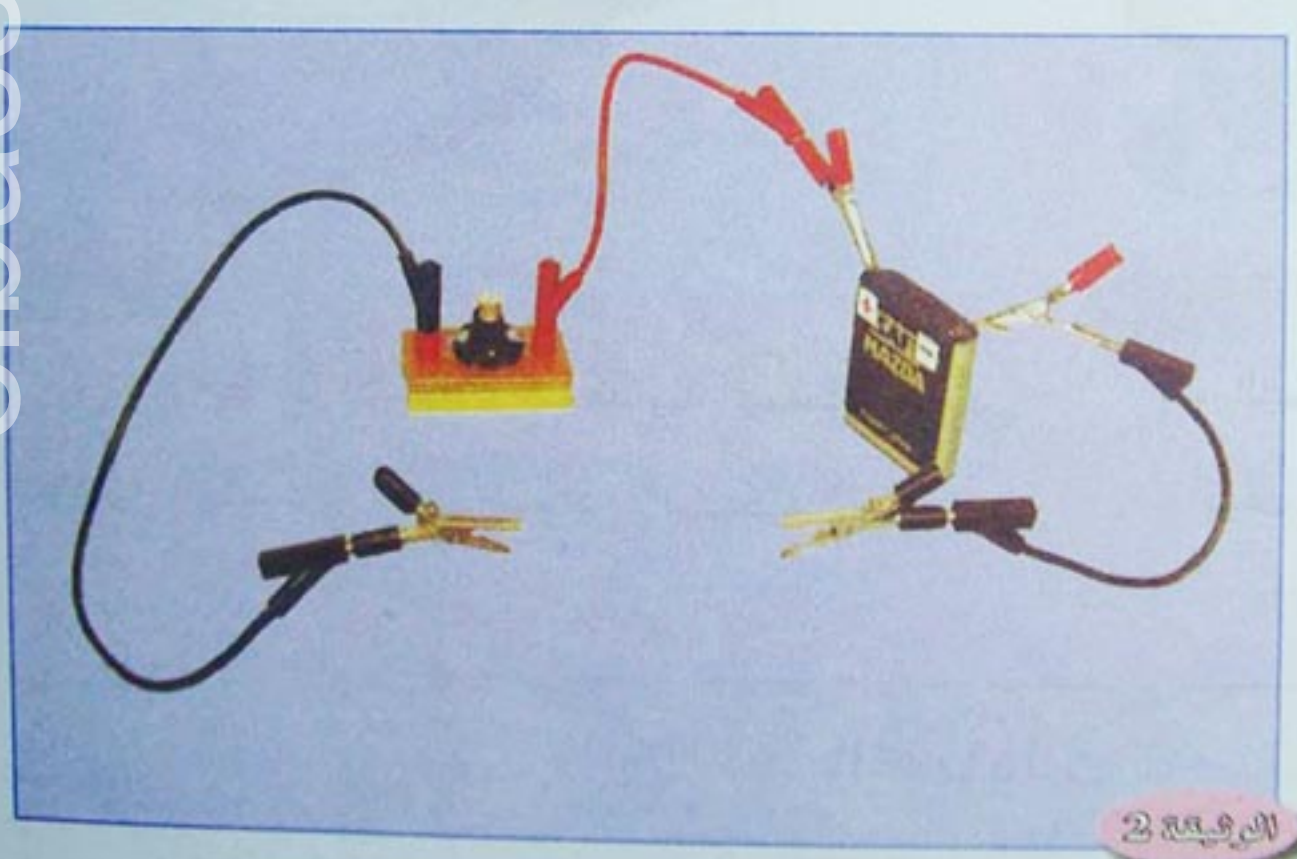
# إِنْجَازُ دَارَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ بَسِيطَةٍ

1 – أَنْجِزْ دَارَةً كَهْرَبَائِيَّةً بَسِيطَةً تَحْتَوِي عَلَى « مِصْبَاحٍ وعَمُودًا كَهْرَبَائِيًا 4,5 v وَسِلْكَيْ تَوْصِيلٍ مِنَ النُّحَاسِ يَتَّصِلُ كُلُّ سِلْكٍ مِنْهُمَا بِمَاسِكٍ. اِجْعَلِ الْمَاسِكَ الْأَوَّلَ يُلاَمِسُ طَرَفَ مِسْطَرَةٍ مِنَ الْأَلُومِنْيُومِ وَالْمَاسِكَ الثَّانِي يُلاَمِسُ طَرَفَهَا الثَّانِي تُلاَحِظُ أَنَّ الْمِصْبَاحَ يُضِيئُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَلُومِنْيُومَ مَعْدَنٌ نَاقِلٌ لِلْكَهْرَبَاءِ. الوثيقة 1



الوثيقة 1

2 – فِي الدَّارَةِ السَّابِقَةِ اِنْزَعِ الْمَاسِكَيْنِ عَنْ طَرَفَيْ الْمِسْطَرَةِ. هَلْ يَنْطَفِئُ الْمِصْبَاحُ أَمْ يَبْقَى مُشْتَعِلًا ؟ مَا هِيَ الْمَادَّةُ الْمَوجُودَةُ بَيْنَ الْمَاسِكَيْنِ وَهَلْ هِيَ مَادَّةٌ عَازِلَةٌ أَمْ نَاقِلَةٌ لِلْكَهْرَبَاءِ. الوثيقة 2



الوثيقة 2

أتعلم

الْمَعَادِنُ مَوَادُّ نَاقِلَةٌ لِلْكَهْرَبَاءِ فِي حَالَةِ الدَّارَةِ الْمُغْلَقَةِ وَالْهَوَاءُ مَادَّةٌ عَازِلَةٌ فِي حَالَةِ الدَّارَةِ الْمَفْتُوحَةِ.

elbassair.net

النشاط 2

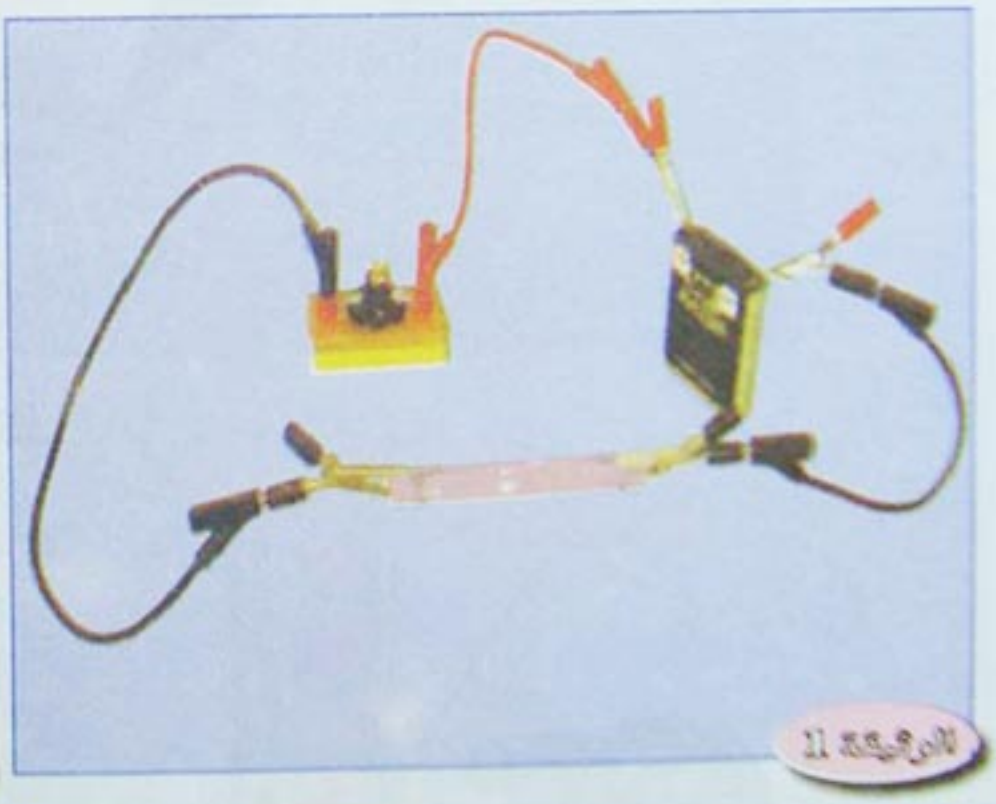
# تَصْنِيفُ الْمَوَادِّ الْعَازِلَةِ وَالْمَوَادِّ النَّاقِلَةِ

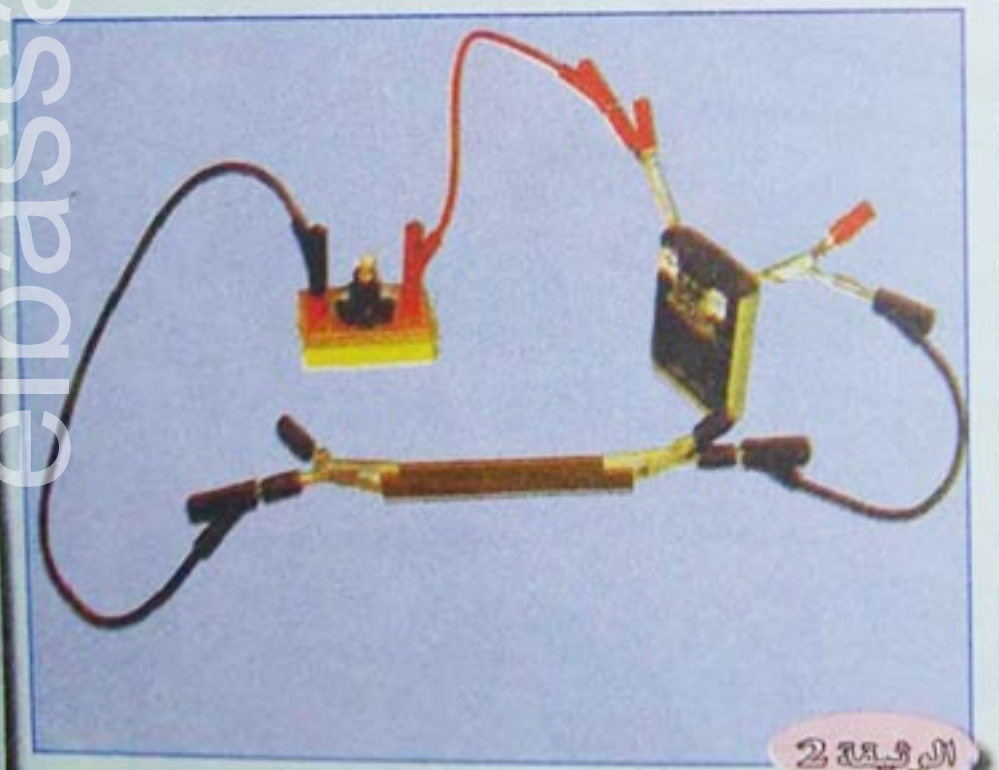
شَكِّلْ عِدَّةَ دَارَاتٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ فِيهَا بَيْنَ الْمَاسِكَيْنِ قِطْعَةُ حَدِيدٍ ثُمَّ قِطْعَةٌ مِنَ الْخَشَبِ ثُمَّ قِطْعَةٌ مِنَ الْبلاَسْتِيك وَأَخِيرًا اِغْطَسِ الْمَاسِكَيْنِ فِي كَأْسٍ صَغِيرٍ مِنَ الْمَاءِ دُونَ مُلاَمَسَةِ بَعْضِهِمَا.

الْجَدْوَلُ

| الْمَادَّةُ بَيْنَ الْمَاسِكَيْنِ | حَدِيدٌ | مِفْتَاحٌ | قِطْعَةُ أَلِمنْيُومْ | قِطْعَةُ بَلاَسْتِيك | قِطْعَةُ خَشَبٍ | مَاءٌ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حَالَةُ الْمِصْبَاحِ | | | | | | |

• مَاذَا تُلاَحِظُ وَمَاذَا تَسْتَنْتِجُ عِنْدَ غَلْقِ كُلِّ دَارَةٍ عَلَى حِدَى؟



أتعلم

الْمَعَادِنُ تَنْقُلُ الْكَهْرَبَاءَ، نَدْعُوهَا مَوَادَ نَاقِلَةً لِلْكَهْرَبَاءِ بَيْنَمَا الْخَشَبُ وَالْبلاَسْتِيكُ مَادَّتَانِ لاَ تَنْقُلاَنِ الْكَهْرَبَاءَ، نَدْعُوهَا مَوَادَ عَازِلَةً لِلْكَهْرَبَاءِ.

elbassair.net

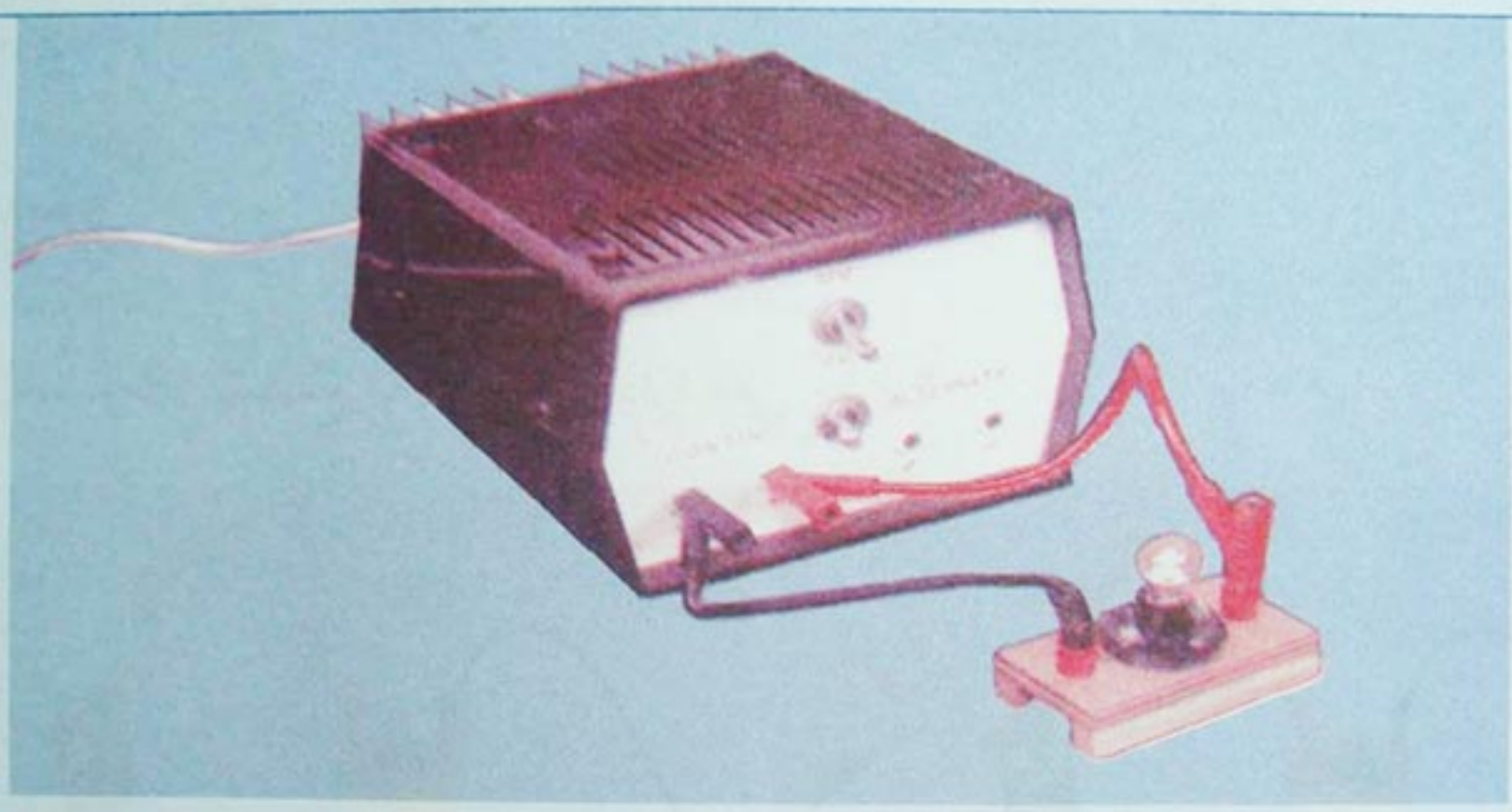
# مُعَايَنَةُ تَرْكِيبَاتٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ

حَذَارِ :

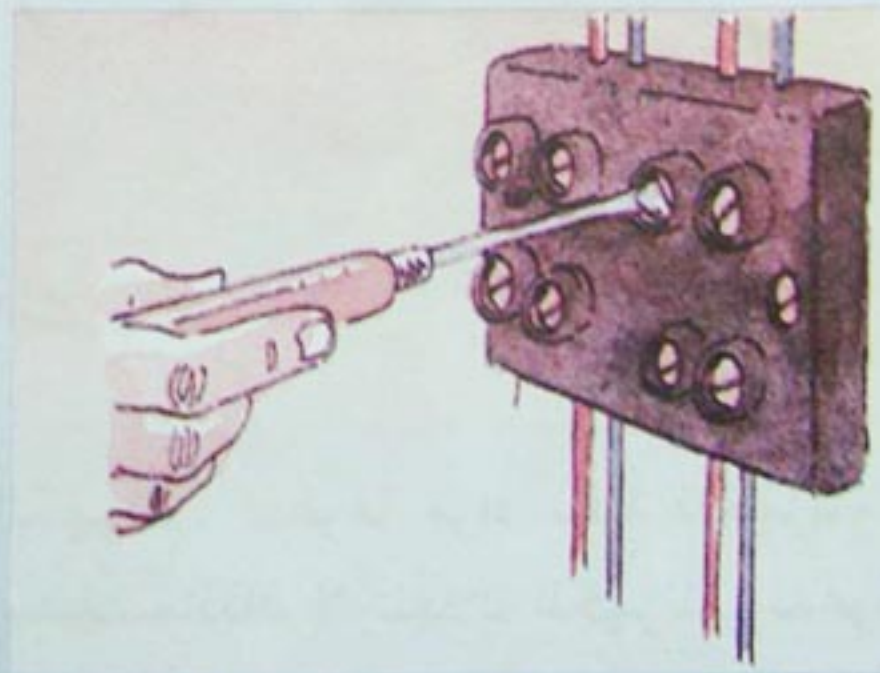
فِي الْمَدْرَسَةِ.

جِسْمُ الْإِنْسَانِ نَاقِلٌ لِلتَّيَّارِ الْكَهْرَبَائِيِّ فَعِنْدَمَا نُلاَمِسُ طَرَفَيْ مَأْخَذٍ لِمُوَلِّدٍ يَجْتَازُ جِسْمَنَا تَيَّارٌ كَهْرَبَائِيٌّ فَإِذَا كَانَ التَّوَتُّرُ بَيْنَ طَرَفَيْ الْمَأْخَذِ أَكْبَرَ مِنْ 24 V نَكُونُ قَدْ عَرَّضْنَا أَنْفُسَنَا لِلْخَطَرِ.

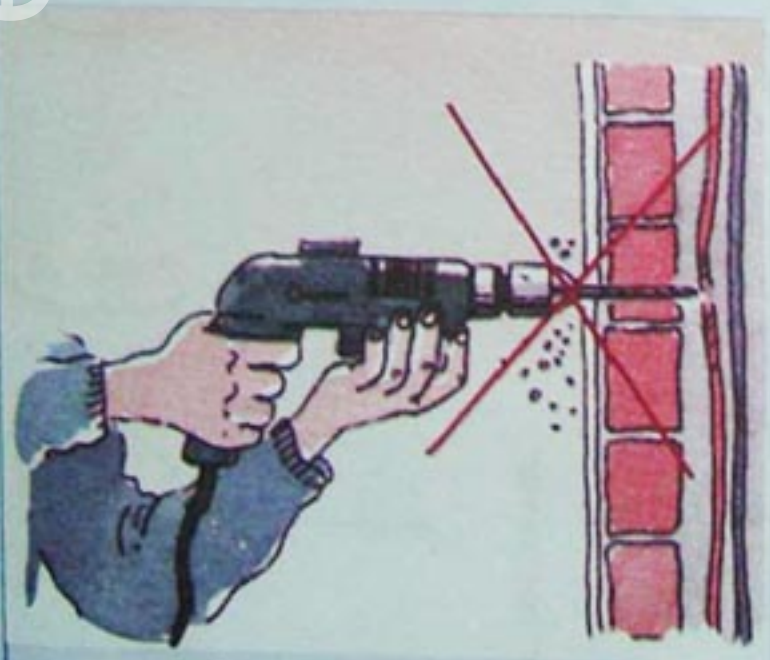
الوثيقة 1 (أ - ب - ج)



أ - مُوَلِّدٌ كَهْرَبَائِيٌّ .



ب - اِقْطَعِ الْكَهْرَبَاءَ ثُمَّ اِسْتَعْمَلْ مِفَكَّ الْبَرَاغِي.



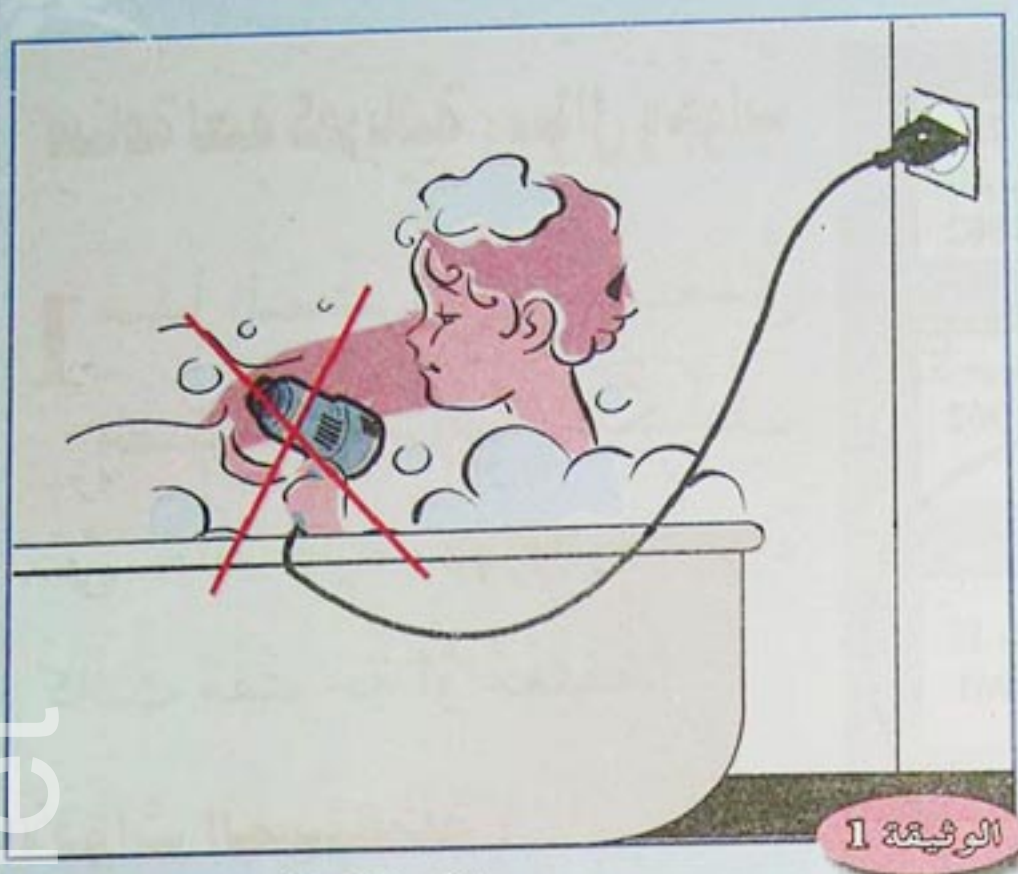
ج - اِسْتَعْمِلْ الْمِثْقَابَ الْكَهْرَبَائِيَّ بَعِيدًا عَنِ الأَسْلاَكِ الكَهْرَبَائِيَّةِ.



elbassair.net

## فِي الْبَيْتِ :

إِذَا أَرَدْنَا تَشْغِيلَ آلَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ فَإِنَّنَا نَصِلُهَا بِطَرَفَيْ الْمَأْخَذِ الَّذِي يَكُونُ عَادَةً عَلَى سَطْحِ الْجِدَارِ وَيَكُونُ تَوَتُّرُهُ 220 V وَهُوَ تَوَتُّرٌ كَبِيرٌ جِدًّا يُؤَدِّي إِلَى الْهَلاَكِ عِنْدَ لَمْسِهِ بِالْيَدِ أَوْ إِدْخَالِ مَعْدَنٍ فِي أَحَدِ ثُقْبَيْهِ وَلِهَذَا يَجِبُ الْحَذَرُ عِنْدَ تَشْغِيلِ الْآلاَتِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ.



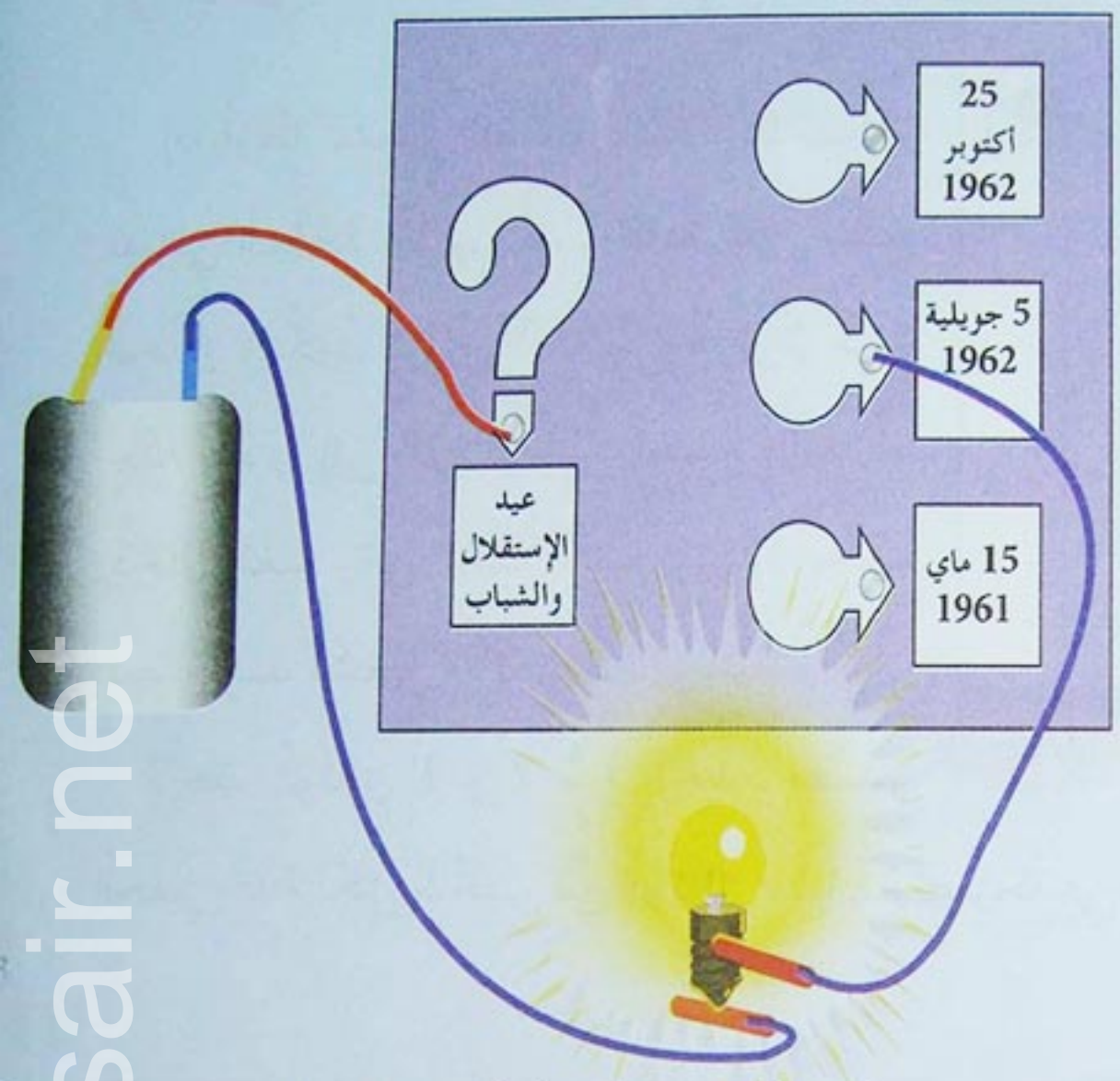

إِحْذَرْ خَطَرْ كَبِير

لاَحِظِ الْوَثَائِقِ 1 وَ 2 وَ 3 وَحَدِّدْ مَصْدَرَ الْخَطَرِ وَقَدِّمْ لِكُلِّ شَخْصٍ فِي الْوَثَائِقِ السَّابِقَةِ نَصِيحَةً فِي أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ.

إِحْذَرْ خَطَرْ كَبِير

إِحْذَرْ خَطَرْ كَبِير

elbassair.net




الْوَجْهُ الْأَمَامِي لِغِطَاءِ الْعُلْبَةِ. الشَّكل 1

## صِنَاعَةُ لُعْبَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ : سُؤَالٌ وَجَوَابٌ

**1** مَبْدَأُ الْمَشْرُوعِ : يُسْتَعْمَلُ مِصْبَاحُ الْمُرَاقَبَةِ لِلْكَشْفِ عَنْ حَالَةِ دَارَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ سَوَاءً كَانَتْ مَفْتُوحَةً أَوْ مُغْلَقَةً.

### الأَدَوَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ :

عَمُودٌ كَهْرَبَائِيٌّ 4,5 V.

مِصْبَاحٌ بِغِمْدٍ.

عُلْبَةٌ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى.

غِرَاءٌ.

أَسْلَاكُ تَوْصِيلٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ.

دَبَابِيسُ.

بِطَاقَةٌ وَرَقِيَّةٌ تَحْتَوِي عَلَى الْأَسْئِلَةِ وَالْأَجْوِبَةِ الْمُحَضَّرَةِ مُسْبَقًا.

**2** مَرَاحِلُ الْإِنْجَازِ :

### الْوَجْهُ الْأَمَامِيُّ لِغِطَاءِ الْعُلْبَةِ :

1 – نَنْزَعُ غِطَاءَ الْعُلْبَةِ وَنُحْدِثُ بِهِ ثُقْبًا فِي الْمُنْتَصَفِ حَتَّى يَنْفُذَ مِنْهُ الْجُزْءُ الْمَعْدَنِيُّ لِلْمِصْبَاحِ لِيَتَّصِلَ بِالْغِمْدِ خَلْفَ الْغِطَاءِ. الشكل 1

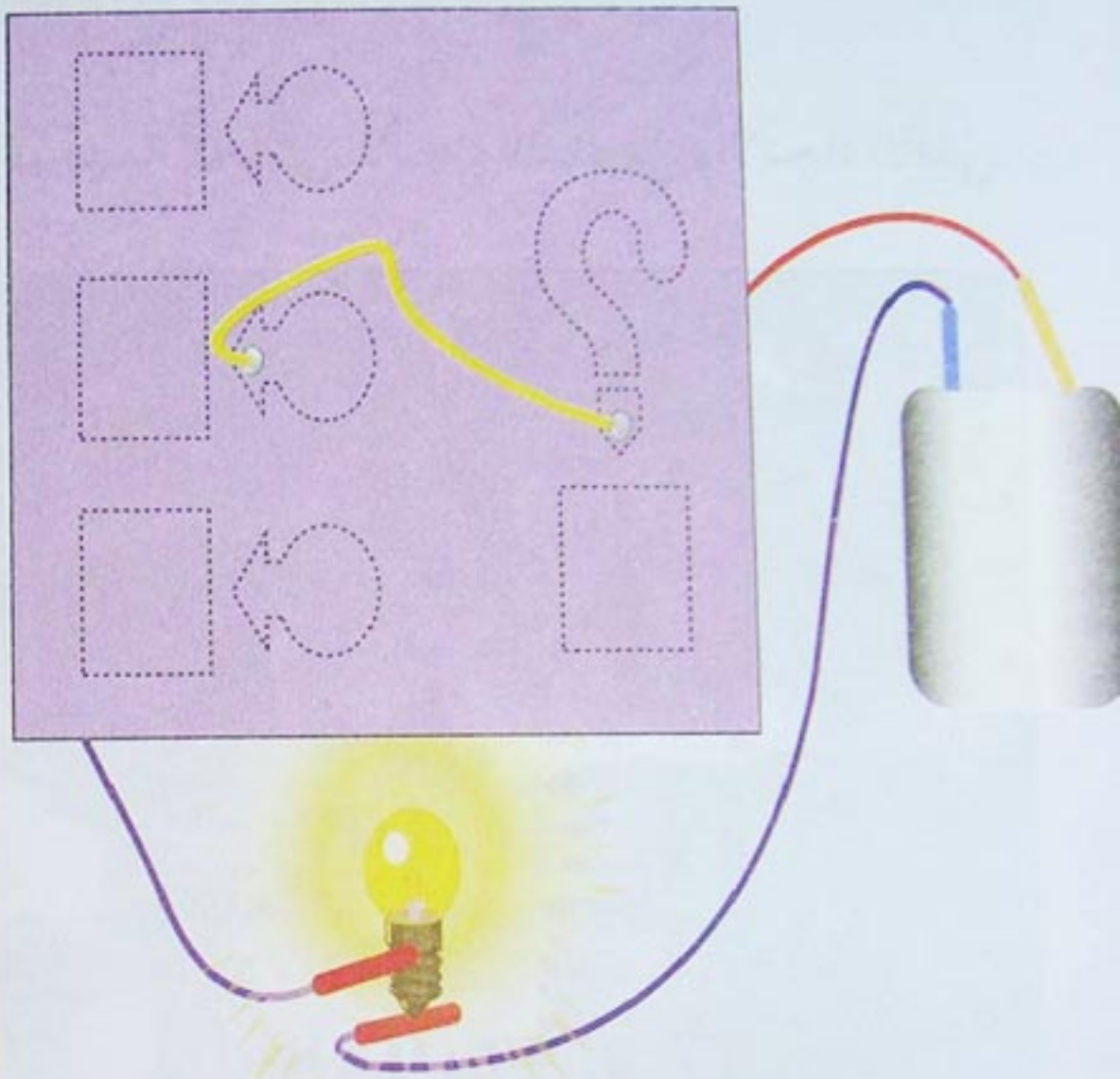
elbassair.net

# ـكنولـــوجي

## الوَجهُ الـخَلفِيّ لِلغِطَاءِ :

1 – يُوصَلُ بَيْنَ دَبُوسِ السُّؤَالِ وَالْمِصْبَاحِ وَدَبُوسِ الْجَوَابِ الصَّحِيحِ بِسِلْكٍ كَهْرَبَائِيٍّ

2 – نَضَعُ الْبَطَّارِيَّةَ دَاخِلَ الْعُلْبَةِ وَنَصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِصْبَاحِ مَعَ جَعْلِ السِّلْكَيْـنِ يَبْرُزَانِ إِلَى الْـخَارِجِ . الشكل 2



الْوَجْهُ الْخَلْفِيُّ لِغِطَاءِ الْعُلْبَةِ. الشَّكل 2

2 – نُحْدِثُ ثُقْبَيْنِ صَغِيرَيْنِ عَلَى طَرَفِ الْغِطَاءِ حَتَّى يَنْفُذَ سِلْكَ التَّوْصِيلِ.

3 – نُلْصِقُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَمَامِي لِلْعُلْبَةِ الْبِطَاقَةَ الْوَرَقِيَّةَ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى الْأَسْئِلَةِ وَالْأَجْوِبَةِ

4 – نَغْرِسُ أَمَامَ كُلِّ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ دَبُوسًا مُلاَئِمًا بِحَيْثُ الْجُزْءُ الْمُدَبَّبُ يَكُونُ بَارِزًا خَلْفَ الْغِطَاءِ.

## 3 تَشْغِيلُ اللُّعْبَةِ :

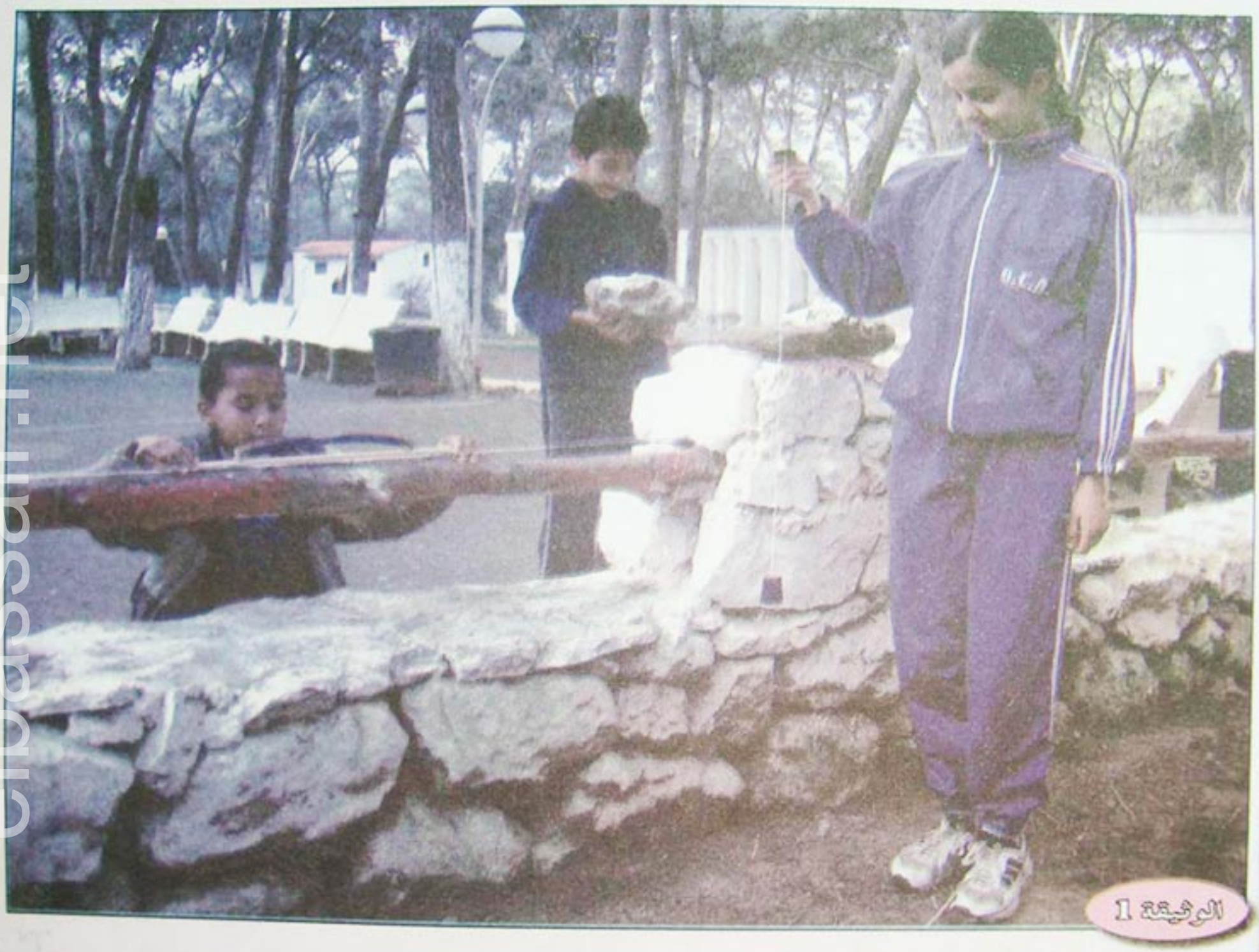
عِنْدَ التَّشْغِيلِ نَكْتَشِفُ أَنَّ الْمِصْبَاحَ يَشْتَعِلُ عِنْدَ إِيصَالِ السِّلْكَيْنِ بِدَبُوسِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ الصَّحِيحِ

**ملاحظة** : عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْمِصْبَاحِ فَإِنَّنَا فِي الْحَقِيقَةِ لاَ نَقُومُ إِلاَّ بِغَلْقِ الدَّارَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ.

elbassair.net

# الْاِنْجَامَانِ الشَّاقُولِيُّ وَالْأُفُقِيُّ

فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ تُمَثِّلُ بَعْضُ الْاِتِّجَاهَاتِ مَعَالِمَ مُهِمَّةً كَحَالَتَيْ الْاِتِّجَاهِ الشَّاقُولِيِّ وَالْاِتِّجَاهِ الْأُفُقِيِّ.



الوثيقة 1

• هَؤُلَاءِ الصِّغَارِ يَقُومُونَ بِعَمَلٍ دَقِيقٍ مِثْلُ الْكِبَارِ. لِمَاذَا ؟

## التَّسَاؤُلَاتُ

• هَلْ يَسْتَغْنِي الْبَنَّاءُ عَنْ خَيْطِ الْمِطْمَارِ وَكَاشِفَيْ الْمُسْتَوِي ؟

elbassair.net

# التّعرّف على الاتّجاه الشّاقولي

## أوّلا :

ثبّتْ ثلاثة أعمدة في ساحة المدرسة مستعينا ببصرك لجعلها شاقوليّة بحيث تكون أجزاء الأعمدة فوق الأرض متساويّة.

الوثيقة 1

الوثيقة 1

• قم بقياس ظلّ كلّ عمود. هل تجد اختلافا بين أطوال الظلال للأعمدة الثلاثة. ولماذا ؟

## ثانيا :

الوثيقة 2

• تأكّد من شاقوليّة الأعمدة الثلاثة السابقة باستعمال خيط مطمار ثمّ قس ظلّ كلّ عمود. هل تجدها متساويّة أم لا ؟ الوثيقة 2

أتعلّم

خيط المطمار يساعدنا في معرفة الاتّجاه الشّاقولي.

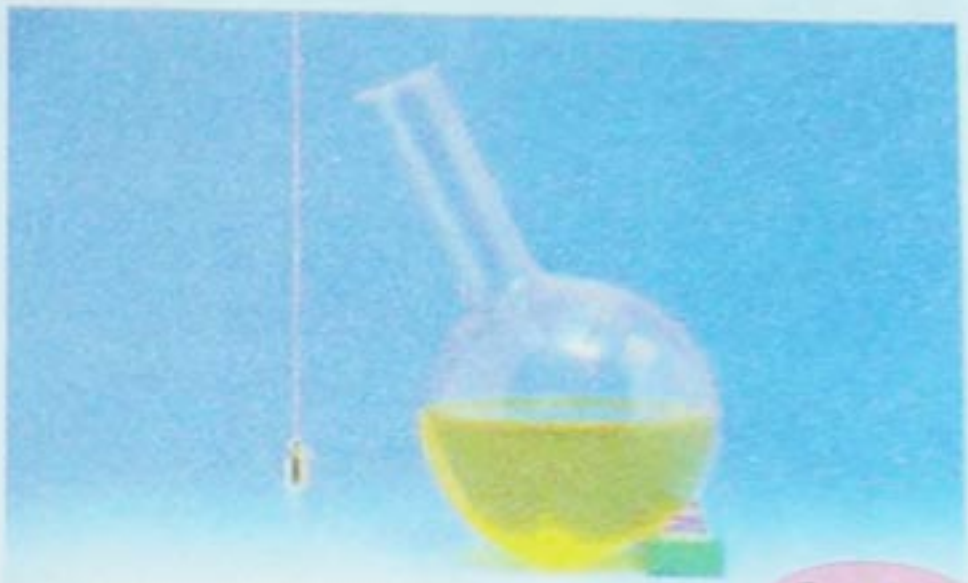


elbassair.net

# التَّعَرُّفُ عَلَى الاِتِّجَاهِ الأُفُقِيِّ

ضَعْ مَاءً مُلَوَّنًا فِي قَوَارِيرَ مِنْ أَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ ثُمَّ لاَحِظِ السَّطْحَ الْحُرَّ لِلْمَاءِ فِي الْقَوَارِيرِ.

كَيْفَ تَجِدُ السُّطُوحَ الْحُرَّةَ لِلْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْقَوَارِيرِ ؟ الوثيقة 1 الوثيقة 2 الوثيقة 3



الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 3

أتعلّم

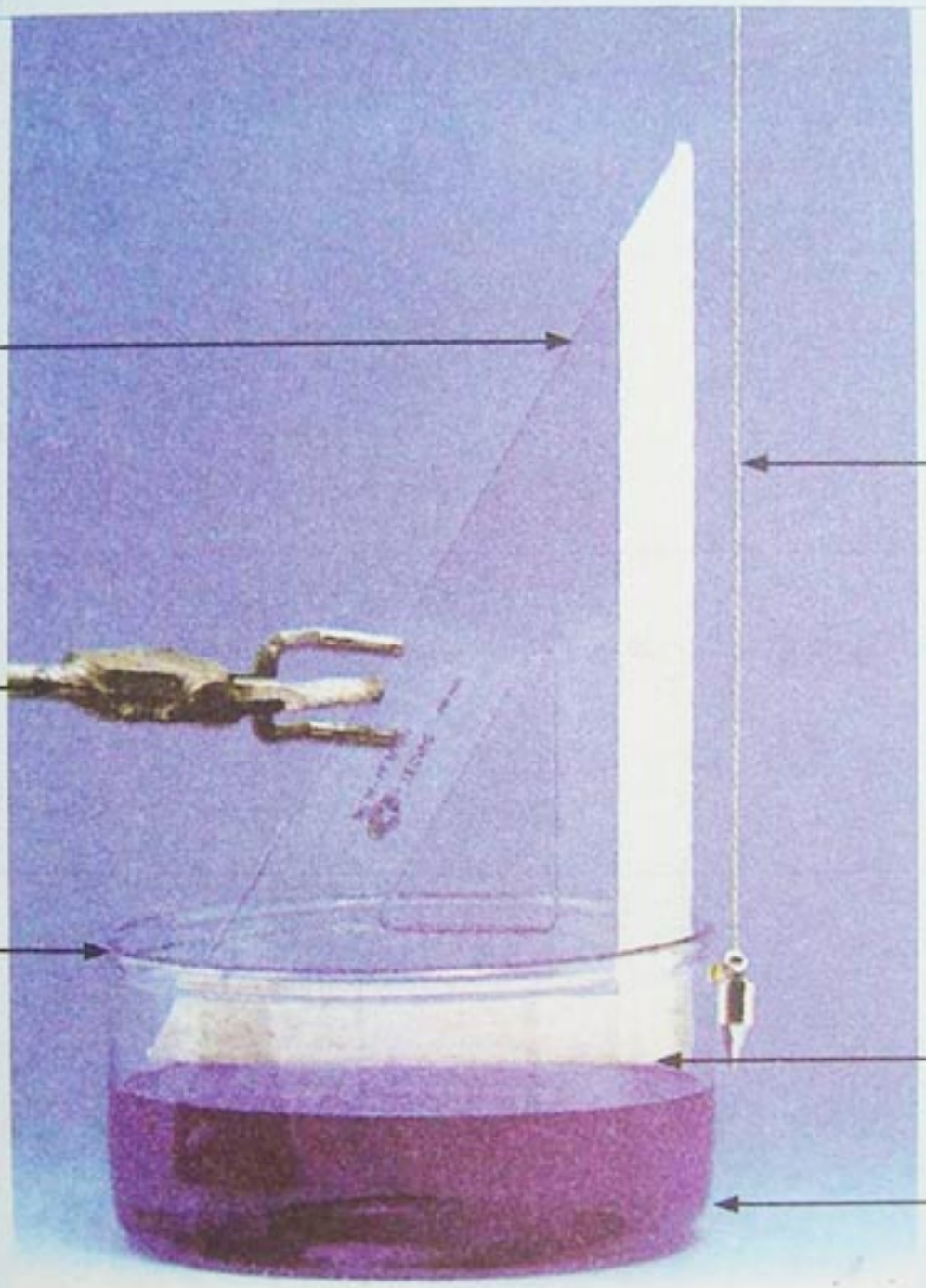
☜ السَّطْحُ الْحُرُّ لِلْمَاءِ مِثْلُ جَمِيعِ السَّوَائِلِ فِي حَالَةِ السُّكُونِ يَأْخُذُ الاِتِّجَاهَ الأُفُقِيَّ.

elbassair.net

# كَيْفَ يَلْتَقِي الِاتِّجَاهَانِ الشَّاقُولِيُّ وَالْأُفُقِيُّ فِي نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ

ضَعْ مَاءً مُلَوَّنًا فِي وِعَاءٍ زُجَاجِيٍّ، خُذْ كُوسًا وَثَبِّتْهُ بِحَامِلٍ بِحَيْثُ يُلاَمِسُ سَطْحَ الْمَاءِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الشَّكْلِ ثُمَّ ثَبِّتْ خَيْطَ مِطْمَارٍ بِحَيْثُ يُلاَمِسُ ضِلْعَ الْكُوسِ كَمَا تُلاَحِظُ فِي الوثيقة 1.

كَيْفَ تَجِدُ اِمْتِدَادَ خَيْطِ الْمِطْمَارِ وَامْتِدَادَ قَاعِدَةِ الْكُوسِ عِنْدَ نُقْطَةِ الْتِقَائِهِمَا .




الوثيقة 1

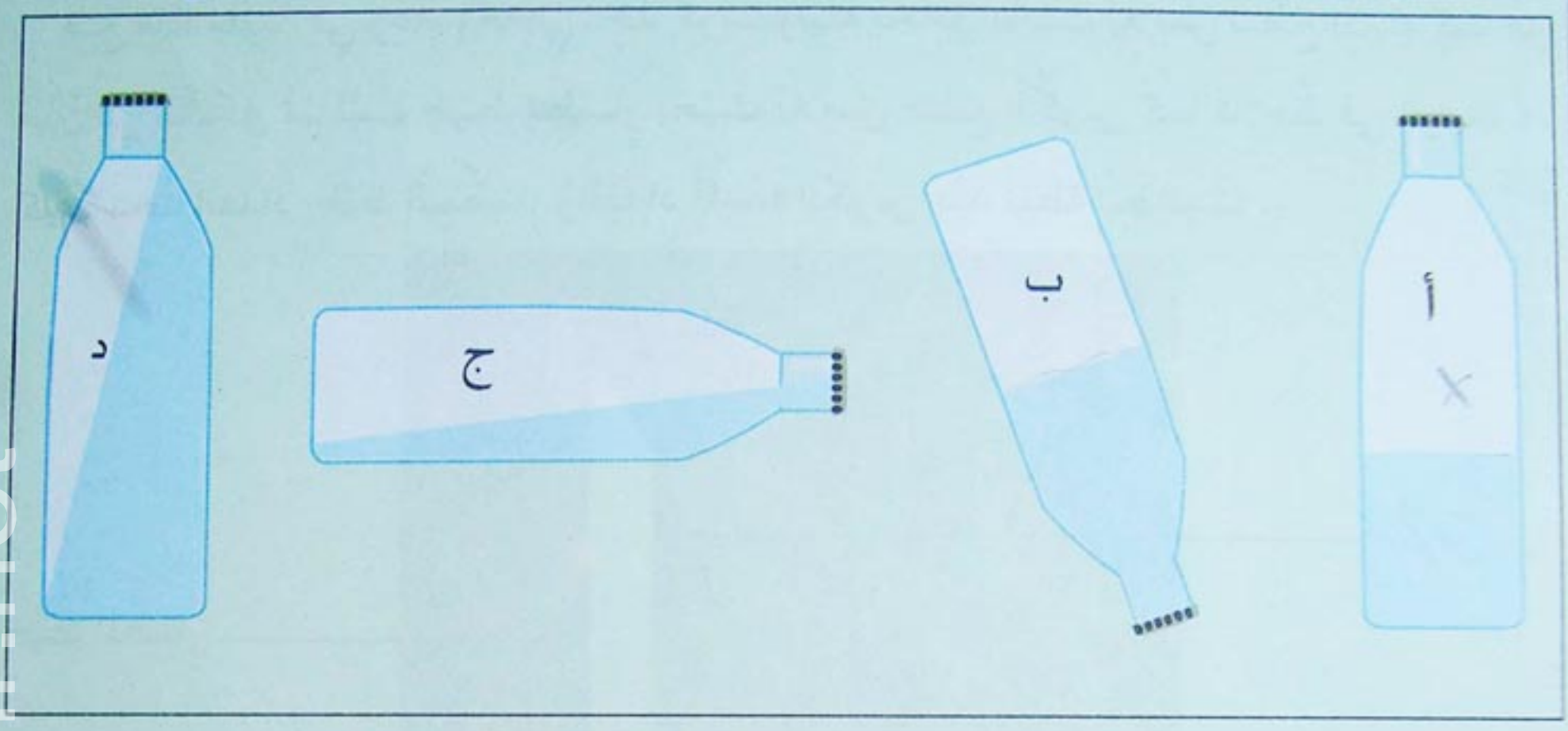
أتعلم

أَنَّ الْاِتِّجَاهَيْنِ : الشَّاقُولِيَّ وَالْأُفُقِيَّ فِي الْمَكَانِ نَفْسِهِ يَكُونَانِ مُتَعَامِدَيْنِ فِي نُقْطَةِ الْتِقَائِهِمَا.

elbassair.net

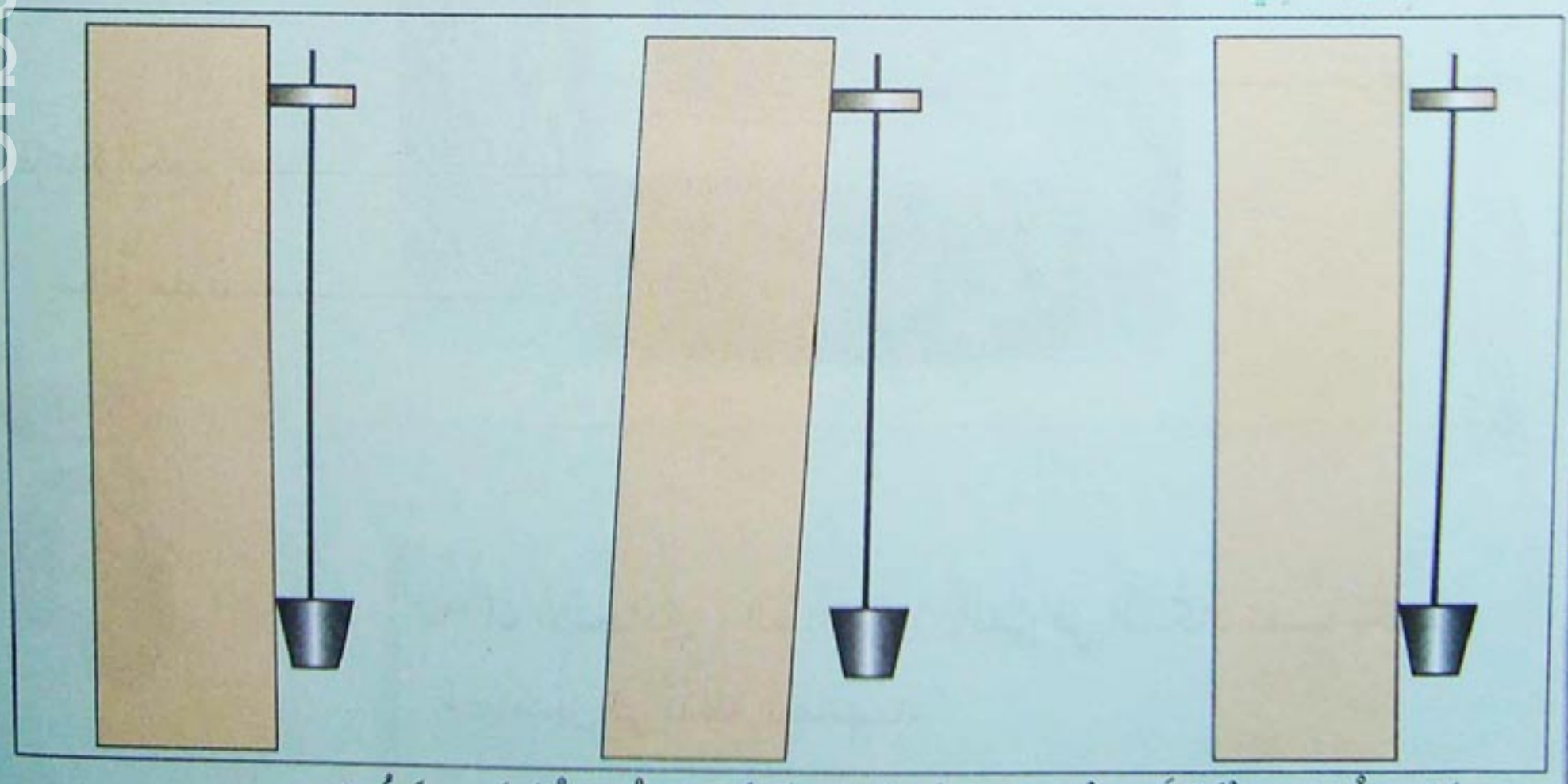
# التّمارين

## 1 التَّمرينُ الأوَّلُ :




• فِي أَيِّ قَارُورَةٍ مِنَ الْقَوَارِيرِ الْمَرْسُومَةِ أَعْلاَهُ تَجِدُ اتِّجَاهَ سَطْحِ الْمَاءِ فِيهَا آخِذًا شَكْلَهُ الْحَقِيقِيَّ ؟

## 2 التَّمرينُ الثَّاني :



• فِي أَيِّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ الْمَرْسُومَةِ أَعْلاَهُ تَجِدُ اتِّجَاهَ قِطْعَةِ الْخَشَبِ شَاقُولِيًّا ؟

elbassair.net
elbassair.net

# التّمارين

1 – لاَحِظْ شَكْلَ وَوَضْعَ الْأَوَانِي فِي الْوَثِيقَةِ 1.

نَقُومُ بِسَكْبِ كَمِّيَّةٍ مِنَ الْمَاءِ فِي كُلٍّ مِنْهَا وَنُحَدِّدُ بِالْإِصْبَعِ مَكَانَ وُصُولِ الْمَاءِ فِيهَا.

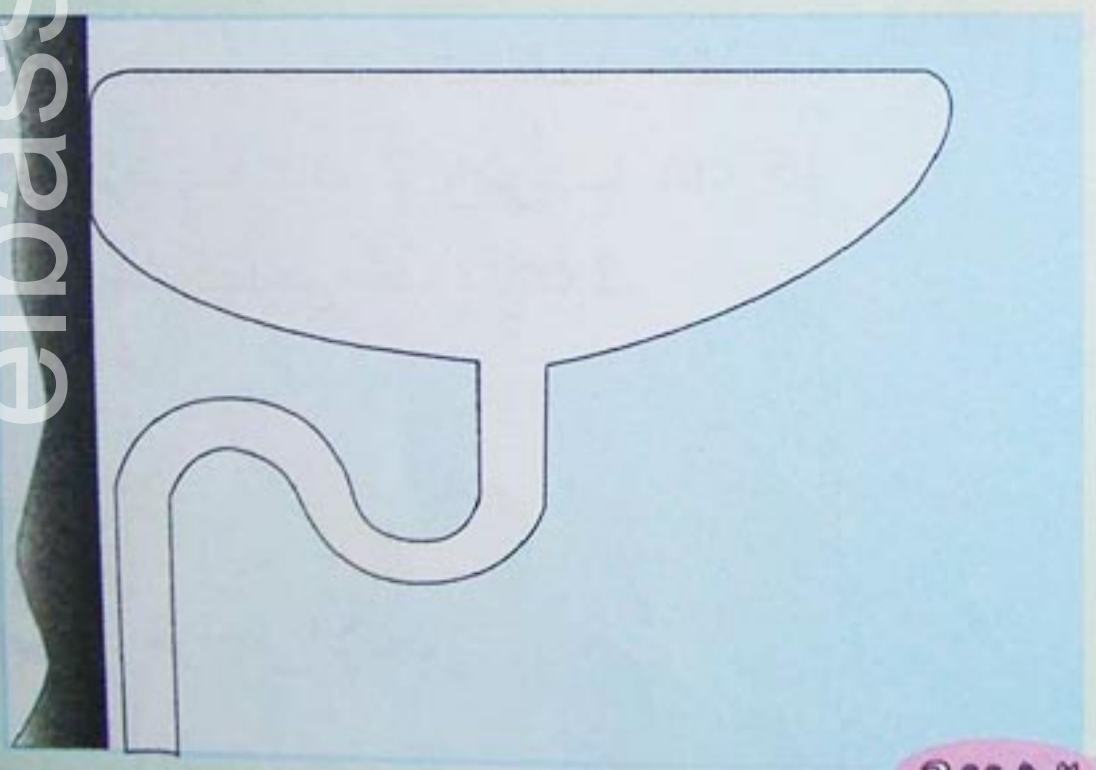
– أُرْسُمْ السَّطْحَ الْحُرَّ فِي الْأَوَانِي السَّابِقَةِ.

الوثيقة 1

2 – لاَحِظْ شَكْلَ الْأُنْبُوبِ الْمَوْجُودِ تَحْتَ الْمِغْسَلَةِ فِي الوثيقة 2.

– أُرْسُمْ شَكْلَ الْمَاءِ فِيهِ عِنْدَمَا تَكُونُ الْحَنَفِيَّةُ مُغْلَقَةً.

– لِمَاذَا يُصْنَعُ هَذَا الْأُنْبُوبَ بِهَذَا الشَّكْلِ ؟



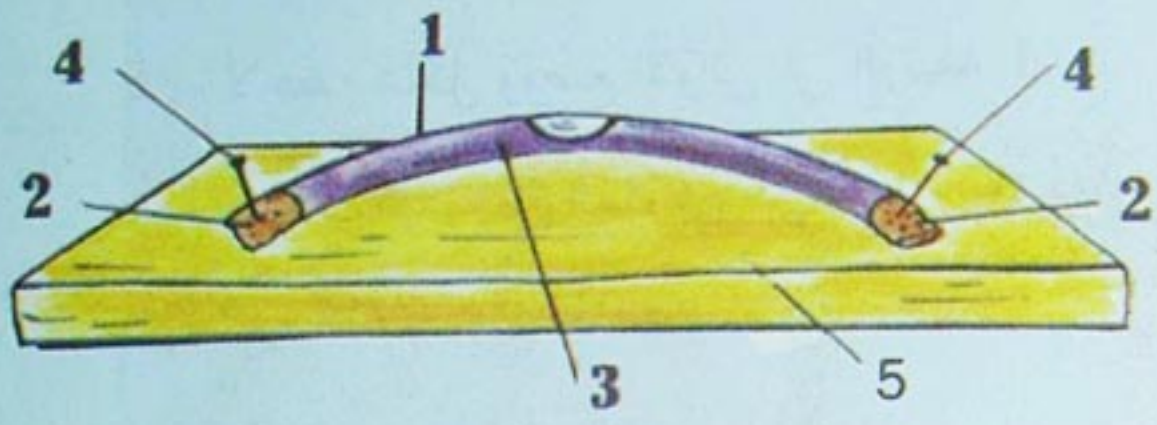
الوثيقة 2

elbassair.net

# مشروع تـ

## مَشرُوعُ صِنَاعَةُ كَاشِفٍ

### 1 الأَدَوَاتُ :




الوثيقة 1

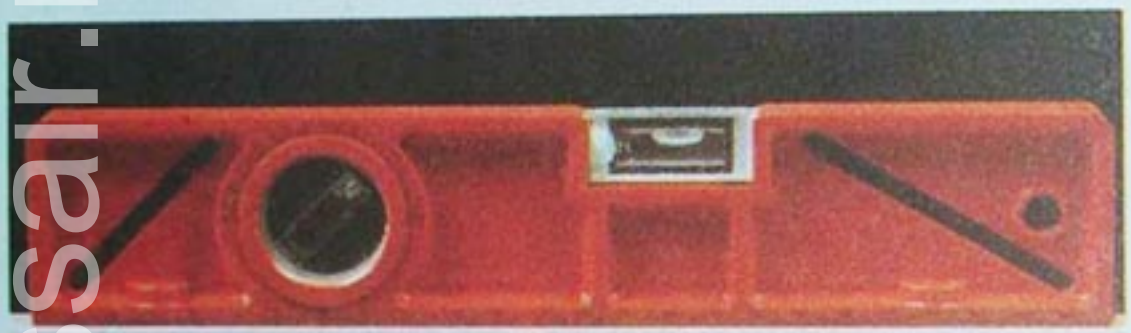
1- أُنْبُوبٌ بَلاَسْتِيكِيٌّ شَفَّافٌ طُولُهُ 10 cm وَقُطْرُهُ مَا بَيْنَ 1،2 إِلَى 2 cm.

2 – سَدَّادَتَانِ لِغَلْقِ فَتْحَتَيْ الْأُنْبُوبِ يُسْتَحْسَنُ أَنْ تَكُونَا مِنَ الْفِلِّينِ.

3 – سَائِلٌ مُلَوَّنٌ (مَاءٌ و حِبْرٌ)

4 – بَرَاغِي أَوْ مَسَامِيرُ، مَفَكُّ الْبَرَاغِي، مِطْرَقَةٌ.

5 – قِطْعَةٌ خَشَبِيَّةٌ تُسْتَعْمَلُ كَقَاعِدَةٍ عَرْضُهَا 2 cm وَطُولُهَا 15 cm وَسُمْكُهَا فِي حُدُودِ 2 cm.



كَاشِفُ مُسْتَوِي

### 2 مَراحِلُ الْإِنْجَازِ:

• غَلْقُ أَحَدِ طَرَفَيْ الْأُنْبُوبِ الْبَلاَسْتِيكِيِّ ثُمَّ مَلْؤُهُ بِالْمَاءِ الْمُلَوَّنِ مَعَ تَرْكِ فُقَّاعَةٍ هَوَائِيَّةٍ. **الوثيقة (1)**

• وَضْعُ الْأُنْبُوبِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْخَشَبِيَّةِ وَتَثْبِيتُ طَرَفَيْهِ بِالْقَاعِدَةِ بِوَاسِطَةِ الشَّرِيطِ الْمَعْدَنِيِّ أَوْ الْبْلاَسْتِيكِيِّ. **الوثيقة (2)**

elbassair.net

## مُستَوٍ (المُستَوِي ذُو الفُقَّاعَةِ)

### 3 مُعايرَةُ الجِهاز :

- وَضْعُ الجِهَازِ فَوْقَ سَطْحٍ مُسْتَوٍ تَمَامًا؛ سَبَقَ التَّأَكُّدُ مِنَ اسْتِوَائِهِ بِوَاسِطَةِ جِهَازِ تَحْدِيدِ السَّوِيَّةِ الْأُفُقِيَّةِ.
- وَضْعُ عَلَامَتَيْنِ عَلَى جَانِبَيِ الْفُقَّاعَةِ بِقَلَمٍ لَبَّادٍ لِحَصْرِ مَوْضِعِ الْفُقَّاعَةِ الْهَوَائِيَّةِ.

الْآنَ يُصْبِحُ الْجِهَازُ صَالِحًا لِلْاسْتِعْمَالِ.

- تَجْرِيبُ الْجِهَازِ لِمَعْرِفَةِ التَّسْوِيَّةِ الْأُفُقِيَّةِ لِبَعْضِ السُّطُوحِ كَالطَّاوِلَةِ وَالتِّلْفَازِ وَبَلَاطِ الْمَطْبَخِ وَأَرْضِيَّةِ غُرْفَةِ النَّوْمِ إلخ.....



elbassair.net

## مَشْرُوعُ إِنْجَازِ مِـ

### 1 الأَدَوَاتُ :

1 – قِطْعَةٌ خَشَبِيَّةٌ مِنَ اللَّوْحِ الْمُعَاكِسِ سُمْكُهَا مِنْ 30 إِلَى 40 ملم وَأَبْعَادُهَا 50 × 50 سم. وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ شَرَائِحَ خَشَبِيَّةٍ (أَلْوَاحٍ) عَرْضُهَا 3 سم.

خَيْطٌ مَتِينٌ

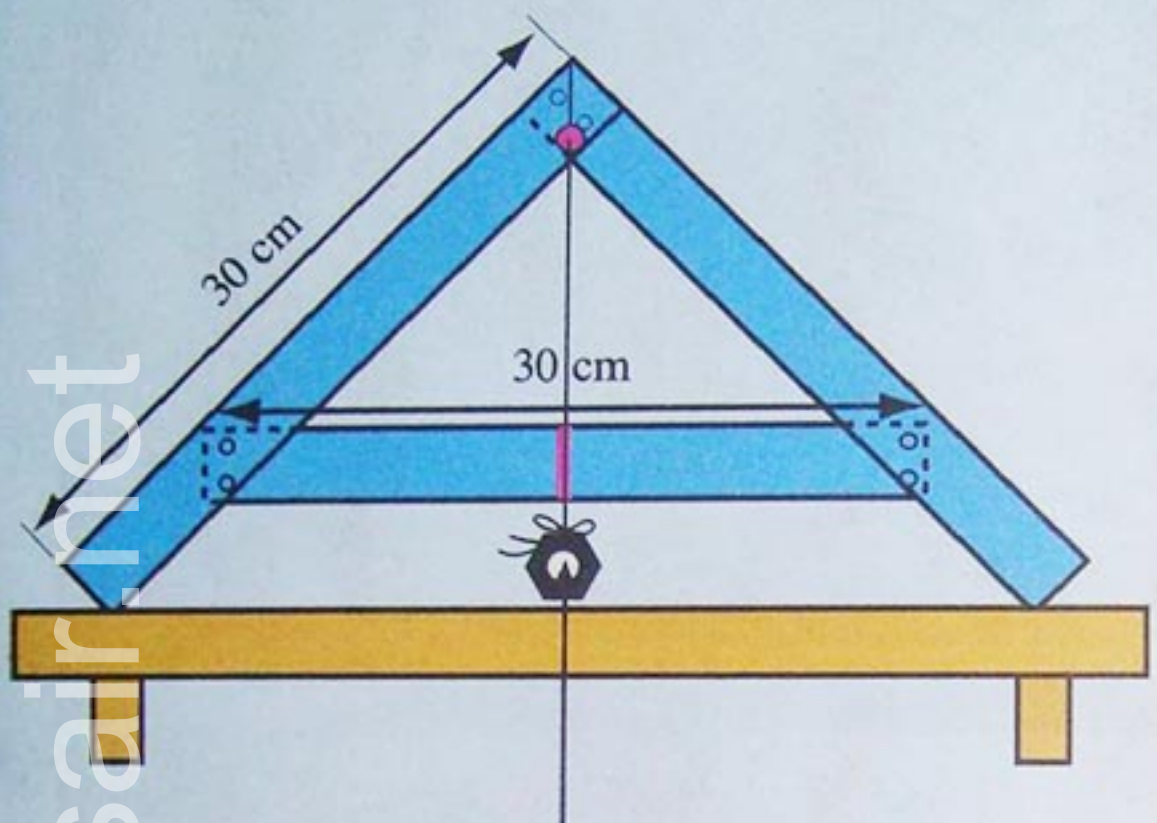
2 – جِسْمٌ ثَقِيلٌ وَصَغِيرٌ مِنَ الْمَعْدِنِ (كُرَةٌ، حَلَقَةٌ، مِفْتَاحٌ... )

3 – دَبُّوسٌ لِتَعْلِيقِ الْخَيْطِ

4 – مَسَامِيرُ أَوْ بَرَاغِي صَغِيرَةٌ

5 – مِنْشَارٌ أَوْ أَدَاةٌ لِلْقَطْعِ

6 – قَلَمٌ – مِسْطَرَةٌ، لِتَعْيِينِ الْأَبْعَادِ وَلِلتَّسْطِيرِ.




### 2 التَّخْطِيطُ وَالْإِنْجَازُ :

- رَسْمُ الْجِهَازِ عَلَى اللَّوْحِ الْخَشَبِيِّ، بِشَكْلِ حَرْفِ A كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الشَّكْلِ ( 1 ) أَوْ تُنْجَزُ الْأَضْلَاعُ الثَّلَاثَةُ مُسْتَقِلَّةً عَنْ بَعْضِهَا بِوَاسِطَةِ الشَّرَائِحِ الْخَشَبِيَّةِ وَتُرَكَّبُ حَسَبَ الرَّسْمِ السَّابِقِ 2 × 30 وَ 12 سم.
- بِوَاسِطَةِ مِنْشَارٍ كَهْرَبَائِيٍّ يَقُومُ الْمُعَلِّمُ أَوْ النَّجَّارُ بِتَقْطِيعِ جِسْمِ الْمِيزَانِ الْمَرْسُومِ عَلَى اللَّوْحِ الْخَشَبِيِّ.

**إِنْجَازُ خَيْطِ الْمِطْمَارِ :**

- رَبْطُ الْجِسْمِ الثَّقِيلِ بِخَيْطِ مِطْمَارٍ طُولُهُ مُنَاسِبٌ وَيُعَلَّقُ الطَّرَفُ الثَّانِي لِلْخَيْطِ عِنْدَ قِمَّةِ الْمُثَلَّثِ.

– يُضْبَطُ الطُّولُ النِّهَائِيُّ لِلْخَيْطِ حَتَّى لَا يَتَجَاوَزَ طُولُهُ قَاعِدَةَ الْمُثَلَّثِ ( الْجِسْمِ )

elbassair.net

# تكنولوجيا

## ميزانِ التَّسويَّةِ ذي الخَيط

### 3 تَجْرِيبُ الْجِهَازِ :

بَعْدَ الْمُعَايَرَةِ يَكُونُ الْجِهَازُ قَابِلاً لِلاسْتِعْمَالِ وَيُمْكِنُ التَّأَكُّدُ مِنْ أُفُقِيَّةِ سَطْحِ مَا (طَاوِلَةٌ، آلَةٌ ... إلخ) يُوْضَعُ الْجِهَازُ عَلَى هَذَا السَّطْحِ وَيَتِم التَّأَكُّدِ مِنْ تَطَابُقِ اسْتِقَامَةِ خَيْطِ الْمِطْمَارِ مَعَ الْعَلاَمَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ (– لاَحِظْ أَنَّ اسْتِقَامَةَ الْخَيْطِ يُمَثِّلُ الشَّاقُولَ وَهِيَ دَوْمًا عَمُودِيَّةٌ مَعَ السَّطْحِ الأُفُقِيِّ )

مُعايَرَةُ الْجِهَازِ :

- يُعَايَرُ الْجِهَازُ بِوَاسِطَةِ سَطْحٍ مُسْتَوٍ أُفُقِيٍّ مُعَدٍ سَابِقًا ( بِوَاسِطَةِ جِهَازِ السَّوِيَّةِ ذِي الْفُقَّاعَةِ ).
- عِنْدَ التَّأَكُّدِ مِنْ أُفُقِيَّةِ السَّطْحِ يُوضَعُ الْجِهَازُ الْمَصْنُوعُ لِلْمُعَايَرَةِ وَتُوْضَعُ الْعَلاَمَةُ الْمُؤَشِّرَةُ لِلْمُسْتَوِيَّةِ الأُفُقِيَّةِ هَذِهِ بِوَاسِطَةِ قَلَمِ اللَّبَّادِ عَلَى اللَّوْحَةِ الأُفُقِيَّةِ الْمُتَوَسِّطَةِ ( لاَحِظْ أَنَّ هَذِهِ الْعَلاَمَةَ تَنْطَبِقُ مَعَ مِحْوَرِ التَّنَاظُرِ الْعَمُودِيِّ لِلْمُثَلَّثِ أَوْ الْجِهَازِ ).

# المجال السّادس

## الإتّصال والتّواصل عند الحيوانات

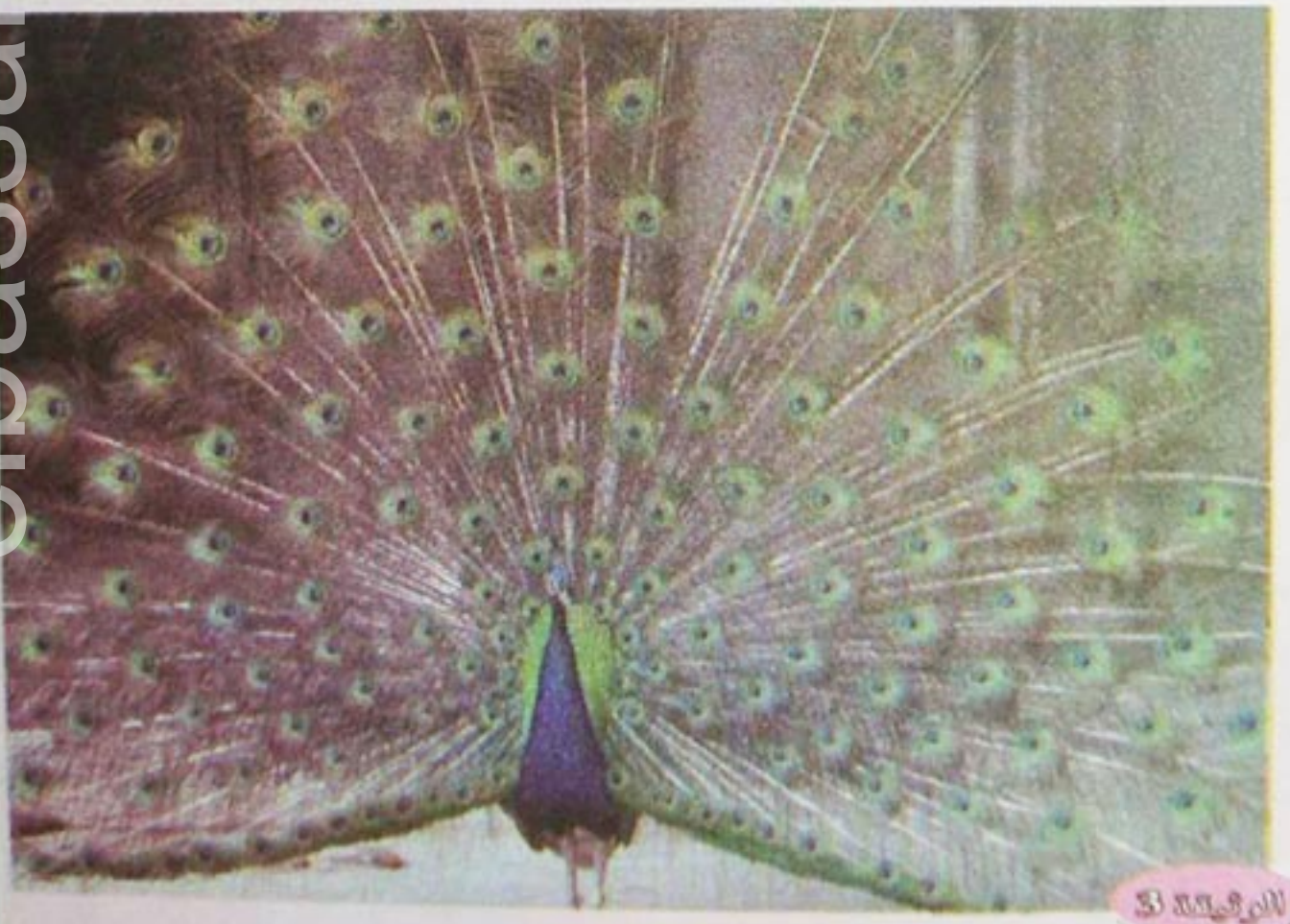
elbassair.net

# الاِتِّصَالُ عِنْدَ الْحَيَوَانَاتِ

تَتَوَاصَلُ الْحَيَوَانَاتُ فِيمَا بَيْنَهَا، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى التَّفَاهُمِ مَعَ بَعْضِهَا الْبَعْضِ.

الوثيقة 2

يَعْوِي الذِّئْبُ لِمُنَادَاةِ أَفْرَادِ قَطِيعِهِ.



الوثيقة 3

● يَتَبَاهَى ذَكَرُ الطَّاوُوسِ أَمَامَ الأُنْثَى. عَلَى مَاذَا يَدُلُّ هَذَا السُّلُوكُ ؟

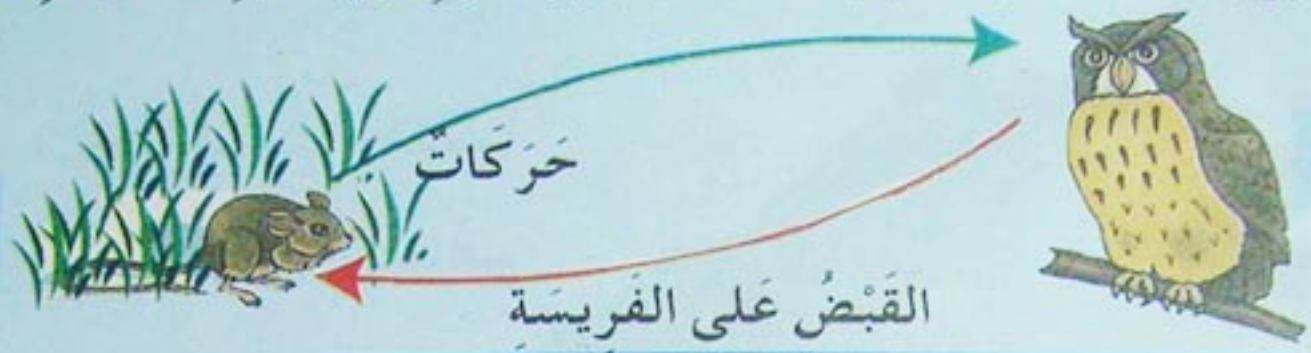
## التَّسَاؤُلاَتُ

- مَا هِيَ أَنْوَاعُ الاِتِّصَالِ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ؟
- مَا هِيَ مَرَاحِلُ الاِتِّصَالِ وَمَا هِيَ الأَعْضَاءُ الْمُسَاعِدَةُ عَلَى ذَلِكَ؟

elbassair.net

# أَنْوَاعُ الاتِّصَالِ

1 - السُّلُوكُ الْغِذَائِيُّ عِنْدَ الحَيَوَانَاتِ : نُسَمِي السُّلُوكَ الغِذَائِي بِالمَرَاحِلِ التِي يَقُومُ بِهَا الحَيَوَانُ لِلْحُصُولِ عَلَى غِذَائِهِ.



أتعلّم

مُخَطَّطٌ يُمَثِلُ الأَعْضَاءَ المُسَاعِدَةَ فِي السُّلُوكِ الغِذَائِيِّ :

elbassair.net

## 2 - السُّلُوكُ التَّكاثُرِيُّ وَمَراحِلُهُ :

**مِثالٌ : التَّدَرُّجُ الْعادِيُّ** : تَتَواصَلُ طُيُورُ التَّدَرُّجِ الْعادِيِّ بِاتِّباعِ سُلُوكاتٍ مُخْتَلِفَةٍ أَثْناءَ مَراحِلِ تَكاثُرِها.

- مَا هِيَ السُّلُوكاتُ الْمُمَيِّزَةُ لِكُلِّ مَرْحَلَةٍ ؟
- مَاذَا تَعْنِي هَذِهِ الْحَرَكَاتُ ؟

الوثيقة 1

**المرحلة 1** : الوثيقة 1.

- يَقِفُ التَّدَرُّجُ الْعادِيُّ عَلَى طَرَفَيْهِ.
- يُرَفْرِفُ بِجَناحَيْهِ.
- يَصِيحُ صِياحًا مُعَبِّرًا عَنْ إِقْلِيمِهِ.

الوثيقة 2

**المرحلة 2** : الوثيقة 2.

- تَقْتَرِبُ أُنْثَى التَّدَرُّجِ الْعادِيِّ مِنَ الذَّكَرِ.
- يُقَدِّمُ الذَّكَرُ لِلْأُنْثَى غِذاءً.

( حَشَراتٍ، دِيدانًا .... )

الوثيقة 3

**المرحلة 3** : الوثيقة 3.

- يَحُومُ ذَكَرُ التَّدَرُّجِ الْعادِيِّ حَوْلَ الْأُنْثَى وَيَخْفِضُ جَناحَهُ.
- تَسْتَجِيبُ الْأُنْثَى لِسُلُوكِهِ فَيَحْدُثُ التَّزاوُجُ.

أتعلّم

يَظْهَرُ الاتِّصالُ بَيْنَ الْحَيَوانَاتِ مِنَ النَّوْعِ نَفْسِهِ أَثْناءَ التَّكاثُرِ مِنْ خِلالِ سُلُوكاتٍ مُمَيِّزَةٍ.
لِلاتِّصالِ ثَلاثُ مَراحِلَ هِيَ : • إِرْسالُ الإِشارَةِ.
• اسْتِقْبالُ الإِشارَةِ. • الاسْتِجابَةُ لِلإِشارَةِ.


elbassair.net

# التّمارين

## 1 أجِبْ بـ : [ بِصَحِيحٍ أَوْ خَطَإٍ ]

• يَحْدُثُ الْاِتِّصَالُ بَيْنَ حَيَوَانَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي النَّوْعِ.

• تَسْتَعْمِلُ الْحَيَوَانَاتُ أَثْنَاءَ تَوَاصُلِهَا أَعْضَاءً حِسِّيَّةً.

## 2 ضَعِ الْمُصْطَلَحَ الْمُنَاسِبَ مَكَانَ النُّقَطِ.

الرُّؤْيَةُ – الشَّمُّ – السَّمْعُ – الضِفْدَعُ – الاِسْتِجَابَةُ لِلْإِشَارَةِ – النَّوْعُ – اسْتِعْمَالُ الْإِشَارَةِ – الْغِذَائِيُّ – الْعَوِيلُ – إِرْسَالُ الْإِشَارَةِ.

أ ) يَظْهَرُ الْاِتِّصَالُ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ نَفْسِ ..... فِي السُّلُوكِ ..... وَالسُّلُوكِ التَّكَاثُرِيِّ.

ب ) لِلْاِتِّصَالِ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ هِيَ :

..... 1

..... 2

..... 3

ج ) لِكَيْ تَتَّصِلَ الْحَيَوَانَاتُ فِيمَا بَيْنَهَا تُصْدِرُ أَصْوَاتًا كَا..... عِنْدَ الذِّئَابِ وَالنَّقِيقِ عِنْدَ ..... وَتَسْتَقْبِلُ الْإِشَارَةَ بِفَضْلِ حَاسَّةِ ..... وَ ..... وَ .....

elbassair.net

# الحَرَكَةُ

يَتَمَيَّزُ عَالَمُ الْحَيَوَانِ بِخَاصِّيَةِ القُدْرَةِ عَلَى الحَرَكَةِ، وَالتَّنَقُّلِ بَحْثًا عَنِ الغِذَاءِ أَوْ هُرُوبًا مِنَ العَدُوِّ أَوْ بَحْثًا عَنْ شَرِيكٍ لِتَأْمِينِ التَّكَاثُرِ.

## التَّسَاؤُلَاتُ:

- كَيْفَ تَتِمُّ الحَرَكَةُ وَمَا هِيَ الأَعْضَاءُ المُشَارِكَةُ فِيهَا؟
- مَا هِيَ العَلَاقَةُ بَيْنَ شَكْلِ جِسْمِ الحَيَوَانِ وَهَيْكَلِهِ العَظْمِيِّ؟



elbassair.net

# أَعْضَاءُ الحَرَكَةِ

لاحِظْ ثُمَّ حَلِّلْ :

الوثيقة 1

أَرْنَبٌ يَقْفِزُ.

يَقْفِزُ الأَرْنَبُ بِوَاسِطَةِ طَرَفَيْهِ الخَلْفِيَيْنِ.

• صِفْهُمَا. مَا هِي مُكَوِّنَاتُ كُلِّ طَرَفٍ ؟

الوثيقة 2

طَرَفٌ خَلْفِيٌّ مَسْلُوخٌ عِنْدَ الأَرْنَبُ.

الوثيقة 3

صُورَةٌ بِالأَشِعَّةِ لِلطَّرَفَيْنِ الخَلْفِيَيْنِ عِنْدَ الأَرْنَبِ.

• لاحِظْ ثُمَّ حَدِّدْ مُكَوِّنَاتِ الطَّرَفِ الخَلْفِيِّ عِنْدَ الأَرْنَبِ.

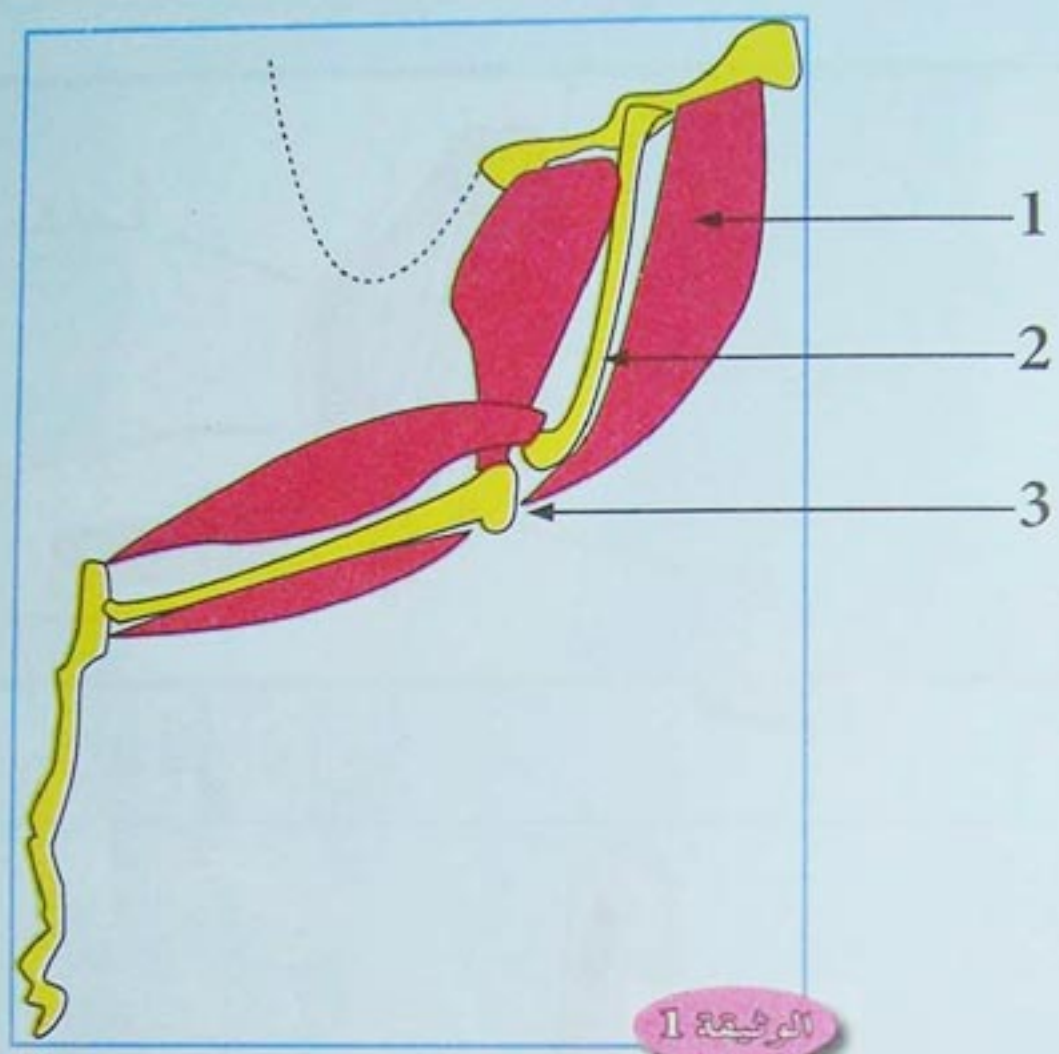
أَتَعَلَّمُ

يَتَكَوَّنُ الطَّرَفُ الخَلْفِيُّ لِلأَرْنَبِ مِنْ عِظَامٍ تَكْسُوهَا عَضَلاَتٌ.

elbassair.net

# دَوْرُ أَعْضَاءِ الطَّرَفِ الخَلْفِيِّ فِي الحَرَكَةِ.

• كَيْفَ تَتِمُّ الحَرَكَةُ؟

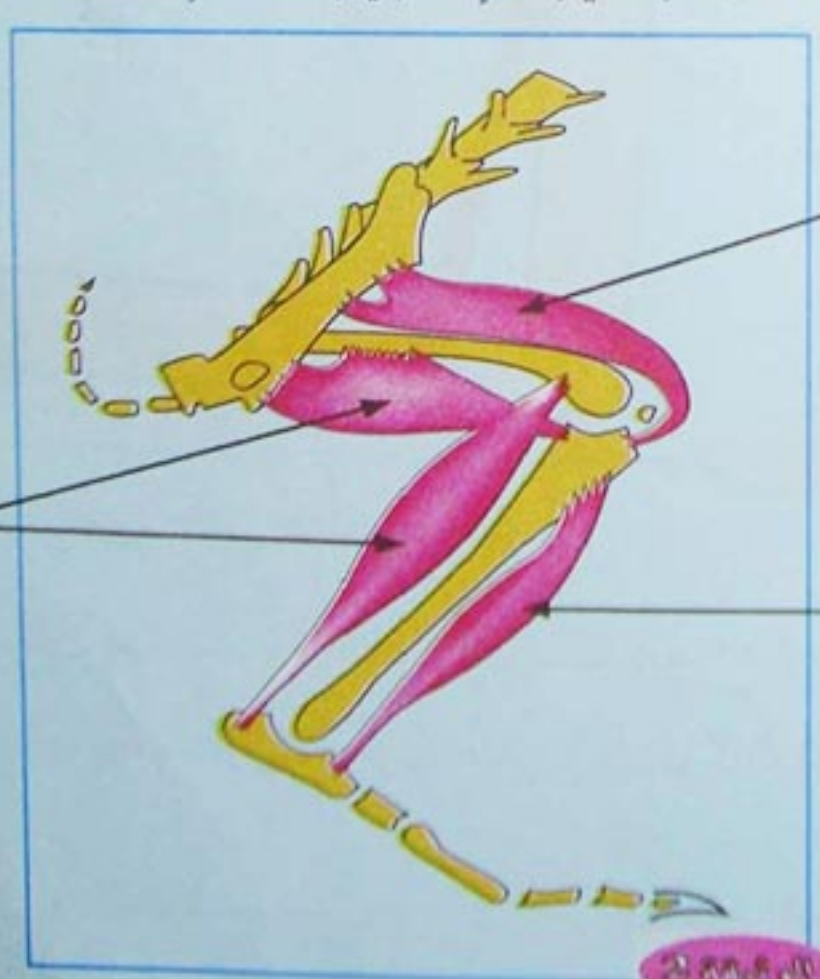



الوثيقة 1

لاحظْ الوثيقة 1 :

• مَا هُوَ دَوْرُ الأَعْضَاءِ المُرَقَّمَةِ في الوَثِيقَةِ 1.

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِطَرَفٍ خَلْفِيٍّ عِنْدَ الأَرْنَبِ.




الوثيقة 2

• حَدِّدْ حَالَةَ كُلِّ عَضَلَةٍ في الوَثِيقَةِ 2.

• حَدِّدِ الأَعْضَاءَ الَّتِي تَسْمَحُ بِتَمَفْصُلِ العِظَامِ؟

رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ يُمَثِّلُ حالَتَيْ تَقَلُّصِ وتَمَدُّدِ العَضَلَةِ.

elbassair.net

حَقِّقْ نَمُوذَجًا لِلطَّرَفِ العُلوِيِّ عِنْدَ الإِنْسَانِ.

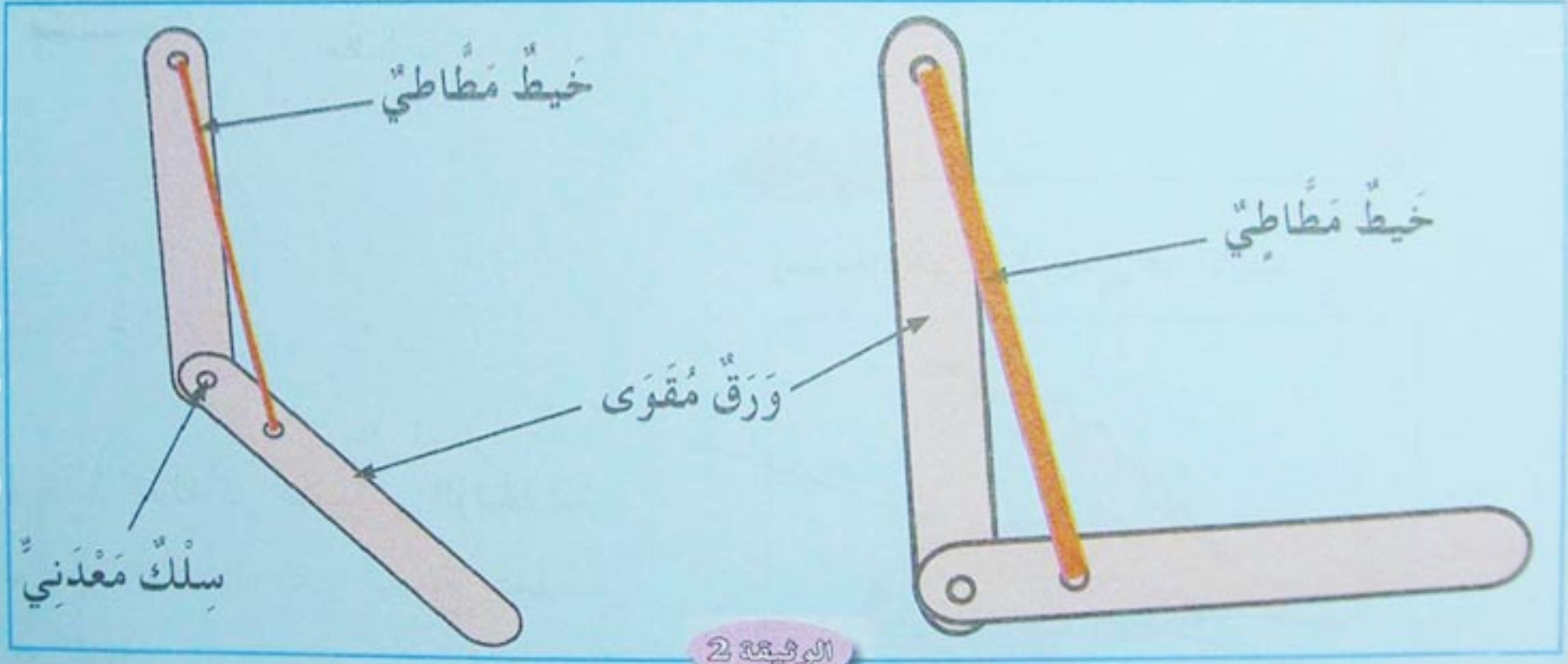
الأَدَوَاتُ :

وَرَقٌ مُقَوًّى – خَيطٌ مَطَّاطِيٌّ – سِلْكٌ مَعْدَنِيٌّ.

الوثيقة 1

أ – حَرَكَةُ ثَنْيِ الذِّرَاعِ.

ب – حَرَكَةُ بَسْطِ الذِّرَاعِ.




الوثيقة 2

1 – نَمُوذَجٌ فِي حَالَةِ ثَنْيٍ.

2 – نَمُوذَجٌ فِي حَالَةِ بَسْطٍ

- فَسِّرْ كَيْفَ تَتِمُّ الحَرَكَةُ أَثْنَاءَ ثَنْيِ وَبَسْطِ الذِّرَاعِ ؟ حَدِّدْ حَالَةَ العَضَلَتَيْنِ 1 و 2 فِي الوثِيقَةِ 1 – ب ؟
- أَنْجِزْ نَمُوذَجًا لِلطَّرَفِ العُلوِيِّ عِنْدَ الإِنْسَانِ ؟ الوثيقة 2

**أَتَعَلَّمُ**

تَتِمُّ الحَرَكَةُ عِنْدَ الفَقَارِيَّاتِ بِتَقَلُّصِ العَضَلاتِ المُثَبَّتَةِ عَلَى العِظَامِ الَّتِي تَتَّصِلُ فِيمَا بَيْنَهَا بِوَاسِطَةِ المَفَاصِلِ الَّتِي تُؤَمِّنُ حَرَكَتَهَا.

elbassair.net

# العَلاقَةُ بَيْنَ شَكْلِ جِسْمِ الحَيَوَانِ وَمَيْكَلِهِ العَظْمِيِّ.

لاحظْ ثُمَعبِّرُ :

الوثيقة 1

الهَيْكَلُ العَظْمِيُّ للأَرْنَبِ.

الوثيقة 2

الهَيْكَلُ العَظْمِيُّ لِلضِّفْدَعِ.

تَتَمَيَّزُ الفَقَارِيَاتُ بِاحْتِوَائِهَا عَلَى عِظَامٍ تُشَكِّلُ هَيْكَلاً عَظْمِيًّا.

- صِفْ الهَيْكَلَ العَظْمِيَّ لِكُلٍّ مِنَ الأَرْنَبِ وَالضِّفْدَعِ.
- تَعَرَّفْ عَلَى تَرْكِيبِ الهَيْكَلِ العَظْمِيِّ.
- تَعَرَّفْ عَلَى دَوْرِ الهَيْكَلِ العَظْمِيِّ.
- اسْتَنْتِجِ العَلاقَةَ المَوْجُودَةَ بَيْنَ شَكْلِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَهَيْكَلِهِ العَظْمِيِّ.

أستنتج العلاقة

الهَيْكَلُ العَظْمِيُّ هُوَ مَجْمُوعَةُ العِظَامِ المُخْتَلِفَةِ فِي الشَّكْلِ تُوَفِّرُ الحِمَايَةَ وَالمُسَانَدَةَ وَتَرْتَبِطُ بِبَعْضِهَا البَعْضِ عَنْ طَرِيقِ المَفَاصِلِ الَّتِي تَسْمَحُ لِمُخْتَلِفِ أَجْزَاءِ الجِسْمِ بِالحَرَكَةِ، كَمَا تَضْمَنُ العِظَامُ شَكْلَ الحَيَوَانِ وَقَوَامَهُ.

elbassair.net

# التّمارين

## 1

- أَكْمِلِ العِبَارَاتِ الآتِيَةِ :

1 – تَتَكَوَّنُ الأَطْرَافُ مِنْ عِظَامٍ و..... و .....

2 – تَتِمُّ الحَرَكَةُ عِنْدَ الفَقَارِيَاتِ بِفَضْلِ ..... العَضَلاَتِ. المُثَبَّتَةِ عَلَى ..... الَّتِي تَتَّصِلُ فِيمَا بَيْنَهَا بِوَاسِطَةِ المَفَاصِلِ الَّتِي تُؤَمِّنُ .....

3 – يَتَرَكَّبُ الهَيْكَلُ العَظْمِيُّ مِن ..... المُخْتَلِفَةِ فِي ..... والَّتِي تَضْمَنُ.....

4 – يُشْبِهُ الطَرَفَانِ الخَلْفِيَانِ لِلأَرْنَبِ حَرْفَ ..... وَيَسْتَعْمِلُهُمَا فِي.....

## 2

1 – لاَحِظِ الرَّسْمَيْنِ التَّخْطِيطِيَّيْنِ 1 وَ 2 ثُمَ صِفِ الحَرَكَتَيْنِ المُمَثَّلَتَيْنِ.

2 – مَا سَبَبُ كُلِّ حَرَكَةٍ ؟

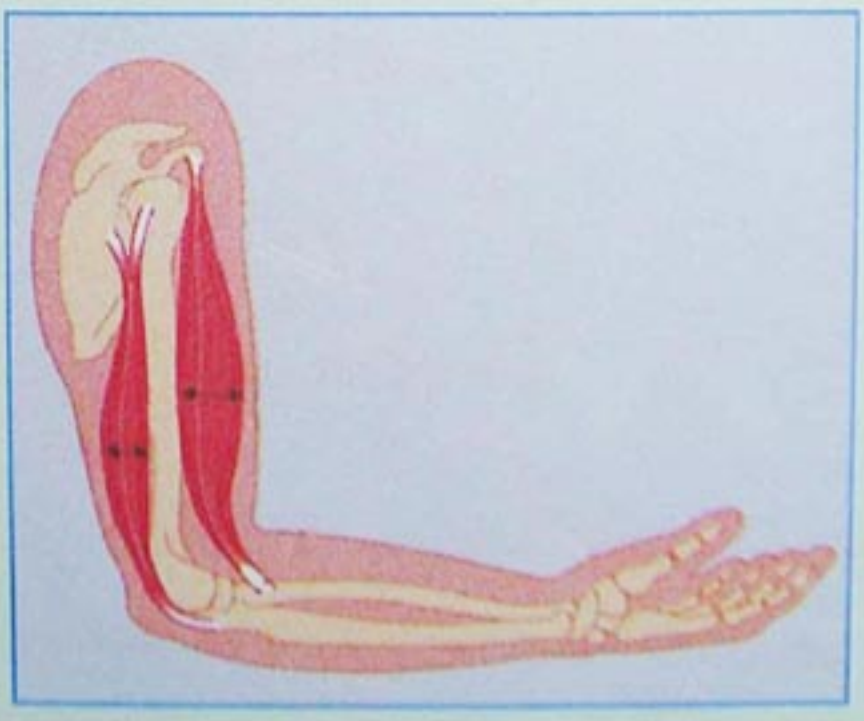
3 – حَدِّدْ دَوْرَ :

أ – العِظَام.

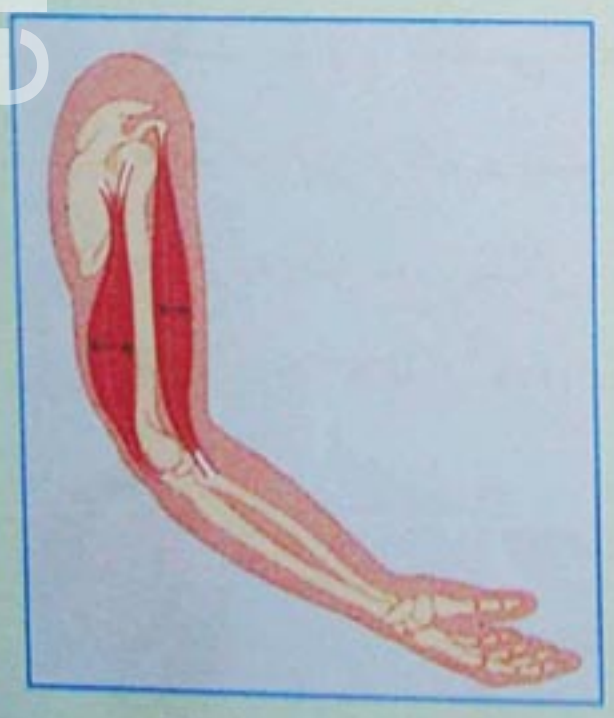
ب – المِفْصَل.

ج – العَضَلَة.

4 – مَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟



1 – حَرَكَةُ ثَنْيِ الذِّرَاعِ



2 – حَرَكَةُ بَسْطِ الذِّرَاعِ

elbassair.net

الوحدة 3

# العَلاَقَاتُ الغِذَائِيَّةُ

يَتَكَوَّنُ الْوَسَطُ الْحَيُّ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ النَّبَاتِيَّةِ وَالْحَيَوانِيَّةِ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَهَا عَلاَقَاتٌ حَيَوِيَّةٌ أَهَمُّهَا الْعَلاَقَاتُ الْغِذَائِيَّةُ، وَلِتَأْمِينِ حَاجَتِهَا مِنَ الْغِذَاءِ تَعْتَمِدُ عَلَى بَعْضِهَا الْبَعْضِ حَيْثُ يَأْكُلُ فِيهَا الْبَعْضُ سَابِقَهُ وَيُؤْكَلُ بِدَوْرِهِ مِنْ طَرَفِ لاَحِقِهِ وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِالسِّلْسِلَةِ الْغِذَائِيَّةِ.

قُنْفُذٌ

دُودَةٌ

ثَعْلَبٌ

طَائِرٌ

حَيَوَانَاتٌ تَتَغَذَّى

## التَّسَاؤُلاَتُ

- مَاذَا تُشَكِّلُ الْعَلاَقَاتُ الْغِذَائِيَّةُ الْمُخْتَلِفَةُ فِيمَا بَيْنَهَا ؟
- مَا هِيَ وَضْعِيَّةُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ فِي السِّلْسِلَةِ الْغِذَائِيَّةِ ؟

elbassair.net

# الْعَلاَقَاتُ الغِذَائِيَةُ بَيْنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ

تَعِيشُ فِي الْغَابَةِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَالنَّبَاتِيَّةِ وَالَّتِي تَحْتَلُّ مُسْتَوَيَاتٍ مُخْتَلِفَةً (تُرْبَةً، أَغْصَانًا، أَوْرَاقًا.....) وَتَعْتَمِدُ فِي تَغْذِيَتِهَا عَلَى بَعْضِهَا الْبَعْضِ.

الْعَلاَقَاتُ الْغِذَائِيَّةُ الَّتِي تَرْبِطُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةَ فِي وَسَطٍ غَابِيٍّ.

تُمَثِّلُ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ الْعَلاَقَاتِ الْغِذَائِيَّةَ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ لِلْغَابَةِ وَالْمُمَثَّلَةِ بِأَسْهُمٍ.

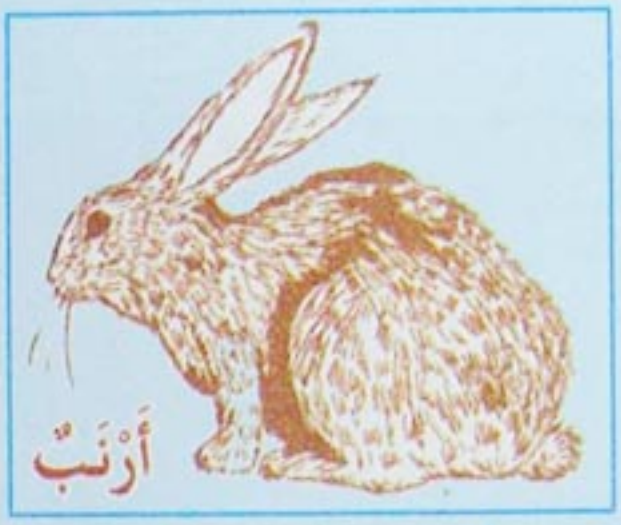
elbassair.net

أَنْقُلِ الْجَدْوَلَ الْآتِيَ ثُمَّ حَدِّدِ النِّظَامَ الْغِذَائِيَّ لِبَعْضِ حَيَوَانَاتِ الْغَابَةِ.

| اِسْمُ الْحَيَوَانِ | النِّظَامُ الْغِذَائِيُّ |
|---|---|
| ثَعْلَبٌ | |
| بُومَةٌ | |
| طَائِرُ الدَّوْرِي | |
| أَرْنَبٌ | |
| خِنْزِيرٌ | |
| فَأْرٌ | |
| جَرَادٌ | |

إِلَيْكَ الْمُخَطَّطَ الْآتِيَ :

؟




؟

الْمَاءُ وَالْأَمْلَاحُ الْمَعْدَنِيَّةُ

1 – حَدِّدِ النِّظَامَ الْغِذَائِيَّ لِكُلٍّ مِنَ : – الْأَرْنَبِ – الثَّعْلَبِ

2 – أَشِرْ بِسَهْمٍ إِلَى الْعَلَاقَةِ الْغِذَائِيَّةِ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ. حَدِّدْ مَرْتَبَةَ كُلِّ كَائِنٍ حَيٍّ.

3 – مَاذَا تُشَكِّلُ مَجْمُوعَةُ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ ؟

**أَتَعَلَّمُ**

يُشَكِّلُ ارْتِبَاطُ حَلَقَاتِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ فِيمَا بَيْنَهَا سِلْسِلَةً غِذَائِيَّةً.
يَكُونُ تَرْتِيبُ حَلَقَاتِ السِّلْسِلَةِ الْغِذَائِيَّةِ كَالْآتِي :

- النَّبَاتَاتُ الْخَضْرَاءُ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى.
- آكِلَاتُ الْعُشْبِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ.
- آكِلَاتُ اللُّحُومِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ.

elbassair.net

# التّمارين

**1**

رَتِّبْ حَلَقَاتِ السَّلاَسِلِ الْغِذَائِيَّةِ ثُمَّ حَدِّدْ مَرْتَبَةَ كُلِّ حَلَقَةٍ .

| | | |
|---|---|---|
| دَجَاجَةٌ | إِنْسَانٌ | قَمْحٌ |
| حَلَزُونٌ | نَبَاتٌ أَخْضَرُ | قُنْفُذٌ |
| دُودَةٌ | الطَّائِرُ الدَّوْرِي | نَبَاتٌ أَخْضَرُ |

**2**

أُنْقُلِ الْجَدْوَلَ الآتِي عَلَى كُرَّاسِكَ وَضَعْ عَلاَمَةَ ( X ) فِي الْخَانَةِ الْمُنَاسِبَةِ .

| الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ | إِنْسَانٌ | بُرْتُقَالٌ | أَسَدٌ | ثَعْلَبٌ | ضِفْدَعٌ | بُومَةٌ | جَرَادٌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نَبَاتٌ أَخْضَرُ | | | | | | | |
| آكِلاَتُ الْعُشْبِ | | | | | | | |
| آكِلاَتُ اللُّحُومِ | | | | | | | |

elbassair.net

# المجال السابع

## الإنسان والبيئة

elbassair.net

# النشاط 1 دَوْرَةُ الْمَاءِ فِي الطَّبِيعَةِ

خِلاَلَ الدَّوْرَةِ المَائِيَةِ فَإِنَّ الْحَالَةَ الْفِيزْيَائِيَّةَ لِلْمَاءِ هِيَ الَّتِي تَتَغَيَّرُ بَيْنَ الصَّلاَبَةِ وَالسُّيُولَةِ وَالْغَازِيَّةِ

عِنْدَمَا تَنْخَفِضُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ دُونَ الصِّفْرِ مِئَوِيَّةٍ تَتَصَلَّبُ قَطَرَاتُ مَاءِ السَّحَابِ وَتُشَكِّلُ بَلُّورَاتُ الْجَلِيدِ لِتَتَسَاقَطَ عَلَى شَكْلِ ثُلُوجٍ

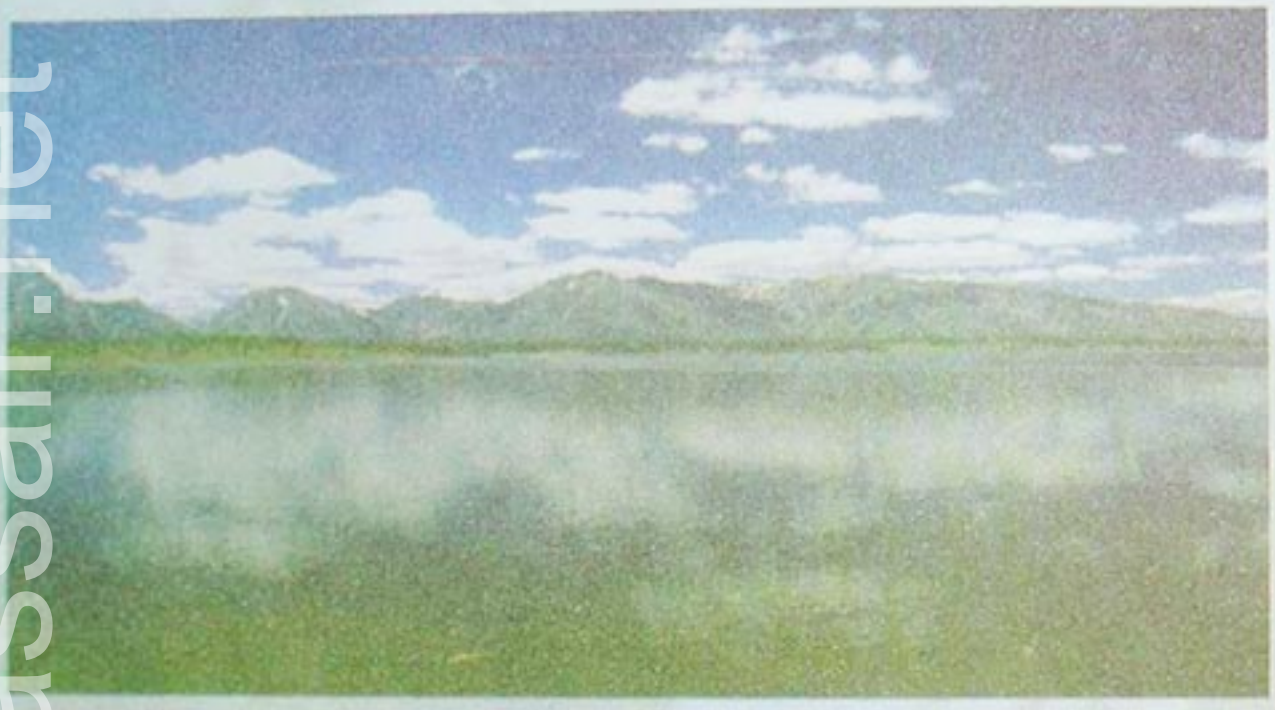
جُزْءٌ مِنْ مِيَاهِ الأَمْطَارِ وَالْمِيَاهِ النَّاتِجَةِ عَنْ ذَوَبَانِ الثُّلُوجِ يَجْرِي فَوْقَ سَطْحِ الأَرْضِ وَالْجُزْءُ الآخَرُ يَتَسَرَّبُ إِلَى أَعْمَاقِهَا مُشَكِّلاً طَبَقَاتٍ مَائِيَّةً

جُزْءٌ مِنَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ وَآخَرُ مِنَ الْمِيَاهِ الْجَوْفِيَّةِ يُغَذِّيَانِ الأَنْهَارَ وَالأَوْدِيَةَ الَّتِي تَصُبُّ فِي الْبِحَارِ وَالْمُحِيطَاتِ

elbassair.net

(بُخارُ الْمَاءِ)

دَاخِلَ السَّحَابِ تَتَدَاخَلُ قُطَيْرَاتُ الْمَاءِ فِيمَا بَيْنَهَا بِاسْتِمْرَارٍ فَتُصْبِحُ ثَقِيلَةً وَتَسْقُطُ مِنَ السَّحَابِ إِنَّهُ الْمَطَرُ.

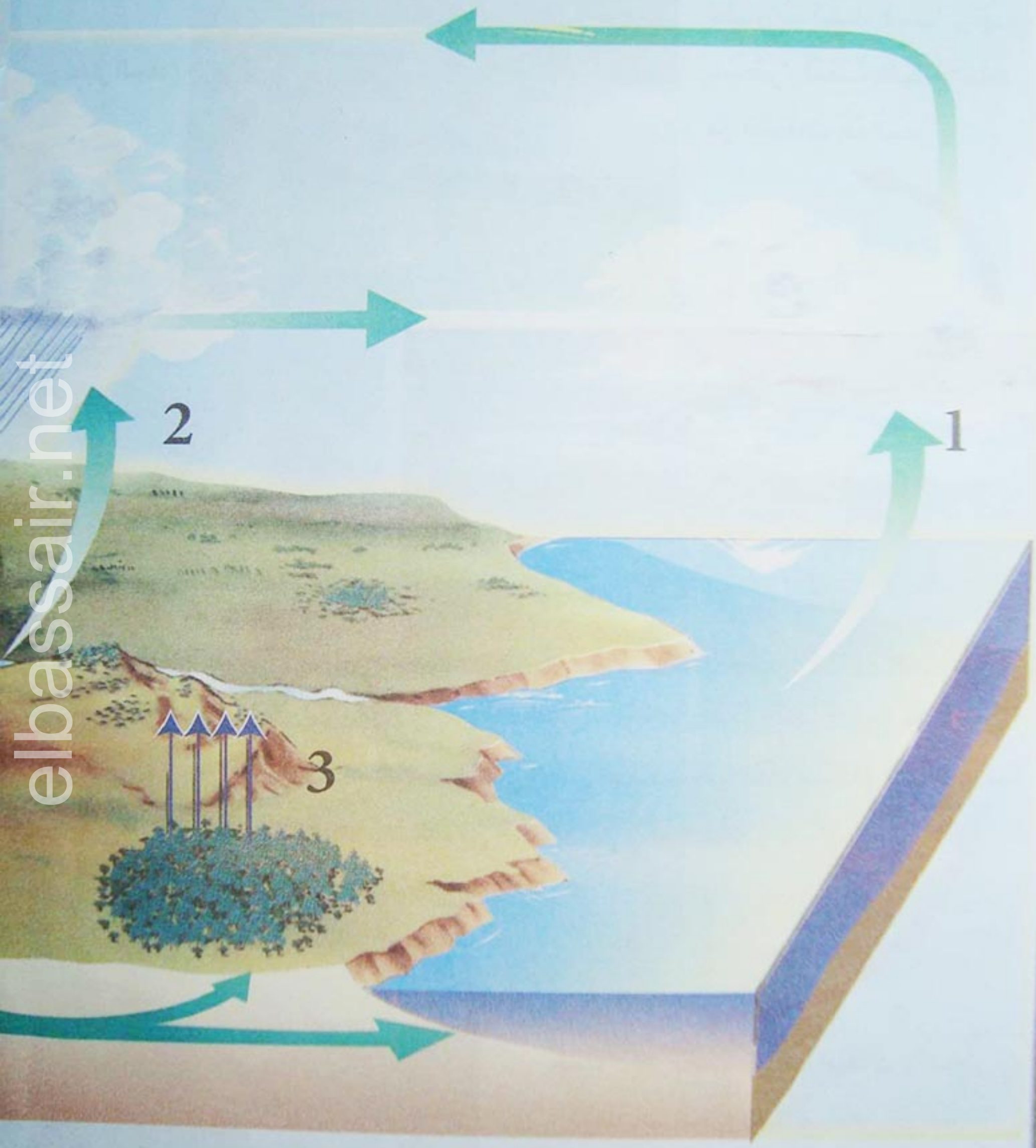


فِي الْمِنْطَقَةِ الْبَارِدَةِ مِنْ أَعَالِي الْجَوِّ يُصْبِحُ بُخَارُ الْمَاءِ سَائِلاً عَلَى شَكْلِ قُطَيْرَاتٍ مِنَ الْمَاءِ مُشَكِّلَةً السَّحَابَ كَمَا نَجِدُ فِي الْمِنْطَقَةِ الَّتِي تَعْلُو السَّحَابَ بَلُّورَاتِ الْجَلِيدِ.

الْمَاءُ الَّذِي يَتَبَخَّرُ مِنَ الْمُحِيطَاتِ وَالْبِحَارِ وَنَتْحُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ النَّبَاتِيَّةِ يَنْتَقِلُ إِلَى الْحَالَةِ الْغَازِيَّةِ ( بُخَارُ الْمَاءِ ) وَيَتَصَاعَدُ فِي الْجَوِّ

elbassair.net

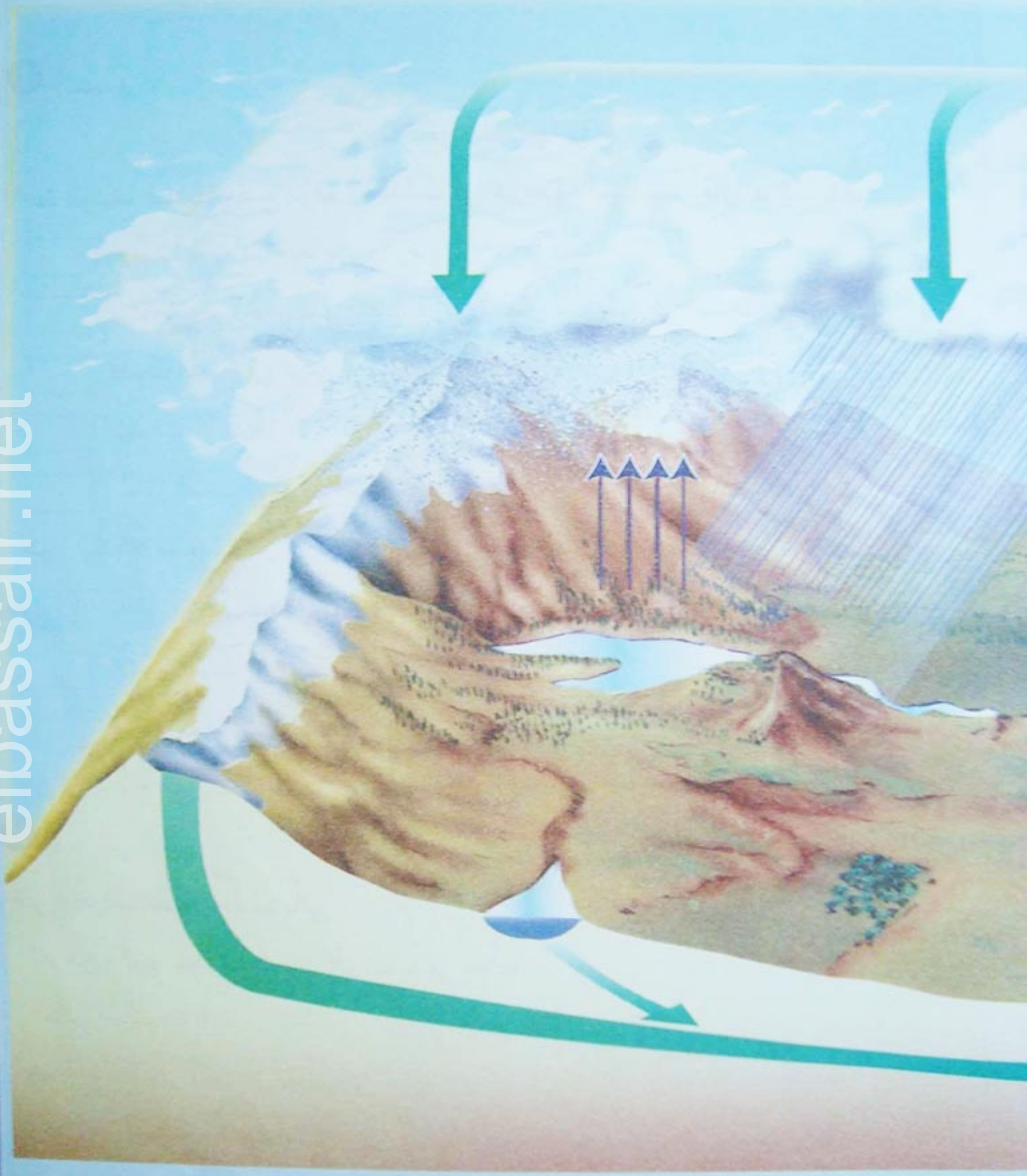
# كِتابَةُ البَيانَاتِ النّاقِصَةِ فِي رَسمٍ بِعَمَلِ الـعَـ




أُكْتُبْ عَلَى كُرّاسِكَ اسْمَ العَمَلِيَةِ المُطابِقَ لِكلِّ رَقْمٍ فِي الصُّورَةِ.

elbassair.net

# مَرَاحِلُ المُخْتَلِفَةُ لِدَوْرَةِ المَاءِ فِي الطَّبِيعَةِ



elbassair.net

## 1 التّطبيقُ الأوّلُ :

### رَسْمٌ لِخَريطَةٍ عَلَيْهَا أَرْقَامٌ

لاَحِظِ الْوَثِيقَةَ السَّابِقَةَ وَضَعِ الرَّقَمَ الْمُنَاسِبَ فِي كُلِّ مُرَبَّعٍ مُسْتَعْمِلاً مَعَارِفَكَ السَّابِقَةَ.

- ☐ مِيَاهُ السُّحُبِ تَتَسَاقَطُ عَلَى الأَرْضِ.
- ☐ مِيَاهُ الأَمْطَارِ تَجْرِي فَوْقَ سَطْحِ الأَرْضِ وَيَتَسَرَّبُ بَعْضُهَا إِلَى أَعْمَاقِهَا.
- ☐ تَذُوبُ الثُّلُوجُ فِي الرَّبِيعِ.
- ☐ مِيَاهُ الْبِحَارِ تَتَبَخَّرُ.
- ☐ بُخَارُ الْمَاءِ يَتَكَاثَفُ فِي الْجَوِّ مُشَكِّلاً السُّحُبَ.
- ☐ تَلْتَقِي الرَّوَافِدُ لِتُشَكِّلَ نَهْرًا.
- ☐ الأَنْهَارُ تَصُبُّ فِي الْبِحَارِ.
- ☐ الْمِيَاهُ الْمُتَسَرِّبَةُ إِلَى أَعْمَاقِ الأَرْضِ تَخْرُجُ عَلَى شَكْلِ يَنَابِيعَ.

## 2 التّطبيقُ الثّاني :

اخْتَرِ الْجَوَابَ الصَّحِيحَ مِمَّا يَأْتِي :

أ – هَلْ يَكُونُ الْمَاءُ فِي الْجِبَالِ الْجَلِيدِيَّةِ فِي حَالَتِهِ :

الصُّلْبَةِ – السَّائِلَةِ ؟

ب – عِنْدَ تَبَخُّرِ الْمَاءِ هَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى حَالَتِهِ :

الْغَازِيَّةِ – السَّائِلَةِ – الصُّلْبَةِ ؟

جـ – عِنْدَ ذَوَبَانِ الثُّلُوجِ هَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى الْحَالَةِ :

السَّائِلَةِ – الصُّلْبَةِ – الْغَازِيَّةِ ؟

elbassair.net

## وَسِّعْ مَعْلُومَاتِكَ

– لِمَاذَا يُطْلَقُ عَلَى كَوْكَبِ الْأَرْضِ وَصْفُ الْكَوْكَبِ الْأَزْرَقِ ؟

يُطْلَقُ وَصْفُ الْكَوْكَبِ الْأَزْرَقِ عَلَى كَوْكَبِ الْأَرْضِ لِأَنَّ مِسَاحَةَ الْمُحِيطَاتِ وَالْبِحَارِ تُشَكِّلُ الْمِسَاحَةَ الْكُبْرَى مِنْ مِسَاحَةِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ مِنَ الْفَضَاءِ مُكْتَسِبَةً اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ.

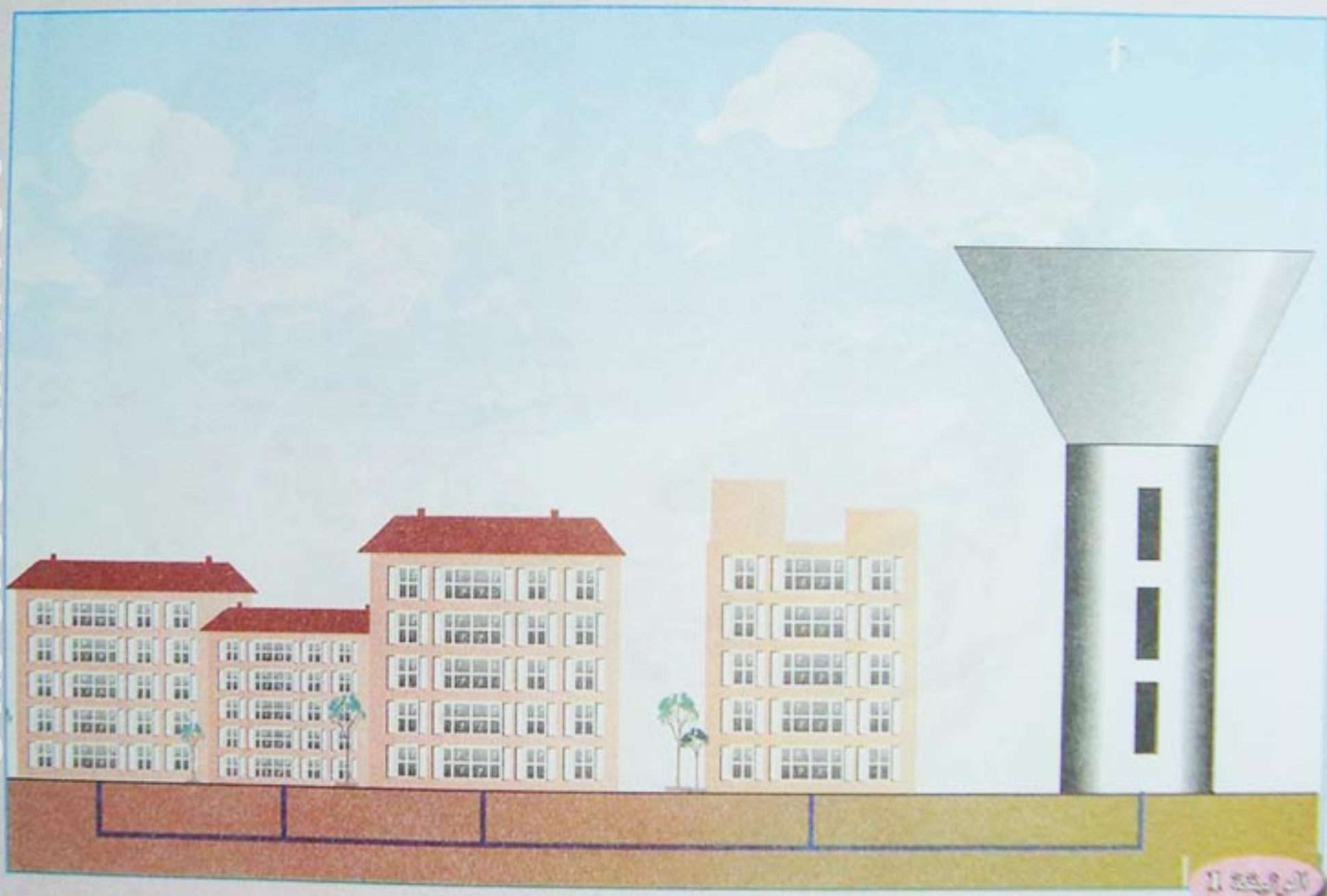
– إِذَا تَخَيَّلْنَا وَضْعَ مِيَاهِ الْمُحِيطَاتِ فِي دَلْوٍ يَتَّسِعُ لِعَشْرَةِ لِيتَرَاتٍ فَإِنَّنَا نَسْتَطِيعُ وَضْعَ الْمِيَاهِ النَّاتِجَةِ عَنِ الْجِبَالِ الْجَلِيدِيَّةِ فِي عُلْبَةِ عَصِيرٍ وَوَضْعَ مِيَاهِ الْأَنْهَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ فِي مِلْعَقَةِ قَهْوَةٍ.

وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَهْلِكُ إِلَّا الْمِيَاهَ الْعَذْبَةَ فَإِنَّهُ مَدْعُوٌّ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ.

elbassair.net

# توزيع الماء

كَانَ النَّاسُ قَدِيمًا وَمَازَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْآنَ يُعَانُونَ مِنْ مَشَقَّةِ الْحُصُولِ عَلَى الْمَاءِ فَقَدْ كَانُوا يَنْقُلُونَهُ مِنَ الْيَنَابِيعِ وَالْأَنْهَارِ عَلَى ظُهُورِ الْحَيَوَانَاتِ مَسَافَاتٍ طَوِيلَةً إِلَى مَنَازِلِهِمْ. وَلَكِنَّ النَّاسَ فِي الْمُدُنِ وَالتَّجَمُّعَاتِ السُّكَانِيَّةِ الْيَوْمَ يَحْصُلُونَ عَلَى الْمَاءِ مِنْ حَنَفِيَّاتٍ فِي بُيُوتِهِمْ مُتَّصِلَةٍ بِأَنَابِيبَ مُدَّدَتْ مِنْ خَزَّانَاتِ مَاءٍ تَمَّتْ تَصْفِيَتُهُ وَمُعَالَجَتُهُ. فَكَيْفَ يَتِمُّ ذَلِكَ ؟



## التَّسَاؤُلَاتُ

- مَا الَّذِي يَجْعَلُ الْمَاءَ يَصِلُ مِنَ الْخَزَّانِ إِلَى الْحَنَفِيَّاتِ ؟
- مَا الَّذِي يُسَبِّبُ عَدَمَ وُصُولِ الْمَاءِ مِنَ الْخَزَّانِ إِلَى الْحَنَفِيَّاتِ ؟

elbassair.net

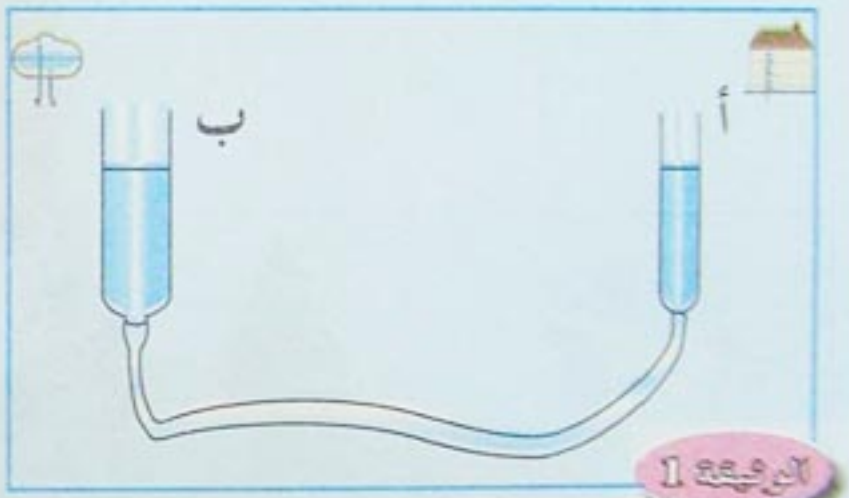
# كَيْفَ يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ ؟

حَتَّى تَعْرِفَ كَيْفَ يَصِلُ الْمَاءُ مِنَ الْخَزَّانِ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ قُمْ بِالتَّجَارِبِ الآتِيَةِ ثُمَّ لاَحِظْ وَاسْتَنْتِجْ وَدَوِّنِ النَّتَائِجَ فِي الجَدْوَلِ المُبَيَّنِ أَسْفَلَهُ .

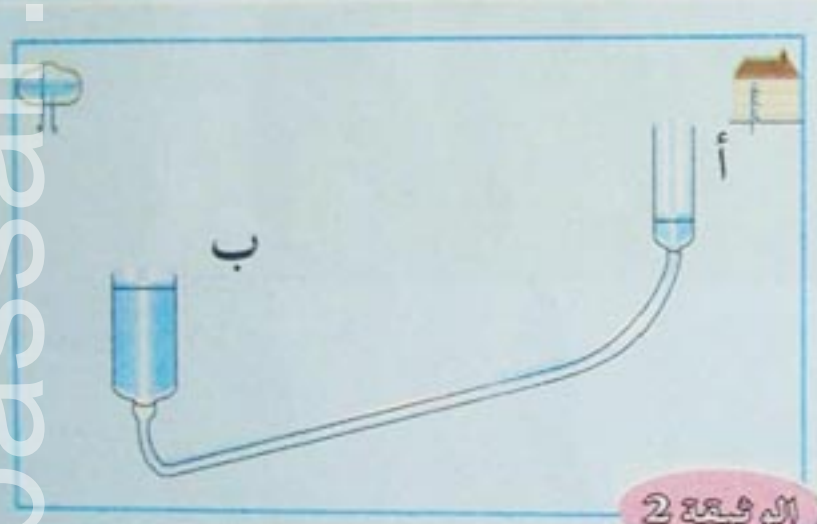
**الأَدَوَاتُ اللاَّزِمَةُ** : قَارُورَتَانِ بلاَسْتِيكِيَتَانِ مَنْزُوعَتَا الْقَاعِدَةِ – أُنْبُوبٌ بلاَسْتِيكِيٌّ شَفَّافٌ يَصِلُ بَيْنَ فُوهَتَيْ الْقَارُورَتَيْنِ – مَاءٌ مُلَوَّنٌ.

**مُلاَحَظَةٌ** : اِعْتَبِرِ الْقَارُورَةَ ( أ ) هِيَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْقَارُورَةَ ( ب ) هِيَ الْخَزَّانُ.

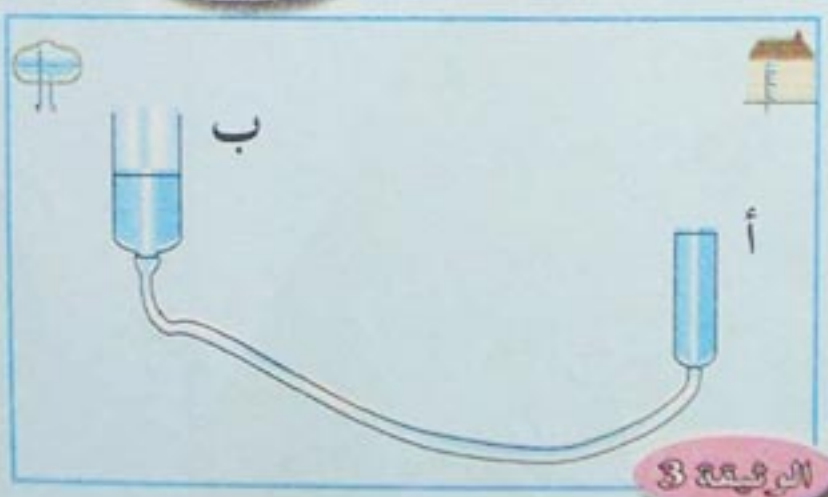
| حَالَتَا سَطْحِ الْمَاءِ فِي ( أ ) وَ ( ب ) | سَطْحُ الْمَاءِ فِي ( أ ) فِي مُسْتَوًى أُفُقِي وَاحِدٍ مَعَ ( ب ) الوثيقة 1 | سَطْحُ الْمَاءِ فِي ( ب ) أَسْفَلَ سَطْحُ الْمَاءِ فِي ( أ ) الوثيقة 2 | سَطْحُ الْمَاءِ فِي ( ب ) أَعْلَى مِنْ سَطْحُ الْمَاءِ فِي ( أ ) الوثيقة 3 |
|---|---|---|---|
| الْمَاءُ فِي حَنَفِيَّةِ الْبَيْتِ | | | |



الوثيقة 1



الوثيقة 2



الوثيقة 3

## أَتَعَلَّمُ

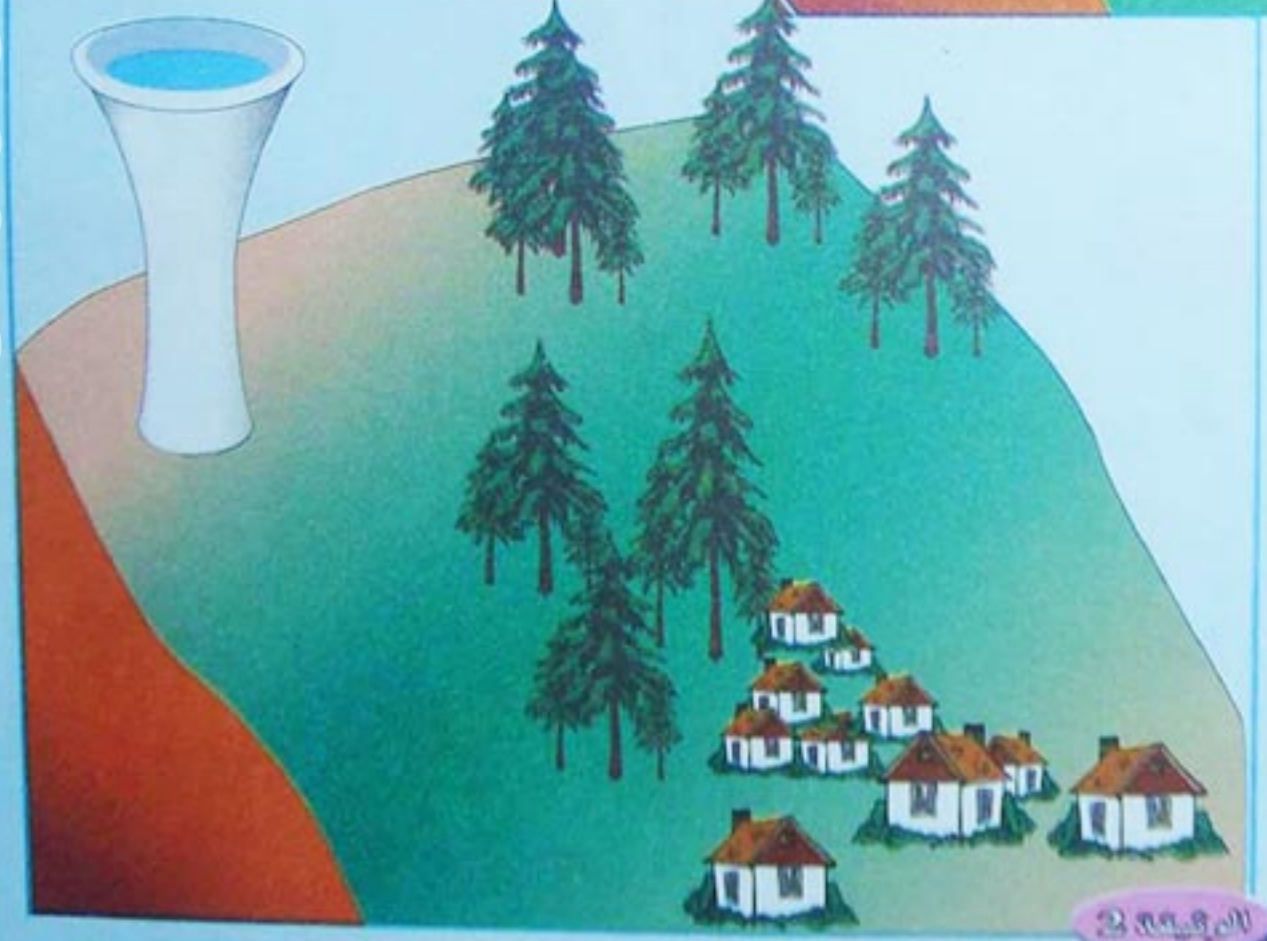
يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ مُسْتَوَى الْمَاءِ فِي الْخَزَّانِ أَعْلَى مِنْ مُسْتَوَى الْحَنَفِيَّةِ ، وَيَنْقَطِعُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ مُسْتَوَى الْمَاءِ فِي الْخَزَّانِ أَدْنَى مِنْ مُسْتَوَى الْحَنَفِيَّةِ.

elbassair.net

# نَمُوذَجٌ مُصَغَّرٌ لِشَبَكَةِ تَوْزِيعِ الْمِيَاهِ.

لاَحِظِ الوَثِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُمَثِّلاَنِ نَمُوذَجًا مُصَغَرًا لِقَرْيَةٍ وخَزَانِ مَاءٍ.
تَعَرَّفْ عَلَى الوَضْعِيَةِ التِي يَصِلُ فِيهَا المَاءُ إلى بُيُوتِ القَرْيَةِ.

الوثيقة 1



الوثيقة 2

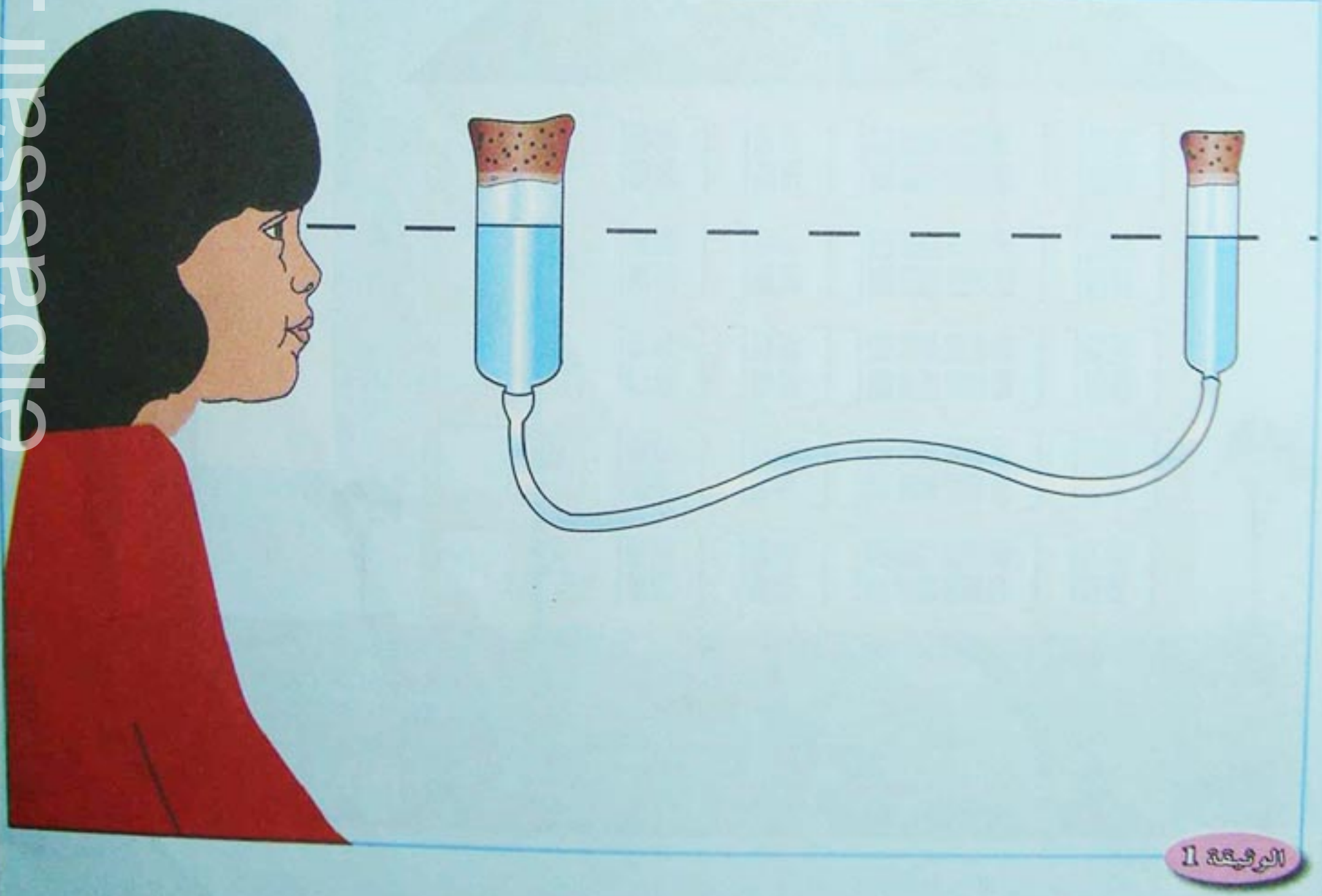
أتعلّم

☜ عِنْدَ بِنَاءِ خَزَّانَاتِ الْمِيَاهِ يَجِبُ مُرَاعَاةُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَوَى الْمَاءِ فِيهَا أَعْلَى مِنْ مُسْتَوَى حَنَفِيَّاتِ الْمَبَاتِي الَّتِي تُزَوِّدُهَا هَذِهِ الْخَزَّانَاتُ بِالْمِيَاهِ.

elbassair.net

# مِنَاعَةُ كَاشِفِ مُسْتَوَى مَائِيّ لِيتَأَكَّدِ مِنْ أُفُقِيَّةِ مَوْقِعَيْنِ.

لِلتَّأَكُّدِ مِنْ أُفُقِيَّةِ مَوْقِعِ نُقْطَتَيْ تَعْلِيقِ صُورَتَيْنِ عَلَى جِدَارِ الْقِسْمِ قَامَ كُلٌّ مِنَ التِّلْمِيذَيْنِ حَامِدٍ وَمَرْيَمَ بِإِحْضَارِ أُنْبُوبٍ بَلاَسْتِيكِيٍّ شَفَّافٍ فِيهِ كَمِيَّةٌ مِنَ الْمَاءِ وَوَضَعَا الأُنْبُوبَ عَلَى الْجِدَارِ وَبَعْدَ تَوَازُنِ الْمَاءِ فِي الأُنْبُوبِ وَضَعَ حَامِدٌ عِنْدَ مُسْتَوَى الْمَاءِ فِي الْجَانِبِ الأَيْمَنِ لِلأُنْبُوبِ عَلاَمَةً عَلَى الْجِدَارِ كَمَا وَضَعَتْ مَرْيَمُ عَلاَمَةً أُخْرَى عَلَى الْجِدَارِ عِنْدَ مُسْتَوَى الْمَاءِ فِي الْجَانِبِ الأَيْسَرِ لِلأُنْبُوبِ وَبَعْدَ ذَلِكَ قَامَ حَامِدٌ وَيَاسِينُ بِتَعْلِيقِ الصُّورَتَيْنِ. الْوَثِيقَةُ 1 .



الوثيقة 1

elbassair.net

# التّمارين

- أُنْقُلْ الرَّسْمَ عَلَى كُرَّاسِكَ وَلَوِّنْ بِالْأَخْضَرِ الطَّوَابِقَ الَّتِيَ يَصِلُهَا الْمَاءُ وَبِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ الَّتِي لاَ يَصِلُهَا الْمَاءُ .

- مَاذَا تَقْتَرِحُ حَتَّى يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى الطَّوَابِقِ الَّتِي لَوَّنْتَهَا بِالْأَحْمَرِ ؟ **الوثيقة 1**

الوثيقة 1

elbassair.net

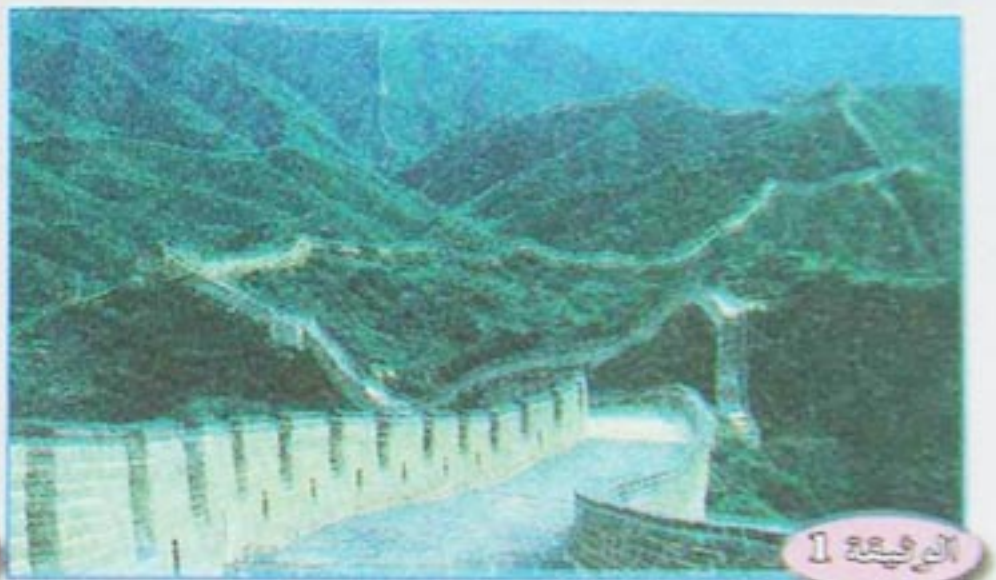
الوحدة 3

# الصُّخُورُ وَاسْتِعْمَالاَتُهَا

مَنْ مِنَّا لاَ يَعْرِفُ الصُّخُورَ ؟

فَحَيْثُمَا نَذْهَبْ نَجِدْهَا أَمَامَنَا ، وَهَلْ مِنْ صَغِيرٍ كَبُرَ لَمْ يُلاَمِسِ الصُّخُورَ فِي يَوْمٍ مَا مِنْ حَيَاتِهِ ؟

وَلَكِنْ هَلْ تَسَاءَلْنَا مَرَّةً مِنْ أَيْنَ أَتَتْ هَذِهِ الصُّخُورُ وَكَيْفَ تَشَكَّلَتْ ؟



الوثيقة 1

الوثيقة 2

• هَلْ كَانَ الصِّينِيُّونَ يَسْتَطِيعُونَ بِنَاءَ سُورِهِمْ الْعَظِيمِ دُونَ وُجُودِ الصُّخُورِ ؟

• مِنْ أَيْنَ أَتَتْ هَذِهِ الْفُصُوصُ الَّتِي تُزَيِّنُ الْخَوَاتِمَ الْجَمِيلَةَ ؟

الوثيقة 3

• هَلْ كَانَ الإِنْسَانُ الْقَدِيمُ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِغْنَاءَ عَنِ اِسْتِعْمَالِ الصُّخُورِ ؟

## التَّسَاؤُلاَتُ

• مِنْ أَيْنَ أَتَتْ الصُّخُورُ وَكَيْفَ تَشَكَّلَتْ ؟

• هَلْ كُلُّ الصُّخُورِ مُتَشَابِهَةٌ ؟

• مَا الْمَجَالاَتُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِيهَا الصُّخُورَ الْيَوْمَ ؟

elbassair.net

# مُقَارَنَةُ عَيِّنَاتٍ مِنَ الصُّخُورِ

الوثيقة 1

نُشَاهِدُ عَلَى شَاشَةِ التِّلْفَازِ صُوَرًا لِبَرَاكِينَ تَخْرُجُ مِنْهَا مَوَادٌّ صَلْبَةٌ انْصَهَرَتْ كَالَّتِي نَرَاهَا فِي الصُّورَةِ الوثيقة 1.

بَعْدَ أَنْ تَبْرُدَ هَذِهِ الْمَوَادُّ الْمُنْصَهِرَةُ بِبُطْءٍ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ تُكَوِّنُ صُخُورًا مِثْلَ صُخُورِ الْبَازَلْتْ الوثيقة 2 .

الوثيقة 2

وَإِذَا بَرُدَتْ هَذِهِ الْمَوَادُّ الْمُنْصَهِرَةُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا تُكَوِّنُ صُخُورًا مِثْلَ صُخُورِ الْغْرَانِيتْ الوثيقة 3.

التَّعَرُّفُ عَلَى صُخُورِ الْبَازِلْتْ وَالْغْرَانِيتْ .

الوثيقة 3

لِلتَّعَرُّفِ عَلَى صُخُورِ الْبَازِلْتِ وَالْغْرَانِيتِ تَحْتَاجُ إِلَى قِطْعَتَيْنِ مِنَ الصُّخُورِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْغْرَانِيتْ وَالْأُخْرَى مِنَ الْبَازِلْتْ وَإِلَى عَدَسَةٍ مُكَبِّرَةٍ وَمِطْرَقَةٍ، وَبَعْدَ تَفَحُّصِ الْقِطْعَتَيْنِ بِالْعَدَسَةِ الْمُكَبِّرَةِ وَالْمِطْرَقَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُشَاهَدَةِ، سَجِّلْ مَا لَاحَظْتَهُ فِي الْجَدْوَلِ الآتي :

| نَوْعُ الصَّخْرِ | حَجْمُ الْحُبَيْبَاتِ | الْمَلْمَسُ | اللَّون | الصَّلَابَةُ |
|---|---|---|---|---|
| غْرَانِيتْ | | | | |
| بَازِلْتْ | | | | |

أَتَعَلَّمُ

الْغْرَانِيتُ وَالْبَازِلْتُ مِنَ الصُّخُورِ النَّارِيَّةِ.

elbassair.net

# المُتْحُورُ الرُّسُوبِيَّةُ

الوثيقة 1

لاَحِظِ الصُّخُورَ فِي الْوَثِيقَةِ 1 إِنَّهَا لَيْسَتْ صُخُورًا نَارِيَّةً.
فَمَاذَا تُسَمَّى ؟ وَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ ؟ وَكَيْفَ تَشَكَّلَتْ ؟

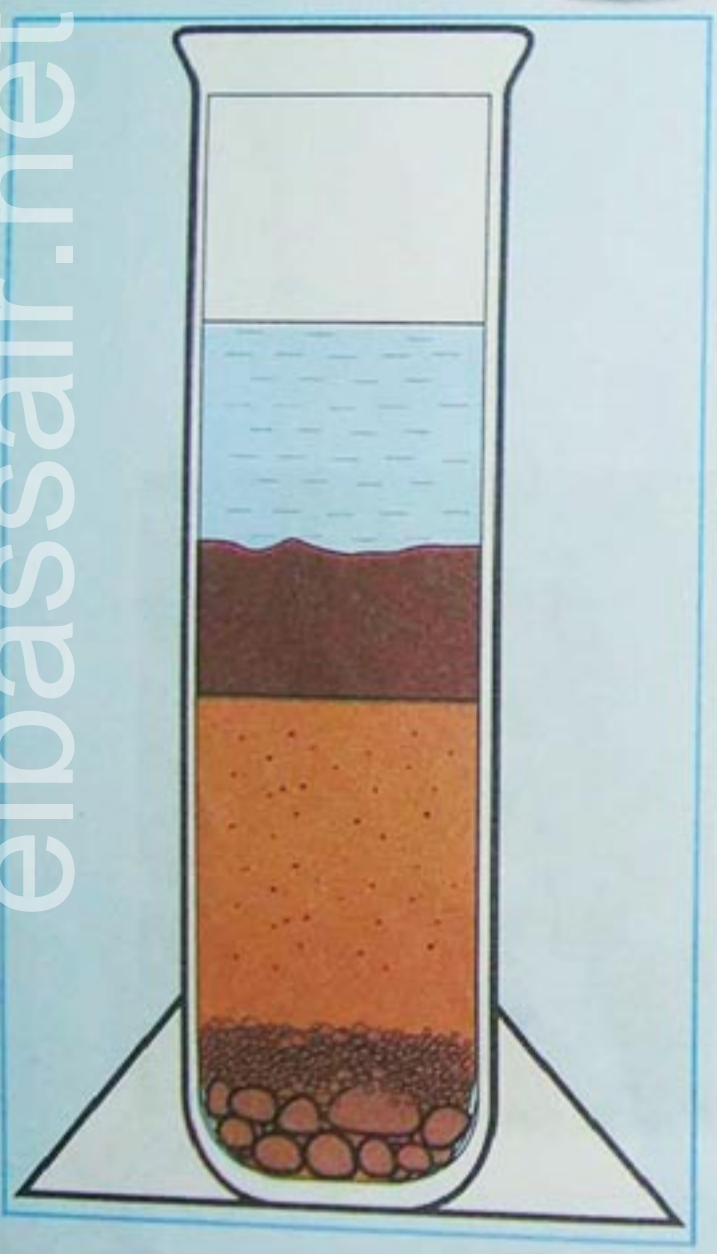
**لِلتَّعَرُّفِ عَلَيْهَا ، قُمْ بِالتَّجْرِبَةِ الآتية :**

تَحْتَاجُ فِي هَذِهِ التَّجْرِبَةِ إِلَى :

كَمِّيَةٍ مِنَ الْحَصَى وَالرَّمْلِ وَالطِّينِ وَكَأْسِ مَاءٍ.

ضَعْ كَمِّيَةً مِنَ الرَّمْلِ فِي الْكَأْسِ ثُمَّ ضِفِ الْحَصَى وَبَعْدَ ذَلِكَ الطِّينَ.

- مَا الَّذِي تُلاَحِظُهُ فِي الْكَأْسِ ؟
- هَلْ تَجِدُ شَبَهًا بَيْنَ مَا لاَحَظْتَهُ فِي الْكَأْسِ وَفِي الْوَثِيقَةِ 1



**أَتَعَلَّمُ**

تَجْرُفُ السُّيُولُ الْحَصَى وَالرِّمَالَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَادِّ فَتَصِلُ إِلَى الْبِحَارِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُنْخَفِضَةِ فَتَتَرَسَّبُ ثُمَّ تَتَصَلَّبُ فَتَتَكَوَّنُ الصُّخُورُ الرُّسُوبِيَّةُ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا الْحَجَرُ الْجِيرِيُّ وَالْحَجَرُ الرَّمْلِيُّ.

elbassair.net

# الصُّخُورُ الْمُتَحَوِّلَةُ

لاَحِظِ الْوَثِيقَةَ 1 هَلْ تَجِدُ هَذَا الصَّخْرَ يُشْبِهُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ السَّابِقَيْنِ ؟ هَلَ تَعَرَّفْتَ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنَ الصُّخُورِ وَكَيْفَ يُسَمَّى ؟

الوثيقة 1

أتعلم

الصُّخُورُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ :

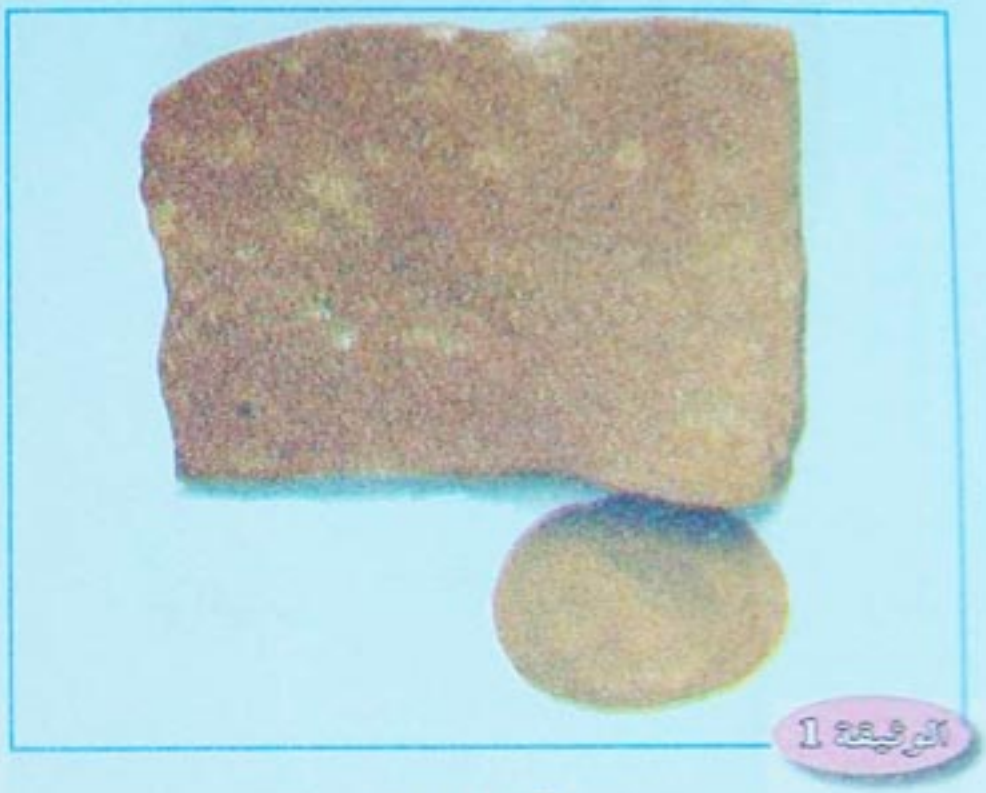
1 – الصُّخُورُ النَّارِيَّةُ مِثْلُ الْغْرَانِيتِ وَالْبَازِلْتِ.

2 – الصُّخُورُ الرَّسُوبِيَّةُ مِثْلُ الْحَجَرِ الْجِيرِيِّ وَالْحَجَرِ الرَّمْلِيِّ.

3 – الصُّخُورُ الْمُتَحَوِّلَةُ مِثْلُ الرُّخَامِ.

elbassair.net

# مِمَّ تَتَكَوَّنُ الصُّخُورُ


الوثيقة 1

صَخْرٌ رَمْلِيٌّ

الوثيقة 2

صَخْرُ الْغْرَانِيتِ

هَاتِ قِطْعَةً مِنَ الصَّخْرِ الرَّمْلِيِّ وَأُخْرَى مِنَ الْغْرَانِيتِ.

لاَحِظْ بِعَدَسَةٍ مُكَبِّرَةٍ كُلاًّ مِنِ الْقِطْعَتَيْنِ تَجِدْ أَنَّ لَوْنَ الْحُبَيْبَاتُ وَشَكْلُهَا مُتَشَابِهٌ فِي الْقِطْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْحُبَيْبَاتِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ مَعْدِنٍ وَاحِدٍ هُوَ الْكْوَارْتْزْ، وَلَكِنَّكَ تُلاَحِظُ فِي قِطْعَةِ الْغْرَانِيتِ حُبَيْبَاتٍ أُخْرَى تَخْتَلِفُ عَنِ الْحُبَيْبَاتِ الْأُولَى، إِنَّهَا مِنْ مَعْدِنٍ آخَر.

أَتَعَلَّمُ

تَتَكَوَّنُ الصُّخُورُ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلِكُلِّ مَعْدِنٍ شَكْلُ حُبَيْبَاتٍ وَلَوْنٌ يُمَيِّزُهُ، وَاللَّوْنُ الْآجُورِيُّ ( الْقِرْمِيدِيُّ ) فِي الصُّخُورِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ مَعْدِنِ الْحَدِيدِ.

elbassair.net

1 - صِلْ بِخَطٍّ بَيْنَ نَوْعِ الصَّخْرِ وَالصُّورَةِ الْمُنَاسِبَةِ.

رُخَامٌ　　بَازَلْتٌ　　غَرَانِيتٌ　　حَجَرٌ رَمْلِيٌ

2 - اِخْتَرْ رَمْزَ الْإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِيمَا يَأْتِي :

- **الْبَازَلْتُ صَخْرٌ :**

أ - رُسُوبِيٌّ　ب - نَارِيٌّ　جـ - مُتَحَوِّلٌ.

- **الرُّخَامُ صَخْرٌ :**

أ - رُسُوبِيٌّ　ب - نَارِيٌّ　جـ - مُتَحَوِّلٌ.

- **الْحَجَرُ الْجِيرِيُّ صَخْرٌ :**

أ - رُسُوبِيٌّ　ب - نَارِيٌّ　جـ - مُتَحَوِّلٌ.

elbassair.net

الوحدة 4

# التَّغْلِيفُ - التَّبْذِيرُ - الاسْتِرْجَاعُ

نُلاَحِظُ عِنْدَ شِرَائِنَا لِلأَشْيَاءِ أَنَّهَا قَدْ غُلِّفَتْ بِأَغْلِفَةٍ مُخْتَلِفَةِ الأَنْوَاعِ بَعْضُهَا مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى وَالْبَعْضُ الآخَرُ مِنَ الْبَلاَسْتِيكِ أَوْ الأَلُومِنْيُومِ أَوْ الزُّجَاجِ، كَمَا نُلاَحِظُ أَحْيَانًا اسْتِعْمَالَ أَكْثَرَ مِنْ غِلاَفٍ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ. فَمَا مَصِيرُ هَذِهِ الأَغْلِفَةِ يَا تُرَى بَعْدَ نَزْعِهَا عَنِ الأَشْيَاءِ الْمُغَلَّفَةِ ؟

• هَلْ لاَحَظْتَ أَنَّ الأَشْيَاءَ السَّابِقَةَ قَدْ غُلِّفَتْ بِأَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الأَغْلِفَةِ ؟

• هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الموادَ قَدْ صُنِعَتْ مِنْ مَوَادَّ مُسْتَرْجَعَةٍ ؟

## التَّسَاؤُلاَتُ

• هَلْ جَمِيعُ الأَغْلِفَةِ تُصْنَعُ مِنَ الْمَادَّةِ نَفْسِهَا ؟

• هَلْ مِنْ فَائِدَةٍ فِي الْمُبَالَغَةِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الأَغْلِفَةِ ؟

• مَا مَصِيرُ الأَغْلِفَةِ بَعْدَ نَزْعِهَا ؟

• نَجِدُ هَذَا الرَّمْزَ مَرْسُومًا عَلَى بَعْضِ الْعُلَبِ. هَلْ تَعْرِفُ مَاذَا يَعْنِي ؟

elbassair.net

# مُعَايَنَةُ كَيْفِيَّةِ التَّغْلِيفِ

تُلاَحِظُ عِنْدَ شِرَائِكَ لِعُلْبَةِ دَوَاءٍ أَنَّ الدَّوَاءَ وُضِعَ فِي زُجَاجَةٍ وَالزُّجَاجَةُ وُضِعَتْ فِي عُلْبَةٍ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى أَمَّا إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدِيَّةً فَإِنَّكَ تَجِدُهَا فِي عُلْبَةٍ بِوَرَقٍ نَاعِمٍ مُلَوَّنٍ وَعِنْدَ شِرَاءِ جِهَازٍ كَبِيرِ الْحَجْمِ نَجِدُهُ قَدْ وُضِعَ فِي حَاوِيَةٍ خَشَبِيَّةٍ بَعْدَ تَغْلِيفِهِ بِالْبَلاَسْتِيكِ أَوْ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى. **الوثيقة 1**

حَضِّرْ عِدَّةَ عُلَبٍ مُخْتَلِفَةٍ تُسْتَعْمَلُ فِي تَغْلِيفِ مَوَادَّ تَعْرِفُهَا ثُمَّ قُمْ بِتَفَحُّصِهَا وَسَجِّلْ نَتَائِجَكَ فِي الْجَدْوَلِ الآتِي :

| رَقْمُ الْعُلْبَةِ | نَوْعُ الْمَادَّةِ فِي الْعُلْبَةِ | شَكْلُ الْعُلْبَةِ | هَلْ حَجْمُ الْعُلْبَةِ يُنَاسِبُ حَجْمَ الْمَادَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا | هَلْ نَوْعُ الْوَرَقِ يُنَاسِبُ نَوْعَ الْمَادَّةِ الَّتِي تُغَلَّفُ فِيهِ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

أتعلّم

عُلَبُ التَّغْلِيفِ عَدِيدَةٌ فَهِيَ تَخْتَلِفُ فِي الشَّكْلِ وَفِي نَوْعِ الْوَرَقِ بِحَسَبِ الْمَادَّةِ الَّتِي تُغَلَّفُ فِيهَا.

elbassair.net

# ضَرُورَةُ الاِسْتِرْجَاعِ وَتَنْظِيمُهُ

ثَمَانِيَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي التَّغْلِيفِ يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهَا وَلَكِنَّنَا مَا زِلْنَا نَرَى أَنَّ بَعْضَهَا يُرْمَى فِي الطَّبِيعَةِ لِيُشَوِّهَ الْمُحِيطَ وَيُسَبِّبَ الْكَثِيرَ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَالْبَعْضَ الْآخَرَ يُحْرَقُ مُلَوِّثًا الْجَوَّ وَمُسَبِّبًا لِلْأَمْرَاضِ التَّنَفُّسِيَّةِ. فَالوَرَقُ – مَثَلاً – يَجِبُ اِسْتِرْجَاعُهُ لِلْأَسْبَابِ الْهَامَّةِ الآتية :

- الْإِحْتِفَاظِ بِـ 17 شَجَرَةً لِكُلِّ طُنٍّ مِنَ الْوَرَقِ الْمُسْتَرْجَعِ.
- اِقْتِصَادِ 40 % مِنَ الطَّاقَةِ.
- تَقْلِيصِ اسْتِعْمَالِ الماء بنسبة أَقَلَّ مِنَ 58 % .
- تَقْلِيصِ نِسْبَةَ 35 % مِنْ تَلَوُّثِ الْمِيَاهِ وَ 74 % مِنْ تَلَوُّثِ الْجَوِّ.
- تَوْفِيرِ أَكْثَرَ مِنْ $2m^3$ مِنْ الْفَضَاءِ فِي مَوْقِعِ التَخْزِينِ لِكُلِّ طُنٍّ مِنَ الْوَرَقِ الْمُسْتَعْمَلِ.
- اِسْتِعْمَالِ $\frac{1}{10}$ مِنْ عَوَامِلِ التَّبْيِيضِ.
- تَسْيِيرِ أَفْضَلَ لِلنُّفَايَاتِ.

حَاوِيَةٌ لِجَمْعِ نُفَايَاتِ الوَرَقِ

أَتَعَلَّمُ

الاسْتِرْجَاعُ عَمَلِيَّةٌ هَامَّةٌ. وَيَجِبُ أَنْ لاَ نُلْقِي مَوَادَّ التَّغْلِيفِ عَشْوَائِيًّا بَلْ يَجِبُ تَصْنِيفُهَا وَجَمْعُهَا فِي أَمَاكِنَ خَاصَّةٍ لإِعَادَةِ اِسْتِرْجَاعِهَا.

elbassair.net

# اِسْتِرْجَاعُ وَرَقٍ مُسْتَرْجَعٍ مِنْ سَلَّةِ مُمْمَلاَتِ الْقِسْمِ

سَلَّةُ مُهْمَلاَتِ القِسْمِ

**الأَدَوَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ :**

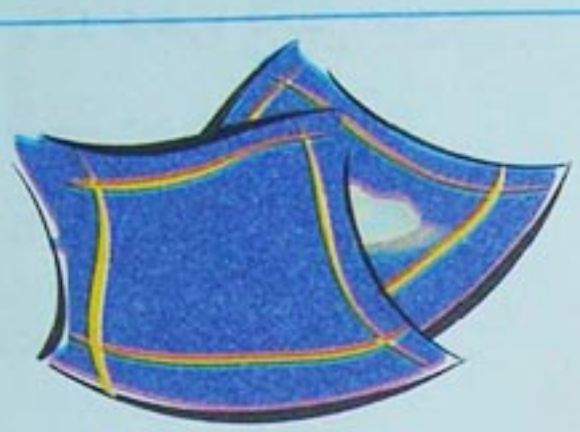
بَقَايَا أَوْرَاقٍ – خَلاَّطٌ – حَوْضٌ بِهِ مَاءٌ – غِرْبَالٌ – قِطْعَتَا قُمَاشٍ – مِلْفَافٌ.

**خَطَوَاتُ الإِنْجَازِ :**

1 – تَقْطِيعُ الأَوْرَاقِ وَنَقْعُهَا فِي الْمَاءِ.

2 – وَضْعُ الأَوْرَاقِ الْمَنْقُوعَةِ فِي خَلاَّطٍ.

3 – وَضْعُ عَجِينَةِ الْوَرَقِ فِي غِرْبَالٍ لِتَرْشَحَ فَوْقَ حَوْضِ الْمَاءِ.



4 – وَضْعُ قِطْعَتَيْ الْقُمَاشِ عَلَى سَطْحَيْ الْعَجِينَةِ لاِمْتِصَاصِ الْمَاءِ.

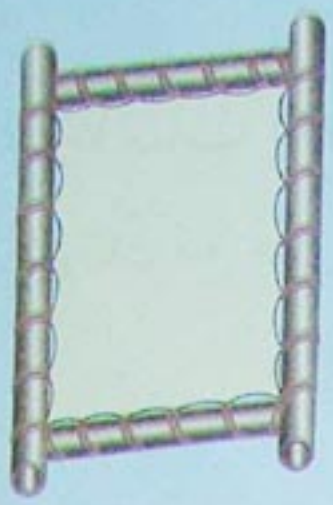
5 – وَضْعُ الْعَجِينَةِ عَلَى طَاوِلَةٍ وَتَمْرِيرُ الْمِلْفَافِ عَلَيْهَا لإِخْرَاجِ الْمَاءِ.

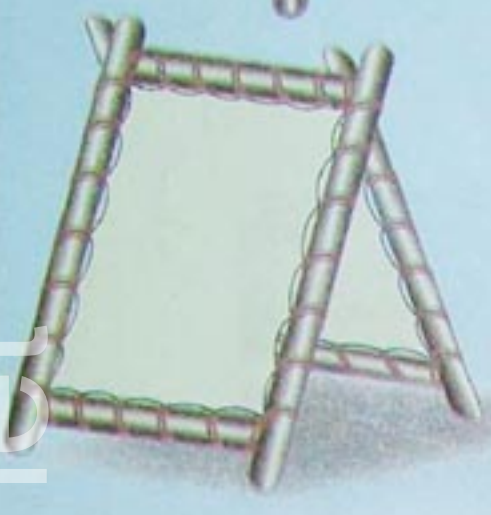
6 – بَسْطُ الْعَجِينَةِ وَتَرْكُهَا لِتَجِفَّ ثُمَّ تُعَلَّقُ لِيُسْرِعَ جَفَافُهَا.

**بَعْدَ جَفَافِ الْعَجِينَةِ تَكُونُ قَدْ تَحَصَّلْتَ عَلَى الْوَرَقِ.**

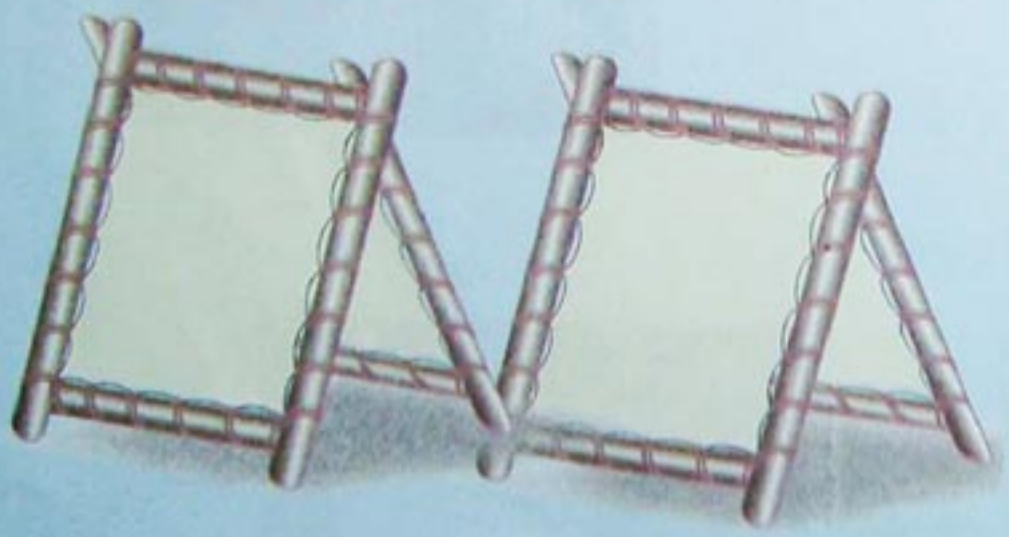
elbassair.net

# أَصْلُ صِنَاعَةِ الْوَرَقِ





كَانَ الصِّينِيُّونَ أَوَّلَ مَنْ اِكْتَشَفَ الْوَرَقَ صُدْفَةً قَبْلَ الْمِيلاَدِ بِـ 1800 سَنَةٍ، فَقَدْ لاَحَظُوا أَنَّهُ عِنْدَ غَسْلِ النِّسَاءِ لِلثِّيَابِ عَلَى ضِفَافِ الْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ تَتَمَزَّقُ بَعْضُ خُيُوطِ وَأَلْيَافِ النَّسِيجِ وَتَتَرَاكَمُ عَلَى الصُّخُورِ مُشَكِّلَةً رَقَائِقَ رَفِيعَةً عِنْدَ جَفَافِهَا، وَهَكَذَا فَقَدْ صَنَعَ الصِّينِيُّونَ الْوَرَقَ مِنْ خُيُوطِ النَّسِيجِ. وَعِنْدَمَا فَتَحَ الْعَرَبُ مَدِينَةَ سَمَرْقَنْد سَنَةَ 804 م. وَجَدُوا فِيهَا مَصْنَعًا لِلْوَرَقِ، فَنَقَلُوا هَذِهِ الصِّنَاعَةَ إِلَى إِفْرِيقْيَا وَأُورُوبَا. وَفِي سَنَةِ 1796 م اِخْتَرَعَ الْفَرَنْسِيُّ لُويسْ رُوبَرْتْ آلَةً لِصُنْعِ الْوَرَقِ وَلَكِنَّ إِنْتَاجَهَا كَانَ قَلِيلاً. وَقَدْ تَطَوَّرَتْ صِنَاعَةُ الْوَرَقِ تَطَوُّرًا مُذْهِلاً فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ فَأَصْبَحَ يُصْنَعُ بِآلاَتٍ حَدِيثَةٍ وَكِمِّيَّاتٍ هَائِلَةٍ وَأَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ، لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْمَاسَّةِ لِلْوَرَقِ فِي مُخْتَلَفِ نَشَاطَاتِ حَيَاتِهِ.

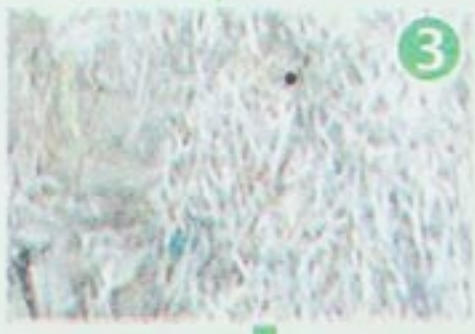


elbassair.net

# التّمارين

1 – ضَعْ عُنْوَانًا مُنَاسِبًا لِكُلِ وَثِيقَةٍ مِنَ الوَثَائِقِ الآتِيَةِ.

2 – قَارِنْ عُنْوَانَكَ مَعَ عَنَاوِينِ زُمَلاَئِكَ فِي القِسْمِ.



elbassair.net